

스터디파이터 감정평가사 원가회계 기본서

2026년 대비

제1판

감정평가사
1차 합격을
위한
원가회계
기본서

원가관리회계 C · O · N · T · E · N · T · S

제1장 원가회계의 기초개념(13문제)

01. 재무회계와 관리회계	001
02. 원가회계의 기초개념	002
03. 제조원가의 흐름	011

제2장 원가배분(19문제)

01. 원가배분의 개요	029
02. 보조부문 원가배분	032
03. 활동기준원가계산	036

제3장 개별원가계산(13문제)

01. 개별원가계산의 의의	063
02. 개별원가계산의 절차	064
03. 정상원가계산	068

제4장 종합원가계산(14문제)

01. 종합원가계산의 기본개념	087
02. 종합원가계산의 절차	088
03. 종합원가계산의 방법	094
04. 공손이 발생하는 경우의 종합원가계산	103
05. 연속된 제조공정에 대한 종합원가계산(심화학습)	115

제5장 결합원가계산(12문제)

01. 결합제품의 기본개념	139
02. 결합원가계산	140
03. 부산물의 회계처리	144

제6장 표준원가계산(13문제)

01.	표준원가계산의 개요	161
02.	원가차이분석의 기초	163
03.	원가요소별 차이분석	164
04.	제조간접원가 차이분석 방법(심화학습)	171
05.	복수의 원재료를 사용하는 경우의 능률차이(심화학습)	173

제7장 변동원가계산(16문제)

01.	변동원가계산과 전부원가계산의 의미	193
02.	변동원가계산의 유용성과 한계	198
03.	전부원가계산과 변동원가계산의 영업이익 비교	199
04.	변동원가계산과 전부원가계산의 이익차이 조정	205
05.	초변동원가계산과 전부원가계산의 이익차이 조정	208

제8장 원가의 추정(7문제)

01.	원가함수	227
02.	고저점법	228
03.	학습곡선	229

제9장 CVP 분석(23문제)

01.	CVP(원가·조업도·이익) 분석의 개요	241
02.	CVP 분석의 가정	241
03.	CVP 분석의 기본개념	242
04.	기본적인 CVP 분석	244
05.	CVP 분석의 확장	251

제10장 단기의사결정(19문제)

01.	의사결정의 유형	275
02.	의사결정의 기초개념	275
03.	의사결정의 접근방법	276
04.	단기의사결정의 유형	277

원가관리회계 C · O · N · T · E · N · T · S

제11장 종합예산(9문제)

- 01. 종합예산의 편성 303

제12장 대체가격(6문제)

- 01. 대체가격의 개요 317
- 02. 대체가격의 결정 319

제13장 책임회계와 성과평가(4문제)

- 01. 책임회계제도의 의의 331
- 02. 원가의 통제가능성 331
- 03. 책임중심점의 종류 332
- 04. 투자중심점의 성과평가 334

제14장 불확실성하의 의사결정(3문제)

- 01. 불확실성하의 의사결정의 의의 347
- 02. 완전정보의 기대가치 347
- 03. 차이조사 결정 349
- 04. 예측오차의 원가 351

제15장 원가관리회계 신이론(9문제)

- 01. 전략적 원가관리 357
- 02. 목표원가 358
- 03. 카이젠원가 359
- 04. 품질원가 360
- 05. 제품수명주기원가 361
- 06. 균형성과표 361
- 07. 제약이론 363
- 08. 적시생산시스템(JIT) 363
- 09. 활동기준경영관리 364

제1장

원가회계의 기초개념

제1절 재무회계와 관리회계

제2절 원가회계의 기초개념

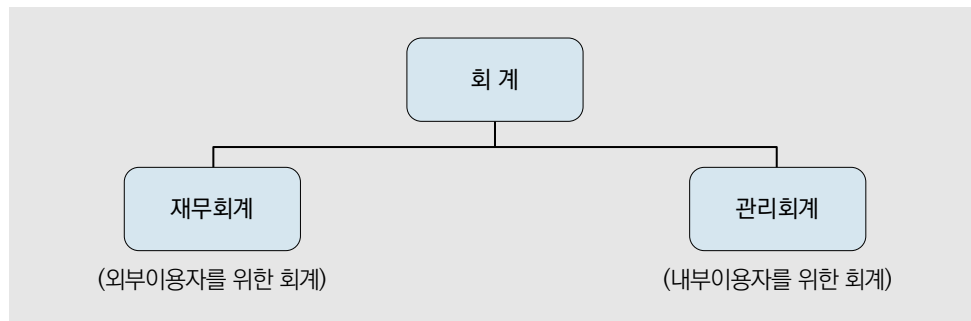
제3절 제조원가의 흐름

제1절

재무회계와 관리회계

회계란 기업의 경제적 활동을 화폐단위로 측정, 기록, 분류하여 전달함으로써 정보이용자들이 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 하는 활동을 말한다. 이와 같은 회계는 정보이용자가 요구하는 정보의 유형에 따라 재무회계(financial accounting)와 관리회계(managerial accounting)로 분류된다.

회계의 분류



01 재무회계

재무회계는 기업의 외부정보이용자인 주주나 채권자 등에게 그 기업의 재무상태, 경영성과 및 현금흐름의 변동에 관한 유용한 정보를 제공하는 분야이다. 이와 같이 재무회계는 기업의 외부정보이용자에게 유용한 정보를 제공하는 것을 목적으로 하기 때문에 일반적인 정보를 전달해 줄 수 있는 재무제표의 작성 및 보고와 관련된 문제를 다루고 있다.

02 관리회계

관리회계는 기업의 내부의사결정자인 경영자에게 그 기업의 전략적 의사결정, 단기적 특수의사결정, 계획과 통제 및 성과평가에 유용한 정보를 제공하는 분야이다. 이와 같이 관리회계는 특수 목적의 재무제표나 보고서를 통해서 기업내부 정보이용자의 의사결정에 유용한 정보를 제공하는 것을 목적으로 한다.

재무회계와 관리회계의 주요 차이점을 정리하면 다음과 같다.

재무회계와 관리회계의 차이점

구 분	재 무 회 계	관 리 회 계
목 적	외부이용자의 경제적 의사결정에 유용한 정보를 제공하기 위한 외부보고 목적	내부경영자의 경제적 의사결정에 유용한 정보를 제공하기 위한 내부보고 목적
이 용 자	외부이용자인 주주, 채권자, 정부 등	내부이용자(주로 경영자)
보고수단	일반 목적을 위한 재무제표	특수 목적의 재무제표와 기타보고서
보고서 작성이유	법에 의한 요구	필요한 목적을 달성하기 위해 작성
준거기준	기업회계기준 등 일정한 기준	일정한 기준이 없음
정보의 내용 및 속성	과거지향적, 객관성 강조	미래지향적, 목적적합성 강조

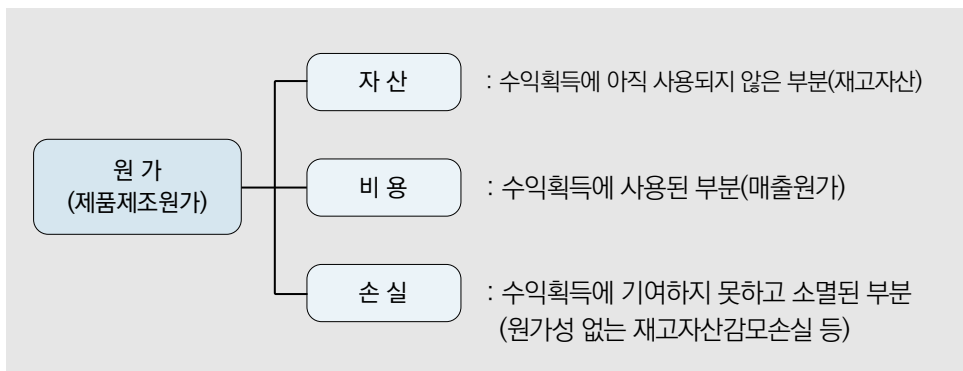
제2절 원가회계의 기초개념

01 원가의 개념

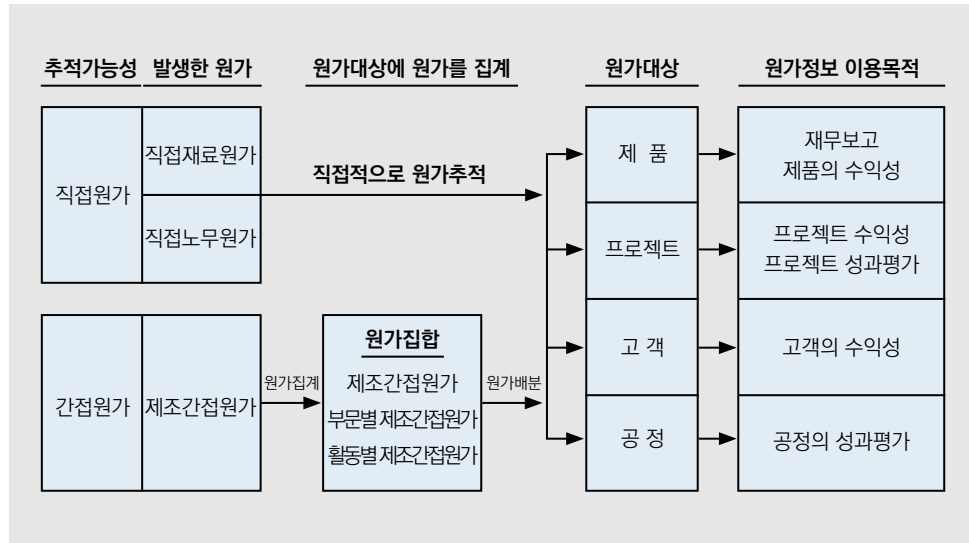
원가(cost)란 특정목적을 달성하기 위해 소멸된 경제적 자원의 희생을 화폐가치로 측정하는 것으로, 기업이 수익을 획득하기 위해서 특정물품이나 서비스를 구매하거나 제조하면서 지출되는 금액 등이 원가가 된다.

이와 같이 발생한 원가 중 기업의 수익획득에 아직 사용되지 않은 부분은 **자산**으로, 수익획득에 사용된 부분은 **비용**으로 재무제표에 계상되며 수익획득에 기여하지 못하고 소멸된 부분은 손실로 계상된다. 예를 들면 기업이 제품을 제조하면서 지출한 금액 중 아직 판매되지 않은 제품의 제조원가는 재고자산(자산)으로, 판매된 제품의 제조원가는 매출원가(비용)로 계상되며 판매와 관계없이 소멸된 제품의 제조원가는 재고자산감모손실(손실)로 계상된다는 것이다.

원가의 분류



원가회계 기본용어



(1) 원가대상

원가대상(cost object)이란 원가를 따로 측정하고자 하는 활동이나 항목을 말한다.

※ 다양한 원가대상의 예

- ㉠ 활동(activity) : 품질검사활동, 자재주문활동
- ㉡ 작업(operation) : 조립작업, 세정작업
- ㉢ 서비스(service) : 항공서비스, 회계감사서비스
- ㉣ 프로젝트(project) : 인천국제공항 건설, 월드컵경기장 건설
- ㉤ 프로그램(program) : 교육/훈련 프로그램, 방송 프로그램

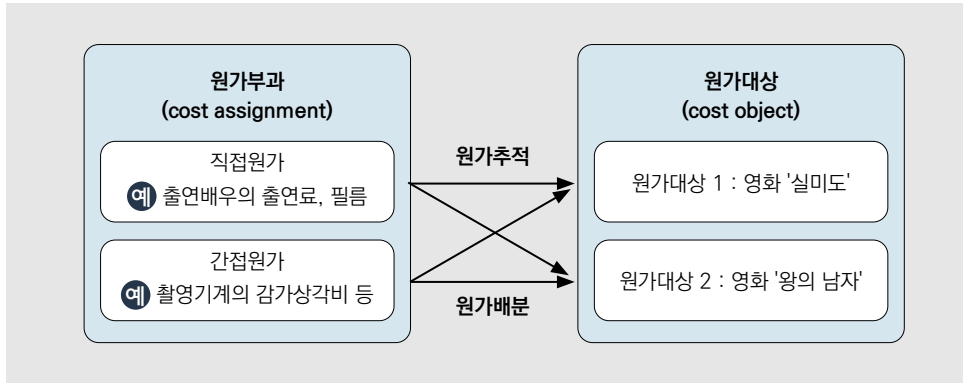
(2) 원가집합

원가집합(cost pool)이란 원가대상에 직접적으로 추적할 수 없는 간접원가들을 모아둔 것으로 여기에 집계된 원가는 둘 이상의 원가대상에 배분되어야 할 공동원가이다.

(3) 원가배분

원가배분(cost allocation)이란 원가집합에 집계된 간접원가를 일정한 배분기준에 따라 원가대상에 배분하는 과정을 말한다. 원가배분의 과정을 그림으로 나타내면 다음과 같다.

원가배분 과정



(4) 원가행태

원가행태(cost behavior)란 **조업도 수준의 변동에 따라 일정한 양상으로 변화하는 원가 발생액의 변동양상**을 말한다. 원가행태를 파악하면 원가를 예측하고 성과를 평가하는데 많은 도움이 되기 때문에 원가행태는 경영자의 의사결정에 있어 매우 중요하다.

(5) 원가동인

원가동인(cost driver)이란 **원가대상의 총원가에 변화를 유발시키는 요인**을 말한다. 다음 표에서 보는 바와 같이 원가동인은 원가대상에 따라 매우 다양하다.

원가동인의 예

원 가 대 상	원 가 동 인
제 품	생산량, 작업시간, 작업준비횟수, 부품의 수 등
구매부서	구매주문서의 수, 공급자의 수, 운송시간 등
광고활동	광고매체, 작업시간, 광고시간, 출연모델수 등

(6) 조업도

조업도(volume)란 기업이 보유한 자원의 활용정도를 나타내는 수치로서 산출량인 **생산량, 판매량** 등으로 표시하거나 투입량인 **직접노동시간, 기계가동시간** 등으로 표시한다.

03 원가의 분류

원가는 경영자의 의사결정 목적에 따라 다음과 같이 여러 가지로 분류할 수 있다.

- ① 원가행태에 따른 분류 : 변동원가와 고정원가
- ② 추적가능성에 따른 분류 : 직접원가와 간접원가
- ③ 제조활동에 따른 제조원가의 행태별 분류 : 직접재료원가와 직접노무원가 및 제조간접원가
- ④ 수익과의 대응관계에 따른 분류 : 제품원가와 기간원가
- ⑤ 의사결정과의 관련성에 따른 분류 : 관련원가와 비관련원가, 회피가능원가와 회피불능원가, 기회원가와 매몰원가
- ⑥ 자산과의 관련성에 따른 분류 : 미소멸원가와 소멸원가
- ⑦ 통제가능성에 따른 분류 : 통제가능원가와 통제불능원가

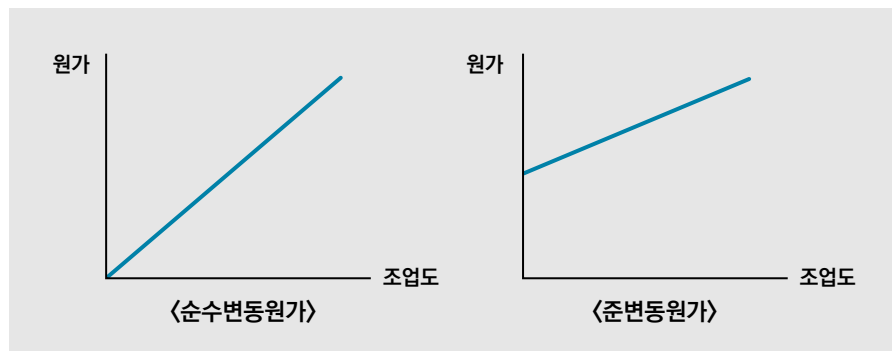
(1) 원가행태에 따른 분류

조업도 수준의 변동에 따라 일정하게 변화하는 원가발생액의 변동양상에 따라서 원가를 변동원가(variable costs)와 고정원가(fixed costs)로 분류할 수 있다.

① 변동원가

조업도의 변동에 따라 총원가가 직접적으로 비례하여 증감하는 원가를 변동원가라고 하며, 이는 다시 순수변동원가와 준변동원가(semi-variable costs)로 세분된다.

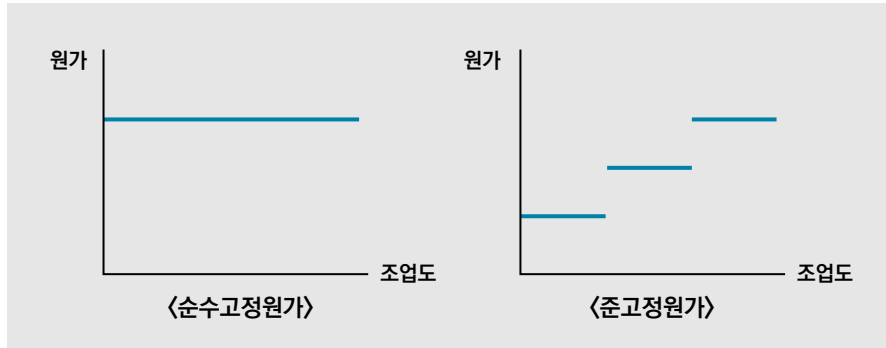
변동원가



② 고정원가

조업도의 변동에 관계없이 총원가가 일정하게 발생하는 원가를 고정원가라고 하며, 이는 다시 순수고정원가와 준고정원가(semi-fixed costs)로 세분된다.

고정원가



고정원가와 변동원가의 특징을 금액의 변화 여부에 초점을 맞추어 비교하면 다음과 같다.

고정원가와 변동원가

구 분	고 정 원 가	변 동 원 가
총 원 가	일 정	정비례
단위원가	체 감	일 정

(2) 추적가능성에 따른 분류

원가가 발생한 경로를 최종 제품까지 추적하여 볼 때 해당 제품별로의 집계가능성에 따라 원가는 직접원가(direct costs)와 간접원가(indirect costs)로 분류된다. 이 때 추적가능성이란 효익이 비용보다 큰 범위 안에서의 경제적인 추적가능성을 의미한다.

① 직접원가

특정원가대상에 대해 직접 추적할 수 있는 원가인 직접재료원가와 직접노무원가 등을 직접원가라고 한다.

② 간접원가

여러 원가대상과 관련하여 발생하므로 특정원가대상에 개별적으로 추적이 어려운 **제조간접원가** 등을 간접원가라고 한다.

(3) 제조활동에 따른 제조원가의 행태별 분류

제조원가란 제조활동에 소요되는 모든 원가로서 일반적으로 직접재료원가(direct material costs), 직접노무원가(direct labor costs), 제조간접원가(factory overhead costs)로 분류된다.

① 직접재료원가

특정제품에 직접적으로 추적할 수 있는 원재료 사용액을 직접재료원가라고 한다.

② 직접노무원가

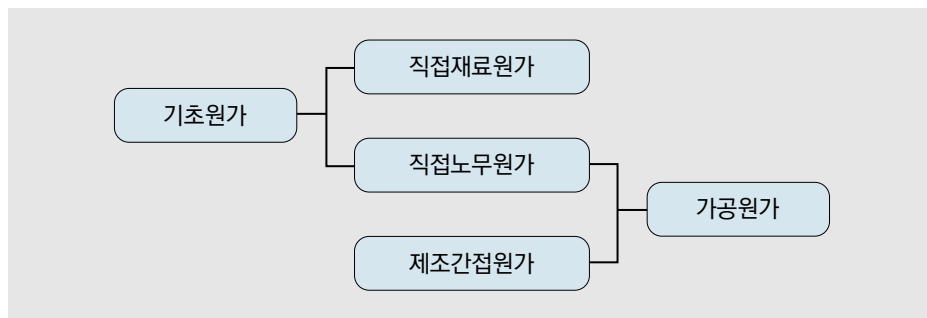
특정제품에 직접적으로 추적할 수 있는 노동력의 사용액을 직접노무원가라고 한다.

③ 제조간접원가

직접재료원가와 직접노무원가를 제외한 모든 제조원가를 제조간접원가라고 한다.

한편 제조원가를 구성하는 원가요소를 다음과 같이 기초원가(prime costs)와 가공원가(전환원가(conversion costs))로 분류하기도 한다.

제조원가의 구성요소



(4) 수익과의 대응관계에 따른 분류

원가는 수익과의 대응관계에 따라 제품원가(product costs)와 기간원가(period costs)로 분류된다.

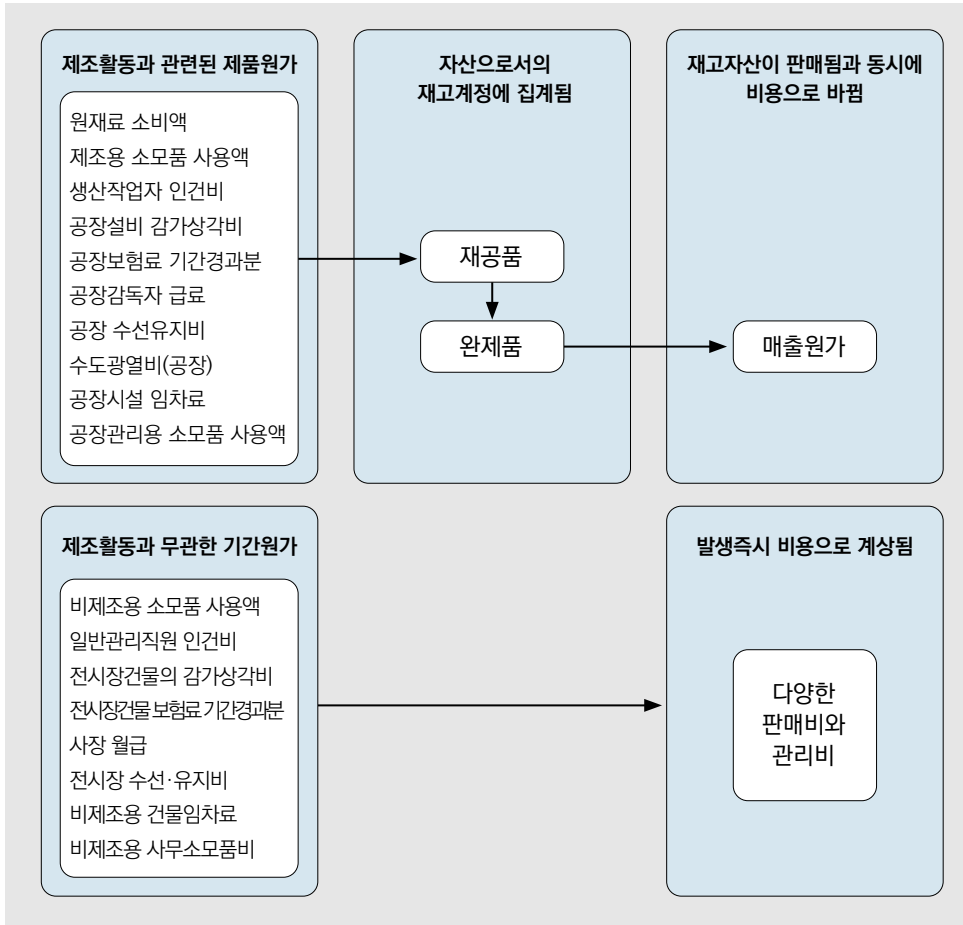
① 제품원가

판매목적으로 구입하거나 제조한 제품에 부과할 수 있는 원가를 제품원가라고 한다. 한편 제품원가는 판매시점까지 비용화가 지연되기 때문에 재고가능원가(inventoriable costs)라고도 한다.

② 기간원가

기간원가는 제품원가 이외의 원가로 발생한 기간에 비용으로 처리된다. 예를 들어, 광고선전비는 광고의 효과가 장기간에 걸쳐 발생할 것이 거의 확실함에도 불구하고 그 효과의 측정이 주관적이라는 이유로 발생 즉시 비용 처리된다. 이처럼 광고선전비를 비롯한 판매비와관리비는 대표적인 기간원가의 예이다.

제품원가와 기간원가



(5) 의사결정과과의 관련성에 따른 분류

의사결정과과의 관련성에 따라 원가는 다음과 같이 분류된다.

① 관련원가(relevant costs)와 비관련원가(irrelevant costs)

㉠ 관련원가

의사결정 대안간에 차이가 나는 원가로서 의사결정과 관련이 있는 원가를 관련원가라고 한다.

㉡ 비관련원가

대안간에 차이가 발생하지 않는 원가로서 의사결정에 영향을 미치지 못하는 원가를 비관련원가라고 한다.

② 회피가능원가(avoidable costs)와 회피불능원가(unavoidable costs)

㉠ 회피가능원가

특정대안을 선택하지 않음으로써 절약되는 원가, 다시 말해 경영자의 의사결정에 따라 절약할 수 있는 원가를 회피가능원가라고 한다.

㉡ 회피불능원가

특정대안을 선택하지 않아도 계속 발생하는 원가, 다시 말해 경영자의 의사결정에 의해서도 절약할 수 없는 원가를 회피불능원가라고 한다.

③ 기회원가(opportunity costs)와 매몰원가(sunk costs)

㉠ 기회원가

선택가능한 여러 대안 가운데 하나의 대안을 선택함으로써 포기하게 된 나머지 대안 가운데 최적대안의 기대가치를 기회원가라고 한다.

㉡ 매몰원가

과거의 의사결정으로 인하여 이미 발생한 원가로서 대안간에 차이가 발생하지 않는 원가를 매몰원가라고 한다.

(6) 자산과의 관련성에 따른 분류

원가는 미래에 경제적 효익을 제공할 수 있는 용역잠재력을 갖는지 여부에 따라 미소멸원가(unexpired costs)와 소멸원가(expired costs)로 분류된다. 이는 자산의 정의 중 하나인 미래경제적효익의 제공과 일치하는 것으로 자산과의 관련성에 따른 분류이다.

① 미소멸원가

과거의 거래나 사건의 결과로 획득되어 미래에 경제적 효익을 제공할 수 있는 원가로 용역잠재력이 소멸되지 않은 원가를 미소멸원가라고 하며 재무상태표에 자산으로 계상된다.

② 소멸원가

미래에 더 이상 경제적 효익을 제공할 수 없는 원가로 용역잠재력이 소멸된 원가를 소멸원가라고 하며 수익획득의 공헌 여부에 따라 비용 또는 손실로 계상된다. 다음 표에서 보는 바와 같이 비용이란 수익획득에 기여함으로써 소멸된 자산을 의미하며, 자산이란 아직 비용으로 소멸되지 않은 원가를 의미한다.

미소멸원가와 소멸원가

미소멸원가(자산)	소멸원가(비용)
재고자산	매출원가
유형자산	감가상각비

(7) 통제가능성에 따른 분류

특정한 경영자에게 특정한 원가를 관리할 수 있는 권한이 있는지 여부에 따라 원가를 통제가능원가(controllable costs)와 통제불능원가(uncontrollable costs)로 분류한다.

① 통제가능원가

특정기간에 특정한 경영자가 발생에 영향을 미칠 수 있는 원가를 통제가능원가라고 하며 이는 경영자의 성과를 평가할 때 반드시 고려해야 한다.

② 통제불능원가

특정한 경영자가 발생을 통제할 수 없는 원가를 통제불능원가라고 하며 이는 경영자의 성과를 평가할 때 배제해야 한다.

제조기업이 제품을 제조할 때 지출되는 비용들을 제조원가라고 하며 이는 직접재료원가, 직접노무원가, 제조간접원가로 나누어진다. 여기서는 제조기업의 경영활동과 관련된 제조원가의 흐름을 살펴해보도록 하자.

01 제조기업의 경영활동

제조기업의 경영활동은 다음과 같이 세 가지 과정으로 나누어진다.

- ① 구매과정
- ② 제조과정
- ③ 판매 및 재고과정

(1) 구매과정

구매과정은 제품제조에 필요한 각종 요소를 구입하는 과정으로 기업의 외부에서 이루어지는 활동이다.

- ① 원재료와 부재료의 구입 : 직접재료원가의 대상이 된다.
- ② 노동력의 구입 : 직접노무원가의 대상이 된다.
- ③ 제조설비의 사용 등 : 제조간접원가의 대상이 된다.

(2) 제조과정

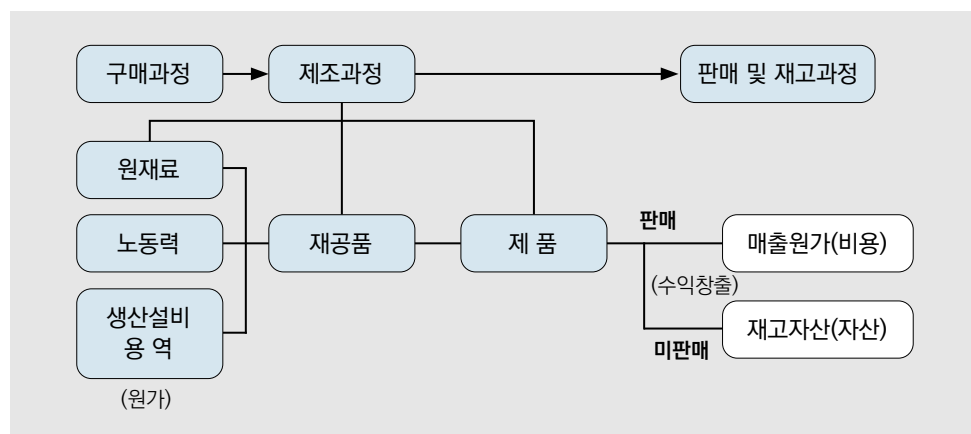
제조과정은 구매과정에서 구입한 생산요소들을 결합하여 제품을 제조하는 과정으로 기업의 내부에서 이루어지는 활동이다. 제조과정에서 수행되는 활동들은 제품원가의 계산과 밀접한 관련이 있다.

(3) 판매 및 재고과정

판매 및 재고과정은 제조과정에서 산출된 제품을 기업외부에 판매하는 활동과 아직 판매되지 않은 제품을 재고자산으로 관리하는 활동이다.

제조기업의 경영활동과정을 그림으로 나타내면 다음과 같다.

제조기업의 경영활동과정



02 제조원가의 3요소

직접재료원가, 직접노무원가, 제조간접원가를 제조원가의 3요소라고 한다.

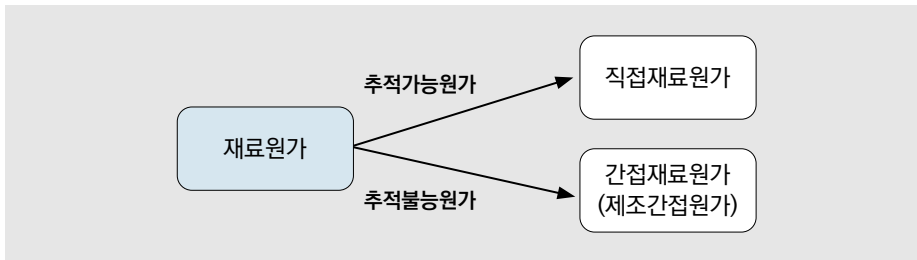
(1) 직접재료원가

구매과정에서 구입한 재료 중에 제품의 제조과정에 투입되어 소비된 금액이 재료원가가 된다.



재료원가는 제품과의 관련성에 따라 특정제품을 위해 소비되어 그 제품의 원가로 직접 추적할 수 있는 **직접재료원가**와 여러 제품을 만드는 데 공통으로 사용되어 특정제품의 원가로 직접 추적할 수 없는 **간접재료원가(제조간접원가)**로 나누어진다.

재료원가의 구분



당기의 제조에 투입된 직접재료원가는 다음과 같이 계산한다.

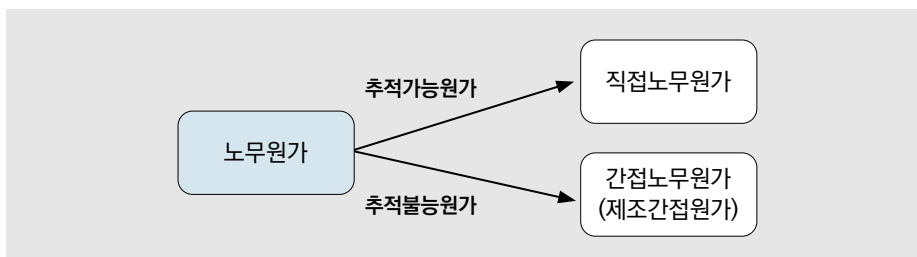
$$\text{직접재료원가} = \text{기초재료 재고액} + \text{당기재료 매입액} - \text{기말재료 재고액}$$

(2) 직접노무원가

노무원가란 종업원이 제조활동에 제공한 노동력의 대가인 인건비로서 직접재료원가와 마찬가지로 특정제품의 추적가능 여부에 따라 **직접노무원가**와 **간접노무원가(제조간접원가)**로 나누어진다.

제조현장에서 직접 제조활동에 참여하는 종업원에 대한 노무원가는 직접노무원가로, 설비수선이나 동력 공급과 같이 간접적으로 제품제조활동에 참여하는 종업원에 대한 노무원가는 간접노무원가로 분류된다.

노무원가의 구분



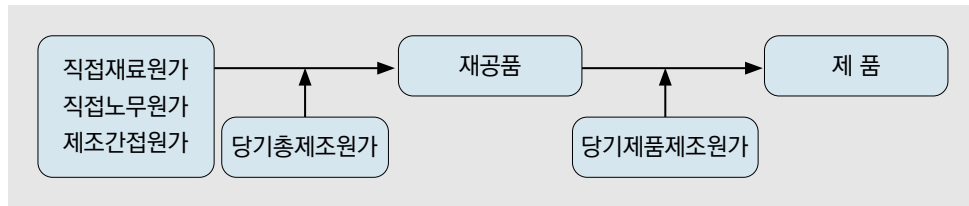
(3) 제조간접원가

제조간접원가란 직접재료원가와 직접노무원가 이외의 모든 제조원가로서 간접재료원가, 간접노무원가, 감가상각비 등이 포함된다.

03 제조원가의 계산

제조원가의 계산이 이루어지는 제조과정의 흐름은 다음과 같다.

제조과정의 흐름



(1) 재공품

재공품(work-in-process)이란 제조공정에 투입되었지만 완성되지 않고 가공 중에 있는 제품에 부과된 직접재료원가, 직접노무원가, 제조간접원가를 기록하는 계정을 말한다.

(2) 제 품

제품(finished goods)이란 제조공정이 완료되어 판매를 위해 보관하고 있는 제품에 부과된 제조원가의 총액을 기록하는 계정을 말한다.

(3) 당기총제조원가

당기총제조원가(current manufacturing costs)란 당기에 재공품으로 투입된, 즉 제조의 완료 여부와는 무관하게 제조과정에 투입된 모든 제조원가를 말한다.

$$\text{당기총제조원가} = \text{직접재료원가} + \text{직접노무원가} + \text{제조간접원가}$$

(4) 당기제품제조원가

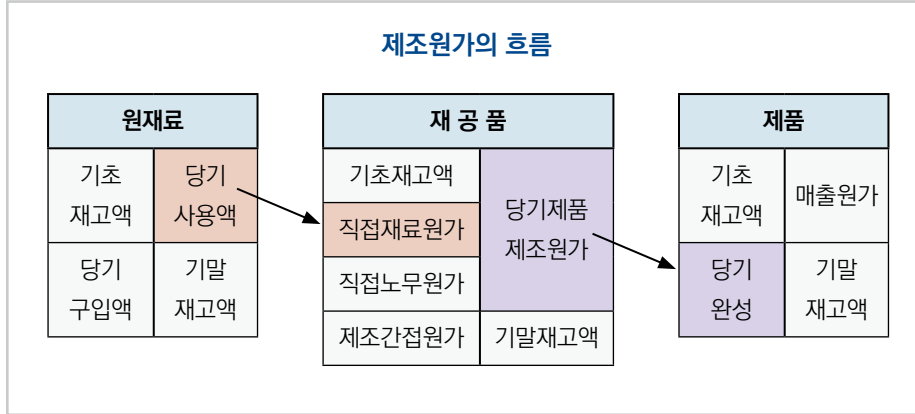
당기제품제조원가(cost of goods manufactured)란 당기에 완성되어 제품으로 대체된 완성품의 제조원가를 말한다.

$$\text{당기제품제조원가} = \text{기초재공품 재고액} + \text{당기총제조원가} - \text{기말재공품 재고액}$$

(5) 매출원가

매출원가(cost of goods sold)란 당기에 판매된 제품의 제조원가를 말한다.

$$\text{매출원가} = \text{기초제품재고액} + \text{당기제품제조원가} - \text{기말제품재고액}$$



예제 제조원가의 흐름

(주)민준은 당기에 영업을 개시하였다.

- ① 원재료 ₩200,000을 외상으로 구입하였다.
- ② 원재료 ₩150,000이 생산에 투입되었다.
- ③ 시간당 임금이 ₩10인 생산직 사원 50명이 각자 200시간을 근무하였다. 임금은 아직 지급되지 않았다.
- ④ 공장제조간접원가 발생액은 다음과 같다. 이 중 전력비를 제외하고는 이미 현금으로 지급하였다.

전 력 비	₩20,000
복리후생비	40,000
수도광열비	30,000

- ⑤ 당기의 공장설비자산의 감가상각비는 ₩35,000이다.
- ⑥ 당기말 재고자산의 평가액은 다음과 같다.

원 재 료	₩50,000
재 공 품	60,000
제 품	40,000

[물음] 상기의 자료를 이용하여 제조원가의 흐름(원재료, 재공품, 제품)을 나타내시오.

풀이

원재료			
기초재고	0	당기사용	150,000
당기구입	200,000	기말재고	50,000
	200,000		200,000

재공품			
기초재고	0	제 품	315,000
직접재료원가	150,000	기말재고	60,000
직접노무원가*	100,000		
제조간접원가	125,000		
	375,000		375,000

* ₩10 × 50명 × 200시간

제품			
기초재고	0	매출원가	275,000
당기완성	315,000	기말재고	40,000
	315,000		315,000

객관식 연습문제

01

(※)민준은 15%의 매출총이익률을 얻도록 판매가를 결정한다. 아래 자료에 의할 경우 기초 제품재고액은 얼마인가?

매출액	₩800,000	기초재공품원가	₩20,000
직접재료원가	200,000	기말재공품원가	50,000
직접노무원가	250,000	기말제품원가	20,000
제조간접원가	230,000		

- ① ₩20,000 ② ₩30,000 ③ ₩40,000
 ④ ₩50,000 ⑤ ₩60,000

※ [문제 2~3] 다음 자료를 이용하여 답하시오.

구분	기초	기말
원재료	₩10,000	₩8,000
재공품	12,000	15,000
제품	15,000	20,000
재료매입액		20,000
직접노무원가		15,000
제조간접원가		15,500

02

당기의 제품제조원가는 얼마인가?

- ① ₩ 25,000 ② ₩ 34,500 ③ ₩ 42,500
 ④ ₩ 49,500 ⑤ ₩ 56,500

03

당기의 매출원가는 얼마인가?

- ① ₩ 35,500 ② ₩ 40,500 ③ ₩ 44,500
 ④ ₩ 45,500 ⑤ ₩ 47,500

04

(주)한국의 20×0년 기초 및 기말 재고자산은 다음과 같다.

	20×0년 초	20×0년 말
원재료	300,000	400,000
재공품	200,000	400,000
제 품	500,000	?

20×0년 중 (주)한국의 원재료 매입액은 ₩1,500,000이었으며, 제조간접원가는 가공원가의 50%인 ₩2,500,000이 발생하였다. (주)한국의 20×0년도 매출액이 ₩7,200,000이고, 이는 매출원가의 120%에 해당한다. 20×0년 말 제품재고액은 얼마인가? [감정평가사]

- ① ₩ 400,000 ② ₩ 500,000 ③ ₩ 600,000
 ④ ₩ 700,000 ⑤ ₩ 800,000

05

다음은 (주)관세의 4월 중 영업자료에서 추출한 정보이다.

노무원가	₩600
감가상각비 - 공장설비	50
감가상각비 - 본사사옥	100
보험료 - 공장설비	100
보험료 - 본사사옥	200
기타 제조경비	300
재료재고(기초)	200
재료재고(기말)	100
재공품재고(기초)	1,200
재공품재고(기말)	1,000

4월 중 재료의 매입액이 ₩400일 때, 4월 당기제품제조원가는 얼마인가? [관세사]

- ① ₩ 1,450 ② ₩ 1,550 ③ ₩ 1,650
 ④ ₩ 1,750 ⑤ ₩ 1,850

06

제품원가계산방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? [관세사]

- ① 생산활동의 특성에 따라 개별원가계산과 종합원가계산으로 분류할 수 있다.
- ② 표준원가계산은 미리 표준으로 설정된 원가자료를 사용하여 원가를 계산하는 방법으로 원가관리에 유용하다.
- ③ 변동원가계산은 제조회가요소 중에서 고정원가를 제외한 변동원가만 집계하여 제품원가를 계산하는 방법이다.
- ④ 외부재무보고 목적으로 재무제표를 작성할 때 전부원가계산을 사용한다.
- ⑤ 재무적인 경영의사결정에 필요한 한계원가 및 공헌이익과 같은 정보를 파악하기 위해서는 정상원가계산이 유용하다.

07

제품생산에 사용한 기계의 감가상각비를 기간비용으로 처리한 결과로 옳은 것은? (단, 선입선출법이 적용된 기말재공품재고가 존재한다.) [관세사]

- ① 매출총이익이 과소계상 된다.
- ② 판매관리비가 과소계상 된다.
- ③ 당기총제조원가가 과대계상 된다.
- ④ 기말재공품재고 금액이 과소계상 된다.
- ⑤ 매출원가가 과대계상 된다.

08

(주)관세는 20×1년 4월 중 ₩100,000인 재료A를 제품생산에 투입하였으며, 20×1년 4월말 재료A의 재고액은 4월초에 비하여 ₩20,000이 증가하였다. (주)관세는 20×1년 4월 중에 재료A를 얼마나 구입하였는가? [관세사]

- ① ₩ 50,000 ② ₩ 80,000 ③ ₩ 100,000
- ④ ₩ 120,000 ⑤ ₩ 150,000

09

(주)관세가 A제품 1,000단위를 생산하기 위해서는 단위당 기초원가 ₩3,500, 단위당 가공원가 ₩5,500, 기계설비(최대조업능력은 1,000단위)의 감가상각비를 비롯한 고정제조간접원가 ₩1,000,000이 발생한다. 기초원가의 60%가 직접노무원가일 경우, 제품 단위당 제조원가는 얼마인가? [관세사]

- ① ₩ 6,900 ② ₩ 7,600 ③ ₩ 7,900
- ④ ₩ 8,600 ⑤ ₩ 8,900

10

(주)감평의 20×5년 1월 1일 재공품 재고액은 ₩50,000이고, 1월 31일 재공품 재고액은 ₩100,000이다. 1월에 발생한 원가자료가 다음과 같을 경우, (주)감평의 20×5년 1월 당기제품제조원가는? [감정평가사]

직접재료 사용액	₩300,000
공장건물 감가상각비	100,000
공장기계 수선유지비	150,000
본사건물 감가상각비	200,000
영업직원 급여	300,000
공장감독자 급여	400,000
공장근로자 급여	500,000
판매수수료	100,000

- ① ₩ 1,000,000 ② ₩ 1,400,000 ③ ₩ 1,450,000
 ④ ₩ 1,600,000 ⑤ ₩ 1,900,000

11

(주)관세가 20×1년 중 매입한 직접재료는 ₩500,000이었고, 제조간접원가는 직접노무원가의 50%이며, 매출원가는 ₩1,200,000이었다. 재고자산과 관련된 자료가 다음과 같을 때, 20×1년도의 기본(기초)원가는? [관세사]

	20×1년 초	20×1년 말
직접재료	₩50,000	₩60,000
재공품	₩80,000	₩50,000
제 품	₩55,000	₩35,000

- ① ₩660,000 ② ₩820,000 ③ ₩930,000
 ④ ₩1,150,000 ⑤ ₩1,180,000

12

(주)감평의 20×6년도 생산·판매자료가 다음과 같을 때 기본원가(prime cost)는? [감정평가사]

■ 재고자산

구분	기초	기말
원재료	₩10,000	₩12,000
재공품	50,000	60,000
제품	80,000	96,000

- 당기 원재료 매입 ₩40,000
- 당기 매출원가 ₩150,000
- 직접노무원가는 가공원가의 60%이며, 원재료는 직접재료로만 사용된다고 가정한다.

- ① ₩82,800 ② ₩105,200 ③ ₩120,800
 ④ ₩132,800 ⑤ ₩138,000

13

(주)관세의 20×1년 3월 매출액은 ₩302,500이며, 매출총이익률은 20%이다. 3월에 발생한 제품원가 관련 자료가 다음과 같을 때 당월 재료매입액은? [관세사]

구분	월초	월말
재료	₩20,000	₩40,000
재공품	₩100,000	₩40,000
제품	₩90,000	₩120,000
재료 매입액	?	
직접노무원가	₩70,000	
제조간접원가	₩52,000	

- ① ₩50,000 ② ₩70,000 ③ ₩90,000
 ④ ₩110,000 ⑤ ₩212,000

정답 및 해설

01

정답 : ④

$$\frac{\text{매출총이익}}{\text{매출액}} = 15\% \text{이므로 } \frac{\text{₩800,000} - X}{\text{₩800,000}} = 15\%$$

$$\therefore X = \text{₩680,000}$$

기초제품재고액을 Y라 하면,

재공품			
기초	20,000	당기제품 제조원가	650,000
직접재료원가	200,000		
직접노무원가	250,000		
제조간접원가	230,000		
		기말	50,000

제 품			
기초	Y	매출원가	680,000
당기제품 제조원가	650,000	기말	20,000

$$\therefore \text{기초제품재고액 } Y = \text{₩50,000}$$

02 - 03

원재료			
기초재고	10,000	당기사용	22,000
당기구입	20,000	기말재고	8,000
	30,000		30,000

재공품			
기초	12,000	당기완성	49,500
직접재료원가	22,000		
직접노무원가	15,000		
제조간접원가	15,500		
		기말	15,000
	64,500		64,500

제품			
기초재고	15,000	매출원가	44,500
당기완성	49,500	기말재고	20,000
	64,500		64,500

02

정답 : ④

당기제품제조원가

$$= ₩12,000 + (₩10,000 + ₩20,000 - ₩8,000) + ₩15,000 + ₩15,500 - ₩15,000$$

$$= ₩49,500$$

03

정답 : ③

$$\text{매출원가} = ₩15,000 + ₩49,500 - ₩20,000 = ₩44,500$$

04

정답 : ④

- (직접노무원가 + 제조간접원가) × 50% = 제조간접원가 = ₩2,500,000
→ 직접노무원가 = 제조간접원가 = ₩2,500,000
- 매출원가 : 7,200,000 ÷ 1.2 = ₩6,000,000
- 기말재고(X): 500,000(기초재고) + 6,200,000(당기완성) - 6,000,000(매출원가) = ₩700,000

원재료			
기초재고	300,000	당기사용	1,400,000
당기구입	1,500,000	기말재고	400,000
	1,800,000		1,800,000

재공품			
기초	200,000	당기완성	6,200,000
직접재료원가	1,400,000		
직접노무원가*	2,500,000		
제조간접원가	2,500,000	기말	400,000
	6,600,000		6,600,000

제품			
기초재고	500,000	매출원가	6,000,000
당기완성	6,200,000	기말재고	X
	6,700,000		6,700,000

05

정답 : ④

- 제조간접원가 : 50(공장 - 감가상각비) + 100(공장 - 보험료) + 300(기타제조경비) = ₩450
- 당기제품제조원가(X) : 1,200(기초) + 1,550(당기총제조원가) - 1,000(기말) = ₩1,750

원재료			
기초재고	200	당기사용	500
당기구입	400	기말재고	100
	600		600

재공품			
기초	1,200	당기완성	X
직접재료원가	500		
직접노무원가	600		
제조간접원가	450	기말	1,000
	2,750		2,750

06

정답 : ⑤

재무적인 경영의사결정에 필요한 한계원가 및 공헌이익과 같은 정보를 파악하기 위해서는 변동원가 계산이 유용하다.

07

정답 : ④

- (회사) (차) 감가상각비(판매비와관리비) × × × (대) 감가상각누계액 × × ×
 (正) (차) 감가상각비(제조원가) × × × (대) 감가상각누계액 × × ×

재공품			
기초	일정	당기 제품제조원가	과소
당기 총제조원가	과소	기말	과소
	과소		과소

제품			
기초재고	일정	매출원가	과소
당기완성	과소	기말재고	과소
	과소		과소

- ① 매출원가의 과소계상 → 매출총이익의 과대계상
- ② 판매관리비: 과대계상
- ③ 당기총제조원가: 과소계상
- ⑤ 매출원가: 과소계상

08

정답 : ④

원재료			
기초재고	X	당기사용	100,000
당기구입	Y	기말재고	X + 20,000
	120,000 + X		120,000 + X

■ $X + Y = 120,000 + X$

∴ 당기구입액(Y) = ₩120,000

09

정답 : ①

- 기초원가 = 직접재료원가 + 직접노무원가 = ₩3,500
 - 단위당 직접재료원가 = $3,500 \times 40\% = ₩1,400$
 - 단위당 직접노무원가 = $3,500 \times 60\% = ₩2,100$
 - 가공원가 = 직접노무원가 + 변동제조간접원가 + 고정제조간접원가 = ₩5,500
 - 단위당 고정제조간접비 = $1,000,000 \div 1,000\text{단위} = ₩1,000$
 - 단위당 변동제조간접비 = $5,500 - 1,000 - 2,100 = ₩2,400$
- ∴ 단위당 제조회가 = $1,400 + 2,100 + 2,400 + 1,000 = ₩6,900$

10

정답 : ②

재공품			
기초	50,000	당기완성	X
직접재료원가	300,000		
직접노무원가*	900,000		
제조간접원가	250,000	기말	100,000
	1,500,000		1,500,000

- 직접노무원가 = $400,000 + 500,000 = ₩900,000$
 - 제조간접원가 = $100,000 + 150,000 = ₩250,000$
- ∴ 당기제품제조회가(X) = ₩1,400,000

11

정답 : ③

원재료			
기초재고	50,000	당기사용	490,000
당기구입	500,000	기말재고	60,000
	550,000		550,000

제품			
기초재고	55,000	매출원가	1,200,000
당기완성	1,180,000	기말재고	35,000
	1,235,000		1,235,000

재공품			
기초	80,000	당기완성	1,180,000
직접재료원가	490,000		
직접노무원가*			
제조간접원가		기말	50,000
	1,230,000		1,230,000

■ 제조간접원가 = 직접노무원가 × 50%

■ 직접노무원가 + 제조간접원가 = ₩660,000

→ 직접노무원가 = ₩440,000, 제조간접원가 = ₩220,000

∴ 기본원가(기초원가) = ₩490,000(직접재료원가) + ₩440,000(직접노무원가) = ₩930,000

12

정답 : ③

원재료			
기초재고	10,000	당기사용	38,000
당기구입	40,000	기말재고	12,000
	50,000		50,000

제품			
기초재고	80,000	매출원가	150,000
당기완성	166,000	기말재고	96,000
	246,000		246,000

재공품			
기초	50,000	당기완성	166,000
직접재료원가	38,000		
직접노무원가*			
제조간접원가		기말	60,000
	226,000		226,000

13

정답 : ④

원재료			
기초재고	20,000	당기사용	90,000
당기구입	110,000	기말재고	40,000
	130,000		130,000

제품			
기초재고	90,000	매출원가	242,000
당기완성	272,000	기말재고	120,000
	362,000		362,000

재공품			
기초	100,000	당기완성	272,000
직접재료원가	90,000		
직접노무원가*	70,000		
제조간접원가	52,000	기말	40,000
	312,000		312,000

제2장

원가배분

- 제1절 원가배분의 개요
- 제2절 보조부문 원가배분
- 제3절 활동기준원가계산

제1절 원가배분의 개요

01 원가배분의 의미

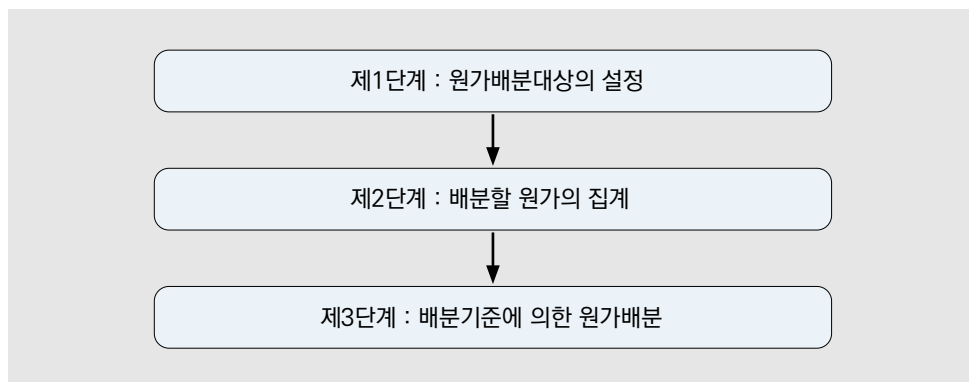
원가배분이란 공통원가를 일정한 배분기준에 따라 하나 또는 둘 이상의 원가대상(cost object)에 합리적으로 대응시키는 과정을 말한다. 이러한 원가배분(cost allocation)은 모든 기업의 원가계산에서 중요한 문제 중의 하나로서 원가회계의 핵심적인 부분을 차지하고 있다.

일반적인 원가계산제도에서 흔히 접할 수 있는 원가대상과 배분대상은 다음과 같다.

- ① 부문(예 보조부문원가의 배분)
- ② 제품(예 제조간접원가의 배분)

02 원가배분과정의 개요

원가배분이 이루어지는 과정을 간단히 요약하면 다음과 같다.



■ 제1단계 : 원가배분대상의 설정

일반적으로 원가배분대상은 독립적인 원가 측정이 가능한 활동이나 부서로서 책임중심점, 원가행태, 기능별로 설정되며, 최종적인 원가배분대상은 제품인 경우가 일반적이다.

■ 제2단계 : 배분할 원가의 집계

선택한 원가배분대상에 추적가능한 직접원가는 직접 대응시키고 두 개 이상의 원가배분대상에 관련된 공통원가는 원가집합에 집계한다.

■ 제3단계 : 배분기준에 의한 원가배분

제2단계에서 집계된 공통원가를 원가배분대상과 원가집합의 인과관계를 가장 잘 반영하는 배분기준에 따라 최종적으로 배분한다.

03 원가배분기준

원가배분에서 가장 중요한 문제는 원가배분기준의 설정이다. 만약 원가배분대상과 배분될 원가 사이에 직접적인 관계가 존재한다면 별도로 배분기준을 설정할 필요없이 바로 배분하면 되지만, 이러한 직접적인 관계가 존재하지 않는 경우에는 합리적인 기준을 설정하여 인위적인 배분을 해야 한다.

(1) 인과관계기준(cause and effect criterion)

원가배분대상과 배분대상원가간의 인과관계를 통하여 특정원가를 원가배분대상에 대응시키는 가장 이상적인 배분기준이다.

예를 들어, 직접노무원가를 직접노무시간으로 배분하는 것이 이에 해당한다.

(2) 수혜기준(benefits received criterion)

원가배분대상이 공통원가로부터 제공받은 경제적 효익의 크기에 비례하여 원가를 배분하는 기준으로 수익자부담원칙에 입각한 배분기준이다.

예를 들어, 회사전체 이미지 광고를 통해 여러 제품의 매출이 증가한 경우, 각 제품 매출액의 증가액을 기준으로 광고비를 각 제품에 배분하는 것이 이에 해당한다.

(3) 부담능력기준(ability to bear criterion)

원가를 부담할 수 있는 능력에 비례하여 공통원가를 원가대상에 배분하는 기준이다. 즉, 보다 많은 수익이나 이익을 올리는 원가배분대상이 공통원가를 보다 더 부담할 능력을 가진다는 가정하에 원가를 배분하는 방법이다.

예를 들어, 결합원가 배분시 상대적 판매가치법 또는 순실현가치법에 의한 원가배분방법이 이에 해당한다. 또한, 대표이사의 급여를 매출액이나 영업이익을 기준으로 각 사업부에 배분하는 경우가 이에 해당한다.

(4) 공정성과 공평성 기준(fairness and equity criterion)

여러 원가대상에 공정하고 공평하게 공통원가를 원가배분대상에 배분해야 한다는 기준이다. 논리적으로는 타당하지만 매우 포괄적이고 애매모호하므로 이 기준을 적용하여 원가를 배분하는 데에는 어려움이 있다. 따라서 이 기준은 원가배분을 위한 기준이라기보다는 원가배분을 통해 달성하고자 하는 목표를 나타내는 것이라고 할 수 있다.

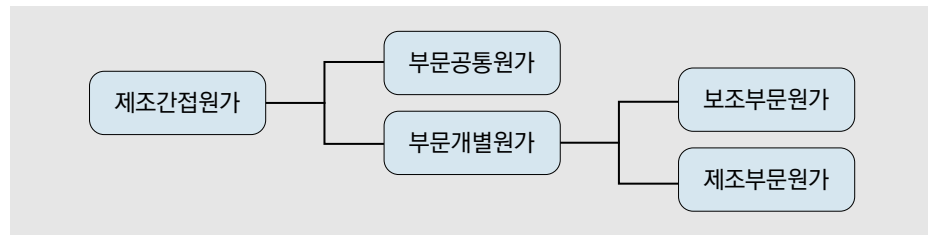
04 원가배분의 절차

(1) 제조간접원가의 분류

제조간접원가는 개별제품과의 관련성을 직접적으로 추적하기가 어렵기 때문에 제품에 직접적으로 배분할 수 없다. 따라서 합리적인 배분기준에 의하여 각 제품에 배분하여야 한다.

이러한 제조간접원가는 부문과의 관련성을 추적하는 것이 가능한 부문개별원가와 추적하는 것이 불가능한 부문공통원가로 구분된다. 또한, 부문개별원가는 직접적으로 제품의 생산을 수행하는 제조부문원가와 제품생산을 보조해주는 보조부문원가로 구분된다.

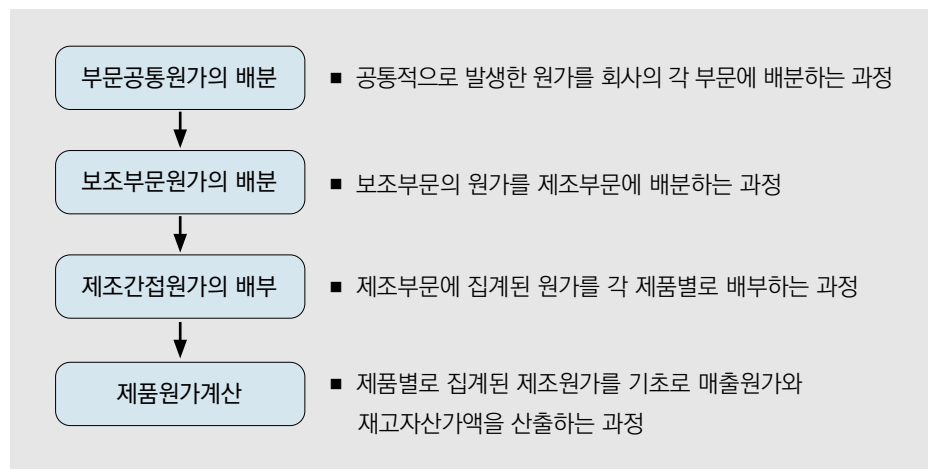
제조간접원가의 분류



(2) 제조간접원가의 원가배분 절차

보조부문과 제조부문을 포함한 원가배분의 절차를 나타내면 다음과 같다.

원가배분의 절차



01 보조부문 원가배분의 의의

제품은 보조부문을 직접 통과하지 않으므로 보조부문은 제조회업에 직접 기여하지는 않는다. 그러나 보조부문의 모든 활동은 궁극적으로 제조회업의 생산활동을 보조하기 위한 것이므로, 보조부문에서 발생하는 모든 지출은 제품의 제조회업 원가를 구성하는 것으로 보아야 한다. 따라서 보조부문원가의 제조회업 배분은 제품의 원가를 계산하기 위한 사전작업에 해당한다.

02 보조부문원가의 배분방법

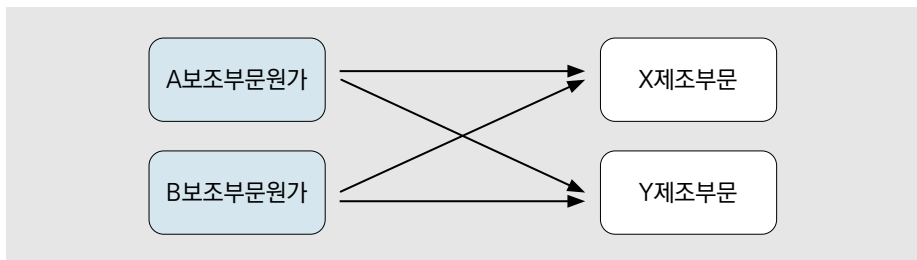
보조부문원가의 배분방법에는 보조부문 상호간의 용역수수에 의한 배분방법에 따라 직접배분법, 단계배분법과 상호배분법이 있다.

(1) 직접배분법

직접배분법(direct method)이란 보조부문 상호간에 행해지는 용역의 수수를 완전히 무시하고 보조부문원가를 각 제조회업이 사용한 용역의 상대적 비율에 따라 제조회업에 직접 배분하는 방법이다. 이에 따라 보조부문원가는 다른 보조부문에 전혀 배분되지 않게 되는데, 이 방법은 보조부문 상호간의 용역제공이 미미할 경우 사용하는 방법이다.

이 방법은 보조부문원가를 제조회업에만 배분함으로써 간편하게 원가배분을 할 수 있는 장점이 있지만 보조부문간의 용역제공이 무시된다는 단점이 있다.

직접배분법



(2) 단계배분법

단계배분법(step method)이란 보조부문원가의 배분순서를 정하여 그 순서에 따라 단계적으로 보조부문원가를 다른 보조부문과 제조회업에 배분하는 방법이다. 따라서 단계배분법에서는 한 보조부문원가를 다른 보조부문에 배분하게 되지만, 먼저 배분된 보조부문에 다른 보조부문원가가 배분되지 않는다.

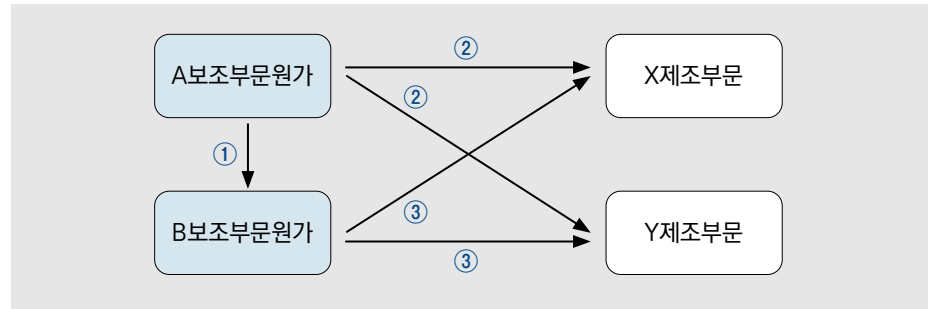
단계배분법은 보조부문 중 타보조부문에 대한 용역제공비율이 중요하여 직접배분법을 사용하기가 부적절한 경우에 사용되는 방법이다.

이 방법은 보조부문간의 용역수수관계를 일부 인식하기는 하지만 배분순서가 적절하지 않은 경우에는 원가배분결과가 오히려 왜곡될 수 있다는 점에 주의해야 한다. 따라서 보조부문간의 배분순위를 어떻게 결정할 것인가 하는 점이 이 방법의 핵심이 된다.

배분순서를 결정함에 있어서는 일반적으로 다음의 방법들이 많이 사용된다.

- ㉠ 용역을 제공하는 상대부문의 수가 많은 보조부문부터 배분하는 방법
- ㉡ 다른 보조부문에 대한 용역제공비율이 큰 보조부문부터 배분하는 방법
- ㉢ 발생원가가 큰 보조부문부터 배분하는 방법

단계배분법(A부문을 먼저 배분하는 경우)



(3) 상호배분법

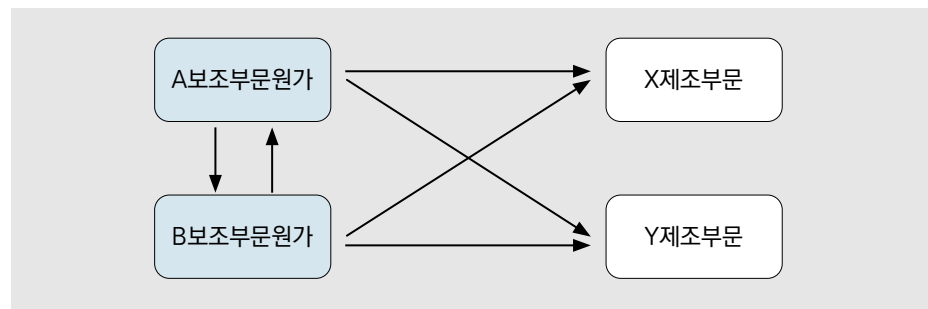
상호배분법(reciprocal method)이란 보조부문간의 용역제공을 완벽하게 고려하는 배분 방법이다. 이 방법은 보조부문 상호간의 용역제공비율이 중요한 경우에 사용된다.

상호배분법은 보조부문 사이에 용역수수관계가 존재할 때 각 보조부문간의 용역수수관계를 방정식을 통해 계산한 다음, 이를 이용하여 보조부문원가를 배분하게 된다. 이 결과 배분대상 보조부문원가는 다음과 같은 식으로 표시할 수 있다.

배분대상 보조부문원가(보조부문 상호배분 후의 원가)

= 보조부문 자체원가 + 다른 보조부문으로부터 배분된 원가(타보조부문원가 × 타보조부문으로부터의 용역제공비율)

상호배분법



예제 보조부문원가의 제조부문への 배분

원목가구 제조회사인 (주)민준은 두 개의 제조부문(조각부와 도료부)과 두 개의 보조부문(창고부와 전력부)으로 구성되어 있다.

각 부문에서 발생한 원가 및 부문간의 용역제공관계는 다음과 같다.

용역제공부문 \ 용역사용부문	제조부문		보조부문		합 계
	조각부	도료부	창고부	전력부	
창고부	30%	50%	-	20%	100%
전력부	40%	40%	20%	-	100%
발생원가	₩400,000	₩200,000	₩100,000	₩300,000	₩1,000,000

[물음1] 직접배분법을 사용하여 보조부문원가를 각 제조부문에 배분하시오.

[물음2] 단계배분법을 사용하여 보조부문원가를 각 제조부문에 배분하시오.
(단, 창고부문원가부터 먼저 배분한다)

[물음3] 상호배분법을 사용하여 보조부문원가를 각 제조부문에 배분하시오.

풀이

[물음1] 직접배분법

	제조부문		합 계
	조각부	도료부	
각 부문의 발생원가 :	₩400,000	₩200,000	₩600,000
보조부문원가배분 :			
창고부	37,500 *	62,500	100,000
전력부	150,000 **	150,000	300,000
합계	₩587,500	₩412,500	₩1,000,000

$$* ₩100,000 \times \frac{0.3}{0.3+0.5} = ₩37,500$$

$$* ₩300,000 \times \frac{0.4}{0.4+0.4} = ₩150,000$$

[물음2] 단계배분법

	제 조 부 문		보 조 부 문	
	조각부	도료부	창고부	전력부
각 부문의 발생원가 :	₩400,000	₩200,000	₩100,000	₩300,000
보조부문원가배분 :				
창고부	30,000 *	50,000	(100,000)	20,000
전력부	160,000 **	160,000	-	(320,000)
합계	₩590,000	₩410,000	₩0	₩0

$$* ₩100,000 \times 0.3 = ₩30,000$$

$$* (₩300,000 + ₩20,000) \times \frac{0.4}{0.4+0.4} = ₩160,000$$

[물음3] 상호배분법

창고부의 보조부문배분 후의 총원가를 A,

전력부의 보조부문배분 후의 총원가를 B라 하면 보조부문간에 다음 식이 성립한다.

$$A = ₩100,000 + 0.2B \dots\dots ①$$

$$B = ₩300,000 + 0.2A \dots\dots ②$$

②를 ①에 대입하면

$$A = ₩100,000 + 0.2 \times (₩300,000 + 0.2A)$$

$$0.96A = ₩160,000$$

$$\text{따라서 } A = ₩166,667, B = ₩333,333$$

위의 금액을 제조부문에 배분하면 다음과 같다.

	제 조 부 문		보 조 부 문	
	조각부	도료부	창고부	전력부
각 부문의 발생원가 :	₩400,000	₩200,000	₩100,000	₩300,000
보조부문원가배분 :				
창고부	50,000 *	83,334	(166,667)	33,333*
전력부	133,333 **	133,333	66,667	(333,333)
합계	₩583,333	₩416,667	₩0	₩0

$$* ₩166,667 \times 0.2 = ₩33,333$$

$$** ₩333,333 \times 0.4 = ₩133,333$$

01 활동기준원가계산의 의의

활동기준원가계산(activity - based costing, ABC)이란 정확한 원가계산을 위해 기업의 여러 가지 활동들을 원가대상으로 삼아 원가를 집계하고 원가대상들(제품, 고객, 서비스 등)에 대한 원가계산도 이들이 소비한 활동별로 파악된 원가에 의해 계산하는 방법이다.

즉, 활동기준원가계산은 다양한 원인으로 발생하는 제조간접원가를 발생원인별로 집계하여 다양한 배부기준으로 제조간접원가를 배분하는 계산방법이다.

02 활동기준원가계산의 도입배경

(1) 전통적 배부기준에 대한 비판(새로운 배부기준의 필요성)

전통적 원가계산은 제조간접원가가 작업도(생산량)에 비례한다는 가정하에 직접노무원가, 직접노동시간, 기계시간과 같은 생산량과 비례관계에 있는 단일배부기준에 의하여 제조간접원가를 배부한다. 이에 따라 생산량이 많은 제품에 상대적으로 많은 제조간접원가가 배부되고 생산량이 적은 제품에는 상대적으로 제조간접원가가 적게 배부되었다.

이처럼 전통적 원가계산제도는 활동이 원가에 미치는 영향을 무시하고 단순히 직접노무원가, 직접노동시간, 기계시간 등 단일작업도(배부기준)를 기준으로 제조간접원가를 제품에 배부한다.

반면, 활동기준원가계산 제도하에서는 이러한 원가왜곡(cost distortion)을 줄이기 위해 각각의 활동별로 원가를 집계한 후, 각 활동별 원가요인을 배부기준으로 하여 소비된 활동에 따라 제조간접원가를 제품에 배부한다.

이러한 활동기준원가계산은 제조간접원가의 추적가능성을 향상시켜 보다 정확한 원가계산을 하는 것이 중요한 장점이며, 이러한 장점 때문에 다품종 소량생산을 하는 기업과 제조간접원가의 비중이 큰 기업에 적합한 원가계산방법이다.

(2) 직접노무원가의 감소, 제조간접원가의 증가

산업이 고도화되고 고객의 요구가 다양해짐에 따라 제조환경이 다품종 소량생산으로 바뀌고 있으며 유연생산시스템, 컴퓨터통합생산시스템 등 생산기술이 발달하고 제조과정이 자동화됨으로 인하여 제조원가에서 직접노무원가가 차지하는 비중은 줄어든 반면 제조간접원가의 비중은 과거에 비해 훨씬 커졌다.

이와 같이 늘어난 제조간접원가를 전통적 원가배부기준인 직접노무원가, 직접노동시간, 기계시간 등을 기준으로 제품에 배부하는 방법으로는 제품원가를 정확히 계산하는 것이 힘들게 되어 새로운 원가계산제도가 필요하게 되었다.

(3) 원가개념의 확대 - 제품수명주기 원가계산의 등장

종전에는 제품의 제조과정이 기업활동의 대부분을 차지하였으므로 제조원가만으로 제품 원가를 계산할 수 있었으나, 최근에는 제조원가뿐만 아니라 연구개발, 제품설계, 마케팅, 유통, 고객서비스 등의 기타원가가 제품원가 내에서 큰 비중을 차지하게 되었다.

따라서 종전처럼 제조원가만으로 제품원가를 계산할 경우 제품과 관련된 원가는 실제로 다 과소평가되어 원가계산, 의사결정, 성과평가 등을 정확히 할 수 없게 되었다. 그러므로 최근에는 제조원가뿐만 아니라 이러한 기타 원가도 제품과 관련된 원가로 인식하여 파악하게 되었다.

이와 같이 제품의 연구개발단계에서부터 폐기까지의 원가를 종합적으로 고려하는 제품수명주기 원가계산(life cycle costing)이 등장하게 되면서 원가를 좀 더 정확하게 파악하는 욕구가 증가하게 되었다.

(4) 정보수집기술의 발달

컴퓨터통합생산시스템의 도입으로 제조와 관련된 여러 활동에 대한 정보망이 구축되어 활동의 분석 및 이들 활동과 관련된 원가를 적은 비용으로 손쉽게 수집하여 이용하는 것이 가능하게 되었다.

활동기준원가계산이 당초 목표한 효과를 거두기 위해서는 기업에서 수행되는 주요 활동에 대한 자료가 적시에 확보되어야 하는데, 컴퓨터통합생산시스템의 도입으로 활동에 대한 자료를 정확하고 신속하게 수집하는 것이 가능해졌다.

03 활동기준원가계산의 절차

[1단계] 활동분석(activity analysis)

기업의 기능을 여러 가지 활동으로 구분하여 분석한다. 활동이란 자원을 사용하여 가치를 창출하는 작업으로서 ABC에서는 다음과 같이 크게 4가지로 나눈다.

① 단위수준활동

제품생산량에 따라 비례하는 활동

예) 직접노무활동, 기계작업활동 등

② 배치(batch)수준활동(묶음수준 활동)

한 묶음(batch)의 제품을 처리하거나 생산할 때 수행되는 활동

예) 운송활동, 품질검사활동, 구매주문활동 등

③ 제품수준활동

제품라인을 유지하는 데 필요한 활동

예) 특정제품의 설계와 연구개발 및 A/S활동 등

④ 설비수준활동

생산설비를 유지하고 관리하는 활동

예) 공장관리활동, 건물관리활동, 안전유지활동 등

[2단계] 각 활동별로 제조간접원가를 집계

[3단계] 활동별 원가동인(배부기준)의 결정

원가를 가장 직접적으로 발생시키는 것이 무엇인가를 파악

[4단계] 활동별 제조간접원가 배부율의 결정

$$\text{활동별 제조간접원가배부율} = \frac{\text{활동별 제조간접원가}}{\text{활동별 배부기준(원가요인)}}$$

[5단계] 원가대상(제품, 고객, 서비스 등)별 원가계산

→ 원가대상(제품, 고객, 서비스 등)별 배부액

$$= \Sigma(\text{소비된 활동수} \times \text{활동별 제조간접원가배부율})$$

활동기준원가계산제도는 개별원가계산을 사용하는 기업은 물론 종합원가계산을 사용하는 기업에서도 적용할 수 있으며, 제조업뿐만 아니라 서비스업 등의 업종에서도 적용가능하다.

04 활동기준원가계산의 장·단점

(1) 활동기준원가계산의 장점

- ① 제조간접원가를 활동을 기준으로 배부함으로써 원가계산이 정확해진다. 원가를 다양하고 세분화한 원가대상인 활동별로 집계하고 각 활동별로 적절한 배부기준을 사용하여 원가를 배부하기 때문에 종전에는 제품별로 추적불가능하던 제조간접원가(예) 동력비, 작업준비비, 품질검사비)도 활동기준원가계산하에서는 특정제품별로 집계되어 개별제품에 추적가능한 직접원가로 인식되어 원가계산이 보다 정확해진다.
- ② 활동기준원가계산으로 인한 원가절감이 가능하다. 제품원가를 계산하기 위해 활동을 분석하는 과정에서 부가가치 활동(value added activity)과 비부가가치활동(non-value added activity)을 구분하여 비부가가치활동을 제거하거나 감소시킴으로써 생산시간을 단축할 수도 있고 활동별로 원가를 관리함으로써 상대적으로 많은 원가를 발생시키는 활동들을 줄여나갈 수 있다.
- ③ 활동기준원가계산은 의사결정과 성과평가에 유용하다. 즉, 정확한 원가대상(제품, 고객, 부문, 서비스)의 원가계산이 가능하고 이를 기초로 각 제품의 수익성에 대한 의사결정을 올바르게 할 수 있게 해주며 성과평가가 활동별로 가능하여 성과평가에 대한 불만이 감소된다.

- ④ 활동기준원가계산은 장기적으로 회사 전체의 효율성을 향상시킨다. 원가절감이나 성과평가를 위하여 부품의 수, 품질검사시간, 작업준비횟수 등의 비재무적인 측정치를 강조함으로써 이익이나 원가 등 재무적측정치를 강조한 과거의 전통적 원가계산방식에 비해 현장관리자가 이해하고 받아들이기가 용이하며 의사소통이 원활해진다.
- ⑤ 종래의 제조간접원가 배부방법은 재무회계목적의 원가정보만을 제공하였으나, 활동기준원가계산은 활동에 대한 정보를 제공함으로써 관리회계목적의 정보도 제공할 수 있다.

(2) 활동기준원가계산의 단점

- ① 활동분석과 원가동인의 파악에 소요되는 비용과 시간이 크다.
- ② 제조간접원가 중 원가동인을 파악할 수 없는 설비유지활동(예) 공장의 감독자급여, 공장의 감가상각비)에 대해서는 직접노무원가, 직접노동시간, 기계시간 등과 같은 전통적 배부기준을 사용하여 배부할 수밖에 없다.
- ③ 제조간접원가를 발생시키는 기업의 활동을 명확하게 정의하고 구분하는 기준이 존재하지 않는다.
- ④ 새로운 체제로 전환하게 되면 기존 체제에 익숙한 구성원들이 반발할 수 있다.

예제 활동기준원가계산

(주)민준은 활동기준원가계산을 하고 있으며, 작업활동별 예산 자료와 생산관련 자료는 다음과 같다.

[작업활동별 예산 자료]		
작업활동	배부기준	원가 발생액
재료처리	부품의 수	₩2,700,000
절삭	부품의 수	3,600,000
조립	직접작업시간	1,800,000
포장	포장된 제품수	2,700,000

[생산관련 자료]		
제품	일반형	특수형
생산수량	6,000개	3,000개
직접재료원가	₩6,000,000	₩6,000,000
직접작업시간	6,000시간	6,000시간
직접노무원가	₩3,000,000	₩3,000,000
부품의 수	90,000개	90,000개

[물음] 일반형과 특수형 제품의 단위당 제조원가는 얼마인가?

(1) 활동별 원가배분을

활동중심점	활동별 원가	배부기준	활동별 원가배분율
재료처리	₩2,700,000	180,000개	₩15
절삭	3,600,000	180,000개	₩20
조립	1,800,000	12,000시	₩150
포장	2,700,000	9,000개	₩300

(2) 제품별 제조간접비 배분

구 분	일 반 형	특 수 형
재 료 처 리	90,000개 × ₩15 = ₩1,350,000	90,000개 × ₩15 = ₩1,350,000
절 삭	90,000개 × ₩20 = 1,800,000	90,000개 × ₩20 = 1,800,000
조 립	6,000시간 × ₩150 = 900,000	6,000시간 × ₩150 = 900,000
포 장	6,000개 × ₩300 = 1,800,000	3,000개 × ₩300 = 900,000
합 계	5,850,000	4,950,000

(3) 단위당 제조원가

구 분	일 반 형	특 수 형
직접재료원가	₩ 6,000,000	₩ 6,000,000
직접노무원가	3,000,000	3,000,000
제조간접비	5,850,000	4,950,000
총제조원가	14,850,000	13,950,000
생 산 량	6,000개	3,000개
단위당제조원가	₩ 2,475	₩ 4,650

객관식 연습문제

[보조부문원가 배분]

01

(주)민준은 제조부문(성형, 조립)과 보조부문(수선, 동력)을 이용하여 제품을 생산하고 있으며, 제조부문과 보조부문에 관련된 자료는 다음과 같다.

제공부문	제조부문		보조부문		합 계
	성 형	조 립	수 선	동 력	
수 선	400시간	200시간	100시간	400시간	1,100시간
동 력	4,000kW	4,000kW	8,000kW	2,000kW	18,000kW

수선부문과 동력부문에 집계된 부문원가는 각각 ₩160,000, ₩80,000이다. (주)민준은 상호 배분법을 사용하여 보조부문원가를 제조부문에 배분한다. 성형부문에 배분될 보조부문원가는 얼마인가?(보조부문 용역의 자가소비분은 무시한다.)

- ① ₩80,000 ② ₩95,000 ③ ₩110,000
 ④ ₩125,000 ⑤ ₩145,000

02

부문비의 배부에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? [관세사]

- ① 보조부문 서로간의 용역수수를 배부계산 상 어떻게 고려하느냐에 따라 직접배부법, 단계 배부법, 공통배부법의 세 가지로 대별된다.
 ② 직접배부법은 계산이 간편하다는 장점 때문에 실무에서 환영받고 있으나 정확성이 떨어진다.
 ③ 원가관리를 위해서는 부문비의 1차 집계에 있어 제조간접비 모두를 가급적 부문개별비로 파악하는 것이 좋다.
 ④ 공장 건물에 하나의 계량기만 설치되어 있으면, 공장 건물 내의 각 원가부문의 입장에서 전력비는 부문공통비가 된다.
 ⑤ 보조부문비 배부방법에서 복수기준 배부법이 단일기준 배부법보다 각 원가의 인과관계를 더 명확히 하는 방법이다.

03

(※)한국은 아래 표와 같이 제조부문과 보조부문을 각각 두 개씩 운영하고 있다. 동력부와 관리부에 집계된 제조간접원가는 각각 ₩200,000과 ₩370,000이다. 각 부문간의 용역수수비율은 아래 표와 같다. 보조부문의 제조간접원가를 상호배부법으로 배부할 때, 제과부에 배부되는 제조간접원가는 얼마인가? [감정평가사]

제공처 \ 사용처	제조부문		보조부문	
	제과부	제빵부	동력부	관리부
동력부	0.2	0.4	-	0.4
관리부	0.4	0.35	0.25	-

- ① ₩ 265,000 ② ₩ 285,000 ③ ₩ 305,000
 ④ ₩ 325,000 ⑤ ₩ 345,000

04

(※)관세는 부문별원가계산제도를 도입하고 있으며, 20×1년 각 부문간의 용역수수관계는 다음과 같다.

제공 \ 사용	보조부문		제조부문	
	A	B	X	Y
A	-	30%	30%	40%
B	20%	-	40%	40%

20×1년 보조부문 A와 B의 부문원가는 각각 ₩200,000과 ₩300,000으로 집계되었다. 단계배부법을 이용하여 보조부문원가를 배부할 때 제조부문 X에 배부되는 보조부문원가는 총 얼마인가? (단, 보조부문 A부터 배부한다.) [관세사]

- ① ₩ 180,000 ② ₩ 210,000 ③ ₩ 240,000
 ④ ₩ 260,000 ⑤ ₩ 270,000

05

제조부문 A, B와 보조부문 X, Y의 서비스 제공관계는 다음과 같다.

	보조부문		제조부문		합 계
	X	Y	A	B	
X	-	40단위	20단위	40단위	100단위
Y	80단위	-	60단위	60단위	200단위

X, Y부문의 원가는 각각 ₩160,000, ₩200,000이다. 단계배부법에 의해 X부문을 먼저 배부하는 경우와 Y부문을 먼저 배부하는 경우의 제조부문 A에 배부되는 총보조부문원가의 차이는? [감정평가사]

- ① ₩ 24,000 ② ₩ 25,000 ③ ₩ 26,000
 ④ ₩ 27,000 ⑤ ₩ 28,000

06

(주)감평은 두 개의 보조부문(수선부문과 동력부문)과 두 개의 제조부문(조립부문과 포장부문)으로 구성되어 있다. 수선부문에 집계된 부문원가는 노무시간을 기준으로 배부하며, 동력부문에 집계된 부문원가는 기계시간을 기준으로 배부한다. 보조부문원가를 제조부문에 배부하기 이전, 각 부문에 집계된 원가와 배부기준 내역은 다음과 같다.

구분	보조부문		제조부문	
	수선부문	동력부문	조립부문	포장부문
노무시간	2,000시간	2,400시간	3,200시간	2,400시간
기계시간	5,000시간	5,000시간	10,000시간	10,000시간
부문원가	₩40,000	₩35,000	₩150,000	₩100,000

상호배부법을 사용하여 보조부문의 원가를 제조부문에 배부하면, 조립부문에 집계된 부문원가합계액은? (단, 보조부문 영역의 자가소비분은 무시한다.) [감정평가사]

- ① ₩ 135,000 ② ₩ 185,000 ③ ₩ 190,000
 ④ ₩ 195,000 ⑤ ₩ 200,000

07

(※)관세의 보조부문과 제조부문은 각각 두 개의 부문으로 구성되어 있다. 보조부문 1은 노무시간을, 보조부문 2는 기계시간을 기준으로 각 보조부문의 원가를 배부한다. 부문간 용역수수관계와 부문별 발생원가는 다음과 같다.

구분	보조부문		제조부문	
	보조부문 1	보조부문 2	제조부문 1	제조부문 2
보조부문 1 (노무시간)	-	480시간	640시간	480시간
보조부문 2 (기계시간)	280시간	-	560시간	560시간
발생원가	₩80,000	₩70,000	₩300,000	₩250,000

(※)관세가 상호배부법에 의하여 보조부문의 원가를 배부할 경우, 제조부문 2의 총 원가는 얼마인가? **[관세사]**

- ① ₩ 320,000 ② ₩ 380,000 ③ ₩ 400,000
 ④ ₩ 550,000 ⑤ ₩ 600,000

08

(※)감평은 두 개의 보조부문(X부문, Y부문)과 두 개의 제조부문(A부문, B부문)으로 구성되어 있다. 각각의 부문에서 발생한 부문원가는 A부문 ₩100,000, B부문 ₩200,000, X부문 ₩140,000, Y부문 ₩200,000이다. 각 보조부문이 다른 부문에 제공한 용역은 다음과 같다.

제공처 사용처	보조부문		제조부문	
	X부문	Y부문	A부문	B부문
X부문 (kWh)	-	50,000	30,000	20,000
Y부문 (기계시간)	200	-	300	500

(※)감평이 단계배부법을 이용하여 보조부문원가를 제조부문에 배부할 경우, A부문과 B부문 각각의 부문원가 합계는? (단, 배부 순서는 Y부문의 원가를 먼저 배부한다.) **[감정평가사]**

	A 부문원가 합계	B 부문원가 합계
①	₩ 168,000	₩ 172,000
②	₩ 202,000	₩ 328,000
③	₩ 214,000	₩ 336,000
④	₩ 244,000	₩ 356,000
⑤	₩ 268,000	₩ 372,000

09

다음은 (주)민준의 작업활동별 예산 자료와 생산관련 자료이다.

[작업활동별 예산 자료]		
작업활동	배부기준	배부기준당 예정원가
재료처리	부품의 수	₩15
절삭	부품의 수	20
조립	직접작업시간	150
포장	포장된 제품수	300

[생산관련 자료]		
제품	일반형	특수형
생산수량	6,000개	3,000개
직접재료원가	₩6,000,000	₩6,000,000
직접작업시간	6,000시간	6,000시간
직접노무원가	₩3,000,000	₩3,000,000
부품의 수	90,000개	90,000개

일반형과 특수형 제품의 단위당 제조원가는 각각 얼마인가?

	일반형	특수형
①	₩ 1,220	₩ 2,110
②	₩ 1,780	₩ 2,650
③	₩ 2,110	₩ 4,210
④	₩ 2,475	₩ 4,650
⑤	₩ 2,650	₩ 4,950

10

(주)관세는 20×9년에 특별모델은 10,000개, 일반모델은 80,000개가 생산판매 될 것으로 예상하며, 제조간접비는 ₩1,500,000이 발생될 것으로 추정한다. 각 제품의 단위당 직접재료비와 단위당 직접노무비, 총제조간접비에 대하여 다음과 같이 예상한다.

	특별모델	일반모델
직접재료비	₩50	₩40
직접노무비	34	35

활동	활동원가	활동사용량(원가동인량)		일반모델	계
		원가동인	특별모델		
구매주문	₩600,000	주문횟수	100	200	300
제품검사	900,000	검사기간	800	1,200	2,000
총제조간접비	₩1,500,000				

20×9년 중 특별모델의 단위당 제조원가는 얼마인가? [관세사]

- ① ₩ 56
- ② ₩ 110
- ③ ₩ 126
- ④ ₩ 130
- ⑤ ₩ 140

11

(주)서울은 두 종류의 제품(컴퓨터와 프린터)를 생산하고 있다. 회사의 제조활동은 다음 4가지로 구분되며, 활동별 제조간접원가와 관련된 자료는 다음과 같다.

활동	원가동인	연간 원가동인 수	연간 활동별 제조간접원가
생산준비	생산준비시간	600시간	₩ 900,000
재료이동	재료이동횟수	1,800회	1,080,000
기계사용	기계작업시간	400시간	1,200,000
수선유지	기계작업시간	400시간	800,000

컴퓨터에 대한 생산량 및 원가자료가 다음과 같을 때, 활동기준원가계산(ABC)에 의한 컴퓨터의 단위당 제조원가는? **[감정평가사]**

생산량	2,000단위
생산준비시간	300시간
재료이동횟수	1,170회
기계작업시간	250시간
단위당 직접재료원가	₩3,000
단위당 직접노무원가	₩4,000

- ① ₩ 7,562 ② ₩ 8,201 ③ ₩ 8,932
 ④ ₩ 9,653 ⑤ ₩ 10,052

12

(주)한국은 제품A와 제품B를 거래처에 납품하는 업체이다. 제품은 생산과 동시에 전량 납품된다.

(주)한국은 합리적인 가격설정목적으로 주요활동을 분석하여 다음과 같은 자료를 수집하였다.

활동	활동별 제조간접원가	원가동인	총원가동인수
제품설계	₩450,000	설계제품부품수	100단위
생산준비	325,000	준비횟수	650회
생산운영	637,500	기계작업시간	12,750시간
선적준비	80,000	선적횟수	200회
배 달	300,000	배달제품중량	60,000kg

제품A의 생산량은 1,000단위이고, 제품A의 원가동인이 설계제품 부품수 70단위, 준비횟수 286회, 기계작업시간 3,060시간, 선적횟수 100회, 배달제품중량 21,000kg 일 경우 활동기준원가계산방법을 적용하여 계산한 제품A의 단위당 제조간접원가는?

[감정평가사]

- ① ₩ 525 ② ₩ 620 ③ ₩ 682
 ④ ₩ 756 ⑤ ₩ 810

13

활동기준원가계산(Activity-Based Costing)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? [관세사]

- ① 단위수준활동(inter-level activities)은 제품 한 단위가 생산될 때마다 수행되는 활동을 말하며, 단위수준활동 원가는 작업도기준 원가동인에 의해 배분된다.
 ② 활동기준원가계산은 보조부문의 제조간접원가를 생산부문으로 배부한 후에, 생산부문에 배부된 원가를 작업도기준 원가동인에 의해 제품에 배부한다.
 ③ 묶음수준활동(batch-level activities)은 한 묶음에 포함되는 단위 수에 상관없이 묶음 단위로 처리 또는 가공하는 활동을 말한다.
 ④ 활동기준원가계산에서도 직접노무시간이나 직접노무원가가 원가동인으로 사용될 수 있다.
 ⑤ 활동기준원가계산은 제조원가뿐만 아니라 비제조원가도 원가동인에 의해 배부할 수 있다.

14

감평회계법인은 컨설팅과 회계감사서비스를 제공하고 있다. 지금까지 감평회계법인은 일반 관리비 ₩270,000을 용역제공시간을 기준으로 컨설팅과 회계감사서비스에 각각 45%와 55%씩 배부해 왔다. 앞으로 감평회계법인이 활동기준원가계산을 적용하기 위해, 활동별로 일반관리비와 원가동인을 파악한 결과는 다음과 같다.

활 동	일반관리비	원가동인
스텝지원	200,000	스텝수
컴퓨터지원	50,000	컴퓨터 사용시간
고객지원	20,000	고객수
합계	₩270,000	

컨설팅은 스텝수 35%, 컴퓨터사용시간 30% 그리고 고객수 20%를 소비하고 있다. 활동기준원가계산을 이용하여 컨설팅에 집계한 일반관리비는 이전 방법을 사용하는 경우보다 얼마만큼 증가 또는 감소하는가? [\[감정평가사\]](#)

- ① ₩ 32,500 감소 ② ₩ 32,500 증가 ③ ₩ 59,500 감소
 ④ ₩ 59,500 증가 ⑤ 변화없음

15

활동기준원가계산제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? [\[관세사\]](#)

- ① 제품조립활동, 기계작업활동, 전수검사 등은 제품단위수준활동이며 공장관리 활동, 냉난방활동, 조경활동 등은 공장설비수준활동이다.
 ② 원가정보의 수집 및 처리기술이 발전하여 원가측정비용이 크게 감소되었다.
 ③ 다품종 소량생산의 제조업체가 활동기준원가계산을 적용할 경우 도움이 된다.
 ④ 활동기준원가계산은 활동을 원가대상의 중심으로 삼아 활동의 원가를 계산하고 이를 토대로 하여 다른 원가를 계산하는 것을 중점적으로 다루는 원가계산시스템이다.
 ⑤ 제품의 다양성이 증가되면서 개별제품이나 작업에 직접 추적이 어려운 원가의 비중이 감소되었다.

16

(주)관세는 활동기준원가계산을 사용하고 있다. A제품 1단위 생산을 위해서는 원재료 5kg, 분쇄작업이 10시간 소요된다. A제품의 단위당 판매가격은 ₩9,000, A제품에 투입된 원재료는 kg당 ₩1,200이다. 다음 (주)관세의 연간 활동원가자료를 이용하여 계산한 A제품의 단위당 제조공헌이익은 얼마인가? [관세사]

활동	원가동인	원가동인 수	변동가공원가	고정제조간접원가
세척활동	재료의 양	20,000kg	₩500,000	₩100,000
분쇄활동	기계시간	42,000시간	₩840,000	₩840,000

- ① ₩ 1,600 ② ₩ 2,450 ③ ₩ 2,600
 ④ ₩ 2,675 ⑤ ₩ 3,000

17

(주)감평의 20×5년 생산활동 및 제조간접원가에 관한 정보는 다음과 같다.

활동	원가	원가동인	원가동인 총량
조립	₩450,000	기계시간	37,500시간
구매주문	₩32,000	주문횟수	1,000회
품질검사	₩120,000	검사시간	1,600시간

제품 #23의 생산 및 판매와 관련된 활동 및 원가정보는 다음과 같다.

단위당 판매가격	₩90.7
단위당 직접재료원가	₩15.5
단위당 직접노무원가	₩12.2
연간 생산 및 판매량	300단위
연간 기계시간	850시간
연간 주문횟수	90회
연간 검사시간	30시간

활동기준원가계산을 사용할 경우, 제품 #23의 매출총이익은? [감정평가사]

- ① ₩ 3,570 ② ₩ 7,725 ③ ₩ 11,880
 ④ ₩ 15,330 ⑤ ₩ 18,900

18

(주)관세는 직접재료원가를 기준으로 가공원가를 각 제품에 배부하여 왔으나, 최근 활동기준원가계산제도 도입을 고려하고 있다. 이를 위해 다음과 같은 자료를 수집하였다.

구분	제품 A	제품 B
생산수량	3,000단위	5,000단위
단위당 직접재료원가	₩5,000	₩3,000

활동	원가동인	가공원가
재료처리	제품생산량 : 8,000단위	₩6,000,000
선반작업	기계회전수 : 2,000회	₩3,000,000
연마작업	부품수 : 500단위	₩1,500,000
조립작업	조립시간 : 2,000시간	₩1,000,000
계		₩11,500,000

각 제품의 생산에 관한 활동자료가 아래와 같을 때, 활동기준원가계산에 의한 제품 B의 단위당 제조원가는? [관세사]

제품	기계회전수	부품수	조립시간
A	1,200회	150단위	1,000시간
B	800회	350단위	1,000시간

① ₩3,550

② ₩3,750

③ ₩3,990

④ ₩4,200

⑤ ₩4,300

19

(주)감평은 활동기준원가계산에 의하여 간접원가를 배부하고 있다. 20×6년 중 고객 갑은 10회를 주문하였다. 20×6년도 간접원가 관련 자료가 다음과 같을 때, 고객 갑에게 배부될 간접원가 총액은? [감정평가사]

(1) 연간 간접원가

구분	금액
급여	₩500,000
임대료	200,000
통신비	120,000
계	820,000

(2) 활동별 간접원가 배부비율

구분	주문처리	고객대응
급여	60%	40%
임대료	50%	50%
통신비	70%	30%

(3) 활동별 간접원가 배부비율

활동	원가동인	활동량
주문처리	주문횟수	1,600회
고객대응	고객수	120명

① ₩3,025

② ₩3,235

③ ₩5,125

④ ₩5,265

⑤ ₩5,825

정답 및 해설

01

정답 : ⑤

수선부문의 보조부문 배부후의 총원가를 A, 동력부문의 보조부문 배부후의 총원가를 B라 하면 보조부문간에 다음 식이 성립한다.

$$A = ₩160,000 + 0.5B \cdots \cdots ①$$

$$B = ₩80,000 + 0.4A \cdots \cdots ②$$

→ A(수선부문) = ₩250,000, B(동력부문) = ₩180,000

위의 금액을 제조부문에 배분하면 다음과 같다.

	제 조 부 문	
	성형부문	조립부문
보조부문원가배분		
수 선 부 문	100,000 *	50,000
동 력 부 문	45,000 **	45,000
합계	₩145,000	₩95,000

$$* ₩250,000 \times 0.4 = ₩100,000$$

$$** ₩180,000 \times 0.25 = ₩45,000$$

02

정답 : ①

① 보조부문 서로간의 용역수수를 배부계산 상 어떻게 고려하느냐에 따라 직접배부법, 단계배부법, 상호배부법의 세 가지로 대별된다.

03

정답 : ①

동력부의 보조부문 배부후의 총원가를 A, 관리부의 보조부문 배부후의 총원가를 B라 하면
보조부문간에 다음 식이 성립한다.

$$A = ₩200,000 + 0.25B \cdots \cdots ①$$

$$B = ₩370,000 + 0.4A \cdots \cdots ②$$

→ A(동력부) = ₩325,000, B(관리부) = ₩500,000

위의 금액을 제조부문에 배분하면 다음과 같다.

	제 조 부 문	
	제과부	제빵부
보조부문원가배분		
동력부	65,000 *	130,000
관리부	200,000 **	175,000
합계	₩265,000	₩305,000

$$* ₩325,000 \times 0.2 = ₩65,000$$

$$** ₩500,000 \times 0.4 = ₩200,000$$

04

정답 : ③

	제 조 부 문		보 조 부 문	
	X	Y	A	B
각 부문의 발생원가			₩200,000	₩300,000
보조부문원가배분 :				
A	60,000 *	80,000	(200,000)	60,000
B	180,000 **	180,000	-	(360,000)
합계	₩240,000	₩240,000	₩0	₩0

$$* ₩200,000 \times 0.3 = ₩60,000$$

$$** (₩300,000 + ₩60,000) \times \frac{0.4}{0.4+0.4} = ₩180,000$$

05

정답 : ①

1. X부문을 먼저 배부하는 경우

	제 조 부 문		보 조 부 문	
	A	B	X	Y
각 부문의 발생원가			₩160,000	₩200,000
보조부문원가배분 :				
X	32,000 *	64,000	(160,000)	64,000
Y	132,000 **	132,000	-	(264,000)
합계	₩164,000	₩196,000	₩0	₩0

$$* \text{ ₩160,000} \times 0.2 = \text{₩32,000}$$

$$** (\text{₩200,000} + \text{₩64,000}) \times \frac{0.3}{0.3+0.3} = \text{₩132,000}$$

2. Y부문을 먼저 배부하는 경우

	제 조 부 문		보 조 부 문	
	A	B	X	Y
각 부문의 발생원가			₩160,000	₩200,000
보조부문원가배분 :				
Y	60,000 *	60,000	80,000	(200,000)
X	80,000 **	160,000	(240,000)	-
합계	₩140,000	₩220,000	₩0	₩0

$$* \text{ ₩200,000} \times 0.3 = \text{₩60,000}$$

$$** (\text{₩160,000} + \text{₩80,000}) \times \frac{0.2}{0.2+0.4} = \text{₩80,000}$$

∴ 제조부문 A에 배부되는 총보조부문원가의 차이 = 164,000 - 140,000 = ₩24,000

06

정답 : ③

수선부문의 보조부문 배부후의 총원가를 A,

동력부문의 보조부문 배부후의 총원가를 B라 하면 보조부문간에 다음 식이 성립한다.

$$A = ₩40,000 + 0.2B \dots\dots ①$$

$$B = ₩35,000 + 0.3A \dots\dots ②$$

$$\rightarrow A(\text{수선부문}) = ₩50,000, B(\text{동력부문}) = ₩50,000$$

위의 금액을 제조부문에 배분하면 다음과 같다.

	제 조 부 문	
	조립부문	포장부문
각 부문의 발생원가	₩150,000	₩100,000
보조부문원가배분		
수선부문	20,000 *	15,000
동력부문	20,000 **	20,000
합계	₩190,000	₩135,000

07

정답 : ①

보조부문1의 보조부문 배부후의 총원가를 A,

보조부문2의 보조부문 배부후의 총원가를 B라 하면 보조부문간에 다음 식이 성립한다.

$$A = ₩80,000 + 0.2B \dots\dots ①$$

$$B = ₩70,000 + 0.3A \dots\dots ②$$

$$\rightarrow A(\text{수선부문}) = ₩100,000, B(\text{동력부문}) = ₩100,000$$

위의 금액을 제조부문에 배분하면 다음과 같다.

	제 조 부 문	
	제조부문1	제조부문2
각 부문의 발생원가	₩300,000	₩250,000
보조부문원가배분		
보조부문1	40,000 *	30,000
보조부문2	40,000 **	40,000
합계	₩380,000	₩320,000

$$* ₩100,000 \times 0.3 = ₩30,000$$

$$** ₩100,000 \times 0.4 = ₩40,000$$

08

정답 : ⑤

[Y부문을 먼저 배부하는 경우]

	제 조 부 문		보 조 부 문	
	A	B	X	Y
각 부문의 발생원가	₩100,000	₩200,000	₩140,000	₩200,000
보조부문원가배분 :				
Y	60,000 *	100,000	40,000	(200,000)
X	108,000 **	72,000	(180,000)	-
합계	₩268,000	₩372,000	₩0	₩0

$$* ₩200,000 \times 0.3 = ₩60,000$$

$$* (₩140,000 + ₩40,000) \times \frac{0.3}{0.3+0.2} = ₩108,000$$

09

정답 : ④

	일 반 형		특 수 형	
직접재료원가	₩ 6,000,000		₩ 6,000,000	
직접노무원가	3,000,000		3,000,000	
재 료 처 리	90,000개 × ₩15 =	1,350,000	90,000개 × ₩15 =	1,350,000
절 삭	90,000개 × ₩20 =	1,800,000	90,000개 × ₩20 =	1,800,000
조 립	6,000시간 × ₩150 =	900,000	6,000시간 × ₩150 =	900,000
포 장	6,000개 × ₩300 =	1,800,000	3,000개 × ₩300 =	900,000
총제조원가	14,850,000		13,950,000	
생 산 량	6,000개		3,000개	
단위당제조원가	₩ 2,475		₩ 4,650	

10

정답 : ⑤

1. 활동별배분율				
구매주문 :	600,000 / 300	=	₩2,000 / 주문횟수	
제품검사 :	900,000 / 2,000	=	₩450 /검사기간	
2. 제품 배부액(특별모델)				
구매주문 :	100회 × 2,000	=	200,000	
제품검사 :	800기간 × 450	=	360,000	
			₩560,000	
단위당 제조간접원가 :	560,000 / 10,000개	=	₩56	
3. 단위당 제조원가 = 50 + 34 + 56 = ₩140				

11

정답 : ②

1. 활동별 배분율				
생산준비:	900,000 / 600	=	₩1,500/준비시간	
재료이동:	1,080,000 / 1,800	=	₩600/이동횟수	
기계사용:	1,200,000 / 400	=	₩3,000/작업시간	
수선유지:	800,000 / 400	=	₩2,000/작업시간	
2. 제품(컴퓨터) 배부액				
생산준비:	300시 × 1,500	=	450,000	
재료이동:	1,170회 × 600	=	702,000	
기계사용:	250시 × 3,000	=	750,000	
수선유지:	250시 × 2,000	=	500,000	
			₩2,402,000	
단위당 제조간접원가:	2,402,000 / 2,000단위	=	₩1,201	
3. 단위당 제조원가 = 3,000 + 4,000 + 1,201 = ₩8,201				

12

정답 : ④

1. 활동별 배분율			
① 제품설계:	450,000 / 100	=	₩4,500/단위
② 생산준비:	325,000 / 650	=	₩500/회
③ 생산운영:	637,500 / 12,750	=	₩50/시간
④ 선적준비:	80,000 / 200	=	₩400/회
⑤ 배달:	300,000 / 60,000	=	₩5/kg

2. 제품A 배부액			
① 제품설계:	4,500 × 70	=	315,000
② 생산준비:	286 × 500	=	143,000
③ 생산운영:	3,060 × 50	=	153,000
④ 선적준비:	100 × 400	=	40,000
⑤ 배달:	21,000 × 5	=	105,000
합계			₩756,000

3. 단위당 제조원가 = 756,000 / 1,000단위 = ₩756			
--	--	--	--

13

정답 : ②

- ② 활동기준원가계산은 보조부문이나 제조부문에 관계없이 제조간접비를 활동에 따라 구분한 후 각 활동에 따라 원가를 배분을 하여 계산하는 원가계산방법이다.

14

정답 : ①

1. 기존의 방법에 의한 일반관리비 = 270,000 × 45%(컨설팅) = ₩121,500

2. 활동기준원가계산에 의한 일반관리비

■ 스태프지원	:	200,000 × 35%	=	70,000
■ 컴퓨터지원	:	50,000 × 30%	=	15,000
■ 고객지원	:	20,000 × 20%	=	4,000
				₩89,000

∴ 차이금액 = 89,000 - 121,500 = (₩32,500)

15

정답 : ⑤

- ⑤ 제품의 다양성이 증가되면서 개별제품이나 작업에 직접 추적이 어려운 원가의 비중이 증가되었다.

16

정답 : ④

1. 활동별 배분율			
세척활동:	500,000 / 20,000	=	₩25/kg
분쇄활동:	840,000 / 42,000	=	₩20/시간
2. 제품A 단위당 배부액			
세척활동:	5kg × 25	=	125
분쇄활동:	10시 × 20	=	200
합계			₩325
3. 단위당 제조공헌이익 = 9,000 - 5kg × @1,200(원재료) - 325 = ₩2,675			

17

정답 : ①

1. 활동별 배분율			
조립:	450,000 / 37,500	=	₩12/기계시간
구매주문:	32,000 / 1,000	=	₩32/주문횟수
품질검사:	120,000 / 1,600	=	₩75/검사시간
2. 제품(컴퓨터) 배부액			
조립:	850시 × 12	=	10,200
구매주문:	90회 × 32	=	2,880
품질검사:	30시 × 75	=	2,250
합계			₩15,330
단위당 제조간접원가:	15,330 / 300단위	=	₩51.1
3. 단위당 제조원가 = 15.5 + 12.2 + 51.1 = ₩78.8			

∴ 매출총이익 = 300단위 × (90.7 - 78.8) = ₩3,570

18

정답 : ⑤

1. 활동별 배분율			
재료처리:	6,000,000 / 8,000	=	₩750/생산량
선반작업:	3,000,000 / 2,000	=	₩1,500/회전수
연마작업:	1,500,000 / 500	=	₩3,000/부품수
조립작업:	1,000,000 / 2,000	=	₩500/조립시간
2. 제품 B 배부액			
재료처리:	5,000개 × 750	=	3,750,000
선반작업:	800회 × 1,500	=	1,200,000
연마작업:	350단위 × 3,000	=	1,050,000
조립작업:	1,000시 × 500	=	500,000
합계			₩6,500,000
단위당 제조간접원가:	6,500,000 / 5,000개	=	₩1,300
3. 단위당 제조원가 = 3,000 + 1,300 = ₩4,300			

19

정답 : ⑤

1. 주문처리원가, 고객대응원가 계산

구분	주문처리	고객대응
급여	500,000 × 60% = 300,000	500,000 × 40% = 200,000
임대료	200,000 × 50% = 100,000	200,000 × 50% = 100,000
통신비	120,000 × 70% = 84,000	120,000 × 30% = 36,000
합계	₩484,000	₩336,000

2. 활동별 배분율			
주문처리:	484,000 / 1,600	=	₩302.5/회
고객대응:	336,000 / 120	=	₩2,800/명
3. 고객 갑에 배부될 간접원가			
주문처리:	10회 × 302.5	=	3,025
고객대응:	1명 × 2,800	=	2,800
합계			₩5,825

제3장

개별원가계산

제1절 개별원가계산의 의의

제2절 개별원가계산의 절차

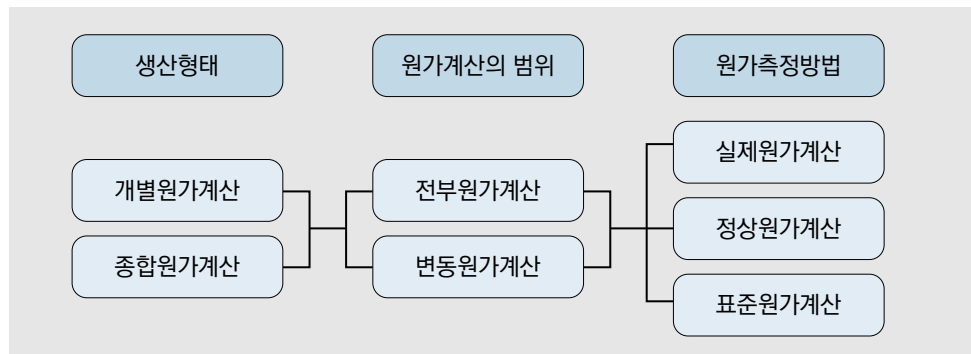
제3절 정상원가계산

제1절

개별원가계산의 의의

01 다양한 원가계산제도

제품원가계산의 방법은 여러 가지가 있지만 각 기업의 생산형태와 원가계산의 범위, 원가의 측정방법에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.



개별원가계산은 여러 가지 제품을 주문에 의해 소량으로 생산하거나 제품의 종류 또는 규격이 다양하고 개별적인 생산형태에 적합한 원가계산방법이고, 종합원가계산은 동종의 제품을 반복적으로 대량생산하는 업종에서 주로 사용되는 원가계산방법이다.

즉, 개별원가계산은 다품종소량생산 방식에 적합한 원가계산방법이고, 다음 장에서 학습할 종합원가계산은 소품종대량생산 방식에 적합한 원가계산방법이다.

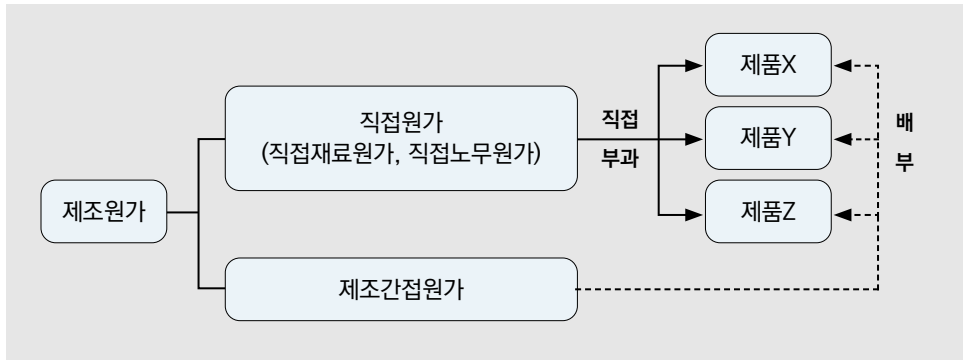
02 개별원가계산의 개요

개별원가계산(job - order costing)이란 위에서 설명한 바와 같이 일반적으로 종류를 달리하는 제품 또는 프로젝트를 개별적으로 생산 혹은 제작하는 형태에 적용하는 원가계산방법이다. 따라서 개별원가계산은 조선업, 기계제작업, 플랜트건설업 등과 같이 수요자의 주문에 기초하여 수요자의 요구에 따라 개별적으로 제품을 생산하는 업종에서 주로 사용하고 있다.

제조원가는 직접재료원가, 직접노무원가, 제조간접원가로 구성된다. 여기서 직접원가에 해당하는 직접재료원가와 직접노무원가는 해당 제품이나 공정으로 직접 추적할 수 있기 때문에 발생한 원가를 그대로 집계하면 되지만, 간접원가에 해당하는 제조간접원가는 개별제품이나 공정에 직접적인 대응이 불가능하므로 기말에 일정한 기준을 사용하여 배부해야 한다.

이러한 직접원가와 간접원가의 흐름은 다음 그림과 같이 요약할 수 있다.

직접원가와 간접원가의 흐름



제2절

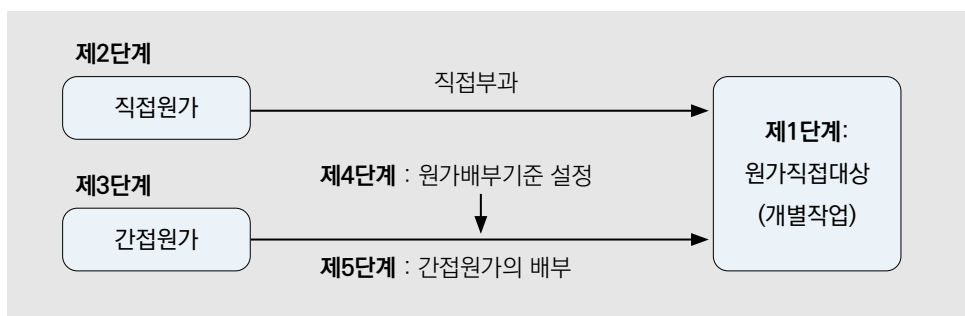
개별원가계산의 절차

01 개별원가계산의 절차

개별원가계산절차는 다음과 같으며, 여기서는 직접원가와 간접원가를 구분하는 것이 중요하다.

- ① **제1단계** : 원가집적대상이 되는 개별작업을 파악한다.
- ② **제2단계** : 개별작업에 대한 직접원가를 계산하여 개별작업에 직접 부과한다.
- ③ **제3단계** : 개별작업에 직접 대응되지 않는 간접원가를 파악한다.
- ④ **제4단계** : 제3단계에서 집계된 간접원가를 배부하기 위한 배부기준을 설정한다.
- ⑤ **제5단계** : 원가배부기준에 따라 간접원가 배부율을 계산하여 개별작업에 배부한다.

개별원가계산의 절차



제조간접원가는 특정제품이나 작업에 직접 대응시킬 수 없는 간접원가이다.

위와 같은 특징 때문에 제조간접원가는 개별제품이나 개별작업에 배부하기 위해서 제조간접원가 배부율을 사용해야 하며, 이는 다음과 같이 계산한다.

$$\text{제조간접원가 배부율} = \frac{\text{총제조간접원가}}{\text{배부기준(조업도)}}$$

예제 개별원가계산

(주)민준해양은 당기에 영업을 개시하였다. 다음의 세 가지 작업에 대한 제조원가 및 기타의 자료는 다음과 같다.

	작업#1 여객선	작업#2 화물선	작업#3 군함	합계
직접재료비	₩300,000	₩450,000	₩250,000	₩1,000,000
직접노무비	120,000	220,000	160,000	500,000
기계가동시간	80시간	100시간	70시간	250시간
직접노동시간	120시간	220시간	160시간	500시간

당기 중 제조간접비 발생액은 ₩300,000이다.

[물음1] 제조간접비를 기계가동시간을 기준으로 배부할 경우 제조간접비배분율을 계산하고, 제조간접비를 배분하여 각 작업별 제조원가를 계산하시오.

[물음2] 제조간접비를 직접노동시간을 기준으로 배부할 경우 제조간접비배분율을 계산하고, 제조간접비를 배분하여 각 작업별 제조원가를 계산하시오.

풀이

[물음1] 기계가동시간 이용시

$$(1) \text{ 제조간접원가 배부율} = \frac{₩300,000}{250\text{시간}} = ₩1,200/\text{기계가동시간}$$

(2) 작업별 제조원가

	작업#1 여객선	작업#2 화물선	작업#3 군함	합계
직접재료비	₩300,000	₩450,000	₩250,000	₩1,000,000
직접노무비	120,000	220,000	160,000	500,000
제조간접비	96,000	120,000	84,000	300,000
합계	516,000	790,000	494,000	1,800,000

[물음2] 직접노동시간 이용시

$$(1) \text{ 제조간접원가 배부율} = \frac{\text{₩300,000}}{500\text{시간}} = \text{₩600/직접노동시간}$$

(2) 작업별 제조원가

	작업#1 여객선	작업#2 화물선	작업#3 군함	합계
직접재료비	₩300,000	₩450,000	₩250,000	₩1,000,000
직접노무비	120,000	220,000	160,000	500,000
제조간접비	72,000	132,000	96,000	300,000
합계	492,000	802,000	506,000	1,800,000

02 공장전체 배부율 vs. 부문별 배부율

제조간접원가를 집계할 때 공장전체로 볼 것인가 또는 각각의 부문으로 볼 것인가에 따라 제조간접원가 배부율이 다르게 계산된다.

(1) 공장전체 제조간접원가 배부율

모든 제조간접원가를 공장전체 하나의 기준을 사용하여 배부하는 것이다.

$$\text{공장전체 제조간접원가 배부율} = \frac{\text{공장전체 제조간접원가}}{\text{공장전체의 배부기준}}$$

위와 같은 공장전체 제조간접원가 배부율을 사용할 경우 원가집계와 배부과정이 간단하다는 장점이 있지만, 원가계산이 부문별 제조간접원가 배부율을 사용할 경우보다 부정확하다는 단점이 있다.

(2) 부문별 제조간접원가 배부율

공정의 특성별로 부문을 구분한 다음 부문별 원가동인을 가장 잘 나타내는 기준을 설정하여 각각 배부하는 것이다.

$$\text{부문별 제조간접원가 배부율} = \frac{\text{부문별 제조간접원가}}{\text{부문별 배부기준}}$$

위와 같은 부문별 제조간접원가 배부율을 사용할 경우 각 부문의 특성과 원가발생간의 인과관계를 반영할 수 있기 때문에 보다 정확한 원가배부를 할 수 있는 장점이 있지만, 원가계산절차가 복잡하다는 단점이 있다.

예제 공장전체 배분을 vs 부분별 배분을

(주)민준은 X, Y 두 개의 제조부문을 이용하여 제품을 생산한다.

당기의 제조간접비 원가발생자료는 다음과 같다.

	X 부문	Y 부문	합 계
제조간접원가	₩3,000,000	₩2,500,000	₩5,500,000
직접노동시간	1,000시간	1,000시간	2,000시간

한편 당기 중 착수되어 완성된 작업 #101, #102의 직접노동시간은 다음과 같다.

	X 부문	Y 부문	합 계
#101	25시간	10시간	35시간
#102	30시간	20시간	50시간

[물음1] 공장전체 제조간접원가 배부율을 사용하여 제조간접원가를 배부한다고 할 때 작업 #101과 #102에 배부되는 제조간접원가를 계산하시오.

[물음2] 부문별 제조간접원가 배부율을 사용하여 제조간접원가를 배부한다고 할 때 작업 #101과 #102에 배부되는 제조간접원가를 계산하시오.

풀이

[물음1] 공장전체 제조간접원가 배부율

$$\text{제조간접원가 배부율} = \frac{\text{₩5,500,000}}{2,000\text{시간}} = \text{₩2,750/직접노동시간}$$

- 작업 #101의 제조간접원가 배부액 = 35시간 × ₩2,750 = ₩96,250
- 작업 #102의 제조간접원가 배부액 = 50시간 × ₩2,750 = ₩137,500

[물음2] 부문별 제조간접원가 배부율

내 용	X 부문	Y 부문	합 계
부문별 제조간접원가 배부율	₩3,000,000 ÷ 1,000시간 = ₩3,000	₩2,500,000 ÷ 1,000시간 = ₩2,500	
작업 #101의 제조간접원가 배부액	₩3,000 × 25시간 = ₩75,000	₩2,500 × 10시간 = ₩25,000	₩100,000
작업 #102의 제조간접원가 배부액	₩3,000 × 30시간 = ₩90,000	₩2,500 × 20시간 = ₩50,000	₩140,000

01 정상원가계산의 의의

(1) 정상원가계산의 정의

실제원가계산은 신뢰성은 높지만 목적적합성이 낮아 관리회계 목적으로 적합하지 않다. 따라서 기업은 기중에 관리회계 목적으로 정상원가계산이나 표준원가계산을 이용하는 경우가 많다. 이중 정상원가계산은 기본원가(직접재료원가와 직접노무원가)는 실제원가를 집계하고 제조간접원가는 예정배부하는 원가계산 방법으로 개별원가계산과 결합되어 자주 사용된다.

(2) 정상원가계산의 장점과 단점

① 장점

정상원가계산에서는 특별한 사유가 없는 한 제품에 배부되는 제조간접원가 배부율(예정배부율)이 기간별로 변동하지 않기 때문에 제품의 가격을 결정하기 위한 원가계산 방법으로 보다 합리적이며, 신속한 제품원가계산을 통해 경영자에게 적시성 있는 정보를 제공함과 동시에 제조간접원가 배부차이를 분석하여 경영자의 의사결정과 성과통제에 이용할 수 있다는 장점이 있다.

② 단점

제조간접원가 예정배부율을 비합리적으로 설정하는 경우 바람직하지 못한 관리적 정보를 제공할 수 있으며, 외부공시를 위해 정상원가계산의 결과를 실제원가계산으로 전환하는 절차를 수행하는 번거로움이 있다는 단점이 있다.

02 정상개별원가계산과 실제개별원가계산의 비교

정상개별원가계산과 실제개별원가계산은 제조간접원가의 배부에서 차이점이 나타난다.

(1) 제조간접원가 배부율의 차이

① 실제개별원가 제조간접원가 배부율

$$\text{실제 제조간접원가 배부율} = \frac{\text{실제 제조간접원가}}{\text{실제 조업도}}$$

② 정상개별원가 제조간접원가 배부율

$$\text{제조간접원가 예정배부율} = \frac{\text{제조간접원가 예산}}{\text{예정 조업도}}$$

실제개별원가계산에서는 실제 제조간접원가를 실제 조업도로 나누어 계산한 실제제조간접원가 배부율을 계산한다. 따라서 실제개별원가계산에서는 원가계산 대상 회계연도가 종료되어 실제 발생한 제조간접원가가 집계되고 실제 조업도 수준이 파악되어야 제조간접원가 배부율을 계산할 수 있다.

이에 비해 정상개별원가계산에서는 적시성 있는 원가계산을 위해 제조간접원가 예상액을 연간예상 조업도로 나누어 제조간접원가 예정배부율을 계산한다. 따라서 정상개별원가계산에서는 제조간접원가 배부율이 미리 결정된다.

(2) 제조간접원가 배부차이

실제개별원가계산에서는 실제제조간접원가 배부율에 실제조업도를 곱한 금액을 재공품계정 차변에 배부하므로 제조간접원가 배부액과 실제 제조간접원가 총액이 일치한다.

이에 비해 정상개별원가계산에서는 사전에 결정된 제조간접원가 예정배부율에 실제조업도를 곱한 금액을 재공품계정 차변에 배부하므로 제조간접원가 배부액과 실제 제조간접원가 총액이 일치하지 않는다.

실제개별원가계산 : 실제 조업도 × 실제 제조간접원가배부율 = 실제 제조간접원가
→ 배부차이 없음

정상개별원가계산 : 실제 조업도 × 제조간접원가 예정배부율 ≠ 실제 제조간접원가
→ 배부차이 발생

03 제조간접원가 배부차이

(1) 제조간접원가 배부차이의 의의

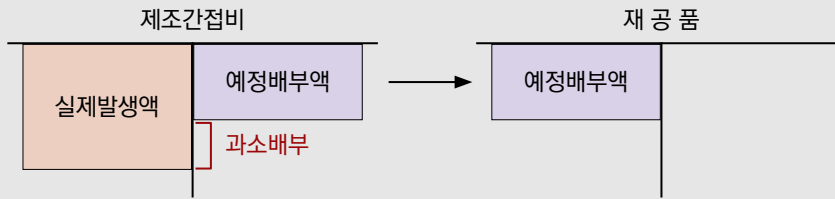
정상원가계산에서는 재공품계정의 차변에 제조간접원가가 예정배부되므로 사후적으로 집계된 실제 제조간접원가와 금액이 일치하지 않는다. 이러한 제조간접원가 예정배부액과 실제 제조간접원가 금액간의 차이를 제조간접원가 배부차이라고 한다.

(2) 배부차이의 종류

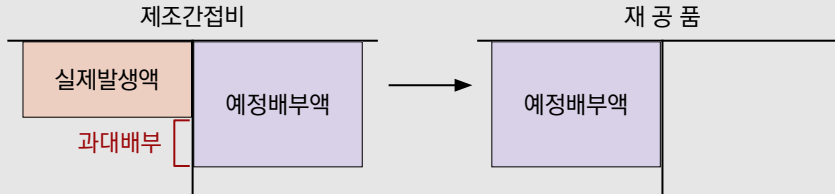
제조간접원가 배부차이는 정상원가계산의 결과를 실제원가계산으로 전환시키는 과정에서 이익을 증가 또는 감소시키는 여부에 따라 유리한 차이와 불리한 차이로 구분된다. 유리한 차이(Favorable Variance)는 실제 제조간접원가에 비해 제조간접원가를 과대배부(많이 배부)함으로 인해 발생하는 차이를 말하며, 불리한 차이(Unfavorable Variance)는 실제 제조간접원가에 비해 제조간접원가를 과소배부(작게 배부)함으로 인해 발생하는 차이를 의미한다.

제조간접원가 배부차이

■ 과소배부가 발생하는 경우 : 실제발생액 > 예정배부액



■ 과대배부가 발생하는 경우 : 실제발생액 < 예정배부액



예제 제조간접비 예정배부 차이

(주)민준은 정상원가계산제도를 채택하고 있다. 20×1년에 제품 2,350개를 생산하였는데 제조간접비 실제발생액은 ₩176,000이었다. 직접노무시간을 제조간접비 배부기준으로 사용하고 있는데 월간 예상조업수준은 20,000직접노무시간, 월간 예상제조간접비는 ₩160,000이다. 제품단위당 실제직접노무시간은 10시간일 때, 제조간접비 배부차이는 얼마인가?

풀이

1) 예정배부율 : $160,000 / 20,000\text{시간} = ₩8/\text{시간}$

2) 예정배부액 : $2,350\text{개} \times 10\text{시간} \times ₩8/\text{시간} = ₩188,000$

∴ 제조간접비 배부차이 : $188,000 - 176,000 = ₩12,000$ 과대배부

(3) 제조간접원가 배부차이 방법

외부공시 목적상 인정되는 원가계산방법은 실제원가계산이므로 **기중에 정상원가계산을 이용하더라도 기말에 실제원가계산으로 전환하는 절차**를 수행해야 한다.

따라서 정상원가계산과 실제원가계산 간의 차이인 제조간접원가 배부차이를 조정해야 한다. 제조간접원가 배부차이를 조정하는 방법은 매출원가조정법, 비례배분법 및 영업외손익법이 있다.

① 매출원가조정법

매출원가조정법은 제조간접원가 배부차이를 매출원가계정에서만 조정하는 방법으로 **배부차이금액이 미미하거나 기말 재공품과 기말 제품 금액이 매출원가에 비해 상대적으로 미미한 경우에 사용하는 방법**이다. 매출원가조정법에서 **과대배부차이는 매출원가에서 차감하며 과소배부차이는 매출원가에 가산한다**.

② 비례배분법

비례배분법은 제조간접원가 배부차이를 기말재공품, 기말제품, 매출원가 금액에 비례하여 **안분 조정하는 방법**으로, **제조간접원가 배부차이의 금액이 크거나 중요한 경우에 사용하는 방법**이다.

이 방법은 다시 총원가 비례배분법과 원가요소 비례배분법으로 구분할 수 있다. **총원가 비례배분법**은 기말재공품, 기말제품 및 매출원가의 총금액을 기준으로 배부차이를 안분 조정하는 방법이며, **원가요소 비례배분법**은 기말재공품, 기말제품 및 매출원가 금액 중 제조간접원가 배부액만을 기준으로 배부차이를 안분 조정하는 방법이다.

비례배분법에서 **유리한 차이는 기말재공품, 기말제품 및 매출원가에서 차감하며, 불리한 차이는 기말재공품, 기말제품 및 매출원가에 가산한다**.

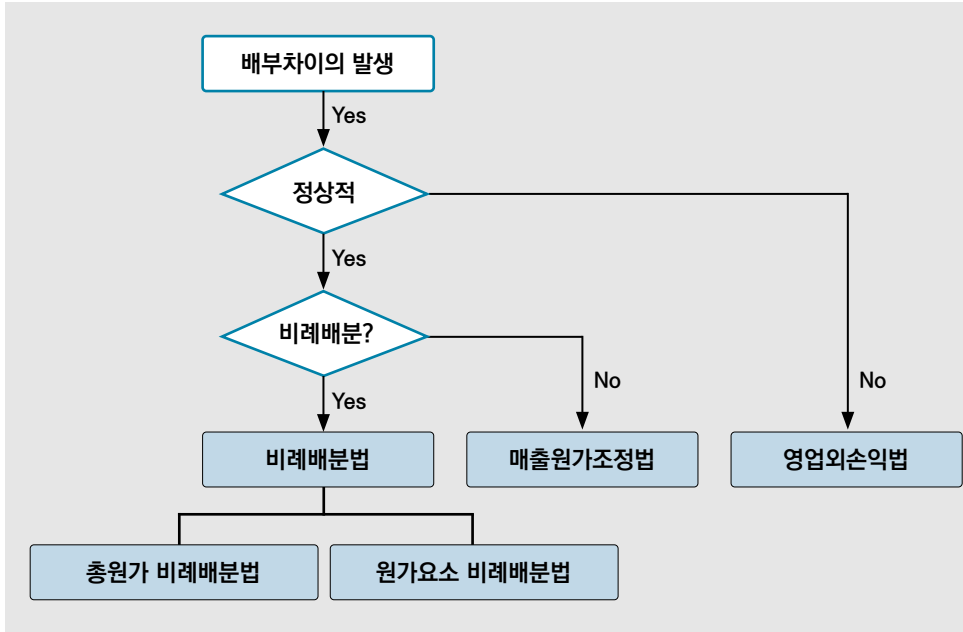
③ 영업외손익법

영업외손익법은 제조간접원가 배부차이를 영업외손익으로 처리하는 방법으로 **제조간접원가 배부차이가 비정상적인 원인으로 발생하였거나 금액이 미미한 경우에 사용하는 방법**이다.

이 방법에서 **과대배부차이는 영업외수익으로 회계처리되며, 과소배부차이는 영업외비용으로 회계처리된다**.

지금까지 학습한 제조간접원가 배부차이의 방법을 그림으로 표시해 보면 다음과 같다.

제조간접원가 배부차이 방법



제조간접원가 배부차이 방법

	실제개별원가계산	정상개별원가계산
직접재료원가	실제발생액	실제발생액
직접노무원가	실제발생액	실제발생액
제조간접원가	실제조업도 × 실제배부율	실제조업도 × 예정배부율
제조간접원가 배분율	$\frac{\text{실제 제조간접원가 발생액}}{\text{실제 조업도}}$	$\frac{\text{제조간접원가 예산액}}{\text{예정 조업도}}$
제조간접원가 배부차이	배부차이 없음	배부차이 발생
제조간접원가 배부차이 방법	N/A	① 매출원가조정법 ② 비례배분법 (총원가, 원가요소별) ③ 영업외손익법

예제 제조간접비 배부차이 조정

다음은 정상개별원가계산제도를 채택하고 있는 ㈜민준의 20×1년도 원가계산 자료이다. 작업번호 #101은 완성되었으며 판매되었고, 작업번호 #202는 완성되었으나 판매되지 않았으며, 작업번호 #303은 미완성되었다.

원가항목	작업번호 #101	작업번호 #202	작업번호 #303
기초재공품	₩30,000	₩70,000	-
직접재료원가	40,000	10,000	₩50,000
직접노무원가	30,000	20,000	50,000

제조간접원가는 직접노무원가의 200%를 예정배부하며, 20×1년도에 발생한 실제 총제조간접원가는 ₩180,000이다. 다음 물음에 답하시오.

[물음1] 제조간접원가의 배부차이를 매출원가에서 전액 조정(매출원가조정법)한다고 할 때, 제조간접원가 배부차이를 조정하시오.

[물음2] 제조간접원가의 배부차이를 총원가기준으로 조정(총원가 비례배분법)한다고 할 때, 제조간접원가 배부차이를 조정하시오.

[물음3] 제조간접원가의 배부차이를 원가요소 비례배분법으로 조정한다고 할 때, 제조간접원가 배부차이를 조정하시오.

풀이

[물음1] 매출원가조정법

- 1) 제조간접비 예정배부액 : $(30,000 + 20,000 + 50,000) \times 200\% = ₩200,000$
- 2) 배부차이 : 예정배부액(₩200,000) - 실제발생액(₩180,000) = ₩20,000 과대배부

원가항목	#101 (매출원가)	#202 (기말제품)	#303 (기말재공품)	합계
기초재공품	₩30,000	₩70,000	-	100,000
직접재료원가	40,000	10,000	₩50,000	100,000
직접노무원가	30,000	20,000	50,000	100,000
제조간접비	60,000	40,000	100,000	200,000
총원가(배부 전)	160,000	140,000	200,000	500,000
배부차이 조정	(20,000)	-	-	(20,000)
총원가(배부 후)	140,000	140,000	200,000	480,000

[물음2] 총원가 비례배분법

- 1) 제조간접비 예정배부액 : $(30,000 + 20,000 + 50,000) \times 200\% = \text{₩}200,000$
 2) 배부차이 : 예정배부액(₩200,000) - 실제발생액(₩180,000) = ₩20,000 과대배부

원가항목	#101 (매출원가)	#202 (기말제품)	#303 (기말재공품)	합계
기초재공품	₩30,000	₩70,000	-	100,000
직접재료원가	40,000	10,000	₩50,000	100,000
직접노무원가	30,000	20,000	50,000	100,000
제조간접비	60,000	40,000	100,000	200,000
총원가(배부 전)	160,000 (32%)	140,000 (28%)	200,000 (40%)	500,000
배부차이 조정	(6,400)	(5,600)	(8,000)	(20,000)
총원가(배부 후)	153,600	134,400	192,000	480,000

[물음3] 원가요소 비례배분법

- 1) 제조간접비 예정배부액 : $(30,000 + 20,000 + 50,000) \times 200\% = \text{₩}200,000$
 2) 배부차이 : 예정배부액(₩200,000) - 실제발생액(₩180,000) = ₩20,000 과대배부

원가항목	#101 (매출원가)	#202 (기말제품)	#303 (기말재공품)	합계
기초재공품	₩30,000	₩70,000	-	100,000
직접재료원가	40,000	10,000	₩50,000	100,000
직접노무원가	30,000	20,000	50,000	100,000
제조간접비	60,000 (30%)	40,000 (20%)	100,000 (50%)	200,000 (100%)
총원가(배부 전)	160,000	140,000	200,000	500,000
배부차이 조정	(6,000)	(4,000)	(10,000)	(20,000)
총원가(배부 후)	154,000	136,000	190,000	480,000

객관식 연습문제

[개별원가]

01

다음은 (주)민준의 5월 중에 실제 발생한 총원가 및 작업지시서 #333의 내용이다.

	총원가	#333
직접재료원가	₩550,000	₩320,000
직접노무원가	850,000	460,000
제조간접원가	750,000	?

당월 중 실제직접노동시간은 300시간이었으며, 이 중 #333의 제조에 투입된 시간은 210시간이었다. 회사가 제조간접원가를 직접노동시간에 비례하여 실제배부하는 경우, #333에 배부되는 제조간접원가는 얼마인가?

- ① ₩ 425,000 ② ₩ 450,000 ③ ₩ 500,000
 ④ ₩ 525,000 ⑤ ₩ 550,000

02

다음은 개별원가계산제도를 이용하고 있는 (주)한국의 원가계산 자료이다. 제조간접원가는 기본원가(prime cost)를 기준으로 배부한다.

원가항목	작업#1	작업#2	작업#3	합계
기초재공품	₩2,000	₩4,000	-	₩6,000
직접재료원가	2,800	3,000	₩2,200	8,000
직접노무원가	4,000	5,000	3,000	12,000
제조간접원가	()	()	()	6,000

작업#1과 작업#3는 완성되었고, 작업#2는 미완성되었다. (주)한국이 기말재공품으로 계상할 금액은? [감정평가사]

- ① ₩ 9,600 ② ₩ 10,200 ③ ₩ 12,500
 ④ ₩ 13,600 ⑤ ₩ 14,400

[정상원가]

※ [문제 3~4] 다음 자료를 이용하여 답하시오.

(주)민준은 직접노동시간을 기준으로 제조간접원가를 예정배부하고 있으며 연간 제조간접원가는 ₩600,000, 직접노동시간은 30,000시간으로 예상하고 있다. 5월 중 작업지시서 #111과 #112를 시작하여 #111이 완성되었다.

	#111	#112	합계
직접재료원가	₩25,000	₩30,000	₩55,000
직접노무원가	18,000	22,000	40,000
직접노동시간	500시간	600시간	1,100시간

03

직접노동시간당 제조간접원가 예정배부율을 계산하면 얼마인가?

- ① ₩ 20 ② ₩ 30 ③ ₩ 60
④ ₩ 110 ⑤ ₩ 140

04

월초에 재공품이 없다면 5월말의 재공품원가는 얼마인가?

- ① ₩ 43,000 ② ₩ 50,000 ③ ₩ 64,000
④ ₩ 70,000 ⑤ ₩ 80,000

05

(주)관세는 정상원가계산제도를 채택하고 있다. 20×9년 3월 제품 1,175단위를 생산하였는데 제조간접비 실제발생액은 ₩88,000이었다. 직접노동시간을 제조간접비 배부기준으로 사용하고 있는데 월간 예상조업수준은 10,000직접노동시간, 월간 예상 제조간접비는 ₩80,000이다. 제품단위당 실제직접노동시간은 10시간일 때, 제조간접비 배부차이는 얼마인가? [관세사]

- ① ₩ 3,000 부족배부 ② ₩ 3,000 초과배부 ③ ₩ 6,000 부족배부
④ ₩ 6,000 초과배부 ⑤ ₩ 0

08

다음은 (주)대한의 12월 원가자료이다. (주)대한은 정상원가계산을 사용하며 제조간접원가의 배부차이를 매출원가에서 전액 조정한다.

	12월 1일	12월 31일
직접재료	₩ 45,000	₩ 55,000
재공품	18,000	27,000
제품	80,000	105,000
12월 중 직접재료 매입액		145,000
12월 중 직접노무원가		90,000

(주)대한은 12월의 예상 총제조간접원가를 ₩75,000으로 추정하였고, 배부기준인 직접노무시간은 7,500시간으로 예상하였다. 실제 직접노무시간은 8,000시간이었으며, 실제 총제조간접원가는 ₩79,000이다. 제조간접원가 배부차이를 조정한 후의 매출원가는 얼마인가? [\[관세사\]](#)

- ① ₩ 270,000 ② ₩ 272,000 ③ ₩ 296,000
 ④ ₩ 305,000 ⑤ ₩ 314,000

09

다음은 정상개별원가계산제도를 채택하고 있는 (주)관세의 20×3년도 원가계산자료이다. 제조지시서 #1은 완성되었고 제조지시서 #2는 완성되었으나 판매되지 않았으며, 제조지시서 #3은 미완성되었다.

원가항목	제조지시서 #1	제조지시서 #2	제조지시서 #3
기초재공품	₩30,000	₩20,000	-
직접재료원가	22,000	12,000	₩6,000
직접노무원가	30,000	25,000	15,000

제조간접원가는 직접노무원가의 200%를 예정배부하며, 20×3년도에 발생한 실제 총 제조간접원가는 ₩120,000이다. 제조간접원가의 배부차이를 매출원가에서 전액 조정한다고 할 때, 제조간접원가 배부차이를 조정한 후의 매출원가는 얼마인가? [\[관세사\]](#)

- ① ₩ 82,000 ② ₩ 122,000 ③ ₩ 132,000
 ④ ₩ 142,000 ⑤ ₩ 202,000

10

(주)감평은 제조원가 항목을 직접재료원가, 직접노무원가 및 제조간접원가로 분류한 후, 개별 - 정상원가계산을 적용하고 있다. 기초재공품(작업 No.23)의 원가는 ₩22,500이며, 당기에 개별 작업별로 발생한 직접재료원가와 직접노무원가를 다음과 같이 집계하였다.

작업번호	직접재료원가	직접노무원가
No.23	2,000	6,000
No.24	9,000	10,000
No.25	14,000	8,000

제조간접원가는 직접노무원가에 비례하여 예정배부한다. 기초에 직접노무원가는 ₩20,000으로 예측되었으며, 제조간접원가는 ₩30,000으로 예측되었다. 기말 현재 진행 중인 작업은 No.25뿐이라고 할 때, 당기제품제조원가는? [감정평가사]

- ① ₩ 34,000 ② ₩ 39,500 ③ ₩ 56,500
 ④ ₩ 62,000 ⑤ ₩ 73,500

11

(주)대한은 매출원가의 20%에 해당하는 이익을 매출원가에 가산하여 판매하고 있으며, 당기에 완성된 모든 제품을 ₩180,000에 판매하였다. 제조간접원가 예정배부율은 직접노무원가의 60%이다. 당기의 원가자료가 다음과 같다면 기말재공품 평가액은? (단, 기초 및 기말 제품재고는 없으며, 제조간접원가 배부차이도 없었다.) [감정평가사]

■ 기초재공품	₩20,000
■ 기본원가(prime costs)	120,000
■ 가공원가(conversion costs)	160,000

- ① ₩ 50,000 ② ₩ 52,000 ③ ₩ 54,000
 ④ ₩ 56,000 ⑤ ₩ 58,000

12

정상원가계산제도를 채택하고 있는 (주)관세는 직접노무원가의 150%를 제조간접원가로 예정 배부하고 있으며, 제조간접원가 배부차이는 기말에 매출원가에서 전액 조정한다. 다음 자료를 이용하여 당기에 실제 발생한 제조간접원가를 구하면 얼마인가? [관세사]

■ 기초재공품	₩30,000	■ 기말재공품	₩45,000
■ 기초제품	₩20,000	■ 기말제품	₩40,000
■ 직접재료원가	₩20,000	■ 직접노무원가	₩36,000
■ 배부차이 조정후 매출원가	₩70,000		

- ① ₩ 45,000 ② ₩ 49,000 ③ ₩ 52,000
 ④ ₩ 56,000 ⑤ ₩ 59,000

13

선박을 제조하여 판매하는 (주)감평은 20×5년 초에 영업을 개시하였으며, 제조와 관련된 원가 및 활동에 관한 자료는 다음과 같다.

	화물선	유람선	여객선
직접재료원가	₩60,000	₩140,000	₩200,000
직접노무원가	240,000	460,000	500,000
실제직접작업시간	1,500시간	1,500시간	2,000시간
완성도	60%	100%	100%

(주)감평은 직접작업시간을 제조간접원가 배부기준으로 사용하는 정상원가계산제도를 채택하고 있다. 20×5년 제조간접원가예산은 ₩480,000이고 예정 직접작업시간은 6,000시간이다. 20×5년에 발생한 실제 제조간접원가는 ₩500,000이고, 완성된 제품 중 여객선은 고객에게 인도되었다. 제조간접원가 배부차이를 총원가(총원가비례배분법)를 기준으로 조정할 경우 제품원가는? [감정평가사]

- ① ₩ 450,000 ② ₩ 750,000 ③ ₩ 756,000
 ④ ₩ 903,000 ⑤ ₩ 1,659,000

정답 및 해설

01

정답 : ④

(1) 제조간접원가 배부율 = ₩750,000 / 300노동시간 = ₩2,500/시간

(2) #333에 투입된 시간은 210시간이므로

∴ #333에 투입된 제조간접원가 = 210시간 × ₩2,500 = **₩525,000**이다.

02

정답 : ⑤

(1) 제조간접원가 배부율 = $\frac{₩6,000}{₩8,000+₩12,000}$ = 기본원가(기초원가) × 30%

(2) 작업#2 제조간접원가 = (3,000 + 5,000) × 30% = ₩2,400

(3) 재공품의 원가(작업#2 제조원가)

	작업#2 재공품
기초재공품	₩4,000
직접재료원가	3,000
직접노무원가	5,000
제조간접원가	2,400
합계	₩14,400

03

정답 : ①

제조간접원가 예정배부율 = ₩600,000 / 30,000시간 = 직접노동시간당 **₩20**

04

정답 : ③

5월말 재공품원가 : ₩30,000 + ₩22,000 + 600시간 × ₩20 = **₩64,000**

05

정답 : ④

- 제조간접비 예정배부율: $80,000 / 10,000\text{시간} = \text{₩}8/\text{시간}$
- 제조간접비 예정배부액: $1,175\text{단위} \times 10\text{시간} \times \text{₩}8/\text{시간} = \text{₩}94,000$
- ∴ 제조간접비 배부차이: $94,000 - 88,000 = \text{₩}6,000$ 초과배부

06

정답 : ⑤

- 제조간접비 예정배부율: $320,000 / 4,000\text{시간} = \text{₩}80/\text{시간}$
- 제조간접비 예정배부액: $4,500\text{시간}(\text{총시간}) \times \text{₩}80/\text{시간} = \text{₩}360,000$
- 제조간접비 배부차이: $400,000 - 360,000 = \text{₩}40,000$ (과소배부)

	LNG선	유람선	화물선	합계
직접재료	340,000	244,000	126,000	710,000
직접노무	180,000	220,000	130,000	530,000
제조간접비	120,000	96,000	144,000	360,000
총원가(배부 전)	640,000 (40%)	560,000 (35%)	400,000 (25%)	1,600,000
배부차이 조정	16,000	14,000	10,000	40,000
총원가(배부 후)	₩656,000	₩574,000	₩410,000	₩1,640,000

07

정답 : ①

원칙적으로 배부차액은 제품재고와 재공품재고, 매출원가의 세 계정에서 조정하여야 한다.

08

정답 : ①

원재료			
기초재고	45,000	당기사용	135,000
당기구입	145,000	기말재고	55,000
	190,000		190,000

재공품			
기초	18,000	당기완성	296,000
직접재료원가	135,000		
직접노무원가	90,000		
제조간접원가	80,000	기말	27,000
	323,000		323,000

제품			
기초재고	80,000	매출원가	271,000
당기완성	296,000	기말재고	105,000
	376,000		376,000

- 제조간접비 예정배부율: 75,000 / 7,500시간 = ₩10/시간
 - 제조간접비 예정배부액: 8,000 × ₩10/시간 = ₩80,000
 - 제조간접비 배부차이: 80,000 - 79,000 = ₩1,000 초과배부
 - 배부차이를 매출원가에서 전액 조정함
- ∴ 차이조정 후 매출원가 = 271,000 - 1,000(초과배부액) = ₩270,000

09

정답 : ②

- 제조간접비 예정배부율: 직접노무원가 × 200%
- 제조간접비 예정배부액: (30,000 + 25,000 + 15,000) × 200% = 140,000
- 제조간접비 배부차이: 140,000 - 120,000 = 20,000 초과배부

	제조지시서 #1 (매출원가)	제조지시서 #2 (제품)	제조지시서 #3 (재공품)	합계
기초재공품	30,000	20,000	-	50,000
직접재료	22,000	12,000	6,000	40,000
직접노무	30,000	25,000	15,000	70,000
제조간접비	60,000	50,000	30,000	140,000
총원가(배부 전)	142,000	107,000	51,000	300,000
배부차이 조정	(20,000)	-	-	(20,000)
총원가(배부 후)	₩122,000	₩107,000	₩51,000	₩280,000

10

정답 : ⑤

재공품			
기초(N.23)	22,500	당기제품제조원가 (N.24 + N.23)	X
당기총제조원가 (N.23 + N.24 + N.25)	(직접재료비) 25,000		
	(직접노무비) 24,000		
	(제조간접비) 36,000 ¹⁾	기말(N.25)	34,000 ²⁾
합계	₩107,500	합계	₩107,500

- 제조간접비 예정배부율 : $30,000 / 20,000 = \text{직접노무원가} \times 150\%$

1) $24,000 \times 150\% = 36,000$

2) $14,000 + 8,000 + 8,000 \times 150\% = 34,000$

$\therefore X = ₩73,500$

11

정답 : ①

- 매출원가 = $180,000 \times 1/1.2 = ₩150,000$
- 기본원가 = 직접재료원가 + 직접노무원가 = ₩120,000
- 가공원가 = 직접노무원가 + 제조간접원가 = ₩160,000
- 직접노무원가 = $160,000 \times 1/1.6 = ₩100,000$
- 제조간접원가 = $160,000 \times 0.6/1.6 = ₩60,000$
- 직접재료원가 = $120,000 - 100,000 = ₩20,000$

재공품			
기초	20,000	당기완성	150,000
직접재료원가	20,000		
직접노무원가	100,000		
제조간접원가	60,000		
	200,000	기말	X
			200,000

제품			
기초재고	0	매출원가	150,000
당기완성	150,000	기말재고	0
	150,000		150,000

$\therefore \text{기말재공품(X)} = ₩50,000$

12

정답 : ②

재공품			
기초	30,000	당기완성	95,000
직접재료원가	20,000		
직접노무원가	36,000		
제조간접원가	54,000	기말	45,000
	140,000		140,000

제품			
기초재고	20,000	매출원가	75,000
당기완성	95,000	기말재고	40,000
	115,000		115,000

* 제조간접원가 = 36,000 × 150% = ₩54,000

■ 배부차이 = 75,000(조정 전 매출원가) - 70,000(조정 후 매출원가) = ₩5,000 과대배부

∴ 실제 제조간접원가 = ₩54,000(제조간접원가 예정 배부) - ₩5,000(과대 배부액) = ₩49,000

13

정답 : ③

- 제조간접비 예정배부율: 480,000 / 6,000작업시간 = ₩80/작업시간
- 제조간접비 예정배부액: (1,500시간 + 1,500시간 + 2,000시간) × ₩80/작업시간 = ₩400,000
- 제조간접비 배부차이: 500,000 - 400,000 = ₩100,000(과소배부)

	화물선 (기말 재공품)	유람선 (기말 제품)	여객선 (매출원가)	합계
직접재료	60,000	140,000	200,000	400,000
직접노무	240,000	460,000	500,000	1,200,000
제조간접비	120,000	120,000	160,000	400,000
총원가(배부 전)	420,000 (21%)	720,000 (36%)	860,000 (43%)	2,000,000
배부차이 조정	21,000	36,000	43,000	100,000
총원가(배부 후)	₩441,000	₩756,000	₩903,000	₩2,100,000

제4장

종합원가계산

제1절 종합원가계산의 기본개념

제2절 종합원가계산의 절차

제3절 종합원가계산의 방법

제4절 공손이 발생하는 경우의 종합원가계산

제1절

종합원가계산의 기본개념

01 종합원가계산의 의미

종합원가계산(process costing)이란 단일 종류의 제품을 연속적으로 대량생산하는 업종에 적합한 원가계산방법이다. 이 방법은 원가를 개별작업별로 집계하는 개별원가계산과는 달리 공정이나 부문별로 원가를 집계한 다음, 집계한 원가를 각 공정이나 부문에서 생산한 총산출물의 수량으로 나누어 산출물의 단위당 원가를 구하는 평균화과정에 기초하고 있다. 평균화과정이란 동일한 과정을 거쳐서 생산된 제품은 동질적이기 때문에 각 제품의 단위당 원가 역시 동일하다고 가정하는 것이다.

02 종합원가계산의 흐름

개별원가계산에서는 제조원가를 작업이나 제품별로 집계하는 데 비하여 종합원가계산에서는 공정전체에 대한 종합적인 원가를 집계한다. 따라서 개별원가계산에서는 작업지시서별로 원가를 집계하지만, 종합원가계산에서의 원가는 공장전체에서 발생하는 기간적 원가로서 집계된다.

위와 같이 종합원가계산에서는 각 제조공정별로 제조원가를 집계하고, 일정기간 동안 그 공정에서 생산된 완성품과 미완성된 기말재공품에 제조원가를 배분하여 당기제품제조원가와 기말재공품원가를 계산한다.

03 종합원가계산의 특징

종합원가계산은 다음과 같은 특징을 가지고 있다.

- 특정기간 동안 특정공정에서 생산된 제품은 단위당 원가가 동일하다고 가정한다.
즉, 제품원가를 평균개념에 의해서 산출한다.
- 원가의 집계가 개별작업별로 이루어지는 것이 아니라 공정별로 이루어지기 때문에 개별작업별로 작업지시서를 작성할 필요는 없다.
- 원가통제와 성과평가가 개별작업별로 이루어지는 것이 아니라 공정별로 이루어진다.

04 종합원가계산과 개별원가계산의 비교

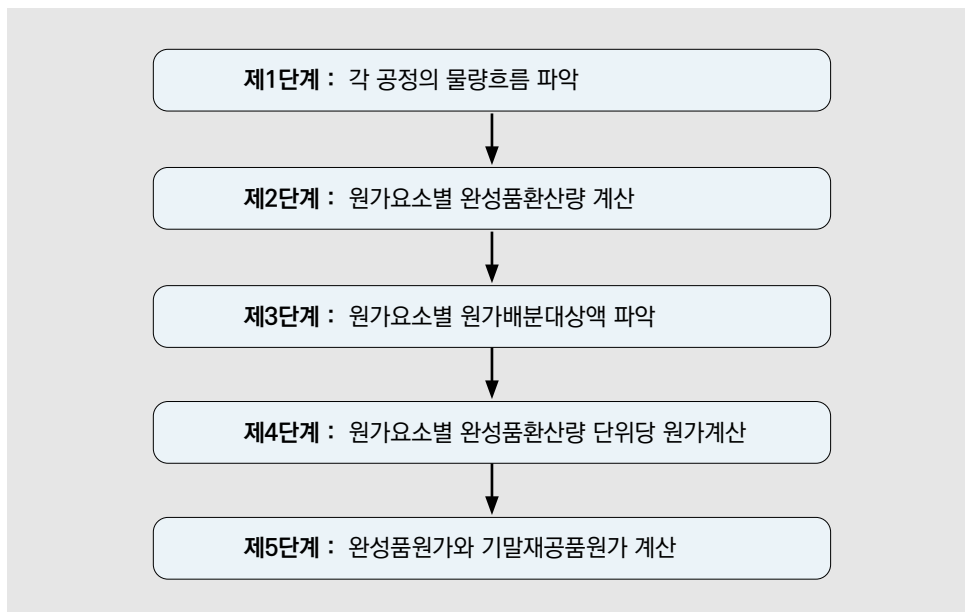
개별원가계산과 종합원가계산의 비교

	개별원가계산	종합원가계산
적용생산 형태	■ 고객의 주문에 따라 제품을 생산하는 주문생산형태에 적용됨.	■ 표준규격제품을 연속적으로 대량 생산하는 형태에 적용됨.
적용생산 형태의 특징	■ 제조과정을 통하여 특정제품이 다른 제품과 구분되어 가공됨. ■ 동일한 제품이 재생산되는 경우가 없음.	■ 제품이 동일규격이기 때문에 제조과정을 통하여 동일하게 가공됨 ■ 동일규격의 제품이 반복하여 생산됨.
원가보고서의 작성	■ 각 작업별로 작성함.	■ 각 공정별로 작성함.

제2절 종합원가계산의 절차

위에서 살펴본 내용을 토대로 종합원가계산에서 기초재공품이 없다고 가정하고 당기투입된 원가를 완성품원가와 기말재공품원가에 배분하는 방법에 대해서 알아보도록 하자.

종합원가계산방법에서 완성품원가와 기말재공품원가는 일반적으로 다음의 5단계를 거쳐 계산된다.



01 물량흐름의 파악

각 공정별로 당기투입량, 완성품과 재공품 사이에는 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$\text{당기투입량} = \text{당기완성품수량} + \text{기말재공품수량}$$

02 완성품환산량 계산

종합원가계산에서 완성품과 기말재공품의 원가를 정확하게 계산하기 위해서는 총원가를 완성품과 기말재공품에 배분하는 기준이 필요하다. 종합원가계산에서는 완성도가 다른 재공품과 완성품에 원가를 배분하는 기준으로 완성품환산량이라는 공통의 척도를 사용한다.

완성품환산량(equivalent units)이란 그 기간에 투입된 모든 재료 및 비용이 완성품화되었다면 생산되었을 완성품의 수량으로, 공정에서의 모든 노력을 완성품으로 환산하였을 경우 몇 단위가 완성되었는지를 측정한 단위이다.

당기에 가공이 시작되어 당기에 완성된 완성품수량은 그 수량 자체가 그대로 완성품환산량에 포함되나 기말재공품은 아직 완성품이 아니므로 어느 정도의 원가가 투입되었는지 그 완성도를 따져서 완성품환산량을 구해야 한다. 즉, 완성품환산량은 수량에 완성도를 곱하여 계산한다.

$$\text{완성품환산량} = \text{물량} \times \text{완성도}$$

완성도(degree of completion)란 공정에 투입되어 현재까지 생산완료되지 않고 공정에 남아있는 생산물에 대해서 공정이 어느 정도 진척되었는지를 나타내는 개념이다.

일반적으로 완성도는 원가요소별로 각각 계산한다. 왜냐하면 직접재료원가의 경우에는 공정의 시작 시점에 전부 투입되는 반면에 직접노무원가와 제조간접원가의 경우에는 공정 전반에 걸쳐 균등하게 투입되는 경우가 많기 때문이다.

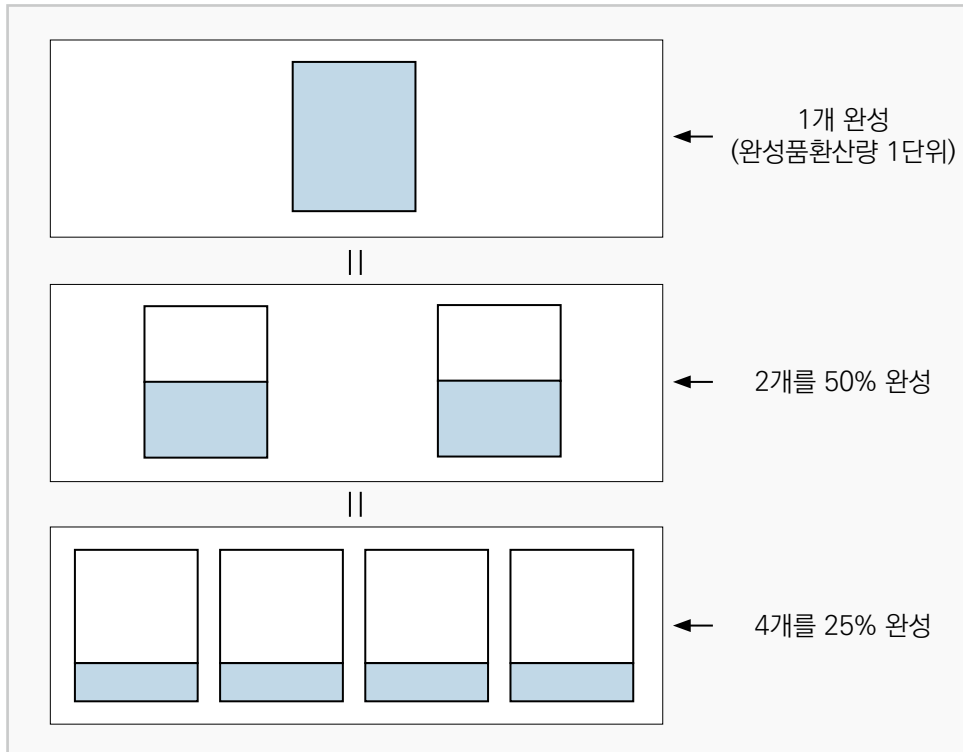
예를 들어, 직접재료는 공정의 초기에 전부 투입되고 직접노무원가와 제조간접원가는 공정이 진행됨에 따라 균등하게 투입되며 기말재공품의 공정이 50% 정도 진척되었다고 할 때 기말재공품의 완성도는 재료원가에 대해서는 100%, 직접노무원가와 제조간접원가에 대해서는 50%가 된다.

한편, 직접노무원가와 제조간접원가의 경우는 원가의 발생형태가 비슷하므로 개별적인 완성도를 측정하는 것이 큰 의미가 없는 경우가 대부분이다. 따라서 이러한 직접노무원가와 제조간접원가 즉, 가공원가는 합쳐서 완성도를 측정한다.

위에서 설명한 완성품환산량과 완성도의 개념을 이용하여 완성품총환산량을 구할 수 있다. 완성품총환산량이란 완성품과 기말재공품의 완성품환산량을 합산하여 구하는 것으로서 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} \text{완성품총환산량} &= \text{당기완성품수량} + \text{기말재공품 완성품환산량}^* \\ * \text{기말재공품 완성품환산량} &= \text{기말재공품수량} \times \text{완성도} \end{aligned}$$

완성품환산량의 개념



예제 완성품환산량의 계산

(주)민준은 단일공정에서 단일제품을 대량으로 생산하고 있다. 직접재료는 공정의 착수시점에 전액 투입하며, 가공원가는 공정 전반에 걸쳐 균등하게 발생한다.

공정에 대한 자료는 다음과 같다.

기초재공품	없음
당기투입량	150,000개
당기투입원가 :	
직접재료원가	₩1,500,000
가공원가	₩1,485,000
당기완성량	120,000개
기말재공품 : 수 량	30,000개
가공원가의 완성도	50%

다음 물음에 답하시오.

[물음] 직접재료원가와 가공원가 각각에 대해 완성품환산량을 구하시오.

품이

기말재공품의 공정이 50%만큼 진행되었으므로 직접재료원가의 완성도는 100%, 가공원가의 완성도는 50%이다. 직접재료원가의 완성도가 100%인 이유는 재료가 공정착수시점에 전액 투입되었기 때문이다.

	(1단계)	(2단계) 완성품환산량	
	물량흐름	직접재료원가	가공원가
당기투입량	150,000개		
당기완성량	120,000개	120,000개(100%)	120,000개(100%)
기말재공품	30,000개	30,000개(100%)	15,000개(50%)
합 계	150,000개	150,000개	135,000개

03 원가배분대상액의 파악

이 단계는 당기의 완성품과 기말재공품에 배분될 원가를 계산하는 단계이다. 만약 기초재공품이 없다면 당기투입된 원가의 총계가 원가배분대상액이 된다. 한편, 원가배분대상액 파악 시 재공품계정의 재료원가와 가공원가를 분리해야 한다. 왜냐하면 앞에서 설명한 바와 같이 직접재료원가와 가공원가의 완성도가 다르기 때문이다.

04 원가요소별 완성품환산량 단위당 원가계산

3단계에서 구한 원가요소별 원가배분대상액을 2단계에서 구한 완성품환산량으로 나누어 원가요소별 완성품환산량 단위당 원가를 구한다.

$$\begin{aligned} \text{완성품환산량 단위당 직접재료원가} &= \frac{\text{총직접재료원가}}{\text{직접재료원가 완성품환산량}} \\ \text{완성품환산량 단위당 가공원가} &= \frac{\text{총가공원가}}{\text{가공원가 완성품환산량}} \end{aligned}$$

05 완성품원가와 기말재공품원가 계산

3단계에서 구한 원가배분대상액을 4단계에서 구한 완성품환산량 단위당 원가를 사용하여 완성품과 기말재공품에 배분한다. 원가요소별로 완성품원가와 기말재공품원가는 다음과 같이 구할 수 있다.

완성품원가 = 당기완성품수량 × 완성품환산량 단위당 원가

기말재공품원가 = 기말재공품 완성품환산량 × 완성품환산량 단위당 원가

예제 완성품원가와 기말재공품원가(기초재공품이 없는 경우)

(주)민준은 단일공정에서 단일제품을 대량으로 생산하고 있다. 직접재료는 공정의 착수시점에 전액 투입하며, 가공원가는 공정 전반에 걸쳐 균등하게 발생한다.

공정에 대한 자료는 다음과 같다.

기초재공품	없음
당기투입량	150,000개
당기투입원가 : 직접재료원가	₩1,500,000
가공원가	₩1,485,000
당기완성량	120,000개
기말재공품 : 수 량	30,000개
가공원가의 완성도	50%

다음 물음에 답하시오.

[물음] 완성품원가와 기말재공품원가를 계산하시오.

풀이

	(1단계)	(2단계) 완성품환산량	
	물량흐름	직접재료원가	가공원가
당기투입량	150,000개		
당기완성량	120,000개	120,000개(100%)	120,000개(100%)
기말재공품	30,000개	30,000개(100%)	15,000개(50%)
합 계	150,000개	150,000개	135,000개

(3단계)	합계	직접재료원가	가공원가
당기투입원가	₩2,985,000	₩1,500,000	₩1,485,000

(4단계)			
완성품환산량		÷ 150,000개	÷ 135,000개
완성품환산량 단위당 원가		₩10	₩11

(5단계) 원가배분			
완성품원가	₩2,520,000	₩1,200,000*	₩1,320,000
기말재공품원가	465,000	300,000	165,000**
합 계	₩2,985,000	₩1,500,000	₩1,485,000

* 120,000개 × ₩10 = ₩1,200,000

** 15,000개 × ₩11 = ₩165,000

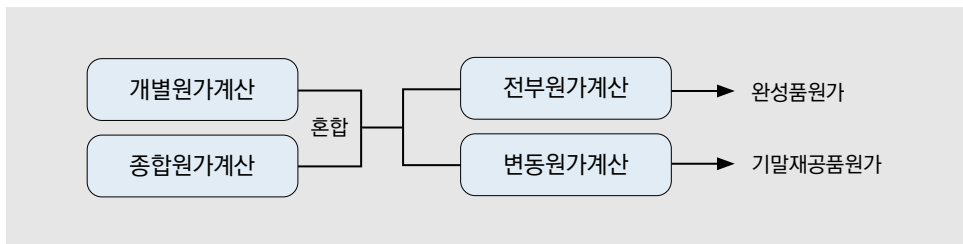
앞에서 설명한 종합원가계산의 절차는 기초재공품이 없고 완제품과 기말재공품 모두 당기에 착수된 경우를 가정하였다. 이와 같이 기초재공품이 없는 경우에는 원가흐름에 대한 가정이 필요 없지만, 기초재공품이 존재하는 경우에는 기초재공품원가와 당기투입원가를 완제품과 기말재공품에 배분하기 위해서 원가흐름에 대한 일정한 가정이 필요하다. 이와 같은 원가흐름의 가정에는 평균법, 선입선출법이 있다.

01 평균법

(1) 평균법의 개념

평균법(weighted average method)이란 기초재공품원가와 당기제조원가를 구별하지 않고 이를 가중평균하여 당기완제품과 기말재공품원가를 계산하는 방법이다. 즉, 당기 이전에 이미 제조에 착수한 기초재공품을 당기에 착수하였다고 가정하므로 전기에 발생되어 기초재공품에 이미 배부되어 있는 기초재공품원가를 당기제조원가와 합한 총원가를 기말 현재까지 완성된 총완성품환산량으로 나누어 완성품환산량 단위당 원가를 계산한 다음, 총원가를 완제품과 기말재공품에 배분한다.

평균법의 원가흐름



(2) 평균법의 절차

앞에서 설명한 기본적인 종합원가계산의 절차를 기초로 평균법에 의한 원가계산절차를 요약하면 다음과 같다.

▶ 제1단계 : 물량흐름의 파악

기초재공품이 존재한다고 할 경우 공정의 투입물량과 산출물량 사이에는 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$\text{기초재공품수량} + \text{당기투입량} = \text{당기완성품수량} + \text{기말재공품수량}$$

▶ 제2단계 : 완성품환산량의 계산

각각의 원가요소별로 완성품환산량을 계산한다. 당기완성품수량은 기초재공품의 완성분과 당기투입량 중 당기완성분으로 구분할 수 있으나 평균법에서는 기초재공품도 당기에 착수된 것처럼 간주하므로 이러한 구분이 필요없다.

$$\text{완성품환산량} = \text{당기완성품수량} + \text{기말재공품수량} \times \text{완성도}$$

▶ 제3단계 : 원가배분대상액의 파악

원가요소별로 기초재공품원가와 당기투입원가를 합산하여 원가배분대상액 총액을 구한다. 원가배분대상액을 파악하는 단계에서 기초재공품원가를 합하는 이유는 평균법 가정하에서 기초재공품도 당기에 착수된 것처럼 간주하여 완성품환산량을 계산하기 때문에 원가배분대상액을 파악하는 단계에서도 기초재공품원가 역시 당기에 발생한 것처럼 간주하기 때문이다.

$$\text{총원가} = \text{기초재공품원가} + \text{당기투입원가}$$

▶ 제4단계 : 원가요소별 완성품환산량 단위당 원가계산

기초재공품원가와 당기투입원가를 합산한 총원가를 원가요소별 완성품환산량으로 나누어 가중평균한 완성품환산량 단위당 원가를 구한다.

$$\begin{array}{l} \text{원가요소별} \\ \text{완성품환산량} \\ \text{단위당원가} \end{array} = \frac{\text{원가요소별 기초재공품원가} + \text{원가요소별 당기투입원가}}{\text{원가요소별 총완성품환산량}}$$

▶ 제5단계 : 완성품원가와 기말재공품원가계산

원가요소별 완성품환산량 단위당 원가에 완성품수량을 곱하여 완성품의 총원가를 구하고, 원가요소별 완성품환산량 단위당 원가에 기말재공품의 완성품환산량을 곱하여 기말재공품의 원가를 구한다.

- 완성품원가 = $\Sigma(\text{원가요소별 완성품환산량 단위당 원가} \times \text{완성품수량})$
- 기말재공품원가 = $\Sigma(\text{원가요소별 완성품환산량 단위당 원가} \times \text{기말재공품의 원가요소별 완성품환산량})$

예제 평균법에 의한 종합원가계산

(주)민준은 종합원가계산제도를 채택하고 있으며, 물량의 흐름 및 원가관련정보는 다음과 같다. 한편, 직접재료는 공정착수 시점에 투입되고 가공원가는 전공정을 통하여 균등하게 발생한다.

기초재공품 2,000개(완성도 80%)

당기착수량 18,000개

당기완성품 15,000개

기말재공품 5,000개(완성도 60%)

당기발생원가

재료원가 ₩245,000

가공원가 ₩186,000

기초재공품원가

재료원가 ₩15,000

가공원가 ₩30,000

[물음] 원가흐름의 가정이 평균법이라고 가정할 때, 당기 완성품원가와 기말재공품원가를 계산하십시오.

풀이

(1단계) 물량흐름의 파악

기초재공품	2,000개	당기완성	15,000개
당기착수	18,000개	기말재공품	5,000개
	20,000개		20,000개

(2단계) 완성품환산량의 계산

구 분	물량(완성도)	재료원가	가공원가
완 성 품	15,000개(100%)	15,000개	15,000개
기 말 재 공 품	5,000개(60%)	5,000개	3,000개
완 성 품 환 산 량		20,000개	18,000개

(3단계) 원가배분대상액의 파악

구 분	합 계	재료원가	가공원가
기 초 재 공 품 원 가	₩45,000	₩15,000	₩30,000
당 기 발 생 원 가	431,000	245,000	186,000
계	₩476,000	₩260,000	₩216,000

(4단계) 원가요소별 완성품환산량 단위당 원가의 계산

구 분	재료원가	가공원가
원가합계	₩260,000	₩216,000
완성품환산량	÷ 20,000개	÷ 18,000개
완성품환산량 단위당 원가	₩13	₩12

(5단계) 완성품의 총원가와 기말재공품의 원가계산

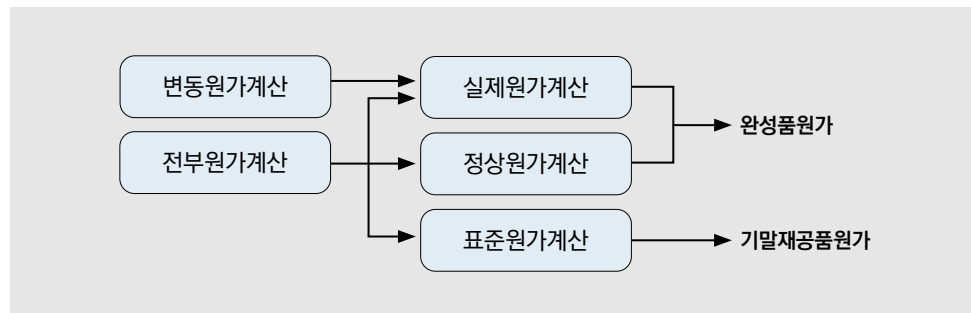
구 분	재료원가	가공원가	
완성품원가	15,000 × ₩13	15,000 × ₩12	= ₩375,000
기말재공품원가	5,000 × ₩13	3,000 × ₩12	= 101,000
계			₩476,000

02 선입선출법

(1) 선입선출법의 개념

선입선출법(first-in first-out : FIFO)이란 기초재공품을 먼저 가공하여 완성시킨 후에 당기착수량을 가공한다는 가정에 따라 당기완성품과 기말재공품원가를 계산하는 방법이다.

선입선출법의 원가흐름



선입선출법의 특징은 다음과 같다.

- 기초재공품이 우선적으로 가공된다고 가정하므로 기초재공품원가는 모두 완성품원가에 배분된다.
- 기초재공품은 당기에 먼저 완성시킨다고 가정하므로 당기의 완성도는 100%가 되며, 전기의 완성도를 차감한 부분만큼이 당기에 추가적으로 가공된 부분이 된다. 그러므로 완성품환산량을 계산할 때에는 $\text{수량} \times (1 - \text{전기완성도})$ 를 고려해야 한다. 한편 당기착수분이 완성품이 되는 경우에는 완성도가 100%이므로 실제 수량이 완성품환산량이 된다.

(2) 선입선출법의 절차

앞에서 설명한 기본적인 종합원가계산의 절차를 기초로 선입선출법에 의한 원가계산절차를 요약하면 다음과 같다.

▶ 제1단계 : 물량흐름의 파악

기초재공품이 존재한다고 할 경우 공정의 투입물량과 산출물량 사이에는 다음 관계가 성립한다. 이는 평균법에서의 관계와 동일하다.

$$\text{기초재공품수량} + \text{당기투입량} = \text{당기완성품수량} + \text{기말재공품수량}$$

▶ 제2단계 : 완성품환산량의 계산

각각의 원가요소별로 완성품환산량을 계산한다. 당기완성품수량은 평균법과는 달리 기초재공품의 완성분과 당기투입량 중 당기완성분으로 구분하여 계산해야 한다.

$$\begin{aligned} \text{완성품환산량} = & \text{기초재공품수량} \times (1 - \text{전기완성도}) + \text{당기착수완성품수량} \\ & + \text{기말재공품수량} \times \text{기말재공품완성도} \end{aligned}$$

▶ 제3단계 : 원가배분대상액의 파악

기초재공품원가는 총액으로, 당기투입원가는 원가요소별로 파악한다. 이는 기초재공품원가는 총액으로 완성품원가에 우선적으로 포함되는 반면에, 당기투입원가는 원가요소별로 완성품과 기말재공품에 배분되어야 하기 때문이다.

▶ 제4단계 : 원가요소별 완성품환산량 단위당 원가계산

제3단계에서 구한 원가요소별 당기투입원가(기초재공품원가는 제외)를 제2단계에서 구한 완성품환산량으로 나누어 원가요소별 완성품환산량 단위당 원가를 구한다. 따라서 선입선출법에 의한 완성품환산량 단위당 원가는 당기에 투입된 원가로만 구성된다.

$$\text{원가요소별 완성품환산량 단위당 원가} = \frac{\text{원가요소별 당기투입총원가}}{\text{원가요소별 총완성품환산량}}$$

▶ 제5단계 : 완성품원가와 기말재공품원가계산

완성품원가는 기초재공품원가와 당기투입원가 중 완성분의 합계액이며, 기말재공품원가는 당기투입원가 중 미완성분이다. 기초재공품원가는 총액으로 완성품원가에 포함되는 반면, 당기투입원가는 원가요소별로 완성품원가와 기말재공품원가에 배분된다.

- 완성품원가 = 기초재공품원가 + $\Sigma(\text{원가요소별 당기투입완성품환산량 단위당 원가} \times \text{완성품의 원가요소별 완성품환산량})$
- 기말재공품원가 = $\Sigma(\text{원가요소별 완성품환산량 단위당 원가} \times \text{기말재공품의 원가요소별 완성품환산량})$

예제 선입선출법에 의한 종합원가계산

(주)민준은 종합원가계산제도를 채택하고 있으며, 물량의 흐름 및 원가관련정보는 다음과 같다. 한편, 직접재료는 공정착수시점에 투입되고 가공원가는 전공정을 통하여 균등하게 발생한다.

기초재공품	200개 (완성도 60%)		
당기착수량	2,400개		
당기완성품	2,000개		
기말재공품	600개 (완성도 70%)		
당기발생원가		기초재공품원가	
재료원가	₩480,000	재료원가	₩180,000
가공원가	₩345,000	가공원가	₩70,000

[물음] 원가흐름의 가정이 선입선출법이라고 가정할 때, 당기 완성품원가와 기말재공품원가를 계산하시오.

품이

(1단계) 물량흐름의 파악

재 공 품			
기초재공품	200개	당기완성	2,000개
당기착수	2,400개	기말재공품	600개
	2,600개		2,600개

기초 - 완성 200개
착수 - 완성 1,800개

(2단계) 완성품환산량의 계산

구 분	물량(완성도)	재료원가	가공원가
기초 - 완성	200개(60%)	0개	80개*
당기착수 - 완성	1,800개(100%)	1,800개	1,800개
기말재공품	600개(70%)	600개	420개
완성품환산량		2,400개	2,300개

$$* 200 \times (1 - 0.6) = 80$$

(3단계) 원가배분대상액의 파악

구 분	합 계	재료원가	가공원가
기초재공품원가	₩250,000	₩180,000	₩70,000
당기발생원가	825,000	480,000	345,000
계	₩1,075,000	₩660,000	₩415,000

(4단계) 원가요소별 완성품환산량 단위당 원가의 계산

구 분	재료원가	가공원가
원가합계	₩480,000	₩345,000
완성품환산량	÷ 2,400개	÷ 2,300개
완성품환산량 단위당 원가	₩200	₩150

(5단계) 완성품의 총원가와 기말재공품의 원가계산

구 분	기초재공품원가	재료원가	가공원가	
완성품원가	₩180,000 + ₩70,000	1,800 × ₩200	1,880 × ₩150	= ₩892,000
기말재공품원가		600 × ₩200	420 × ₩150	= 183,000
계				₩1,075,000

03 평균법과 선입선출법의 비교

평균법과 선입선출법의 가장 큰 차이점은 원가계산시 기초재공품원가와 당기발생원가를 구분하느냐의 여부에 있다고 할 수 있다. 이런 차이점으로 인해 완성품환산량, 완성품환산량 단위당 원가, 완성품과 기말재공품으로의 원가배분금액이 달라지게 된다.

첫째, 완성품환산량이 달라진다.

평균법에서는 원가계산시 기초재공품과 당기투입량을 구분하지 않고 기초재공품도 당기에 투입된 것처럼 간주하기 때문에 기초재공품의 완성을 고려하지 않는다. 반면에 선입선출법은 기초재공품과 당기투입량을 구분하여 완성품환산량 계산시 기초재공품의 전기완성도를 차감한다.

둘째, 완성품환산량 단위당 원가를 구하는 과정이 상이하다.

평균법에서는 총원가를 총완성품환산량으로 나누어 완성품환산량 단위당 원가를 구하는 반면에, 선입선출법에서는 기초재공품원가와 당기투입원가를 구분하기 때문에 완성품원가는 기초재공품원가와 당기투입원가로 구성되고 기말재공품원가는 당기투입원가만으로 구성된다고 가정한다.

평균법과 선입선출법의 완성품환산량 단위당원가 비교

〈평 균 법〉		〈선입선출법〉	
기 초 재 공 품 원 가			
+	당 기 발 생 원 가	당 기 발 생 원 가	
= 총 원 가			
÷	총 완 성 품 환 산 량	÷	당 기 완 성 품 환 산 량
= 환 산 량 단 위 당 원 가		= 환 산 량 단 위 당 원 가	

셋째, 원가배분하는 과정이 상이하다.

평균법에서는 전기에 투입한 기초재공품원가와 당기투입원가의 합계액을 완성품원가와 기말재공품원가로 배분하는 반면에, 선입선출법에서는 완성품원가는 기초재공품원가와 당기투입원가 중 완성분으로 구성되며 기말재공품원가는 당기투입원가 중 미완성분으로 구성된다.

평균법과 선입선출법의 차이를 정리하면 다음과 같다.

평균법과 선입선출법의 차이를 정리하면 다음과 같다.

평균법과 선입선출법에 의한 종합원가계산의 차이

평 균 법	선 입 선 출 법
■ 완성품환산량 산출시 기초재공품은 당기에 착수된 것으로 간주한다. 즉 기초재공품의 완성도를 무시한다. ■ 원가배분대상액은 기초재공품원가와 당기투입원가의 합계액이다. ■ 완성품환산량 단위당 원가에는 전기의 원가가 포함되어 있다. ■ 완성품원가는 당기완성량에 완성품환산량 단위당 원가를 곱한 금액이다.	■ 완성품환산량 산출시 기초재공품과 당기투입량을 구분한다. ■ 기초재공품원가는 완성품원가의 일부가 되며, 당기투입원가는 완성품과 기말재공품에 배분한다. ■ 완성품환산량 단위당 원가는 당기투입원가만 구성된다. ■ 완성품원가는 기초재공품원가와 당기투입원가 중 완성분으로 구분된다.

01 공손의 의미

(1) 공손의 정의

공손품(spoiled units)은 품질이나 규격이 일정한 수준에 미달하는 불합격품을 말한다. 이러한 공손품은 기계적인 결함이나 작업자의 실수, 원재료 등의 불량, 작업환경의 급격한 변화 등의 원인에 의하여 발생한다.

(2) 정상공손과 비정상공손

정상공손이란 정상적인 제품을 생산하기 위하여 효율적인 생산과정에서도 불가피하게 발생하는 공손을 의미하며, 이는 생산과정에서 통제할 수 없는 공손이므로 제품원가에 포함시켜야 한다.

반면, 비정상공손은 효율적인 생산과정에서는 회피가능하고 통제할 수 있는 공손을 의미한다. 즉, 비정상공손은 생산 활동을 효율적으로 수행했다면 발생하지 않는 공손으로서 통제가능한 공손이므로 제품원가에 포함하지 아니하고 영업외비용으로 처리한다.

① 정상공손

- 효율적인 생산과정에서 불가피하게 발생하는 공손
- 통제불능 공손 → 제품원가에 포함

② 비정상공손

- 효율적인 생산과정에서 회피가능한 공손
- 통제가능 공손 → 영업외비용으로 처리

02 공손수량의 파악

공손이 존재하는 경우 5단계법에 의해 원가를 배분하기 이전에 공손수량을 파악해야 한다. 이때 정상공손수량을 먼저 파악한 후 총공손수량에서 정상공손수량을 차감하여 비정상공손수량을 계산하는 순서로 파악하면 된다.

(1) 정상공손수량의 파악

정상공손수량은 검사시점을 통과한 합격품의 일정비율로 계산된다.

$$\text{정상공손수량} = \text{검사시점을 통과한 합격품} \times \text{정상공손허용률(\%)}$$

여기에서 정상공손수량은 물량파악의 일부이므로 실제물량흐름에 근거하여야 한다. 실제 물량흐름은 선입선출법의 원가흐름의 가정과 일치하므로 선입선출법에 따라 정상공손수량을 파악해야 한다.

즉, 원가흐름의 가정을 평균법, 선입선출법 중 어느 방법을 선택하는지에 관계없이 정상 공손수량은 선입선출법에 따라 파악해야 한다.

(2) 비정상 공손수량

비정상공손수량은 총공손수량에서 정상공손수량을 차감하여 계산한다.

$$\text{비정상공손수량} = \text{총공손수량} - \text{정상공손수량}$$

예제 공손품 수량

(주)민준은 종합원가계산제도를 채택하고 있으며, 물량의 흐름은 다음과 같다. 한편, 직접재료는 공정착수시점에 투입되고 가공원가는 전공정을 통하여 균등하게 발생한다. 또한, 회사는 특정 시점에 품질검사를 실시하며, 합격한 수량의 10%를 정상공손으로 분류하고 있다.

기초재공품	800개 (완성도 30%)
당기완성품	2,000개
공손품	400개
기말재공품	1,600개 (완성도 80%)

다음의 각 물음별로 정상공손품 수량과 비정상공손품 수량을 계산하시오.

[물음1] 20% 시점에서 품질검사를 실시함

[물음2] 50% 시점에서 품질검사를 실시함

[물음3] 100% 시점에서 품질검사를 실시함

풀이

[물음1] 20% 시점에서 품질검사

(1단계) 물량흐름의 파악

재 공 품					
기초재공품(30%)	800개	당기완성	2,000개	기초 - 완성 800개 착수 - 완성 1,200개	
		정상공손	X개		
		비정상공손	400-X개		
당기착수	3,200개	기말재공품	1,600개		
	4,000개		4,000개		

(2단계) 정상공손수량의 계산

① 정상공손수량 = $(1,200\text{개} + 1,600\text{개}) \times 10\% = 280\text{개}$

② 비정상공손수량 = $400\text{개} - 280\text{개} = 120\text{개}$

[물음2] 50% 시점에서 품질검사

(1단계) 불량흐름의 파악

[물음1]과 동일함

(2단계) 정상공손수량의 계산

① 정상공손수량 = $(800\text{개} + 1,200\text{개} + 1,600\text{개}) \times 10\% = 360\text{개}$

② 비정상공손수량 = $400\text{개} - 360\text{개} = 40\text{개}$

[물음3] 100% 시점에서 품질검사

(1단계) 불량흐름의 파악

[물음1]과 동일함

(2단계) 정상공손수량의 계산

① 정상공손수량 = $(800\text{개} + 1,200\text{개}) \times 10\% = 200\text{개}$

② 비정상공손수량 = $400\text{개} - 200\text{개} = 200\text{개}$

03 정상공손품원가의 배분

(1) 정상공손품원가의 배분원칙

정상공손품은 정상품을 생산하기 위하여 필연적으로 발생하는 공손이다.
따라서 정상공손품원가는 정상품(완성품, 기말재공품)에 배부되어야 한다.

정상공손품원가 → 정상품원가(완성품, 기말재공품)에 배분

(2) 기말재공품이 공손검사시점을 통과하지 않은 경우

기말재공품이 공손검사시점을 통과하지 않은 경우 기말재공품은 공손검사를 받지 않았으므로 정상품원가에 포함되지 않는다. 따라서 이 경우 정상공손품원가는 전액 완성품에만 배분한다.

기말재공품 완성도 < 검사시점
: 정상공손품원가 → 완성품에만 배분

예제 기말재공품이 공손검사시점을 통과하지 않은 경우

(※)민준은 종합원가계산제도를 채택하고 있으며, 물량의 흐름 및 원가관련정보는 다음과 같다.
한편, 직접재료는 공정착수시점에 투입되고 가공원가는 전공정을 통하여 균등하게 발생한다.
회사는 공정완료시점에서 검사를 실시하고 있고, 물량의 흐름은 다음과 같다.

기초재공품	1,000개 (완성도 40%)		
당기완성품	6,000개		
정상공손수량	1,000개		
비정상공손수량	1,000개		
기말재공품	2,000개 (완성도 20%)		
당기발생원가		기초재공품원가	
재료원가	₩90,000	재료원가	₩10,000
가공원가	₩72,000	가공원가	₩12,000

[물음1] 원가흐름의 가정이 선입선출법이라고 가정할 때, 당기 완성품원가와 기말재공품원가를 계산하시오.

[물음2] 원가흐름의 가정이 평균법이라고 가정할 때, 당기 완성품원가와 기말재공품원가를 계산하시오.

풀이

[물음1] 선입선출법

(1단계) 물량흐름의 파악

재 공 품				기초 - 완성 1,000개 착수 - 완성 5,000개
기초재공품	1,000개	당기완성	6,000개	
		정상공손	1,000개	
		비정상공손	1,000개	
당기착수	9,000개	기말재공품	2,000개	
	10,000개		10,000개	

(2단계) 완성품환산량의 계산

구 분	물량(완성도)	재료원가	가공원가
기 초 - 완성	1,000개(40%)	0개	600개*
당기착수 - 완성	5,000개(100%)	5,000개	5,000개
정상공손	1,000개(100%)	1,000개	1,000개
비정상공손	1,000개(100%)	1,000개	1,000개
기말재공품	2,000개(20%)	2,000개	400개
완성품환산량		9,000개	8,000개

* 1,000개 × (1 - 0.4) = 600개

(3단계) 원가배분대상액의 파악

구 분	합 계	재료원가	가공원가
기 초 재 공 품 원 가	₩22,000	₩10,000	₩12,000
당 기 발 생 원 가	162,000	90,000	72,000
계	₩184,000	₩100,000	₩84,000

(4단계) 원가요소별 완성품환산량 단위당 원가의 계산

구 분	재료원가	가공원가
당기발생원가	₩90,000	₩72,000
완성품환산량	÷ 9,000개	÷ 8,000개
완성품환산량 단위당 원가	₩10	₩9

(5단계) 완성품의 총원가와 기말재공품의 원가계산-1차 배분

구 분	기초재공품원가	재료원가	가공원가	
완성품원가	₩10,000 + ₩12,000	5,000 × ₩10	5,600 × ₩9	= ₩122,400
정상공손원가		1,000 × ₩10	1,000 × ₩9	= ₩19,000
비정상공손원가		1,000 × ₩10	1,000 × ₩9	= ₩19,000
기말재공품원가		2,000 × ₩10	400 × ₩9	= ₩23,600
계				₩184,000

(6단계) 완성품의 총원가와 기말재공품의 원가계산-2차 배분(정상공손원가의 배분)

구 분	배분전 원가	정상공손원가 배분	배분 후 원가
완성품원가	₩122,400	₩19,000*	₩141,400
정상공손원가	19,000	(19,000)	0
비정상공손원가	19,000		19,000
기말재공품원가	23,600		23,600
계	₩184,000	0	₩184,000

* 기말재공품이 검사시점을 통과하지 못하였으므로 정상공손원가를 모두 완성품원가에 배분함

[물음2] 평균법

(1단계) 물량흐름의 파악

재 공 품			
기초재공품	1,000개	당기완성	6,000개
		정상공손	1,000개
		비정상공손	1,000개
당기착수	9,000개	기말재공품	2,000개
	10,000개		10,000개

(2단계) 완성품환산량의 계산

구 분	물량(완성도)	재료원가	가공원가
완성	6,000개(100%)	6,000개	6,000개
정상공손	1,000개(100%)	1,000개	1,000개
비정상공손	1,000개(100%)	1,000개	1,000개
기말재공품	2,000개(20%)	2,000개	400개
완성품환산량		10,000개	8,400개

(3단계) 원가배분대상액의 파악

구 분	합 계	재료원가	가공원가
기 초 재 공 품 원 가	₩22,000	₩10,000	₩12,000
당 기 발 생 원 가	162,000	90,000	72,000
계	₩184,000	₩100,000	₩84,000

(4단계) 원가요소별 완성품환산량 단위당 원가의 계산

구 분	재료원가	가공원가
당기발생원가	₩100,000	₩84,000
완성품환산량	÷ 10,000개	÷ 8,400개
완성품환산량 단위당 원가	₩10	₩10

(5단계) 완성품의 총원가와 기말재공품의 원가계산-1차 배분

구 분	재료원가	가공원가	
완성품원가	6,000 × ₩10	6,000 × ₩10	= ₩120,000
정상공손원가	1,000 × ₩10	1,000 × ₩10	= 20,000
비정상공손원가	1,000 × ₩10	1,000 × ₩10	= 20,000
기말재공품원가	2,000 × ₩10	400 × ₩10	= 24,000
계			₩184,000

(6단계) 완성품의 총원가와 기말재공품의 원가계산-2차 배분(정상공손원가의 배분)

구 분	배분전 원가	정상공손원가 배분	배분 후 원가
완성품원가	₩120,000	₩20,000*	₩140,000
정상공손원가	20,000	(20,000)	0
비정상공손원가	20,000		20,000
기말재공품원가	24,000		24,000
계	₩184,000	0	₩184,000

* 기말재공품이 검사시점을 통과하지 못하였으므로 정상공손원가를 모두 완성품원가에 배분함

(3) 기말재공품이 공손검사시점을 통과한 경우

기말재공품이 공손검사시점을 통과한 경우 기말재공품도 공손검사를 받았으므로 정상품 원가에 포함된다. 따라서 이 경우 정상공손품원가는 완성품과 기말재공품에 배분한다.

기말재공품 완성도 > 검사시점
: 정상공손품원가 → 완성품과 기말재공품에 배분

예제 기말재공품이 공손검사시점을 통과한 경우

(주)민준은 종합원가계산제도를 채택하고 있으며, 물량의 흐름 및 원가관련정보는 다음과 같다. 한편, 직접재료는 공정착수시점에 투입되고 가공원가는 전공정을 통하여 균등하게 발생한다. 회사는 공정의 50% 시점에서 검사를 실시하고 있고, 물량의 흐름은 다음과 같다.

기초재공품	1,000개 (완성도 40%)
당기완성품	2,000개
정상공손수량	250개
비정상공손수량	250개
기말재공품	500개 (완성도 80%)
당기발생원가	
재료원가	₩1,000,000
가공원가	₩1,215,000
기초재공품원가	
재료원가	₩200,000
가공원가	₩110,000

[물음1] 원가흐름의 가정이 선입선출법이라고 가정할 때, 당기 완성품원가와 기말재공품원가를 계산하시오.

[물음2] 원가흐름의 가정이 평균법이라고 가정할 때, 당기 완성품원가와 기말재공품원가를 계산하시오.

풀이

[물음1] 선입선출법

(1단계) 물량흐름의 파악

재 공 품				기초 - 완성 1,000개 착수 - 완성 1,000개
기초재공품	1,000개	당기완성	2,000개	
		정상공손	250개	
		비정상공손	250개	
당기착수	2,000개	기말재공품	500개	
	3,000개		3,000개	

(2단계) 완성품환산량의 계산

구 분	물량(완성도)	재료원가	가공원가
기 초 - 완성	1,000개(40%)	0개	600개*
당기착수 - 완성	1,000개(100%)	1,000개	1,000개
정상공손	250개(50%)	250개	125개
비정상공손	250개(50%)	250개	125개
기말재공품	500개(80%)	500개	400개
완성품환산량		2,000개	2,250개

* 1,000개 × (1 - 0.4) = 600개

(3단계) 원가배분대상액의 파악

구 분	합 계	재료원가	가공원가
기 초 재 공 품 원 가	₩310,000	₩200,000	₩110,000
당 기 발 생 원 가	2,215,000	1,000,000	1,215,000
계	₩2,525,000	₩1,200,000	₩1,325,000

(4단계) 원가요소별 완성품환산량 단위당 원가의 계산

구 분	재료원가	가공원가
당기발생원가	₩1,000,000	₩1,215,000
완성품환산량	÷ 2,000개	÷ 2,250개
완성품환산량 단위당 원가	₩500	₩540

(5단계) 완성품의 총원가와 기말재공품의 원가계산-1차 배분

구 분	기초재공품원가	재료원가	가공원가	
완성품원가	₩310,000	1,000 × ₩500	1,600 × ₩540	= ₩1,674,000
정상공손원가		250 × ₩500	125 × ₩540	= 192,500
비정상공손원가		250 × ₩500	125 × ₩540	= 192,500
기말재공품원가		500 × ₩500	400 × ₩540	= 466,000
계				₩2,525,000

(6단계) 완성품의 총원가와 기말재공품의 원가계산-2차 배분(정상공손원가의 배분)

구 분	배분전 원가	정상공손원가 배분	배분 후 원가
완성품원가	₩1,674,000	₩154,000 ^{*1}	₩1,828,000
정상공손원가	192,500	(192,500)	0
비정상공손원가	192,500		192,500
기말재공품원가	466,000	₩38,500 ^{*2}	504,500
계	₩2,525,000	0	₩2,525,000

※ 기말재공품이 검사시점을 통과하였으므로 정상공손원가를 완성품원가와 기말재공품원가의 수량비율로 배분함

*1 ₩192,500 × (1,000 + 1,000) / (1,000 + 1,000 + 500) = ₩154,000

*2 ₩192,500 × 500 / (1,000 + 1,000 + 500) = ₩38,500

[물음2] 평균법

(1단계) 물량흐름의 파악

재 공 품			
기초재공품	1,000개	당기완성	2,000개
		정상공손	250개
		비정상공손	250개
당기착수	2,000개	기말재공품	500개
	3,000개		3,000개

(2단계) 완성품환산량의 계산

구 분	물량(완성도)	재료원가	가공원가
완성	2,000개(100%)	2,000개	2,000개
정상공손	250개(50%)	250개	125개
비정상공손	250개(50%)	250개	125개
기말재공품	500개(80%)	500개	400개
완성품환산량		3,000개	2,650개

(3단계) 원가배분대상액의 파악

구 분	합 계	재료원가	가공원가
기 초 재 공 품 원 가	₩110,000	₩200,000	₩110,000
당 기 발 생 원 가	2,215,000	1,000,000	1,215,000
계	₩2,325,000	₩1,200,000	₩1,325,000

(4단계) 원가요소별 완성품환산량 단위당 원가의 계산

구 분	재료원가	가공원가
당기발생원가	₩1,200,000	₩1,325,000
완성품환산량	÷ 3,000개	÷ 2,650개
완성품환산량 단위당 원가	₩400	₩500

(5단계) 완성품의 총원가와 기말재공품의 원가계산-1차 배분

구 분	재료원가	가공원가	
완성품원가	$2,000 \times ₩400$	$2,000 \times ₩500$	= ₩1,800,000
정상공손원가	$250 \times ₩400$	$125 \times ₩500$	= 162,500
비정상공손원가	$250 \times ₩400$	$125 \times ₩500$	= 162,500
기말재공품원가	$500 \times ₩400$	$400 \times ₩500$	= 400,000
계			₩2,525,000

(6단계) 완성품의 총원가와 기말재공품의 원가계산 - 2차 배분(정상공손원가의 배분)

구 분	배분전 원가	정상공손원가 배분	배분 후 원가
완성품원가	₩1,800,000	₩130,000 ^{*1}	₩1,930,000
정상공손원가	162,500	(162,500)	0
비정상공손원가	162,500		162,500
기말재공품원가	400,000	₩32,500 ^{*2}	432,500
계	₩2,525,000	0	₩2,525,000

※ 기말재공품이 검사시점을 통과하였으므로 정상공손원가를 완성품원가와 기말재공품원가의 수량비율로 배분함

$$*1 \text{ ₩}162,500 \times 2,000 / (2,000 + 500) = \text{₩}130,000$$

$$*2 \text{ ₩}162,500 \times 500 / (2,000 + 500) = \text{₩}32,500$$

01 전공정원가란?

일반적으로 기업들은 하나의 공정을 통해 제품을 생산하는 것이 아니라 다수의 공정을 거쳐서 제품을 생산한다.

다수의 공정을 거쳐 제품을 생산하는 경우에 앞 공정(전공정)의 완성품을 다음 공정에서 추가로 가공하게 되는데, 다음 공정으로 대체하는 앞 공정 완성품의 원가를 전공정대체원가 (transfer-in costs)라고 한다.

후속공정(2공정)의 경우 전공정(1공정)에서 발생한 원가가 존재하는데, 이는 해당 공정 초기에 투입되는 재료원가와 유사한 성격을 가지고 있다.

02 제2공정의 원가흐름

연속되는 공정의 물량흐름을 보면, 전공정의 완성품 수량은 후속공정의 착수량이 된다. 또한 원가흐름을 보면, 전공정(1공정)의 완성품원가는 후속공정(제2공정)으로 대체되어 집계된다.

03 제2공정의 원가계산

2공정에서는 직접재료원가와 가공원가 이외에도 전공정대체원가를 별도로 집계해야 한다. 이때 1공정의 완성품 수량은 2공정에서 당기 착수량이 되고, 1공정의 완성품원가는 2공정에서 전공정대체원가로 집계된다.

여기서 주의할 점은 최종공정의 완성품원가는 당기제품제조원가가 되는 반면, 회사 전체의 기말재공품원가는 모든 공정에 존재하는 기말재공품의 원가를 모두 합산해야 한다는 점이다.

한편, 별도의 언급이 없다면, 기초재공품 및 기말재공품의 전공정원가 완성도는 100% 간주해서 풀어야 한다. 왜냐하면, 일반적으로 앞 공정의 완성품원가는 중간제품의 형태로 다음 공정의 초기에 전량 투입되기 때문이다.

▶▶ 제2공정의 원가계산

- 1공정의 완성품수량 = 2공정의 당기착수량
- 1공정의 완성품원가 = 2공정의 당기투입원가 중 전공정대체원가
- 당기제품제조원가 = 최종공정의 완성품원가
- 기말재공품원가 = 각 공정의 기말재공품원가 합계
- 기초재공품 및 기말재공품의 전공정원가 완성도는 100%

예제 연속된 제조공정에 대한 종합원가계산

(주)서준은 단일제품을 대량으로 생산하고 있으며, 공정은 두 개의 공정으로 구성되어 있다. 1공정인 조립공정에서 제품이 완성되면 2공정인 포장공정으로 대체되며, 포장공정에서 제품이 완성되면 제품 계정으로 대체된다. 원재료의 경우, 조립공정에서는 공정 초기에 투입이 되며, 포장공정에서는 공정 마지막에 투입이 된다. 또한, 가공원가는 공정 전반에 걸쳐 균등하게 발생된다. 포장공정에서 발생한 원가계산 관련 자료는 다음과 같다.

기초재공품	4,000개(완성도 20%)
당기착수량	20,000개
당기완성품	16,000개
기말재공품	8,000개(완성도 75%)
당기발생원가	기초재공품원가
전공정원가 ₩1,600,000	전공정원가 ₩560,000
재료원가 ₩800,000	재료원가 ₩0
가공원가 ₩1,484,000	가공원가 ₩158,000

[물음] 원가흐름의 가정이 선입선출법이라고 가정할 때, 당기 완성품원가와 포장공정의 기말재공품원가를 계산하시오.

풀이

(1단계) 물량흐름의 파악

재 공 품				
기초재공품	4,000개	당기완성	16,000개	기초-완성 4,000개 착수-완성 12,000개
당기착수	20,000개	기말재공품	8,000개	
	24,000개		24,000개	

(2단계) 완성품환산량의 계산

구 분	물량(완성도)	전공정원가	재료원가	가공원가
기초-완성	4,000개(20%)	0개	4,000개	3,200개
당기착수-완성	12,000개(100%)	12,000개	12,000개	12,000개
기말재공품	8,000개(75%)	8,000개	0개	6,000개
완성품환산량		20,000개	16,000개	21,200개

(3단계) 원가배분대상액의 파악

구 분	수량(완성도)	전공정원가	재료원가	가공원가
기초재공품원가	₩718,000	₩560,000	₩0	₩158,000
당기발생원가	3,884,000	1,600,000	800,000	1,484,000
계	₩4,602,000	₩2,160,000	₩800,000	₩1,642,000

(4단계) 원가요소별 완성품환산량 단위당 원가의 계산

구 분	전공정원가	재료원가	가공원가
당기발생원가	₩1,600,000	₩800,000	₩1,484,000
완성품환산량	÷ 20,000개	÷ 16,000개	÷ 21,200개
완성품환산량 단위당 원가	₩80	₩50	₩70

(5단계) 완성품의 총원가와 기말재공품의 원가계산

구 분	기초재공품원가	전공정원가	재료원가	가공원가	합계
완성품원가	₩560,000 + ₩158,000	12,000 × ₩80	16,000 × ₩50	15,200 × ₩70	₩3,542,000
기말재공품원가		8,000 × 80	0 × ₩50	6,000 × ₩70	1,060,000
계	₩718,000	₩1,600,000	₩800,000	₩1,484,000	₩4,602,000

객관식 연습문제

01

(주)민준은 평균법에 의한 종합원가계산을 채택하고 있다. 기초재공품이 75,000단위이고 당기착수량이 225,000단위이다. 기말재공품이 50,000단위인데 직접재료는 전량 투입되었고, 가공비완성도는 70%이다. 기초재공품에 포함된 가공비가 ₩28,000이고 당기발생 가공비가 ₩200,000 이면 기말재공품에 얼마의 가공비가 배부되어야 하는가?

- ① ₩ 40,000 ② ₩ 20,000 ③ ₩ 36,000
④ ₩ 16,000 ⑤ ₩ 28,000

02

(주)민준은 선입선출법 하의 종합원가계산을 사용하고 있으며, 가공원가는 공정 전반에 걸쳐 균등하게 발생한다. 당기 생산관련 자료는 다음과 같다.

	수량
기초재공품	2,000개 (완성도 60%)
당기착수량	8,000개
당기완성량	8,000개
기말재공품	2,000개 (완성도 40%)

기말재공품에 포함된 가공원가가 ₩640,000일 때 당기에 발생한 가공원가는?

- ① ₩ 5,928,000 ② ₩ 6,080,000 ③ ₩ 6,232,000
④ ₩ 6,384,000 ⑤ ₩ 6,536,000

03

(주)한국은 종합원가계산제도를 도입하고 있다. 20×0년 1분기 동안 생산관련 자료는 다음과 같다.

당기투입량	8,000톤
완성품	7,500톤
기말재공품	2,000톤
기초재공품	1,500톤

가공원가는 공정전반에 걸쳐 균등하게 발생한다. 기말재공품은 세 개의 완성도로 구성되어 있는데, 기말재공품의 1/4은 완성도가 80%이며, 1/2은 50%, 나머지 1/4는 20%이다. 선입선출법(FIFO)을 적용할 경우 가공원가의 완성품 환산량이 7,960톤이라면 20×0년 1분기 기초재공품의 완성도는 얼마인가? (단, 1분기 기초재공품은 한 개의 완성도로만 구성됨) [갑 정평가사]

- ① 32% ② 36% ③ 40%
 ④ 44% ⑤ 48%

04

(주)관세는 종합원가계산제도를 채택하고 있다. 20×1년도 제품생산 관련 정보는 다음과 같다.

기초재공품 수량	200개 (가공원가 완성도 50%)
당기완성량 수량	800개
기말재공품 수량	500개 (가공원가 완성도 60%)

직접재료원가는 공정초에 전량 투입되고, 가공원가는 공정전반에 걸쳐 균등하게 발생한다. 평균법과 선입선출법하의 완성품환산량에 관한 다음 설명 중 옳은 것은? (단, 공손과 감손은 발생하지 않았다.) [관세사]

- ① 평균법에 의한 직접재료원가의 완성품환산량은 1,500개이다.
 ② 선입선출법에 의한 직접재료원가의 완성품환산량은 1,300개이다.
 ③ 평균법에 의한 가공원가의 완성품환산량은 1,000개이다.
 ④ 선입선출법에 의한 가공원가의 완성품환산량은 1,200개이다.
 ⑤ 선입선출법과 평균법간에 직접재료원가의 완성품환산량 차이는 200개이다.

05

(주)한국은 단일제품을 대량으로 생산하고 있다. 직접재료는 공정 초기에 모두 투입되고 가공원가는 공정 중에 균등하게 발생한다. 생산 중에는 공손이 발생하는 데 품질검사를 통과한 수량의 10%에 해당하는 공손수량은 정상공손으로 간주한다. 공손여부는 공정의 50% 완성시의 검사시점에서 파악된다. 다음 자료를 이용하여 계산한 비정상공손수량은? (단, 물량흐름은 선입선출법을 가정한다.) [감정평가사]

기초재공품 수량	2,000단위 (완성도 30%)
당기착수량	8,000단위
당기완성량	7,200단위
기말재공품 수량	1,500단위 (완성도 60%)

- ① 380단위 ② 430단위 ③ 450단위
 ④ 520단위 ⑤ 540단위

06

(주)관세는 선입선출법에 의한 중합원가계산방법을 사용하고 있다. 원재료는 공정초기에 모두 투입되고 가공원가(또는 가공비)는 공정 전반에 걸쳐 균등하게 발생한다. 기초재공품의 완성도는 30%이고 기말재공품의 완성도는 40%이다. 다음 자료를 이용하여 재료원가와 가공원가의 완성품환산량을 계산하면 각각 몇 개인가? (단, 공손과 감손은 발생하지 않았다.) [관세사]

■ 기초재공품수량 600개 ■ 당기착수량 7,000개 ■ 기말재공품수량 1,000개

- ① 재료원가 7,000개, 가공원가 6,580개
 ② 재료원가 7,000개, 가공원가 6,820개
 ③ 재료원가 7,600개, 가공원가 6,580개
 ④ 재료원가 7,600개, 가공원가 6,820개
 ⑤ 재료원가 7,600개, 가공원가 7,000개

07

(※)감평은 가중평균법에 의한 종합원가계산시스템을 도입하고 있다. 직접재료는 공정의 초기에 전량 투입되고 가공원가는 공정 전반에 걸쳐 균등하게 발생한다. (※)감평은 원가계산을 위해 다음과 같은 자료를 수집하였다.

직접재료원가의 완성품환산량	5,000단위
가공원가의 완성품환산량	4,400단위
당기완성품수량	3,500단위

위 자료를 이용하여 계산한 기말재공품의 가공원가 완성도는? [감정평가사]

- ① 50% ② 60% ③ 70%
④ 80% ⑤ 90%

08

(※)관세는 종합원가계산제도를 채택하고 있으며, 모든 제조원가는 공정전체를 통해 균등하게 발생한다. 다음 자료를 이용하여 평균법과 선입선출법에 의해 기말재공품원가를 계산할 경우 옳은 것은? [관세사]

기초재공품수량	1,000단위 (완성도 60%, 제조원가 ₩600,000)
당기 착수량	2,600단위
당기완성품수량	2,400단위
기말재공품수량	1,200단위 (완성도 50%)
당기투입제조원가	₩1,800,000

- ① 평균법에 의한 기말재공품원가가 선입선출법에 의한 기말재공품원가보다 ₩30,000 더 크다.
② 선입선출법에 의한 기말재공품원가가 평균법에 의한 기말재공품원가보다 ₩30,000 더 크다.
③ 평균법에 의한 기말재공품원가가 선입선출법에 의한 기말재공품원가보다 ₩120,000 더 작다.
④ 선입선출법에 의한 기말재공품원가가 평균법에 의한 기말재공품원가보다 ₩120,000 더 작다.
⑤ 평균법에 의한 기말재공품원가가 선입선출법에 의한 기말재공품원가보다 ₩150,000 더 크다.

09

(주)대한은 실제원가에 의한 종합원가계산을 적용하고 있으며, 재공품 평가방법은 선입선출법이다. 다음은 5월의 생산 활동과 가공원가에 관한 자료이다.

	물량(단위)	가공원가
월초재공품	2,500	₩52,500
5월 중 생산투입 및 발생원가	7,500	244,000
5월 중 완성품	6,000	?

월초재공품과 월말재공품의 가공원가 완성도는 각각 60%와 40%이고, 공손품이나 감소는 발생하지 않았다. 월말재공품에 포함된 가공원가는? [감정평가사]

- ① ₩ 56,000 ② ₩ 60,000 ③ ₩ 64,000
 ④ ₩ 68,000 ⑤ ₩ 72,000

10

종합원가계산제도를 채택하고 있는 (주)관세는 두 가지 직접재료를 이용해서 단일제품을 생산하고 있다. 직접재료 A는 공정 초기에 전량 투입되고, 직접재료 B는 가공원가 완성도 50% 시점에서 한꺼번에 전량 투입된다. 가공원가는 공정 전반을 통해 균등하게 발생한다. 20×1년 4월의 생산 관련 자료가 다음과 같을 때, 선입선출법하에서 직접재료원가 A, 직접재료원가 B, 가공원가 각각에 대한 당월 완성품환산량은 얼마인가? [관세사]

월초재공품	1,000단위 (가공원가 완성도 80%)
완성품	6,000단위
월말재공품	2,000단위 (가공원가 완성도 40%)

	직접재료원가 A	직접재료원가 B	가공원가
①	7,000단위	5,000단위	6,000단위
②	8,000단위	5,200단위	5,800단위
③	7,000단위	6,000단위	5,800단위
④	8,000단위	6,000단위	6,000단위
⑤	8,000단위	7,000단위	5,800단위

11

(주)감평은 종합원가계산을 채택하고 있다. 원재료는 공정초에 전량 투입되며, 가공원가(전환 원가)는 공정 전반에 걸쳐 균등하게 발생한다. 공손 및 감손은 발생하지 않는다. 다음은 20×5년 6월의 생산활동과 관련된 자료이다.

■ 기초재공품	10,000단위 (완성도 20%)
■ 당기투입량	80,000단위
■ 당기완성량	85,000단위
■ 기말재공품	? 단위 (완성도 40%)

가중평균법과 선입선출법에 의하여 각각 완성품환산량을 구하면, 가공원가(전환원가)의 완성품환산량 차이는? [감정평가사]

- ① 2,000단위 ② 4,000단위 ③ 6,000단위
 ④ 8,000단위 ⑤ 10,000단위

12

(주)관세는 종합원가계산을 적용하고 있으며, 제품 생산을 위해 재료 A와 재료 B를 사용하고 있다. 재료 A는 공정초기에 전량 투입되고, 재료 B는 공정의 60% 시점에 전량 투입되며, 가공원가는 공정전반에 걸쳐서 균등하게 발생한다. 당기 제조활동과 관련된 자료가 다음과 같을 때, 선입선출법을 적용하여 계산한 당기 완성품원가는? (단, 공손과 감손은 발생하지 않았다.) [관세사]

	물량자료	재료 A	재료 B	가공원가
기초재공품	400단위(완성도 20%)	₩120,000	₩0	₩42,300
당기착수	1,600단위	₩512,000	₩259,000	₩340,200
당기완성	1,400단위			
기말재공품	600단위(완성도 50%)			

- ① ₩856,200 ② ₩877,300 ③ ₩1,010,700
 ④ ₩1,016,400 ⑤ ₩1,018,500

13

다음은 종합원가계산을 적용하고 있는 (주)관세의 가공원가와 관련된 자료이다. 기말재공품에 포함된 가공원가를 평균법과 선입선출법에 의해 각각 계산한 금액은? (단, 가공원가는 공정전체를 통해 균등하게 발생하며 공손 및 감손은 발생하지 않았다.) [관세사]

	물량(단위)	가공원가
기초재공품(완성도 40%)	5,000	₩1,050,000
당기 투입량 및 발생원가	20,000	₩17,000,000
기말재공품(완성도 20%)	7,500	?

	평균법	선입선출법
①	₩1,425,000	₩1,500,000
②	₩1,412,500	₩1,425,000
③	₩1,425,000	₩1,593,750
④	₩1,500,000	₩1,425,000
⑤	₩1,500,000	₩1,593,750

14

(주)감평은 선입선출법에 의한 종합원가계산을 채택하고 있다. 전환원가(가공원가)는 공정 전반에 걸쳐 균등하게 발생한다. 다음 자료를 활용할 때, 기말재공품원가에 포함된 전환원가(가공원가)는? (단, 공손 및 감손은 발생하지 않는다.) [감정평가사]

기초재공품	1,000단위 (완성도 40%)
당기 착수	4,000단위
당기완성	4,000단위
기말재공품	1,000단위 (완성도 40%)
당기발생 전환원가(가공원가)	₩1,053,000

- ① ₩98,000 ② ₩100,300 ③ ₩102,700
 ④ ₩105,300 ⑤ ₩115,500

정답 및 해설

01

정답 : ⑤

■ 평균법

(1단계) 물량흐름의 파악

재 공 품			
기초재공품	75,000개	당기완성	250,000개
당기착수	225,000개	기말재공품	50,000개
	300,000개		300,000개

(2단계) 완성품환산량의 계산

구 분	물량(완성도)	가공비
완 성 품	250,000개(100%)	250,000개
기 말 재 공 품	50,000개(70%)	35,000개
완 성 품 환 산 량		285,000개

(3단계) 원가배분대상액의 파악

구 분	합계
기초재공품원가	₩28,000
당기발생원가	200,000
계	₩228,000

(4단계) 완성품환산량 단위당 원가의 계산

구 분	가공비
원가합계	₩228,000
완성품환산량	÷ 285,000개
완성품환산량 단위당 원가	₩0.8

(5단계) 기말재공품의 원가계산

$$35,000\text{개} \times ₩0.8 = ₩28,000$$

02

정답 : ②

(1단계) 물량흐름의 파악

재 공 품			
기초재공품	2,000개	당기완성	8,000개
당기착수	8,000개	기말재공품	2,000개
	10,000개		10,000개

기초-완성 2,000개
착수-완성 6,000개

(2단계) 완성품환산량의 계산

구 분	물량(완성도)	가공원가
기초-완성	2,000개(60%)	800개
당기착수-완성	6,000개(100%)	6,000개
기말재공품	2,000개(40%)	800개
완성품환산량		7,600개

→ 800개 × 완성품환산량 단위당 원가 = 640,000(기말재공품에 포함된 가공원가)

→ 완성품환산량 단위당 원가 = ₩800

∴ 당기에 발생한 가공원가

= 7,600개(완성품환산량) × ₩800(완성품환산량 단위당 원가)

= ₩6,080,000

03

정답 : ②

■ 선입선출법하의 완성품환산량

구 분	물량(완성도)	가공원가
기초-완성	1,500개(X%)	1,500 × (1 - X)개
당기착수-완성	6,000개(100%)	6,000개
기말재공품	2,000개(80%, 50%, 20%)	1,000개*
완성품환산량		7,960개

* 2,000개 × 1/4 × 80% + 2,000개 × 1/2 × 50% + 2,000개 × 1/4 × 20%

■ 기초재공품의 완성도(X) = 36%

04

정답 : ⑤

1) 평균법하의 완성품환산량

구 분	직접재료원가	가공원가
완성품	800개	800개
기말재공품(60%)	500개	300개
완성품환산량	1,300개	1,100개

2) 선입선출법하의 완성품환산량

구 분	직접재료원가	가공원가
기초재공품(50%)	-	100개
완성품	600개	600개
기말재공품(60%)	500개	300개
완성품환산량	1,100개	1,000개

05

정답 : ②

(1단계) 물량흐름의 파악

재 공 품			
기초재공품(30%)	2,000개	당기완성	7,200개
		정상공손(50%)	X개
		비정상공손(50%)	1,300-X개
당기착수	8,000개	기말재공품	1,500개
	10,000개		10,000개

기초 - 완성 2,000개
착수 - 완성 5,200개

(2단계) 공손수량의 계산

① 정상공손수량 = (2,000개 + 5,200 + 1,500개) × 10% = 870개

② 비정상공손수량 = 1,300개 - 870개 = 430개

06

정답 : ②

■ 선입선출법하의 완성품환산량

구 분	물 량	재료원가	가공원가
기 초 - 완성	600개(30%)	0개	420개
당기착수 - 완성	6,000개(100%)	6,000개	6,000개
기말재공품	1,000개(40%)	1,000개	400개
완성품환산량		7,000개	6,820개

07

정답 : ②

■ 평균법하의 완성품환산량

구 분	물 량(완성도)	재료원가	가공원가
완성품	3,500개(100%)	3,500개	3,500개
기말재공품	1,500개(X%)	1,500개	1,500×X개
완성품환산량		5,000개	4,400개

∴ 기말재공품의 가공원가 완성도(X) = 60%

08

정답 : ①

1) 평균법

(1단계) 물량흐름의 파악

재 공 품			
기초재공품	1,000개	당기완성	2,400개
당기착수	2,600개	기말재공품	1,200개
	3,600개		3,600개

(2단계) 완성품환산량의 계산

구 분	물량(완성도)	가공원가
완 성 품	2,400개(100%)	2,400개
기말재공품	1,200개(50%)	600개
완성품환산량		3,000개

(3단계) 원가배분대상액의 파악

구 분	합계
기초재공품원가	₩600,000
당기발생원가	1,800,000
계	₩2,400,000

(4단계) 완성품환산량 단위당 원가의 계산

구 분	제조원가
원가합계	₩2,400,000
완성품환산량	÷ 3,000개
완성품환산량 단위당 원가	₩800

(5단계) 기말재공품의 원가계산

$600\text{개} \times ₩800 = ₩480,000$

2) 선입선출법

(1단계) 물량흐름의 파악

재 공 품			
기초재공품	1,000개	당기완성	2,400개
당기착수	2,600개	기말재공품	1,200개
	3,600개		3,600개

기초-완성 1,000개
착수-완성 1,400개

(2단계) 완성품환산량의 계산

구 분	물량(완성도)	가공원가
기초-완성	1,000개(60%)	400개
당기착수-완성	1,400개(100%)	1,400개
기말재공품	1,200개(50%)	600개
완성품환산량		2,400개

(3단계) 원가배분대상액의 파악

구 분	합계
기초재공품원가	₩600,000
당기발생원가	1,800,000
계	₩2,400,000

(4단계) 완성품환산량 단위당 원가의 계산

구 분	제조원가
당기발생원가	₩1,800,000
완성품환산량	÷ 2,400개
완성품환산량 단위당 원가	₩750

(5단계) 기말재공품의 원가계산

$$600\text{개} \times ₩750 = ₩450,000$$

09

정답 : ③

(1단계) 물량흐름의 파악

재 공 품			
기초재공품	2,500개	당기완성	6,000개
당기착수	7,500개	기말재공품	4,000개
	10,000개		10,000개

기초-완성 2,500개
착수-완성 3,500개

(2단계) 완성품환산량의 계산

구 분	물량(완성도)	가공원가
기초-완성	2,500개(60%)	1,000개
당기착수-완성	3,500개(100%)	3,500개
기말재공품	4,000개(40%)	1,600개
완성품환산량		6,100개

(3단계) 가공원가 완성품환산량 단위당 원가의 계산

구 분	합계
당기발생원가	₩244,000
완성품환산량	÷ 6,100개
완성품환산량 단위당 원가	₩40

(4단계) 기말재공품에 포함된 가공원가

$$1,600\text{개} \times ₩40 = ₩64,000$$

10

정답 : ①

■ 선입선출법하의 완성품환산량

	물 량	재료원가A	재료원가B	가공원가
기 초 - 완성	1,000개(80%)	0개	0개	200개
당기착수 - 완성	5,000개(100%)	5,000개	5,000개	5,000개
기말재공품	2,000개(40%)	2,000개	0개	800개
완성품환산량		7,000개	5,000개	6,000개

11

정답 : ①

1) 평균법하의 완성품환산량

구 분	가공원가
완성품	85,000단위
기말재공품(40%)	2,000단위
완성품환산량	87,000단위

2) 선입선출법하의 완성품환산량

구 분	가공원가
기초재공품(20%)	8,000단위
완성품	75,000단위
기말재공품(40%)	2,000단위
완성품환산량	85,000단위

$$\therefore \text{완성품환산량 차이} = 87,000 - 85,000 = 2,000\text{단위}$$

12

정답 : ⑤

■ 선입선출법

(1단계) 물량흐름의 파악

재 공 품				기초 - 완성 400개 착수 - 완성 1,000개
기초재공품	400개	당기완성	1,400개	
당기착수	1,600개	기말재공품	600개	
	2,000개		2,000개	

(2단계) 완성품환산량의 계산

	물 량	재료원가A	재료원가B	가공원가
기 초 - 완성	400개(20%)	0개	400개	320개
당기착수 - 완성	1,000개(100%)	1,000개	1,000개	1,000개
기말재공품	600개(50%)	600개	0개	300개
완성품환산량		1,600개	1,400개	1,620개

(3단계) 원가배분대상액의 파악

구 분	재료원가A	재료원가B	가공원가
기 초 재 공 품 원 가	₩120,000	₩0	₩42,300
당 기 발 생 원 가	512,000	259,000	340,200
계	₩632,000	₩259,000	₩382,500

(4단계) 원가요소별 완성품환산량 단위당 원가의 계산

구 분	재료원가A	재료원가B	가공원가
당기발생원가	₩512,000	₩259,000	₩340,200
완성품환산량	÷ 1,600개	÷ 1,400개	÷ 1,620개
완성품환산량 단위당 원가	₩320	₩185	₩210

(5단계) 완성품의 총원가 계산

$$\begin{aligned} \text{완성품원가} &= \text{₩120,000} + \text{₩42,300} + 1,000\text{개} \times \text{₩320} + 1,400\text{개} \times \text{₩185} \\ &\quad + 1,320\text{개} \times \text{₩210} = \text{₩1,018,500} \end{aligned}$$

13

정답 : ①

1) 평균법

(1단계) 물량흐름의 파악

재 공 품			
기초재공품	5,000개	당기완성	17,500개
당기착수	20,000개	기말재공품	7,500개
	25,000개		25,000개

(2단계) 완성품환산량의 계산

구 분	물량(완성도)	가공원가
완 성 품	17,500개(100%)	17,500개
기 말 재 공 품	7,500개(20%)	1,500개
완성품환산량		19,000개

(3단계) 원가배분대상액의 파악

구 분	합계
기초재공품원가	₩1,050,000
당기발생원가	17,000,000
계	₩18,050,000

(4단계) 완성품환산량 단위당 원가의 계산

구 분	제조원가
원가합계	₩18,050,000
완성품환산량	÷ 19,000개
완성품환산량 단위당 원가	₩950

(5단계) 기말재공품의 원가계산

$$1,500\text{개} \times \text{₩}950 = \text{₩}1,425,000$$

2) 선입선출법

(1단계) 물량흐름의 파악

재 공 품				기초-완성 5,000개 착수-완성 12,500개
기초재공품	5,000개	당기완성	17,500개	
당기착수	20,000개	기말재공품	7,500개	
	25,000개		25,000개	

(2단계) 완성품환산량의 계산

구 분	물량(완성도)	가공원가
기초-완성	5,000개(40%)	3,000개
당기착수-완성	12,500개(100%)	12,500개
기말재공품	7,500개(20%)	1,500개
완성품환산량		17,000개

(3단계) 원가배분대상액의 파악

구 분	합계
기초재공품원가	₩1,050,000
당기발생원가	17,000,000
계	₩18,050,000

(4단계) 완성품환산량 단위당 원가의 계산

구 분	제조원가
당기발생원가	₩17,000,000
완성품환산량	÷ 17,000개
완성품환산량 단위당 원가	₩1,000

(5단계) 기말재공품의 원가계산

$$1,500\text{개} \times \text{₩}1,000 = \text{₩}1,500,000$$

14

정답 : ④

■ 선입선출법

(1단계) 물량흐름의 파악

재 공 품				기초-완성 1,000개 착수-완성 3,000개
기초재공품	1,000개	당기완성	4,000개	
당기착수	4,000개	기말재공품	1,000개	
	5,000개		5,000개	

(2단계) 완성품환산량의 계산

구 분	물량(완성도)	가공원가
기초-완성	1,000개(40%)	600개
당기착수-완성	3,000개(100%)	3,000개
기말재공품	1,000개(40%)	400개
완성품환산량		4,000개

(3단계) 원가배분대상액의 파악

구 분	합계
당기발생원가	₩1,053,000

(4단계) 완성품환산량 단위당 원가의 계산

구 분	제조원가
당기발생원가	₩1,053,000
완성품환산량	÷ 4,000개
완성품환산량 단위당 원가	₩263.25

(5단계) 기말재공품의 원가계산

$$400\text{개} \times \text{₩}263.25 = \text{₩}105,300$$

제5장

결합원가계산

제1절 결합제품의 기본개념

제2절 결합원가계산

제3절 부산물의 회계처리

제1절

결합제품의 기본개념

01 결합제품의 의미

(1) 결합제품의 정의

하나의 공정에 공통의 원재료가 투입되어 두 가지 이상의 제품을 동시에 생산하는 경우 이러한 생산품을 결합제품 또는 연산품이라고 한다.

우유를 원재료로 버터와 치즈를 생산하거나, 원유를 원재료로 휘발유, 등유, 경유 및 중유 등을 생산하는 경우 이러한 제품들을 결합제품의 대표적인 예로 들 수 있다.

(2) 결합제품의 분류

동일공정을 통하여 생산되는 결합제품이라고 하더라도 각각 제품의 상대적인 판매가치에 따라 다음과 같이 주산품과 부산물로 분류된다.

주산품과 부산물

구분	정의
주산품	주된 생산목적으로 생산된 제품
부산물	주산품 생산시 부수적으로 생산된 제품으로 주산품에 비해 상대적으로 판매가치가 낮은 제품

02 결합원가계산 용어

(1) 결합원가

결합원가는 결합제품을 생산하기 위해 투입한 공통원가로 결합제품에 일정한 기준에 따라 배분되어야 하는 원가를 말한다. 예를 들어, 우유를 가공하여 버터와 치즈를 생산하는 경우 생산에 투입된 원재료비(우유의 원가)와 가공에 소요된 가공비가 결합제품인 버터와 치즈에 배분될 결합원가가 된다.

(2) 결합공정

제품을 생산하기 위한 여러 공정 중 결합원가가 집계되는 공정을 결합공정이라고 부른다.

(3) 분리점

제품을 생산하기 위한 공정의 흐름 중 결합제품들이 분리되어 각각의 제품으로 식별 가능해지는 시점을 분리점이라고 한다. 즉, 공통의 원재료가 가공되어 여러 가지 결합제품들로 분리되는 시점이 분리점이다.

(4) 추가가공원가

분리점을 통과한 결합제품을 최종제품으로 만들기 위해서는 추가적인 가공이 필요할 수도 있다. 이처럼 분리점을 통과한 결합제품을 추가로 가공하는데 투입되는 원가를 추가가공원가라고 한다.

제2절

결합원가계산

01 결합원가 배분

결합원가는 결합제품별로 추적할 수 없는 공통원가에 해당하므로 일정한 기준에 따라 결합제품에 배분해 주어야 한다. 이처럼 분리점 이후 결합제품의 제품원가를 계산하기 위해 결합원가를 각 결합제품으로 배분하는 절차를 결합원가계산이라고 한다.

02 결합원가 배분방법

결합원가의 배분방법은 배분기준에 따라 물량기준법, 상대적판매가치법, 순실현가치법 및 균등이익률법으로 구분된다.

(1) 물량기준법

물량기준법은 분리점 이후의 결합제품의 물량(예를 들어, kg, ℓ, 수량(개) 등)을 기준으로 결합원가를 배분하는 방법이다.

물량기준법은 제품의 판매가격이 확정되지 않은 경우에도 이용할 수 있으며, 다른 방법에 비해 상대적으로 계산이 간편하다는 장점이 있다. 하지만, 개별제품별 수익성을 고려하지 않는 방법이라는 단점이 존재한다.

(2) 상대적판매가치법

물량기준법은 제품별 수익성을 고려하지 아니하므로 물량과 판매가치가 밀접한 관련성을 가지지 못한 경우 원가배분이 합리적이지 못할 수 있다는 단점이 있었다. 이러한 물량기준법의 단점을 보완할 수 있는 방법이 상대적판매가치법이다.

상대적판매가치법은 결합제품이 분리점에서 판매가치를 가지는 경우 결합원가를 각 결합제품의 분리점에서의 상대적판매가치에 비례해서 배분하는 방법이다.

상대적판매가치법은 결합제품의 상대적 수익성을 고려한 배분방법이므로 수익과 비용의 합리적 대응이 가능하다는 장점이 있지만, 분리점에서 판매가치가 없는 경우 적용할 수 없다는 단점이 있다.

(3) 순실현가치법

상대적판매가치법은 결합제품이 분리점에서 판매가치를 가지지 못하는 경우 적용할 수 없다는 단점이 있는 방법이었다. 이러한 단점을 보완해 줄 수 있는 방법이 순실현가치법(Net Realizable Value Method: NRV법)이다.

순실현가치법은 결합공정을 통해 생산되는 결합제품의 최종적인 순실현가치를 기준으로 결합원가를 배분하는 방법이다. 이 때 순실현가치는 다음과 같이 계산한다.

$$\text{순실현가치} = \text{최종판매가치} - \text{추가비용(추가가공원가 + 추가판매비)}$$

순실현가치법은 제품별 수익성을 고려하므로 수익과 비용의 합리적인 대응이 가능한 방법이며, 최종제품의 순실현가치를 기준으로 결합원가를 배분하므로 분리점에서 판매가치가 없더라도 적용할 수 있다는 장점을 가지고 있다.

하지만, 순실현가치법은 결합공정에서 발생하는 결합원가만이 이익을 창출하고 추가가공 공정에서 발생하는 추가가공원가는 이익창출에 공헌하지 못한다고 가정하는 단점이 있다.

(4) 균등이익률법

균등이익률법은 동일공정을 통해 생산되는 결합제품은 수익성이 비슷할 것이라는 가정하에 결합제품별 매출총이익율이 동일해 지도록 결합원가를 배분하는 방법이다.

$$\text{기업전체 매출총이익률} = \text{개별제품별 매출총이익률}$$

03 추가가공과 관련된 의사결정

결합제품은 분리점에서 즉시 판매하거나 또는 추가가공하여 더 높은 가격으로 판매할 수도 있다. 이와 같은 의사결정에서 주의할 사항은 이미 발생한 결합원가는 매몰원가로서 의사결정과 관련이 없는 비관련원가라는 점이다.

결합제품의 추가가공 여부에 대한 의사결정은 증분수익과 증분비용을 고려하여 다음과 같이 결정한다.

- 증분수익(추가가공 후의 판매가치 - 분리점에서의 판매가치) > 증분비용(추가가공원가)
→ 추가가공하여 판매
- 증분수익(추가가공 후의 판매가치 - 분리점에서의 판매가치) < 증분비용(추가가공원가)
→ 분리점에서 판매

예제 결합원가 배분 및 추가가공 의사결정

(주)민준은 원유를 정제하여 휘발유와 경유를 생산한다. 휘발유는 다시 추가가공을 통해 고급 휘발유로, 경유는 추가가공을 통해 고급경유로 만들어진다. 원가의 발생내역은 다음과 같다.

	결합공정	휘발유 추가가공 공정	경유 추가가공 공정	합계
원가	₩900,000	₩800,000	₩200,000	₩1,900,000

원유는 1,000리터를 가공하면 휘발유 600리터와 경유 400리터가 생산되고, 추가가공된 고급휘발유는 리터당 ₩2,500, 고급경유는 ₩1,250에 판매된다.

추가가공 전 휘발유는 리터당 ₩2,000에, 경유는 리터당 ₩1,000에 판매된다.

다음 물음에 답하십시오.

[물음1] 상대적판매가치법에 의해 결합원가를 배분하십시오.

[물음2] 순실현가치법에 의해 결합원가를 배분하십시오.

[물음3] 균등이익률법에 의해 결합원가를 배분하십시오.

[물음4] 제품은 분리점에서 판매할 수도 있고, 추가가공을 하여 판매할 수도 있다.

추가가공하여 판매하는 것이 유리한지 여부를 각 제품별로 판단하십시오.

풀이

[물음1] 상대적판매가치법

제품	상대적판매가치	배분비율	결합원가 배분
휘발유	$600 \times 2,000 = ₩1,200,000$	75%	₩675,000
경 유	$400 \times 1,000 = ₩400,000$	25%	225,000
합 계	₩1,600,000	100%	₩900,000

[물음2] 순실현가치법

제품	순실현가치	배분비율	결합원가 배분
휘발유	$600 \times 2,500 - 800,000 = ₩700,000$	70%	₩630,000
경 유	$400 \times 1,250 - 200,000 = ₩300,000$	30%	270,000
합 계	₩1,000,000	100%	₩900,000

[물음3] 균등이익률법

$$(1) \text{ 제품전체의 매출총이익률} = \frac{1,500,000 + 500,000 - 1,000,000 - 900,000}{1,500,000 + 500,000} = 5\%$$

$$\textcircled{1} \text{ 총매출액} : 600\text{리터} \times 2,500 + 400\text{리터} \times 1,250 = 2,000,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 총매출원가} : 1,000,000(\text{추가가공원가}) + 900,000(\text{결합원가}) = 1,900,000$$

$$(2) \text{ 휘발유의 매출총이익률} = \frac{1,500,000 - 800,000 - X(\text{결합원가})}{1,500,000} = 5\%$$

$$\textcircled{1} \text{ 총매출액} : 600\text{리터} \times 2,500 = 1,500,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 총매출원가} : 800,000(\text{추가가공원가}) + X(\text{결합원가})$$

$$\therefore X(\text{휘발유의 결합원가 배부액}) = \text{₩}625,000$$

$$(3) \text{ 경유의 매출총이익률} = \frac{500,000 - 200,000 - Y(\text{결합원가})}{500,000} = 5\%$$

$$\textcircled{1} \text{ 총매출액} : 400\text{리터} \times 1,250 = 500,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 총매출원가} : 200,000(\text{추가가공원가}) + Y(\text{결합원가})$$

$$\therefore Y(\text{경유의 결합원가 배부액}) = \text{₩}275,000$$

[물음4] 추가가공 의사결정

제품	추가가공 시의 증분이익	의사결정
휘발유	$600 \times 500 - 800,000 = (-)\text{₩}500,000$	추가가공 X
경유	$400 \times 250 - 200,000 = (-)\text{₩}100,000$	추가가공 X

부산물은 주산품 생산시에 부수적으로 생산된 제품을 말한다. 두부 생산시 발생하는 비지 등이 대표적인 부산물의 예이다.

이러한 부산물의 회계처리에는 결합원가를 부산물에 배분하느냐 배분하지 않느냐에 따라 생산기준법과 판매기준법이 있다.

01 생산기준법 : 결합원가를 부산물에 배분 O

생산기준법은 부산물이 어느 정도의 판매가치를 가지는 경우에 이용하는 회계처리방법으로서 결합원가 중 부산물의 순실현가치에 해당하는 금액을 우선적으로 부산물에 배분한 후 나머지 금액을 주산품에 배분하는 방법이다.

예를 들어, 주산품 A와 B 그리고 부산물 C가 발생하는 경우의 회계처리는 다음과 같다.

① 생산시점

(차) 제품 A	× × ×	(대) 재공품	× × ×
제품 B	× × ×		
부산물 C	× × ×		

* 부산물의 순실현가치

→ 부산물의 순실현가치만큼 주산품 A, B에 배분되는 결합원가금액은 차감

② 판매시점

(차) 현금	× × ×	(대) 부산물 C	× × ×
--------	-------	-----------	-------

02 판매기준법 : 결합원가를 부산물에 배분 X

판매기준법은 부산물이 거의 판매가치를 가지지 아니하는 경우에 이용하는 회계처리방법으로서 부산물에 결합원가를 배분하지 아니하고 모든 결합원가를 주산품에만 배분하는 방법이다. 이 때 부산물은 판매시점에 부산물의 순실현가치만큼 잡이익으로 회계처리한다.

예를 들어, 주산품 A와 B 그리고 부산물 C가 발생하는 경우의 회계처리는 다음과 같다.

① 생산시점

(차) 제품 A	× × ×	(대) 재공품	× × ×
제품 B	× × ×		

② 판매시점

(차) 현금	× × ×	(대) 잡이익	× × ×
--------	-------	---------	-------

* 부산물의 순실현가치

예제 부산물의 결합원가 배부

(주)민준은 단일 재료를 이용하여 세 가지 제품 A, B와 부산물 C를 생산하고 있으며, 결합원가 계산을 적용하고 있다. 제품 A와 B는 분리점에서 시장이 존재하지 않아 추가가공을 거친 후 판매된다. (주)민준의 20×1년 생산 및 판매관련 자료는 다음과 같다.

구분	생산량	추가가공원가	리터당 최종 판매가격
A	100리터	5,000	₩200
B	80리터	2,000	₩150
C	100리터	-	₩10

20×1년 동안 결합원가는 ₩7,000이고 결합원가는 순실현가치법을 적용하여 배부한다.

다음 물음에 답하시오.

[물음1] 생산기준법을 이용하여 결합원가를 배부하는 경우 각 제품에 배부되는 결합원가 금액을 계산하시오.

[물음2] 판매기준법을 이용하여 결합원가를 배부하는 경우 각 제품에 배부되는 결합원가 금액을 계산하시오.

풀이

[물음1] 생산기준법

- (1) 부산물 C의 순실현재가치 : $100\text{리터} \times 10 = \text{₩}1,000$
 (2) 제품 A, B에 배분되는 결합원가 : $7,000 - 1,000 = \text{₩}6,000$
 (3) 결합원가의 배분

제품	순실현재가치	배분비율	결합원가 배분
A 제품	$100 \times 200 - 5,000 = \text{₩}15,000$	60%	₩3,600
B 제품	$80 \times 150 - 2,000 = \text{₩}10,000$	40%	2,400
합 계	₩25,000	100%	₩6,000

회계처리

① 생산시점

(차) 제품 A	3,600	(대) 재공품	7,000
제품 B	2,400		
부산물 C	1,000		

② 판매시점

(차) 현금	1,000	(대) 부산물 C	1,000
--------	-------	-----------	-------

[물음2] 판매기준법

- (1) 부산물 C의 순실현재가치 : $100\text{리터} \times 10 = \text{₩}1,000$
 (2) 제품 A, B에 배분되는 결합원가 : $\text{₩}7,000$ (부산물 C는 결합원가에 배분 X)
 (3) 결합원가의 배분

제품	순실현재가치	배분비율	결합원가 배분
A 제품	$100 \times 200 - 5,000 = \text{₩}15,000$	60%	₩4,200
B 제품	$80 \times 150 - 2,000 = \text{₩}10,000$	40%	2,800
합 계	₩25,000	100%	₩7,000

회계처리

① 생산시점

(차) 제품 A	4,200	(대) 재공품	7,000
제품 B	2,800		

② 판매시점

(차) 현금	1,000	(대) 잡이익	1,000
--------	-------	---------	-------

객관식 연습문제

01

(주)민준은 수입한 원유를 정제하여 제품 X, Y, Z를 생산하고 있다. 다음은 20x1년 1월 한달 간 정제공정에 투입된 총 공동원가와 X, Y, Z의 생산량에 관한 자료이다. 공동원가는 각 제품이 공정에서 분리되는 시점에서의 상대적 판매가치에 비례하여 배분한다. Y에 배분된 공동원가는 얼마인가?(단, 20x1년 1월 1일 현재 기초재공품은 없다.)

- 1월 한달 동안 정제공정에 투입된 재료비(원유) ₩170,000,000
- 1월 한달 동안 정제공정에 투입된 노무비와 제조경비 ₩130,000,000

제품 X, Y, Z의 생산량과 단위당 판매가격은 다음과 같다.

제품	생산량	단위당 판매가격
X	20,000 ℓ	₩15,000
Y	16,000 ℓ	₩12,000
Z	12,000 ℓ	₩9,000

- ① ₩ 54,000,000 ② ₩ 60,000,000 ③ ₩ 90,000,000
 ④ ₩ 96,000,000 ⑤ ₩ 150,000,000

02

(주)민준은 단일 재료를 이용하여 세 가지 제품 A, B와 부산물 C를 생산하고 있으며, 결합원가 계산을 적용하고 있다. 제품 A와 B는 분리점에서 시장이 존재하지 않아 추가가공을 거친 후 판매된다. (주)관세의 20x1년 생산 및 판매관련 자료는 다음과 같다.

구 분	생산량	추가가공원가	리터당 최종 판매가격
A	100리터	5,000	₩200
B	80리터	2,000	₩150
C	100리터	-	₩10

20x1년 동안 결합원가는 ₩7,000이고 결합원가는 순실현가치법을 적용하여 배부한다. 생산 기준법을 이용하여 결합원가를 배부하는 경우 제품B에 배부되는 결합원가 금액은 얼마인가?

- ① ₩ 1,800 ② ₩ 2,400 ③ ₩ 3,600
 ④ ₩ 4,800 ⑤ ₩ 6,000

03

(주)한국은 제품 A, B, C 세 가지 결합제품을 생산하고 있다. 관련 자료는 다음과 같다. 결합원가가 분리점에서의 상대적 판매가치에 의하여 배분된다면 제품B에 배분되는 결합원가는 얼마인가? (단, 아래표에서 세 가지 제품 모두 분리점에서의 판매가치를 알 수 있으며, 재공품은 없다고 가정함) [감정평가사]

	제품A	제품B	제품C	합계
생산수량(개)	12,000	7,000	6,000	25,000
결합원가(원)	?	?	38,000	200,000
분리점에서의 판매가치(원)	120,000	?	?	500,000
추가가공시의 추가원가(원)	25,000	15,000	11,000	51,000
추가가공후의 판매가치(원)	230,000	200,000	180,000	610,000

- ① ₩ 114,000 ② ₩ 120,000 ③ ₩ 124,000
 ④ ₩ 128,000 ⑤ ₩ 130,000

04

(주)관세는 20×1년에 주산물 1,500개와 부산물 250개를 생산하면서 결합원가가 ₩135,000 발생하였다. 부산물은 분리점 이후 판매되는데, 판매단가는 ₩60이며, 판매비용은 단위당 ₩15씩 발생한다. (주)관세는 생산시점에서 부산물의 원가를 인식한다고 할 때 주산물에 배부되어야 할 결합원가는 얼마인가? (단, 결합공정에서 재공품은 없다.) [관세사]

- ① ₩ 112,500 ② ₩ 121,250 ③ ₩ 123,750
 ④ ₩ 131,500 ⑤ ₩ 135,000

05

(주)서울은 제1공정에서 제품A와 B를 생산하고 있으며 20×1년 생산량 및 원가자료는 다음과 같다.

	제품A	제품B	계
결합원가	?	?	₩50,000
생산량	200단위	300단위	
판매단가	₩2,000	₩2,500	

제품A는 제2공정에서 제품C 200단위(판매단가 ₩3,000)로 추가가공할 수 있다. 제품A를 추가 가공하는데 소요된 원가는 ₩200,000이다. 제품A의 판매비는 ₩150,000이고, 제품C의 판매비는 ₩100,000이다. 제품A를 모두 제품C로 추가가공하여 판매하는 경우 이익은 얼마나 증가하는가? **[감정평가사]**

- ① ₩ 10,000 ② ₩ 20,000 ③ ₩ 30,000
 ④ ₩ 40,000 ⑤ ₩ 50,000

06

20×1년에 설립된 (주)서울은 제1공정에서 원재료 1,000kg을 가공하여 중간제품A와 제품B를 생산한다. 제품B는 분리점에서 즉시 판매될 수 있으나, 중간제품A는 분리점에서 판매가 치가 형성되어 있지 않기 때문에 제2공정에서 추가 가공하여 제품C로 판매한다. 제품별 생산 및 판매량과 kg당 판매가격은 다음과 같다.

제품	생산 및 판매량	kg당 판매가격
중간제품A	600kg	-
제품B	400kg	₩500
제품C	600kg	450

제1공정에서 발생한 결합원가는 ₩1,200,000이었고, 중간제품A를 제품C로 가공하는데 추가된 원가는 ₩170,000이었다. 회사가 결합원가를 순실현가치에 비례하여 제품에 배부하는 경우, 제품B와 제품C에 배부되는 총제조원가는? **[감정평가사]**

	제품B	제품C
①	₩ 400,000	₩ 800,000
②	₩ 400,000	₩ 970,000
③	₩ 570,000	₩ 800,000
④	₩ 800,000	₩ 570,000
⑤	₩ 870,000	₩ 400,000

07

(주)고구려는 결합원가계산을 사용하고 있다. 당기에 결합제품 A, B를 생산하면서 결합원가 ₩103,000이 발생하였다. 각 제품에 대한 자료는 다음과 같다. 균등이익률법을 적용할 때 결합제품 A에 배부될 결합원가는 얼마인가? [관세사]

제품	생산량	추가가공 후 단위당 판매가격	추가가공원가 (총액)
A	210	₩300	₩18,000
B	250	500	20,000

- ① ₩ 29,000 ② ₩ 29,250 ③ ₩ 29,500
 ④ ₩ 29,750 ⑤ ₩ 30,000

08

(주)한국은 동일한 공정에서 A, B, C라는 3가지 결합제품을 생산하고 있다. 결합원가 ₩1,600은 제품별 순실현가능가치에 비례하여 배부한다. 제품별 자료가 다음과 같을 때, 제품 단위당 매출총이익이 높은 것부터 낮은 순으로 나열한 것은? [감정평가사]

제품명	A	B	C
생산량 및 판매량	100단위	300단위	500단위
단위당 판매가격	13	10	15
단위당 추가가공원가	3	2	-
단위당 판매비	1	1	5

- ① $A > B > C$ ② $A > C > B$ ③ $C > B > A$
 ④ $C > A > B$ ⑤ $B > C > A$

09

(주)관세는 당월 중 결합생산공정을 통해 연산품 X와 Y를 생산한 후 각각 추가가공을 거쳐 최종제품 A와 B로 전환하여 모두 판매하였다. 연산품 X와 Y의 단위당 추가가공원가는 각각 ₩150과 ₩100이며, 최종제품과 관련된 당월 자료는 다음과 같다. (단, 각 연산품의 추가가공 전·후의 생산량 변화는 없다.)

구분	제품 A	제품 B
생산량	400 단위	200 단위
제품단위당 판매가격	₩450	₩250

이 공정의 당월 결합원가는 ₩81,000이며, 이를 균등매출총이익률법으로 배분한다면 당월 중 연산품 X에 배분될 금액은 얼마인가? [\[관세사\]](#)

- ① ₩ 62,000 ② ₩ 63,000 ③ ₩ 64,000
 ④ ₩ 66,000 ⑤ ₩ 68,000

10

(주)관세는 결합공정을 통하여 다음과 같이 제품을 생산하고 있으며, 당기에 발생한 결합원가는 ₩1,500,000이다.

제품	생산량	추가가공원가	단위당 판매가격
A	700단위	₩400,000	₩2,000
B	400단위	-	₩1,500
C	500단위	₩200,000	₩1,200

결합원가를 순실현가치 기준으로 배부할 경우 제품 C의 단위당 제조원가는? [\[관세사\]](#)

- ① ₩400 ② ₩600 ③ ₩800
 ④ ₩1,000 ⑤ ₩1,100

11

(※)갑평은 당기부터 단일의 공정을 거쳐 주산물 A, B, C와 부산물 X를 생산하고 있고 당기발생 결합원가는 ₩9,900이다. 결합원가의 배부는 순실현가치법을 사용하며, 부산물의 평가는 생산기준법(순실현가치법)을 적용한다. 주산물 C의 기말재고자산은? [감정평가사]

구분	최종 생산량(개)	최종 판매량(개)	최종 단위당 판매가격(원)	추가 가공원가(원)
A	9	8	100	0
B	27	10	150	450
C	50	20	35	250
X	40	1	10	0

- ① ₩800 ② ₩1,300 ③ ₩1,575
④ ₩1,975 ⑤ ₩2,375

12

(※)대한은 제1공정에서 주산물 A, B와 부산물 C를 생산한다. 주산물 A와 부산물 C는 즉시 판매될 수 있으나, 주산물 B는 제2공정에서 추가가공을 거쳐 판매된다. 20×1년에 제1공정과 제2공정에서 발생된 제조원가는 각각 ₩150,000과 ₩60,000이었고, 제품별 최종 판매가치 및 판매비는 다음과 같다.

구분	최종 판매가치	판매비
A	₩100,000	₩2,000
B	180,000	3,000
C	2,000	600

(※)대한은 주산물의 매출총이익률이 모두 동일하게 되도록 제조원가를 배부하며, 부산물은 판매시점에 최초로 인식한다. 주산물 A의 총제조원가는?

(단, 기초 및 기말 재고자산은 없다.) [감정평가사]

- ① ₩74,500 ② ₩75,000 ③ ₩76,000
④ ₩77,500 ⑤ ₩78,000

정답 및 해설

01

정답 : ④

제품	상대적판매가치	배분비율	결합원가 배분
X	$20,000 \text{ l} \times 15,000 = \text{₩}300,000,000$	50%	₩150,000,000
Y	$16,000 \text{ l} \times 12,000 = \text{₩}192,000,000$	32%	₩96,000,000
Z	$12,000 \text{ l} \times 9,000 = \text{₩}108,000,000$	18%	₩54,000,000
합 계	₩600,000,000	100%	₩300,000,000

02

정답 : ②

- (1) 부산물 C의 순실현가치 : $100\text{리터} \times 10 = \text{₩}1,000$
 (2) 제품 A, B에 배분되는 결합원가 : $7,000 - 1,000 = \text{₩}6,000$
 (3) 결합원가의 배분

제품	순실현가치	배분비율	결합원가 배분
A 제품	$100 \times 200 - 5,000 = \text{₩}15,000$	60%	₩3,600
B 제품	$80 \times 150 - 2,000 = \text{₩}10,000$	40%	2,400
합계	₩25,000	100%	₩6,000

회계처리(참고)

① 생산시점

(차) 제품 A	3,600	(대) 재공품	7,000
제품 B	2,400		
부산물 C	1,000		

② 판매시점

(차) 현금	1,000	(대) 부산물 C	1,000
--------	-------	-----------	-------

03

정답 : ①

- 제품A의 결합원가 배분액: $200,000 \times 120,000 / 500,000 = \text{₩}48,000$
- 제품B의 결합원가 배분액: $200,000 - (48,000 + 38,000) = \text{₩}114,000$

04

정답 : ③

- 부산물의 순실현가치: $250\text{개} \times (60 - 15) = \text{₩}11,250$
- ∴ 주산물에 배분되는 결합원가: $135,000 - 11,250 = \text{₩}123,750$

05

정답 : ⑤

〈추가가공 시의 증분이익〉			
제품C 판매액:	$200\text{개} \times 3,000$	=	600,000
제품A 판매액:	$200\text{개} \times 2,000$	=	(400,000)
판매비 감소액:	$150,000 - 100,000$	=	50,000
추가가공비:		=	(200,000)
			₩50,000

06

정답 : ④

제품	순실현가치	배분비율	결합원가 배분
A	$600\text{kg} \times @450 - 170,000 = 100,000$	1/3	₩400,000
B	$400\text{kg} \times @500 = 200,000$	2/3	800,000
합계	₩300,000	100%	₩1,200,000

- ∴ 제품B 총제조원가: **₩800,000**
- ∴ 제품C 총제조원가: $400,000 + 170,000 = \text{₩}570,000$

07

정답 : ②

$$\blacksquare \text{ 제품전체의 매출총이익률} = \frac{188,000 - 103,000 - 18,000 - 20,000}{188,000} = 25\%$$

$$\textcircled{1} \text{ 총매출액} : 210\text{개} \times 300 + 250\text{개} \times 500 = 188,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 총매출원가} : 18,000(\text{A 추가가공원가}) + 20,000(\text{B 추가가공원가}) + 103,000(\text{결합원가}) = 141,000$$

$$\blacksquare \text{ 제품 A의 매출총이익률} = \frac{63,000 - 18,000 - X(\text{결합원가})}{63,000} = 25\%$$

$$\textcircled{1} \text{ A매출액} : 210\text{개} \times 300 = 63,000$$

$$\textcircled{2} \text{ A매출원가} : 18,000(\text{A 추가가공원가}) + X(\text{결합원가})$$

$$\therefore X(\text{제품 A의 결합원가 배부액}) = \text{₩}29,250$$

08

정답 : ④

■ 결합원가 배부

제품	순실현가치	배분비율	결합원가 배분
A	100개 × (13 - 3 - 1) = 900	11.25%	180
B	300개 × (10 - 2 - 1) = 2,100	26.25%	420
C	500개 × (15 - 5 - 0) = 5,000	62.5%	1,000
합 계	8,000	100%	1,600

■ 단위당 매출총이익

구분	결합원가	추가가공원가	제조원가	단위당 제조원가	단위당 매출총이익
A	180	300	480	4.8	13 - 4.8 = ₩8.2
B	420	600	1,020	3.4	10 - 3.4 = ₩6.6
C	1,000	0	1,000	2	15 - 2 = ₩13
합 계	1,600	900	2,500		

$$\therefore \text{단위당 매출총이익: } C > A > B$$

09

정답 : ④

■ 제품전체의 매출총이익률 = $\frac{230,000 - 60,000 - 20,000 - 81,000}{230,000} = 30\%$

① 총매출액 : $400\text{개} \times 450 + 200\text{개} \times 250 = 230,000$

② 총매출원가 :

1) $400\text{개} \times 150 = 60,000$ (A 추가가공원가)

2) $200\text{개} \times 100 = 20,000$ (B 추가가공원가)

3) 81,000(결합원가)

∴ 총매출원가[1) + 2) + 3)] = 161,000

■ 제품 A의 매출총이익률 = $\frac{180,000 - 60,000 - X(\text{결합원가})}{180,000} = 30\%$

① A매출액 : $400\text{개} \times 450 = 180,000$

② A매출원가 : $60,000$ (A 추가가공원가) + X (결합원가)

∴ X (제품 A의 결합원가 배부액) = ₩66,000

10

정답 : ④

제품	순실현가치	배분비율	결합원가 배분
A	$700\text{개} \times 2,000 - 400,000 = ₩1,000,000$	50%	₩750,000
B	$400\text{개} \times 1,500 = ₩600,000$	30%	450,000
C	$500\text{개} \times 1,200 - 200,000 = ₩400,000$	20%	300,000
합 계	₩2,000,000	100%	₩1,500,000

제품	결합원가	추가가공원가	제조원가	단위당 제조원가
A	₩750,000	₩400,000	₩1,150,000	₩1,643
B	450,000	0	450,000	1,125
C	300,000	200,000	500,000	1,000
합 계	₩1,500,000	₩600,000	₩2,100,000	

11

정답 : ③

(1) 부산물 X의 순실현가치 : $40\text{개} \times 10 = \text{₩}400$

(2) 주산물 A, B, C에 배분되는 결합원가 : $9,900 - 400 = \text{₩}9,500$

(3) 결합원가의 배분

	순실현가치	배분비율	결합원가 배분
주산물 A	$9\text{개} \times 100 = \text{₩}900$	15%	₩1,425
주산물 B	$27\text{개} \times 150 - 450 = \text{₩}3,600$	60%	5,700
주산물 C	$50\text{개} \times 35 - 250 = \text{₩}1,500$	25%	2,375
합 계	₩6,000	100%	₩9,500

(4) 제조원가

	결합원가	추가가공원가	제조원가	단위당 제조원가
주산물 A	₩1,425	₩0	₩1,425	₩158.33
주산물 B	5,700	450	6,150	227.78
주산물 C	2,375	250	2,625	52.5
합 계	₩9,500	₩700	₩10,200	

$\therefore$ 주산물 C의 기말재고자산 = $(50\text{개} - 20\text{개}) \times 52.5 = \text{₩}1,575$

12

정답 : ②

■ 제품전체의 매출총이익률 = $\frac{280,000 - 150,000 - 60,000}{280,000} = 25\%$

① 총매출액 : $100,000 + 180,000 = 280,000$

② 총매출원가 : $150,000(\text{결합원가}) + 60,000(\text{B 추가가공원가}) = 210,000$

■ 주산물 A의 매출총이익률 = $\frac{100,000 - X(\text{결합원가})}{100,000} = 25\%$

① A매출액 : 100,000

② A매출원가 : $X(\text{결합원가})$

$\therefore$ 주산물 A의 총제조원가 = $X(\text{주산물 A의 결합원가 배부액}) = \text{₩}75,000$

제6장

표준원가계산

제1절 표준원가계산의 개요

제2절 원가차이분석의 기초

제3절 원가요소별 차이분석

제4절 제조간접원가 차이분석 방법(심화학습)

제5절 복수의원재료를 사용하는 경우의 능률차이(심화학습)

제1절

표준원가계산의 개요

01 표준원가계산의 의의

(1) 원가측정방법에 따른 원가계산제도

원가계산제도에는 원가측정방법에 따라 실제원가계산, 정상원가계산, 표준원가계산제도가 있다.

① 실제원가계산

직접재료원가, 직접노무원가와 제조간접원가의 모든 제조원가를 실제 발생한 원가로 측정하는 방법을 말한다.

② 정상원가계산

직접재료원가와 직접노무원가는 실제 발생한 원가로 측정하지만 제조간접원가는 예정된 배부액으로 원가를 측정하는 방법을 말한다.

③ 표준원가계산

제조원가에 대하여 각 원가요소별로 미리 설정해놓은 표준원가로 원가를 측정하는 방법을 말한다.

실제원가계산 vs 정상원가계산 vs 표준원가계산

원가요소	실제원가계산	정상원가계산	표준원가계산
직접재료원가	실제원가	실제원가	표준원가
직접노무원가	실제원가	실제원가	표준원가
제조간접원가	실제원가	예정배부액	표준원가

(2) 표준원가계산의 의의

표준원가(standard cost)란 특정제품을 생산하는 데 발생할 것으로 예상되는 원가를 가격표준과 수량표준을 사용하여 사전에 결정한 것으로, 이러한 표준원가를 기초로 원가계산을 하는 제도를 표준원가계산제도(standard costing system)라 한다. 즉, 표준원가계산제도는 모든 원가요소에 대해서 표준이 되는 원가를 미리 산정하고, 이를 실제 발생 원가와 비교하여 그 차이를 분석함으로써 원가통제에 도움이 되도록 하는 원가계산방법인 것이다.

02 표준원가계산의 유용성

(1) 원가관리와 통제

원가관리란 달성하고자 하는 목표로서의 합리적인 원가표준을 설정하고 원가의 실제발생액을 집계하여 이를 표준과 비교하여 차이를 산출하고, 구체적인 원인별로 차이를 분석하여 원가관리를 수행하는 담당자에게 적절한 정보를 제공하여 줌으로써 원가능률의 향상을 도모하는 것을 말한다.

일반적으로 표준은 원가발생의 기대치를 표현하는 것이기 때문에 경영자는 표준원가와 실제원가의 차이 중 중요한 부분에 대해서만 관심을 가지고 개선책을 강구하는 예외에 의한 관리(management by exception)를 할 수 있게 된다. 또한 표준원가와 실제원가의 차이를 원가통제의 책임과 관련시켜 효과적인 원가통제를 수행할 수 있다.

또한 이러한 차이분석의 결과는 경영자에게 보고되며 경영자의 의사결정에 유용한 정보를 제공해 준다.

(2) 성과평가

표준원가는 조직의 객관적인 목표로 사용될 수 있어 조직의 생산성을 향상시킬 수 있으며 종업원의 성과평가에도 사용된다.

(3) 회계업무의 간소화 및 원가보고의 신속성

표준원가를 기준으로 제품원가계산을 하게 되면 재고자산의 수량만 파악되면 원가계산을 할 수 있으므로 적시에 유용한 정보를 얻을 수 있고 기장업무가 간소해진다.

표준원가계산에서는 실제발생한 원가와 표준원가와 차이가 발생하는 것이 일반적이다. 이와 같이 실제발생한 원가와 표준원가와의 차이를 원가차이라고 하며, 그 차이가 발생하는 원인을 분석하는 것이 원가차이분석이다.

01 유리한 차이와 불리한 차이

유리 또는 불리한 차이라는 용어는 예산이익과 실제이익의 차이가 영업이익에 미치는 영향을 말한다. 즉, 유리한 차이(favorable variance, F)란 영업이익을 증가시키는 차이이고, 불리한 차이(unfavorable variance, U)란 영업이익을 감소시키는 차이이다.

실제원가 < 표준원가 : 유리한 차이(F)

실제원가 > 표준원가 : 불리한 차이(U)

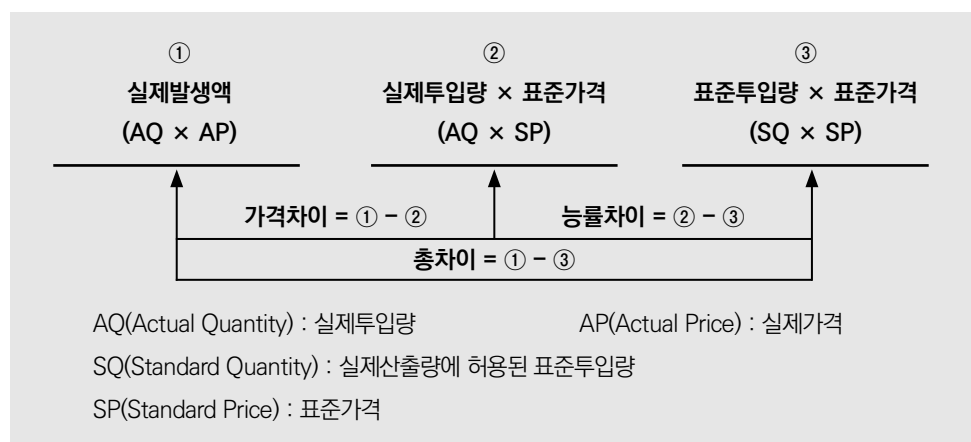
02 가격차이와 능률차이

■ 가격차이

실제가격에 실제투입량을 곱한 금액과 표준가격에 실제투입량을 곱한 금액의 차이이다. 즉, 가격차이는 실제원가와 실제투입량에 대한 표준원가와의 차이이다.

■ 능률차이

표준가격에 실제투입량을 곱한 금액과 표준가격에 표준투입량을 곱한 금액의 차이이다. 즉, 능률차이는 실제투입량에 대한 표준원가와 표준투입량에 대한 표준원가와의 차이이다. 여기서 표준투입량이란 실제산출량의 생산에 허용된 표준투입량을 말한다.



01 직접재료원가 차이

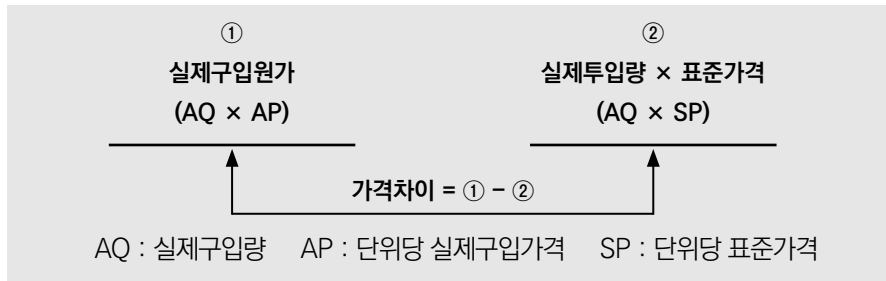
직접재료원가 차이는 실제직접재료원가와 표준직접재료원가와의 차이를 말하며, 이 차이는 가격차이와 능률차이로 나누어진다.

(1) 가격차이

직접재료원가 가격차이는 직접재료를 구입하는 시점에서 분리하는 방법과 사용하는 시점에서 분리하는 두 가지 방법이 있다.

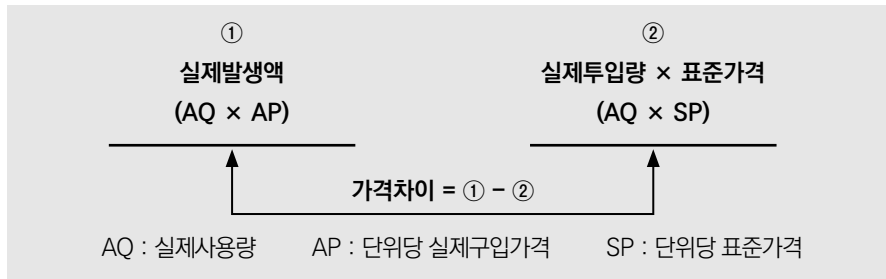
① 구입시점에서 분리하는 경우

가격차이를 구입시점에서 분리하는 경우에는 실제 구입수량에 대하여 직접재료원가 가격차이를 계산한다.



② 사용시점에 분리하는 경우

가격차이를 사용시점에서 분리하는 경우에는 생산에 실제 투입된 재료수량에 대하여 직접재료원가 가격차이를 계산한다.



(2) 능률차이

직접재료원가 능률차이는 실제사용한 원재료 수량과 실제생산량에 허용된 표준투입량과의 차이를 말한다.



예제 직접재료비 원가차이 분석

(주)민준은 표준원가계산제도를 채택하고 있으며, 생산활동에 대한 직접재료비 자료는 다음과 같다.

■ 예산 제품생산량	1,000개
■ 실제 제품생산량	950개
■ 원재료 구입량	10,000kg
■ 기초 원재료 재고수량	1,000kg
■ 기말 원재료 재고수량	2,000kg
■ kg당 실제재료원가	₩110
■ 제품단위당 원재료 표준투입수량	10kg
■ kg당 직접재료원가 표준구입가격	₩100

다음 물음에 답하시오.

[물음1] 직접재료원가 가격차이를 재료의 사용시점에 분리한다고 가정하고 직접재료원가 가격차이와 능률차이를 계산하시오.

[물음2] 직접재료원가 가격차이를 재료의 구입시점에 분리한다고 가정하고 직접재료원가 가격차이와 능률차이를 계산하시오.

풀이

[물음1] 직접재료비 가격차이를 사용시점에서 분리하는 경우

$AQ \times AP$	$AQ \times SP$	$SQ \times SP$
$9,000\text{kg} \times \text{₩}110$ $= \text{₩}990,000$	$9,000\text{kg} \times \text{₩}100$ $= \text{₩}900,000$	$(950\text{개} \times 10\text{kg}) \times \text{₩}100$ $= \text{₩}950,000$
↑ 가격차이 = ₩90,000(불리) ↑ 능률차이 = ₩50,000(유리) 총차이 = ₩40,000(불리)		

[물음2] 직접재료비 가격차이를 구입시점에서 분리하는 경우

$AQ(\text{구입}) \times AP$	$AQ(\text{구입}) \times SP$	$AQ(\text{사용}) \times SP$	$SQ \times SP$
$10,000\text{kg} \times \text{₩}110$ $= \text{₩}1,100,000$	$10,000\text{kg} \times \text{₩}100$ $= \text{₩}1,000,000$	$9,000\text{kg} \times \text{₩}100$ $= \text{₩}900,000$	$(950\text{개} \times 10\text{kg}) \times \text{₩}100$ $= \text{₩}950,000$
가격차이 = ₩100,000(불리)		능률차이 = ₩50,000(유리)	

02 직접노무원가 차이

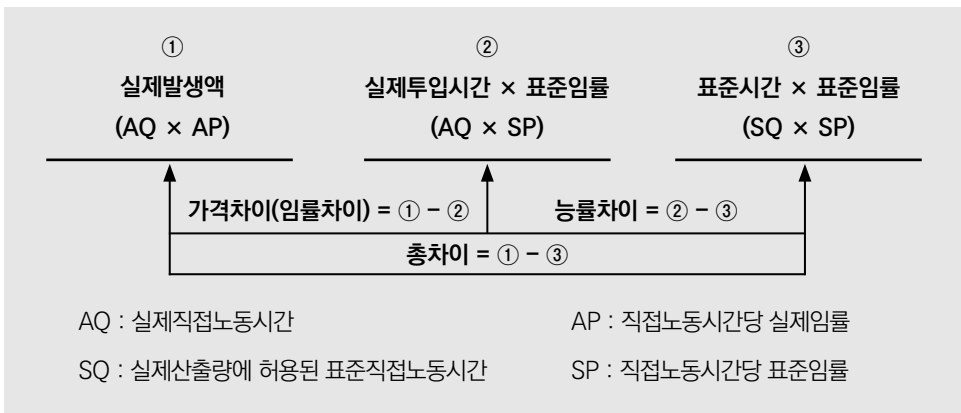
직접노무원가 차이는 실제직접노무원가와 표준직접노무원가와와의 차이를 말하며, 이것은 가격차이(임률차이)와 능률차이로 나누어진다.

(1) 가격차이(임률차이)

직접노무원가 가격차이(임률차이)는 직접노동시간당 실제임률과 직접노동시간당 표준임률과의 차이를 말한다.

(2) 능률차이

직접노무원가 능률차이는 실제발생한 직접노동시간과 실제생산량에 허용된 표준직접노동시간과의 차이를 말한다.



예제 직접노무비 원가차이 분석

(주)민준은 표준원가계산제도를 채택하고 있으며, 생산활동에 대한 직접노무비 자료는 다음과 같다.

[표준원가]	
제품생산량	1,000개
제품단위당 직접노동시간	5시간
직접노동시간당 임률	₩12
[실제원가]	
제품생산량	900개
제품단위당 직접노동시간	5.2시간
직접노동시간당 임률	₩11

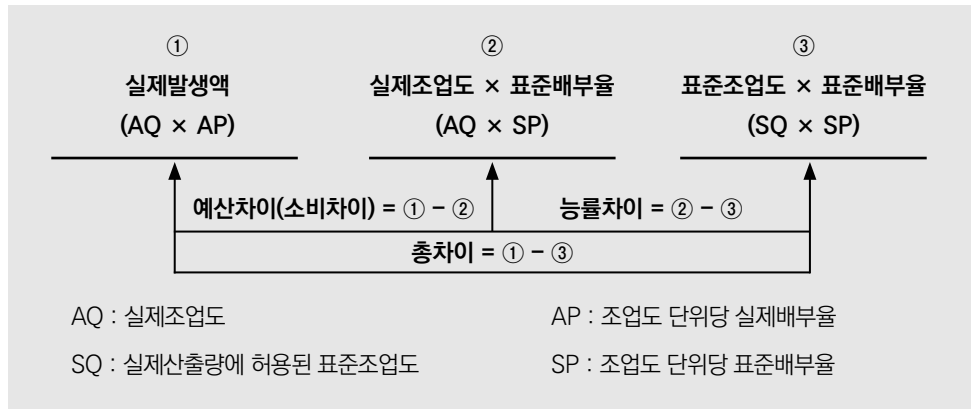
다음 물음에 답하시오.

[물음] 직접노무비의 가격차이(임률차이)와 능률차이를 계산하시오.

$AQ \times AP$	$AQ \times SP$	$SQ \times SP$
$900\text{개} \times 5.2\text{시간} \times \text{₩}11$ $= \text{₩}51,480$	$900\text{개} \times 5.2\text{시간} \times \text{₩}12$ $= \text{₩}56,160$	$900\text{개} \times 5\text{시간} \times \text{₩}12$ $= \text{₩}54,000$
임률차이 = ₩4,680(유리)		능률차이 = ₩2,160(불리)

03 변동제조간접원가 차이

변동제조간접원가 차이는 실제변동제조간접원가와 표준변동제조간접원가의 차이로 계산한다. 이러한 변동제조간접원가 총차이는 예산차이(소비차이)와 능률차이로 나뉘어진다.



(1) 예산차이(소비차이)

예산차이(소비차이)란 변동제조간접원가 실제발생액과 실제조업도(실제투입시간)에 허용된 표준변동제조간접원가와와의 차이를 말한다. 여기서 실제조업도란 생산요소의 실제투입량을 의미한다. 따라서 실제조업도에 허용된 변동제조간접원가($AQ \times SP$)는 실제투입량에 근거한 예산이라고 말할 수 있다.

(2) 능률차이

능률차이란 실제조업도(실제투입시간)에 허용된 표준변동제조간접원가와 실제산출량에 허용된 표준변동제조간접원가와와의 차이를 말한다. 여기서 표준조업도란 실제산출량의 생산에 허용된 조업도를 의미한다. 따라서 능률차이는 실제투입량과 실제산출량을 비교하여 그 투입요소를 능률적으로 사용하였는지의 여부를 나타내준다.

04 고정제조간접원가 차이

고정제조간접원가 차이는 고정제조간접원가 실제발생액과 배부액과의 차이이다. 이 경우에 고정제조간접원가 배부액은 실제생산량에 허용된 표준조업도에 고정제조간접원가 예정배부율을 곱한 금액이다.

$$\text{고정제조간접원가 예정배부율} = \frac{\text{고정제조간접원가예산총액}}{\text{기준조업도(배부기준)}}$$

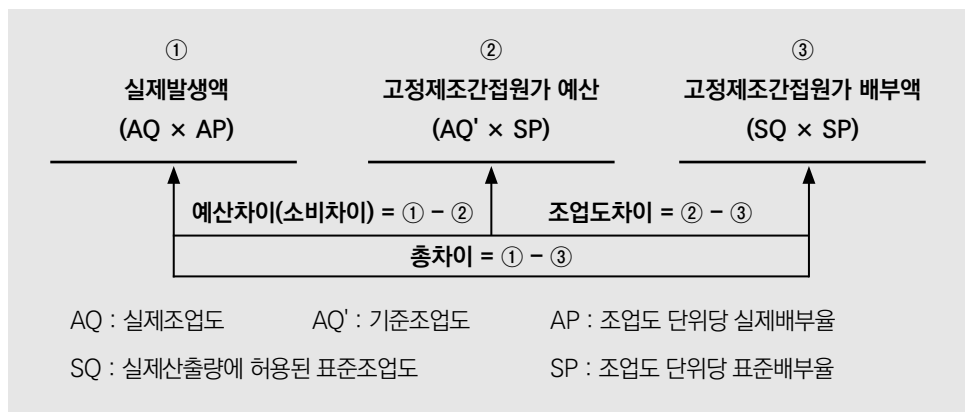
이 때 분모로 사용하는 **기준조업도(정상조업도)**로는 직접노동시간, 기계시간 등을 주로 이용한다.

(1) 예산차이(소비차이)

예산차이(소비차이)란 고정제조간접원가 실제발생액과 예산과의 차이로서 다른 원가차이와는 달리 가격차이와 능률차이로 분리할 수 없다. 왜냐하면 고정제조간접원가는 조업도와 관계없이 일정하게 발생하므로 투입 - 산출관계가 존재하지 않기 때문에 능률적 관리에 의해 원가를 감소시킨다는 것이 불가능하기 때문이다. 따라서 원가통제목적상 실제발생액과 예산을 총액으로 비교하여 그 차이 전액을 예산차이(소비차이)로 관리한다.

(2) 조업도차이

기준조업도가 실제산출량에 허용된 표준조업도와 일치하지 않으면 고정제조간접원가예산과 고정제조간접원가배부액이 서로 달라지게 된다. 그러므로 표준원가계산제도에서 제품원가계산목적으로 고정제조간접원가를 예정배부할 경우에는 고정제조간접원가의 예산과 배부액 사이에 차이가 발생하게 되며, 이러한 차이를 조업도차이라 한다.



예제 제조간접비 원가차이 분석

(주)민준은 표준원가계산제도를 채택하고 있으며, 생산활동에 대한 제조간접비 자료는 다음과 같다.

■ 변동제조간접원가 실제발생액	₩19,000
■ 고정제조간접원가 실제발생액	27,000
■ 제품 생산량	300단위
■ 직접노동시간	1,200시간

(주)민준이 설정한 예산에 의하면 직접노동시간은 1,500시간, 변동제조간접원가는 ₩30,000, 고정제조간접원가는 ₩37,500이다. 제품 한 단위 생산에 소요되는 표준직접노동시간은 3.5 시간이며, 당월의 제조간접원가 배부액은 ₩47,250이다.

다음 물음에 답하시오.

[물음1] 변동제조간접원가와 고정제조간접원가의 표준배부율을 계산하시오.

[물음2] 변동제조간접원가 예산차이(소비차이)와 능률차이를 계산하시오.

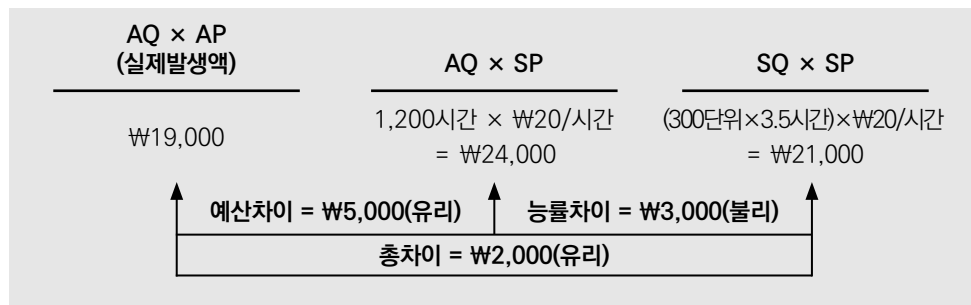
[물음3] 고정제조간접원가 예산차이(소비차이)와 조업도차이를 계산하시오.

풀이

[물음1] 변동제조간접원가와 고정제조간접원가의 표준배부율

- 1) 변동제조간접원가 : $₩30,000 \div 1,500\text{시간} = ₩20/\text{시간}$
- 2) 고정제조간접원가 : $₩37,500 \div 1,500\text{시간} = ₩25/\text{시간}$
- 3) 제조간접원가 표준배부율 : $₩20/\text{시간} + ₩25/\text{시간} = ₩45/\text{시간}$

[물음2] 변동제조간접원가 예산차이(소비차이)와 능률차이



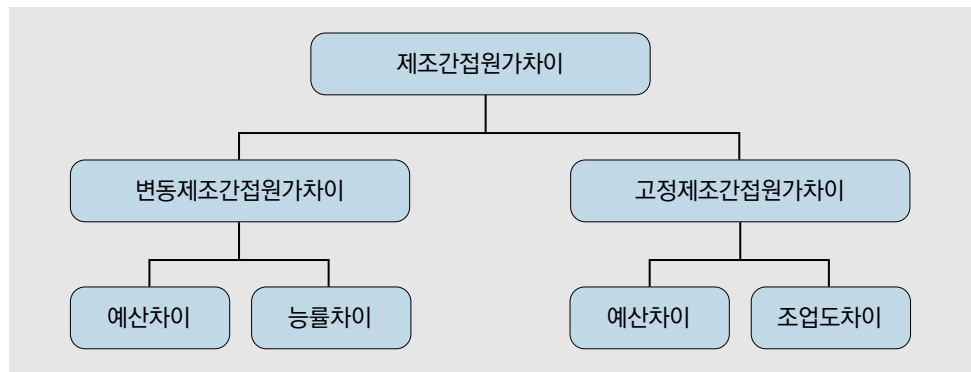
[물음3] 고정제조간접원가 예산차이(소비차이)와 조업도차이

$AQ \times AP$ (실제발생액)	예산	$SQ \times SP$ (배부액)
₩27,000	₩37,500	$(300\text{단위} \times 3.5\text{시간}) \times \text{₩}25/\text{시간}$ = ₩26,250
↑ 예산차이 = ₩10,500(유리) ↑ 조업도차이 = ₩11,250(불리) 총차이 = ₩750(불리)		

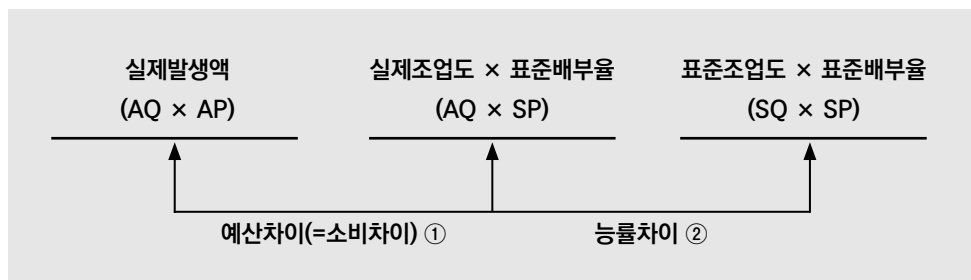
01 4분법

총제조간접원가를 변동제조간접원가와 고정제조간접원가로 나누어서 차이를 계산하는 방법을 4분법이라고 한다.

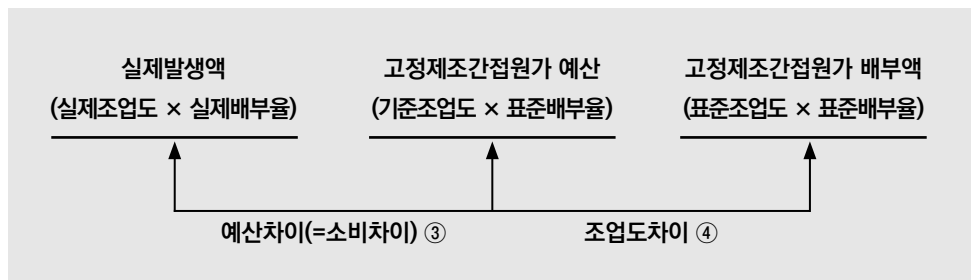
4분법



변동제조간접원가차이



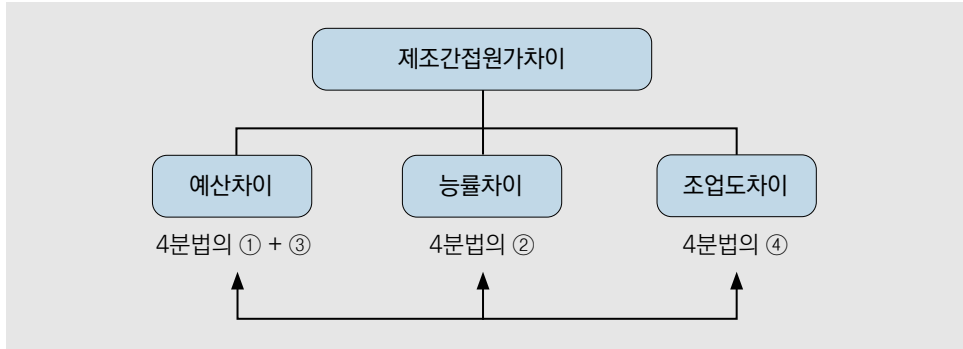
고정제조간접원가차이



02 3분법

3분법은 변동제조간접원가 예산차이(소비차이)와 고정제조간접원가 예산차이(소비차이)를 하나로 묶어서 제조간접원가 예산차이(소비차이)로 인식한다는 점에서 4분법과 차이가 난다.

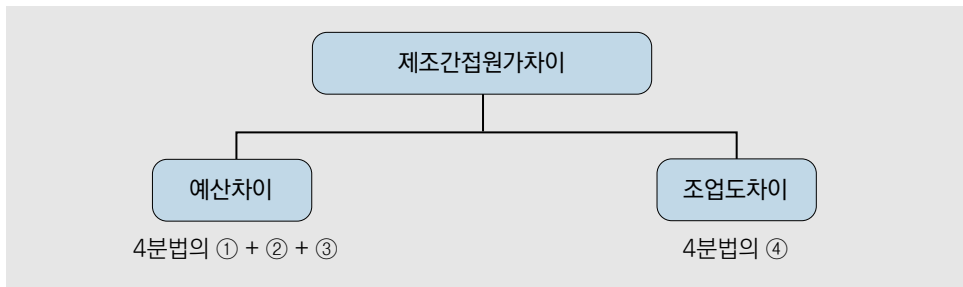
3분법



03 2분법

2분법은 제조간접원가차이를 제조간접원가 예산차이와 제조간접원가 조업도차이의 두 가지로 구분하는 방법이다.

2분법



지금까지 직접재료원가차이는 단일재료를 중심으로 분석하였다. 그러나 현실적으로 생산요소가 한 가지인 경우는 극히 드물며 대부분의 경우 여러 가지의 원재료가 결합되어 생산이 이루어진다. 지금부터는 복수의 원재료가 존재할 때 직접재료원가 수량차이(능력차이)를 배합차이와 수율차이로 세분하는 방법에 대해 알아보도록 하자.

여기에서 배합(mix)이란 여러 종류의 생산요소를 투입하여 한 종류의 제품을 생산하는 경우 그 제품의 생산에 투입되는 생산요소의 상대적인 비율을 말한다.

또한, 수율(yield)이란 생산요소의 투입량과 제품생산량과의 비율을 말한다.

예를 들어, 원재료 A를 300g, 원재료 B를 700g 투입하여 제품 800g을 생산한다고 하자. 이 때 원재료 A와 원재료 B의 배합비율은 3(30%):7(70%)이고, 수율은 80% ($800g \div 1,000g$)이다.

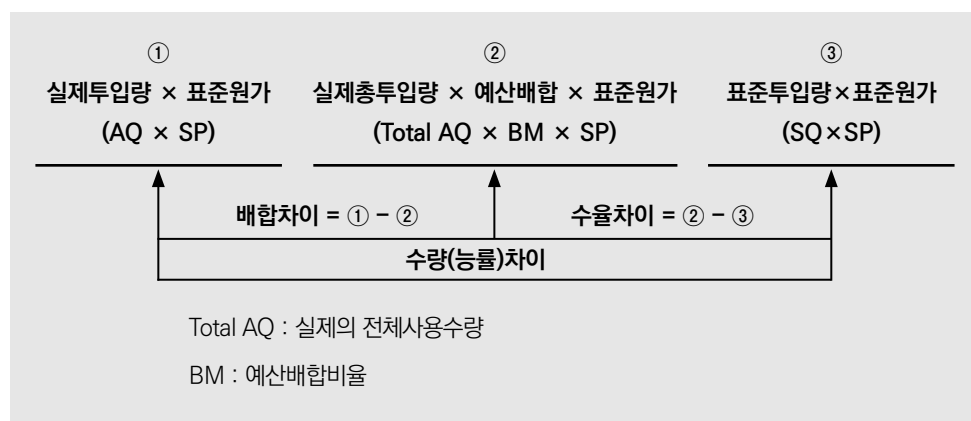
01 배합차이

배합차이는 실제배합비율(투입비율)과 표준배합비율(투입비율)과의 차이로 인한 수량차이를 의미한다.

02 수율차이

수율차이는 실제수율과 표준수율의 차이로 인한 수량차이를 의미한다.

위에서 설명한 배합차이와 수율차이를 표로 정리하면 다음과 같다.



예제 복수의 원재료-배합차이, 수율차이 분석

(주)민준은 원재료 X와 원재료 Y를 혼합하여 제품을 생산하고 있으며, 제품 1개당 표준원가는 다음과 같다.

원재료	표준사용량	표준가격	표준원가
X	20kg	10	₩200
Y	30kg	6	₩180

회사의 당기제품 생산량은 1,000개이며, 실제 사용된 원재료에 대한 자료는 다음과 같다.

원재료	실제사용량	실제 단위당 가격	실제 총원가
X	34,000kg	8	₩272,000
Y	18,000kg	9	₩162,000

다음 물음에 답하시오.

[물음1] 직접재료원가의 가격차이와 수량차이(능률차이)를 계산하시오.

[물음2] 직접재료원가의 배합차이와 수율차이를 계산하시오.

풀이

[물음1] 직접재료원가 가격차이와 수량차이

	AQ × AP	AQ × SP	SQ × SP				
원재료 X	34,000kg × ₩8 = ₩272,000	34,000kg × ₩10 = ₩340,000	(1,000개 × 20kg) × ₩10 = ₩200,000				
원재료 Y	18,000kg × ₩9 = ₩162,000	18,000kg × ₩6 = ₩108,000	(1,000개 × 30kg) × ₩6 = ₩180,000				
합 계	₩434,000	₩448,000	₩380,000				
<table><tr><td>가격차이 ₩14,000(유리)</td><td>능률차이 ₩68,000(불리)</td></tr><tr><td colspan="2">총차이 ₩54,000(불리)</td></tr></table>				가격차이 ₩14,000(유리)	능률차이 ₩68,000(불리)	총차이 ₩54,000(불리)	
가격차이 ₩14,000(유리)	능률차이 ₩68,000(불리)						
총차이 ₩54,000(불리)							

[물음2] 직접재료비 배합차이, 수율차이

	AQ × SP	AQ' × SP	SQ × SP
원재료 X	34,000kg × ₩10 = ₩340,000	(52,000kg × 0.4) × ₩10 = ₩208,000	(1,000개 × 20kg) × ₩10 = ₩200,000
원재료 Y	18,000kg × ₩6 = ₩108,000	(52,000kg × 0.6) × ₩6 = ₩187,200	(1,000개 × 30kg) × ₩6 = ₩180,000
합 계	52,000kg ₩448,000	52,000kg ₩395,200	50,000kg ₩380,000
배합차이 ₩52,800(불리)		수율차이 ₩15,200(불리)	
능률차이 ₩68,000(불리)			

* 표준배합비율

원재료 X : 20kg(40%)

원재료 Y : 30kg(60%)

객관식 연습문제

01

(주)민준의 직접재료원가에 대한 자료는 다음과 같다.

■ 예산제품생산량	10,000개
■ 실제제품생산량	12,000개
■ kg당 실제재료원가	₩550
■ 제품단위당 원재료 표준투입수량	5kg
■ kg당 직접재료원가 표준가격	₩500
■ 직접재료원가 가격차이(불리한 차이)	₩2,500,000

(주)민준의 직접재료원가 능률차이는 얼마인가?

- ① ₩ 5,000,000 유리 ② ₩ 5,000,000 불리 ③ ₩ 6,000,000 유리
 ④ ₩ 6,000,000 불리 ⑤ ₩ 8,000,000 유리

02

다음은 (주)민준의 표준원가계산 자료이다.

■ 실제제품생산량	10,000개
■ 직접노무원가발생액	₩5,000,000
■ 제품단위당 표준시간	10시간
■ 직접노무원가 가격차이(유리한 차이)	₩720,000
■ 직접노무원가 능률차이(불리한 차이)	₩520,000

당기 중의 실제작업시간은 얼마인가?

- ① 100,000시간 ② 110,000시간 ③ 120,000시간
 ④ 130,000시간 ⑤ 140,000시간

03

(주)민준의 직접노무원가에 관한 자료는 다음과 같다.

■ 실제직접노동시간	10,000시간
■ 표준직접노동시간	11,000시간
■ 직접노무원가 가격차이(불리한 차이)	₩10,000
■ 실제직접노무원가 발생액	₩150,000

(주)민준의 직접노무원가 능률차이는 얼마인가?

- ① ₩ 13,000 유리 ② ₩ 13,000 불리 ③ ₩ 14,000 유리
 ④ ₩ 14,000 불리 ⑤ ₩ 15,000 유리

04

다음은 20×9년 (주)한국의 직접노무원가에 대한 표준원가 자료이다. 20×9년 중 생산 활동에 투입된 실제작업시간은 얼마인가? [감정평가사]

■ 실제생산량	3,000개
■ 단위당 시간표준	10시간
■ 직접노무원가 실제발생액	₩15,000,000
■ 임률차이(불리)	₩5,000,000
■ 능률차이(유리)	₩2,000,000

- ① 20,000시간 ② 22,000시간 ③ 25,000시간
 ④ 30,000시간 ⑤ 32,000시간

05

다음 자료에 의하여 당기의 실제 직접재료사용량을 계산하면 얼마인가? [관세사]

■ 실제생산량	2,000단위
■ 단위당 표준직접재료사용량	24kg
■ 직접재료원가 발생액	₩4,000,000
■ 유리한 직접재료원가 총차이	₩800,000
■ 유리한 직접재료원가 가격차이	₩1,200,000

- ① 46,000kg ② 48,000kg ③ 50,000kg
 ④ 52,000kg ⑤ 54,000kg

06

(주)서울은 단일제품을 생산하고 있으며 20×1년 재공품에 관한 자료는 다음과 같다.

기초재공품 수량	-	완성량	80개
당기착수량	130개	기말재공품 수량	50개
합계	130개	합계	130개

기말재공품의 가공원가 완성도는 40%이다. (주)서울은 당기에 직접노무시간 660시간을 투입하였다. 회사의 제품 단위당 표준직접노무시간은 6시간이고, 표준임률은 ₩3,000이다. 당기에 실제로 발생한 직접노무원가가 ₩2,100,000이었다면, 직접노무원가의 능률차이는?

[감정평가사]

- ① ₩ 120,000 불리 ② ₩ 180,000 불리 ③ ₩ 120,000 유리
 ④ ₩ 180,000 유리 ⑤ ₩ 540,000 불리

07

다음은 20×1년도 (주)관세의 변동제조간접원가에 대한 표준원가 및 차이분석 자료이다.

■ 단위당 표준직접노동시간	2시간
■ 변동제조간접원가 표준배부율	₩5/시간
■ 실제 총직접노동시간	100시간
■ 변동제조간접원가 능률차이	₩120(유리)

(주)관세의 20×1년도 실제 제품생산량은 몇 개인가? (단, 재공품은 없다.) **[관세사]**

- ① 60개 ② 62개 ③ 64개
④ 66개 ⑤ 68개

08

표준원가시스템을 사용하고 있는 (주)한국의 직접재료원가의 제품단위당 표준사용량은 10kg이고, 표준가격은 kg당 ₩6이다. (주)한국은 6월에 직접재료 40,000kg을 ₩225,000에 구입하여 36,000kg을 사용하였다. (주)한국의 6월 중 제품생산량은 3,000단위이다. 직접재료 가격차이를 구입시점에 분리하는 경우, 6월의 직접재료원가에 대한 가격차이와 능률차이(수량차이)는?

[감정평가사]

- ① 가격차이 ₩ 6,000 불리, 능률차이 ₩ 32,000 유리
② 가격차이 ₩ 9,000 불리, 능률차이 ₩ 36,000 불리
③ 가격차이 ₩ 15,000 유리, 능률차이 ₩ 36,000 불리
④ 가격차이 ₩ 15,000 유리, 능률차이 ₩ 32,000 불리
⑤ 가격차이 ₩ 9,000 불리, 능률차이 ₩ 36,000 유리

09

(주)감평은 표준원가계산을 사용하고 있다. 20×1년 제품 8,600단위를 생산하는데 24,000 직접노무시간이 사용되어 직접노무원가 ₩456,000이 실제 발생되었다. 제품 단위당 표준직접노무시간은 2.75시간이고 표준임률이 직접노무시간당 ₩19.20이라면, 직접노무원가의 능률차이는? [감정평가사]

- ① ₩ 1,920 불리 ② ₩ 4,800 불리 ③ ₩ 4,800 유리
④ ₩ 6,720 불리 ⑤ ₩ 6,720 유리

10

(주)관세는 표준원가계산제도를 채택하고 있다. 고정제조간접원가는 기계시간을 기준으로 배부하고 있는데, 제품 단위당 5시간의 기계시간이 소요된다. 20×3년도에는 1,000단위의 제품을 생산하였고, 실제 고정제조간접원가 발생액은 ₩285,000이었다. 고정제조간접원가 변동예산차이가 ₩9,000(불리)이고 고정제조간접원가 조업도차이가 ₩46,000(불리)인 경우에 20×3년도 기준조업도(기계시간)는 몇 시간인가? [관세사]

- ① 4,500시간 ② 5,000시간 ③ 5,500시간
④ 6,000시간 ⑤ 6,500시간

11

(주)관세는 표준원가계산제도를 채택하고 있으며, 원재료 A와 원재료 B를 투입하여 제품을 생산하고 있다. (주)관세는 20×1년에 300단위 제품을 생산하였으며, 직접재료에 대한 원가자료는 다음과 같다. 직접재료원가의 수율차이는? [관세사]

구분	표준			실제		
	단위당 투입량	kg당 가격	재료원가	투입량	kg당 가격	재료원가
원재료 A	0.5 kg	₩200	₩100	160 kg	250	₩40,000
원재료 B	1.5 kg	120	180	464 kg	170	78,880
계	2.0 kg		₩280	624 kg		₩118,880

- ① ₩ 320 불리 ② ₩ 320 유리 ③ ₩ 3,360 불리
④ ₩ 3,360 유리 ⑤ ₩ 3,680 불리

12

(주)대한은 표준원가계산제도를 채택하고 있으며, 기계작업시간을 기준으로 고정제조간접원가를 제품에 배부한다. 다음 자료에 의할 경우 기준조업도는? [감정평가사]

■ 기계작업시간당 고정제조간접원가 표준배부율	₩10
■ 유리한 조업도차이	₩10,000
■ 실제생산량	1,000단위
■ 제품 단위당 표준기계작업시간	2시간

- ① 500시간 ② 700시간 ③ 800시간
 ④ 1,000시간 ⑤ 1,100시간

13

(주)관세는 표준원가를 이용한 전부원가계산제도를 적용하며, 20×1년 3월 1일에 생산 및 영업을 개시하였다. 20×1년 3월 중 900단위를 생산에 착수하여 당월에 모두 완성하였으며, 이 중 800단위를 판매하였다. 20×1년 3월 중 직접재료 2,000kg을 ₩130,000에 구입하였으며, 직접재료의 당월말재고량은 100kg이다. 당월말 제품계정에 포함된 표준직접재료원가는 ₩10,000이며, 제품 단위당 표준직접재료소비량은 2kg이다. 20×1년 3월의 직접재료원가의 가격차이와 수량차이는 각각 얼마인가?

(단, 직접재료원가의 가격차이는 구입시점에 계산하며, 월말재공품은 없다.) [관세사]

- ① 가격차이 ₩ 20,000 불리, 수량차이 ₩3,000 불리
 ② 가격차이 ₩ 20,000 유리, 수량차이 ₩3,000 유리
 ③ 가격차이 ₩ 20,000 불리, 수량차이 ₩3,000 유리
 ④ 가격차이 ₩ 30,000 불리, 수량차이 ₩5,000 불리
 ⑤ 가격차이 ₩ 30,000 유리, 수량차이 ₩5,000 유리

14

표준원가계산제도를 채택하고 있는 (주)감평의 20×5년 6월의 제조간접원가 예산과 실제발생액은 다음과 같다.

	예산	실제발생액
변동제조간접원가:		
간접재료원가	₩ 4,480	₩ 4,310
간접노무원가	3,360	3,630
고정제조간접원가:		
공장임대료	10,640	10,630
감가상각비	14,280	14,260
총 제조간접원가	₩ 32,760	₩ 32,830

(주)감평은 고정제조간접원가의 예산을 월간 2,800기계시간을 기준으로 수립하였다. 20×5년 6월 실제 기계시간은 2,730시간이다. 만약 실제생산량에 허용된 표준 기계시간이 2,860시간이라면, 6월의 고정제조간접원가 조업도차이는? [감정평가사]

- ① ₩ 534 불리 ② ₩ 623 불리 ③ ₩ 702 불리
 ④ ₩ 534 유리 ⑤ ₩ 623 유리

15

표준원가계산에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? [관세사]

- ㄱ. 표준원가를 설정하면 실제원가와 표준원가를 비교해서 그 차이를 분석할 수 있으므로 예외에 의한 관리가 가능하다.
- ㄴ. 표준원가는 제품의 수량에 단위당 표준원가를 곱해서 원가계산이 이루어지므로 매출원가나 기말재고자산의 금액을 산정하는데 용이하다.
- ㄷ. 표준원가계산에서 고정제조간접원가 배부액은 정상원가계산의 고정제조간접원가 예정배부액과 같이 실제조업도에 예정배부율을 곱한 금액이다.
- ㄹ. 표준원가로 회계처리하게 되면 재공품 계정과 제품 계정은 모두 표준원가로 기록되므로 신속한 원가계산과 효율적인 원가통제가 가능하다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

16

(주)관세의 고정제조간접원가는 기계시간을 기준으로 배부한다. 기준조업도는 9,000시간이며 표준기계시간은 제품 단위당 3시간이다. 제품의 실제 생산량은 3,200단위이고 고정제조간접원가의 실제발생액은 ₩1,100,000이다. 고정제조간접원가의 조업도차이가 ₩60,000(유리)일 경우 소비차이는? [관세사]

- ① ₩200,000 불리 ② ₩100,000 불리 ③ ₩140,000 유리
④ ₩100,000 유리 ⑤ ₩200,000 유리

17

표준원가계산제도를 채택하고 있는 (주)대한의 20×1년도 직접노무원가와 관련된 자료는 다음과 같다. 20×1년도의 실제생산량은? [감정평가사]

실제직접노무시간	101,500시간
직접노무원가 실제발생액	₩385,700
직접노무원가 능률차이	₩14,000(유리)
직접노무원가 임률차이	₩20,300(유리)
단위당 표준직접노무시간	2시간

- ① 51,000단위 ② 51,500단위 ③ 52,000단위
④ 52,500단위 ⑤ 53,000단위

정답 및 해설

01

정답 : ①

AQ × AP	AQ × SP	SQ × SP
$50,000\text{kg}^* \times \text{₩}550$ $= 27,500,000$	$50,000\text{kg} \times \text{₩}500$ $= 25,000,000$	$12,000\text{개} \times 5\text{kg} \times \text{₩}500$ $= 30,000,000$
₩2,500,000(불리)		₩5,000,000(유리)

* $\text{₩}2,500,000 \div (\text{₩}550 - \text{₩}500) = 50,000\text{kg}$

02

정답 : ②

AQ × AP	AQ × SP	SQ × SP
₩5,000,000	$110,000\text{시간}^{**} \times \text{₩}52$ $= 5,720,000$	$10,000\text{개} \times 10\text{시간} \times \text{₩}52^*$ $= 5,200,000$
₩720,000(유리)		₩520,000(불리)

* $(\text{₩}5,000,000 + \text{₩}720,000 - \text{₩}520,000) / (10,000\text{개} \times 10\text{시간}) = \text{₩}52$

** $(\text{₩}5,000,000 + \text{₩}720,000) / \text{₩}52 = 110,000\text{시간}$

03

정답 : ③

AQ × AP	AQ × SP	SQ × SP
$10,000\text{시간} \times \text{₩}15$ $= 150,000$	$10,000\text{시간} \times \text{₩}14$ $= 140,000$	$11,000\text{시간} \times \text{₩}14$ $= 154,000$
₩10,000(불리)		₩14,000(유리)

04

정답 : ③

$AQ \times AP$	$AQ \times SP$	$SQ \times SP$
₩15,000,000	₩10,000,000 = $AQ \times Y$	₩12,000,000 = $3,000\text{개} \times 10\text{시간} \times Y$
임률차이 ₩5,000,000(불리)	능력차이 ₩2,000,000(유리)	

- $3,000\text{개} \times 10\text{시간} \times Y = ₩12,000,000$
→ $Y(\text{시간당 표준노무비}) = ₩400/\text{시간}$
- $AQ(\text{실제투입시간}) \times ₩400/\text{시간} = ₩10,000,000$
→ $AQ(\text{실제투입시간}) = 25,000\text{시간}$

05

정답 : ④

$AQ \times AP$	$AQ \times SP$	$SQ \times SP$
₩4,000,000	₩5,200,000 = $AQ \times ₩100/\text{kg}$	₩4,800,000 = $(2,000\text{개} \times 24\text{kg}) \times ₩100/\text{kg}$
가격차이 ₩1,200,000(유리)	능력차이 ₩400,000(불리)	

- $AQ(\text{실제 직접재료사용량}) \times ₩100/\text{kg} = ₩5,200,000$
→ $AQ(\text{실제 직접재료사용량}) = 52,000\text{kg}$

06

정답 : ②

- 가공비 완성품환산량 = $80\text{개}(\text{당기착수완성}) + 50\text{개} \times 40\%(\text{기말재공품}) = 100\text{개}$
- 직접노무비 차이

$AQ \times AP$	$AQ \times SP$	$SQ \times SP$
₩2,100,000	$660\text{시간} \times ₩3,000/\text{시간}$ = ₩1,980,000	$100\text{개} \times 6\text{시간} \times ₩3,000/\text{시간}$ = ₩1,800,000
임률차이 ₩120,000(불리)	능력차이 ₩180,000(불리)	

07

정답 : ②

$AQ \times AP$	$AQ \times SP$	$SQ \times SP$
	$100\text{시간} \times \text{₩}5/\text{시간}$ $= \text{₩}500$	$Y\text{개} \times 2\text{시간} \times \text{₩}5/\text{시간}$ $= \text{₩}620$
	능력차이 ₩120(유리)	

- $Y(\text{실제생산량}) \times 2\text{시간}(\text{표준시간}) \times \text{₩}5/\text{시간}(\text{표준원가}) = \text{₩}620$
 → $Y(\text{실제생산량}) = 62\text{개}$

08

정답 : ③

- 직접재료비 가격차이를 구입시점에서 분리하는 경우

$AQ(\text{구입}) \times AP$	$AQ(\text{구입}) \times SP$	$AQ(\text{사용}) \times SP$	$SQ \times SP$
$40,000\text{kg} \times \text{₩}5.625$ $= \text{₩}225,000$	$40,000\text{kg} \times \text{₩}6$ $= \text{₩}240,000$	$36,000\text{kg} \times \text{₩}6$ $= \text{₩}216,000$	$(3,000\text{개} \times 10\text{kg}) \times \text{₩}6$ $= \text{₩}180,000$
가격차이 ₩15,000(유리)		능력차이 ₩36,000(불리)	

09

정답 : ④

$AQ \times AP$	$AQ \times SP$	$SQ \times SP$
₩456,000	$24,000\text{시간} \times \text{₩}19.2/\text{시간}$ $= \text{₩}460,800$	$8,600\text{개} \times 2.75\text{시간} \times \text{₩}19.2/\text{시간}$ $= \text{₩}460,800$
임률차이 ₩4,800(유리)		능력차이 ₩6,720(불리)

10

정답 : ④

$AQ \times AP$	$AQ \times SP$	$SQ \times SP$
$\text{₩}285,000$	$\text{₩}276,000$ = 기준조업도 $\times Y$	$\text{₩}230,000$ = 1,000개 $\times$ 5시간 $\times Y$
예산차이 $\text{₩}9,000$ (불리)		조업도차이 $\text{₩}46,000$ (불리)

- $Y(\text{시간당 표준고정제조간접비}) = 230,000 / (1,000\text{개} \times 5\text{시간}) = \text{₩}46$
 $\therefore \text{기준조업도} = 276,000 / \text{₩}46 = 6,000\text{시간}$

11

정답 : ③

- 직접재료비 수량차이 = 배합차이 + 수율차이
- SQ 합계 = $(300\text{개} \times 0.5\text{kg} = 150\text{kg}) + (300\text{개} \times 1.5\text{kg} = 450\text{kg}) = 600\text{kg}$
- AQ 합계 = $160\text{kg} + 464\text{kg} = 624\text{kg}$
- $AQ'(A) = 624\text{kg} \times 25\% = 156\text{kg}$
- $AQ'(B) = 624\text{kg} \times 75\% = 468\text{kg}$

	$AQ \times SP$	$AQ' \times SP$	$SQ \times SP$
원재료 A	$160\text{kg} \times \text{₩}200/\text{kg}$ = $\text{₩}32,000$	$156\text{kg} \times \text{₩}200/\text{kg}$ = $\text{₩}31,200$	$300\text{개} \times 0.5\text{kg} \times \text{₩}200/\text{kg}$ = $\text{₩}30,000$
원재료 B	$464\text{kg} \times \text{₩}120/\text{kg}$ = $\text{₩}55,680$	$468\text{kg} \times \text{₩}120/\text{kg}$ = $\text{₩}56,160$	$300\text{개} \times 1.5\text{kg} \times \text{₩}120/\text{kg}$ = $\text{₩}54,000$
합 계	$\text{₩}87,680$	$\text{₩}87,360$	$\text{₩}84,000$
	배합차이 $\text{₩}320$ (불리)		수율차이 $\text{₩}3,360$ (불리)

12

정답 : ④

$AQ \times AP$	$AQ \times SP$	$SQ \times SP$
	기준조업도 $\times$ 10/시간 = ₩10,000	1,000개 $\times$ 2시간 $\times$ 10/시간 = ₩20,000
	조업도차이 ₩10,000(유리)	

$\therefore$ 기준조업도 = $10,000 / ₩10 = 1,000$ 시간

13

정답 : ④

- 직접재료비 가격차이를 구입시점에서 분리하는 경우

$AQ(\text{구입}) \times AP$	$AQ(\text{구입}) \times SP$	$AQ(\text{사용}) \times SP$	$SQ \times SP$
2,000kg $\times$ ₩65/kg = ₩130,000	2,000kg $\times$ ₩50/kg* = ₩100,000	1,900kg $\times$ ₩50/kg* = ₩95,000	(900개 $\times$ 2kg/개) $\times$ ₩50/kg* = ₩90,000
가격차이 ₩30,000(불리)		수량차이 ₩5,000(불리)	

* ₩10,000 = 100개 $\times$ 2kg/개 $\times$ ₩50/kg

14

정답 : ④

$AQ \times AP$	$AQ \times SP$	$SQ \times SP$
₩24,890 (= 10,630 + 14,260)	₩24,920 (= 10,640 + 14,280) = 2,800시간(기준조업도) $\times$ Y	₩25,454 = 2,860시간 $\times$ Y
예산차이 ₩30(유리)		조업도차이 ₩534(유리)

- Y(기계시간당 표준고정제조간접비) = $24,920 / 2,800$ 시간 = ₩8.9/시간

$\therefore$ 조업도차이 = $25,454 - 24,920 = ₩534$ (유리)

15

정답 : ③

ㄷ. 표준원가계산에서 고정제조간접원가 배부액($SQ \times SP$)은 실제생산량에 허용된 표준투입량에 표준단가를 곱한 금액이다.

16

정답 : ①

$AQ \times AP$	$AQ \times SP$	$SQ \times SP$
₩1,100,000	9,000시간 $\times$ Y	3,200개 $\times$ 3시간 $\times$ Y
예산(소비)차이 ₩200,000(불리)		조업도차이 ₩60,000(유리)

- $3,200\text{개} \times 3\text{시간} \times Y - 9,000\text{시간} \times Y = ₩60,000$
 $\rightarrow Y(\text{기계작업시간당 고정제조간접원가 표준배부율}) = ₩100$
 $\therefore \text{소비차이(예산차이)} = 9,000\text{시간} \times 100 - ₩1,100,000 = -₩200,000(\text{불리})$

17

정답 : ④

$AQ \times AP$	$AQ \times SP$	$SQ \times SP$
₩385,700	101,500시간 $\times$ ₩4/시간 = ₩406,000	Y개 $\times$ 2시간 $\times$ ₩4/시간 = ₩420,000
임률차이 ₩20,300(유리)		능률차이 ₩14,000(유리)

- $Y(\text{실제생산량}) \times 2\text{시간}(\text{표준시간}) \times ₩4/\text{시간}(\text{표준원가}) = ₩420,000$
 $\rightarrow Y(\text{실제생산량}) = 52,500\text{개}$

제7장

변동원가계산

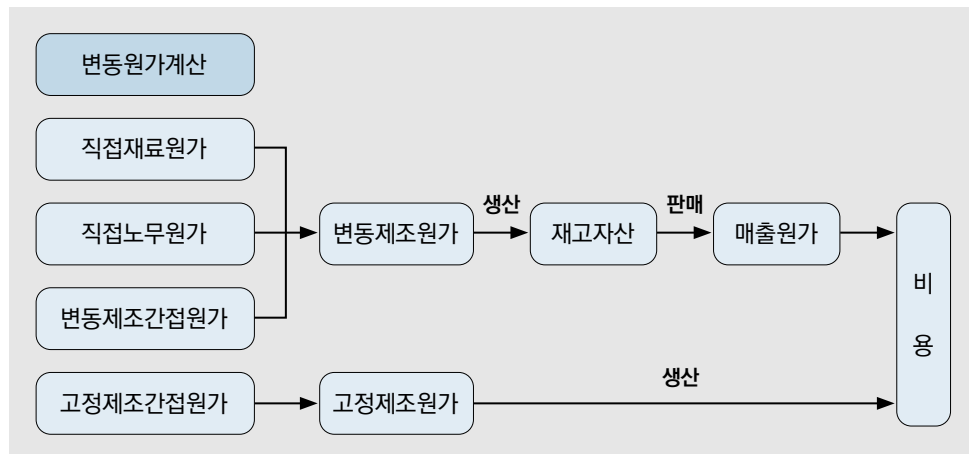
- 제1절 변동원가계산과 전부원가계산의 의의
- 제2절 변동원가계산의 유용성과 한계
- 제3절 전부원가계산과 변동원가계산의 영업이익 비교
- 제4절 변동원가계산과 전부원가계산의 이익차이 조정
- 제5절 초변동원가계산과 전부원가계산의 이익차이 조정

제1절 변동원가계산과 전부원가계산의 의미

01 변동원가계산

변동원가계산(variable costing)이란 제조원가를 변동원가와 고정원가로 구분하여 변동원가만을 제품원가에 포함시키고, 고정원가는 조업도와 관계없이 기간원가로 처리하는 방법이다. 변동원가계산은 위와 같이 직접원가에 해당하는 원가만을 제품원가에 포함시키기 때문에 직접원가계산(direct costing)이라고도 한다.

변동원가계산의 원가흐름



이러한 변동원가계산을 이용하여 작성하는 손익계산서를 공헌이익 손익계산서라고 하며 매출액으로부터 변동원가를 차감하여 공헌이익을 계산하고, 그 공헌이익으로부터 고정원가를 차감하여 영업이익을 계산한다.

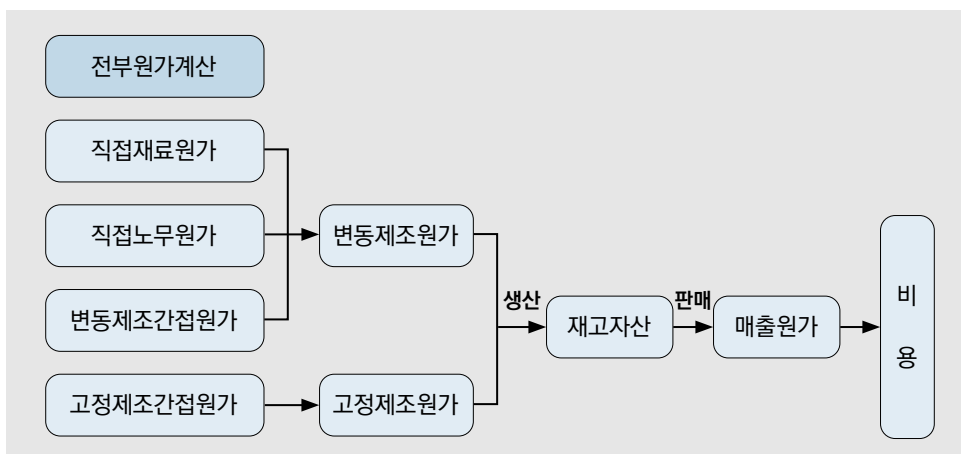
변동원가계산에 의한 공헌이익 손익계산서

1. 매출액		× × ×
2. 매출원가(변동제조원가)		
(1) 기초제품재고액	× × ×	
(2) 당기제품제조원가	× × ×	
계	× × ×	
(3) 기말제품재고액	(-) × × ×	× × ×
3. 제조 공헌이익		× × ×
4. 변동판매비와관리비		× × ×
5. 공헌이익		× × ×
6. 고정원가		
(1) 고정제조간접원가	× × ×	
(2) 고정판매비와관리비	× × ×	× × ×
7. 영업이익		× × ×

02 전부원가계산

전부원가계산(absorption costing)이란 직접재료원가, 직접노무원가, 변동제조간접원가는 물론 고정제조간접원가까지도 제조와 관련되었다면 모든 원가를 제품원가로 보는 방법이다.

전부원가계산의 원가흐름



이러한 전부원가계산을 이용하여 작성하는 손익계산서를 전통적 손익계산서 또는 기능별 손익계산서(functional income statement)라고 하며 **기업외부의 회계정보이용자를 위하여 공시하는 목적으로 사용된다.**

전부원가계산에 의한 손익계산서

1. 매출액		× × ×
2. 매출원가(전부원가)		
(1) 기초제품재고액	× × ×	
(2) 당기제품제조원가	× × ×	
계	× × ×	
(3) 기말제품재고액	(-) × × ×	× × ×
3. 매출총이익		× × ×
4. 판매비와관리비		
(1) 변동판매비와관리비	× × ×	
(2) 고정판매비와관리비	× × ×	× × ×
5. 영업이익		× × ×

03 초변동원가계산

초변동원가계산은 제조원가 중 직접재료원가만을 변동원가로 간주하고, 그 이외의 직접노무원가나 제조간접원가 등은 운영비용이라고 하여 고정원가로 간주하고 영업이익을 계산한다.

최근 생산방식은 자동화된 설비로 생산하는 장치산업이 주를 이루고 있기 때문에 직접노무원가가 거의 발생하지 않고 발생하는 직접노무원가 역시 주로 자동화 설비의 운영, 점검, 보수, 유지 업무이므로 생산량과 무관하게 고정원가화되어 있다. 대부분의 제조간접원가 또한 대부분의 값비싼 설비의 감가상각비와 수선유지비가 차지하고 있기 때문에 고정원가화되었다고 할 수 있다.

따라서 이와 같은 환경흐름을 반영한 초변동원가계산에서는 제조원가 중 직접재료원가만을 변동원가로 처리하고 직접노무원가나 제조간접원가는 고정원가 성격을 지닌 운영비용으로 보아 제품원가에 배부하지 않고 당기에 기간비용으로 처리한다.

초변동원가계산에 의한 손익계산서

1. 매출액	× × ×
2. 직접재료원가	× × ×
3. 현금창출공헌이익 or 재료처리량공헌이익	× × ×
4. 운영비용	× × ×
5. 영업이익	× × ×

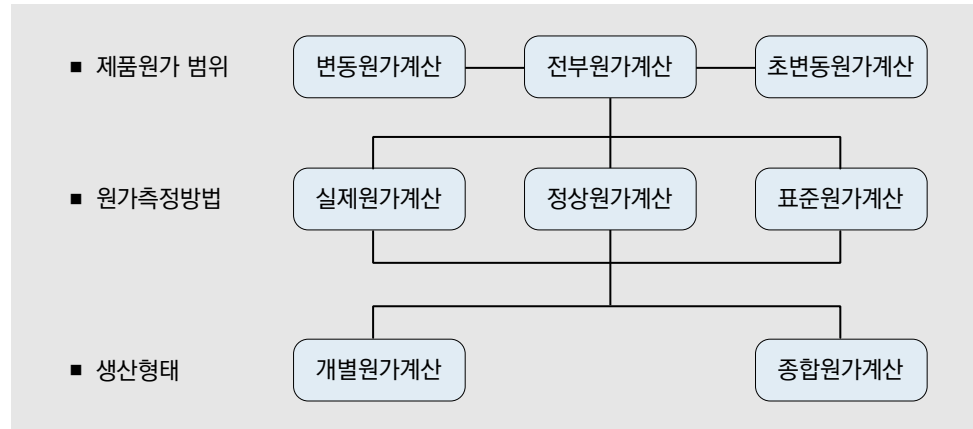
각 원가계산 방법의 비교

구 분	전부원가계산	변동원가계산	초변동원가계산
기본 및 활용목적	외부보고 장기의사결정	내부계획과 통제 단기의사결정	내부계획과 통제 단기의사결정
제품원가	직접재료원가 + 직접노무원가 + 변동제조간접원가 + 고정제조간접원가	직접재료원가 + 직접노무원가 + 변동제조간접원가	직접재료원가
기간비용	판매비와관리비	고정제조간접원가 + 판매비와관리비	직접노무원가 + 제조간접원가 + 판매비와관리비
이론적인 근거	고정제조간접원가도 제품의 제조와 관련이 있으므로 제품원가로 처리해야 한다.	고정제조간접원가는 원가회피 가능성이 없으므로 기간비용으로 처리해야 한다.	고정화된 직접노무원가와 제조간접원가는 원가회피 가능성이 없으므로 기간비 용으로 처리해야 한다.
이익의 결정요인	판매량과 생산량	판매량	판매량
손익계산서의 양식	매출액 매출원가 ----- 매출총이익 판매관리비 ----- 영업이익	매출액 변동원가 ----- 공헌이익 고정원가 ----- 영업이익	매출액 직접재료원가 ----- 재료처리량공헌이익 운영비용 ----- 영업이익

04 원가계산방법의 요약

변동원가계산, 전부원가계산과 초변동원가계산은 제품원가의 범위에 따라 원가계산방법을 분류한 것이다. 이 외에도 원가의 측정방법이나 생산형태에 따라 여러 가지의 원가계산 방법이 있으며 이를 요약하면 다음과 같다.

원가계산방법의 조합



위의 원가계산방법들은 서로 독립적으로 쓰이는 것이 아니라 각 분류기준별로 회사의 실정에 맞게 조합하여 여러 가지 원가계산방법으로 만들어 낼 수 있다.

01 변동원가계산의 장점

기업회계기준에서는 외부보고 목적으로 전부원가계산방법을 사용하고 있다. 그러나 CVP 분석이나 가격결정 등 경영자의 관리적 의사결정에는 변동원가계산에 의한 원가정보가 매우 유용하다.

변동원가계산제도의 장점을 살펴보면 다음과 같다.

- 변동원가계산제도에서는 이익이 생산량에 영향을 받지 않고 판매량에 따라 결정되므로 의사결정문제에 왜곡을 초래하지 않는다.
- 변동원가계산제도에서는 이익이 생산량에 영향을 받지 않고 판매량 즉, 매출액과 동일한 방향으로 움직이므로 경영자의 입장에서 이해하기 쉽다.
- CVP(원가 - 조업도 - 이익)와 관련된 자료를 변동원가계산제도에 의한 손익계산서로부터 쉽게 얻을 수 있으므로 경영자의 이익계획에 유용한 정보를 제공해 준다.
- 특정기간의 고정원가가 손익계산서에 총액으로 표시되기 때문에 고정원가가 이익에 미치는 영향을 쉽게 알 수 있다.

02 변동원가계산의 단점

변동원가계산은 다음과 같은 단점을 지니고 있다.

- 기업회계기준에서 인정되는 원가계산이 아니므로 외부보고자료로서 이용될 수 없다.
- 생산활동과 관련하여 발생한 고정제조간접원가를 제품원가에서 제외함으로써 원가포괄개념을 무시하고 있다.
- 변동원가계산의 기초가 되는 원가행태구분이 쉽지 않다. 즉, 전체원가 중에서 변동원가와 고정원가를 구분해내기가 현실적으로 어렵다.
- 장기계획에서는 거의 모든 비용들을 변동원가로 간주할 수 있다. 왜냐하면 단기적으로는 고정원가라 하더라도 장기적인 관점에서는 계획생산량에 필요한 수준으로 고정원가를 조정할 수 있기 때문이다.

전부원가계산 방법과 변동원가계산 방법은 생산량과 판매량의 관계에 따라 영업이익에 차이가 발생하게 된다. 다음의 각 경우에 따른 영업이익을 살펴보자.

01 생산량 = 판매량인 경우

생산량과 판매량이 같은 경우 즉, 기초재고수량과 기말재고수량이 동일할 경우에는 전부원가계산과 변동원가계산에 의한 영업이익이 동일하다.

예제 생산량과 판매량이 같은 경우 영업이익 비교

(주)민준의 단위당 변동원가와 고정원가 총액은 다음과 같다.

	변동원가	고정원가
직접재료원가	₩30	-
직접노무원가	20	-
변동제조간접원가	15	-
고정제조간접원가	-	₩500,000
변동판매비와관리비	10	-
고정판매비와관리비	-	400,000

20×1년 기초제품과 기말제품은 없으며, 50,000개를 생산하여 전량 판매하였다. 단위당 판매가격은 ₩100이다. 다음 물음에 답하시오.

[물음1] 전부원가계산에 의한 20×1년 영업이익을 계산하시오.

[물음2] 변동원가계산에 의한 20×1년 영업이익을 계산하시오.

[물음1] 전부원가계산하의 영업이익

I. 매 출 액		₩5,000,000
II. 매 출 원 가		
기초제품재고액	₩0	
당기제품제조원가(50,000개 × ₩75*)	₩3,750,000	
기말제품재고액	₩0	₩3,750,000
III. 매 출 총 이 익		₩1,250,000
IV. 판 매 관 리 비		
변동판매관리비(50,000개 × ₩10)	₩500,000	
고정판매관리비	₩400,000	₩900,000
V. 영 업 이 익		₩350,000

* 고정제조간접원가 배부율 = ₩500,000 ÷ 50,000개 = ₩10
 제품단위당 제조원가 = ₩65(변동제조원가) + ₩10 = ₩75

[물음2] 변동원가계산하의 영업이익

I. 매 출 액		₩5,000,000
II. 변 동 원 가		
변동매출원가		
기초제품재고액	₩0	
당기제품제조원가(50,000개 × ₩65)	₩3,250,000	
기말제품재고액	₩0	₩3,250,000
변동판매관리비	₩500,000	₩3,750,000
III. 공 헌 이 익		₩1,250,000
IV. 고 정 원 가		
고정제조간접원가	₩500,000	
고정판매관리비	₩400,000	₩900,000
V. 영 업 이 익		₩350,000

위 예제에서 살펴본 것처럼 생산량과 판매량이 같은 경우 고정제조간접원가가 변동원가계산에서는 기간원가로 간주되어 언제나 비용화되며, 전부원가계산에서는 생산량 중에서 기말재고로 남는 것이 없이 모두 비용화되므로 변동원가계산과 전부원가계산하의 영업이익은 같게 된다.

02 생산량 > 판매량인 경우

생산량이 판매량보다 많은 경우 즉, 기초재고수량보다 기말재고수량이 많을 경우에는 전부원가계산에 의한 영업이익이 변동원가계산에 의한 영업이익보다 크다.

예제 생산량이 판매량보다 많은 경우 영업이익 비교

(주)민준의 단위당 변동원가와 고정원가 총액은 다음과 같다.

	변동원가	고정원가
직접재료원가	₩30	-
직접노무원가	20	-
변동제조간접원가	15	-
고정제조간접원가	-	₩500,000
변동판매비와관리비	10	-
고정판매비와관리비	-	400,000

20×1년의 제품변동은 다음과 같다.

기 초 제 품 수 량	0개
당 기 생 산 량	50,000개
당 기 판 매 량	40,000개
기 말 제 품 수 량	10,000개

단, 단위당 판매가격은 ₩100이다.

다음 물음에 답하시오.

[물음1] 전부원가계산에 의한 20×1년 영업이익을 계산하시오.

[물음2] 변동원가계산에 의한 20×1년 영업이익을 계산하시오.

[물음1] 전부원가계산하의 영업이익

I. 매 출 액(40,000개 × ₩100)		₩4,000,000
II. 매 출 원 가		
기초제품재고액	₩0	
당기제품제조원가(50,000개 × ₩75*)	₩3,750,000	
기말제품재고액(10,000개 × ₩75*)	₩750,000	₩3,000,000
III. 매 출 총 이 익		₩1,000,000
IV. 판 매 관 리 비		
변동판매관리비(40,000개 × ₩10)	₩400,000	
고정판매관리비	₩400,000	₩800,000
V. 영 업 이 익		₩200,000

* 고정제조간접원가 배부율 = ₩500,000 ÷ 50,000개 = ₩10
 제품단위당 제조원가 = ₩65(변동제조원가) + ₩10 = ₩75

[물음2] 변동원가계산하의 영업이익

I. 매 출 액		₩4,000,000
II. 변 동 원 가		
변동매출원가		
기초제품재고액	₩0	
당기제품제조원가(50,000개 × ₩65)	₩3,250,000	
기말제품재고액(10,000개 × ₩65)	₩650,000	
	₩2,600,000	
변동판매관리비	₩400,000	₩3,000,000
III. 공 헌 이 익		₩1,000,000
IV. 고 정 원 가		
고정제조간접원가	₩500,000	
고정판매관리비	₩400,000	₩900,000
V. 영 업 이 익		₩100,000

위 예제에서 살펴본 것처럼 생산량이 판매량보다 많은 경우 전부원가계산에 의한 영업이익이 변동원가계산에 의한 영업이익보다 크다. 그 이유는 전부원가계산에서 기말제품에 배부된 고정제조간접원가가 비용화되지 않기 때문이다. 즉, 두 방법의 영업이익 차이 ₩100,000(₩200,000 - ₩100,000)은 전부원가계산에서 기말제품에 배부된 고정제조간접원가(10,000개×₩10)임을 알 수 있다.

03 생산량 < 판매량인 경우

생산량이 판매량보다 적은 경우 즉, 기초재고수량이 기말재고수량보다 많을 경우에는 전부원가계산에 의한 영업이익이 변동원가계산에 의한 영업이익보다 작다.

예제 생산량이 판매량보다 적은 경우 영업이익 비교

(주)민준의 단위당 변동원가와 고정원가 총액은 다음과 같다.

	변동원가	고정원가
직접재료원가	₩30	-
직접노무원가	20	-
변동제조간접원가	15	-
고정제조간접원가	-	₩500,000
변동판매비와관리비	10	-
고정판매비와관리비	-	400,000

20×1년의 제품변동은 다음과 같다.

기 초 제 품 수 량	10,000개
당 기 생 산 량	50,000개
당 기 판 매 량	60,000개
기 말 제 품 수 량	0개

단, 기초제품의 단위당 변동제조원가 및 고정제조간접원가 배부율은 당기와 같고, 단위당 판매가격은 ₩100이다.

다음 물음에 답하십시오.

[물음1] 전부원가계산에 의한 20×1년 영업이익을 계산하십시오.

[물음2] 변동원가계산에 의한 20×1년 영업이익을 계산하십시오.

[물음1] 전부원가계산하의 영업이익

I. 매 출 액(60,000개 × ₩100)		₩6,000,000
II. 매 출 원 가		
기초제품재고액(10,000개 × ₩75*)	₩750,000	
당기제품제조원가(50,000개 × ₩75*)	₩3,750,000	
기말제품재고액	₩0	₩4,500,000
III. 매 출 총 이 익		₩1,500,000
IV. 판 매 관 리 비		
변동판매관리비(60,000개 × ₩10)	₩600,000	
고정판매관리비	₩400,000	₩1,000,000
V. 영 업 이 익		₩500,000

* 고정제조간접원가 배부율 = ₩500,000 ÷ 50,000개 = ₩10
 제품단위당 제조원가 = ₩65(변동제조원가) + ₩10 = ₩75

[물음2] 변동원가계산하의 영업이익

I. 매 출 액		₩6,000,000
II. 변 동 원 가		
변동매출원가		
기초제품재고액(10,000개 × ₩65)	₩650,000	
당기제품제조원가(50,000개 × ₩65)	₩3,250,000	
기말제품재고액	₩0	
	₩3,900,000	
변동판매관리비	₩600,000	₩4,500,000
III. 공 헌 이 익		₩1,500,000
IV. 고 정 원 가		
고정제조간접원가	₩500,000	
고정판매관리비	₩400,000	₩900,000
V. 영 업 이 익		₩600,000

위 예제에서 살펴본 것처럼 생산량이 판매량보다 적은 경우 변동원가계산에 의한 영업이익이 전부원가계산에 의한 영업이익보다 크다. 그 이유는 전부원가계산에서 기초제품에 배부되었던 고정제조간접원가가 당기에 비용화되어 그만큼 영업이익이 작아지기 때문이다. 즉, 두 방법의 영업이익 차이 ₩100,000(₩600,000 - ₩500,000)은 전부원가계산에서 기초제품에 배부되었던 고정제조간접원가(10,000개 × ₩10)임을 알 수 있다.

변동원가계산에 의한 영업이익과 전부원가계산에 의한 영업이익의 차이는 근본적으로 고정 제조간접원가의 비용화 시점 때문에 발생한다. 만약 생산량과 판매량이 동일하다면 두 방법 하에서의 영업이익이 동일하지만 생산량과 판매량이 다를 경우에는 두 방법 하에서의 영업이익에 차이가 나게 된다. 이를 요약하면 다음과 같다.

재고자산의 변화	영업이익의 비교
생산량 = 판매량 (기초재고량 = 기말재고량)	전부원가계산 이익 = 변동원가계산 이익
생산량 > 판매량 (기초재고량 < 기말재고량)	전부원가계산 이익 > 변동원가계산 이익
생산량 < 판매량 (기초재고량 > 기말재고량)	전부원가계산 이익 < 변동원가계산 이익

이처럼 변동원가계산에 의한 영업이익과 전부원가계산에 의한 영업이익은 생산량과 판매량의 관계에 따라 차이가 발생한다. 이러한 변동원가계산에 의한 영업이익과 전부원가계산에 의한 영업이익의 차이를 조정하는 방법은 다음과 같다.

$$\begin{array}{r}
 \text{변동원가계산에 의한 영업이익} \\
 + \quad \text{기말재고자산에 포함된 고정제조간접원가} \\
 - \quad \text{기초재고자산에 포함된 고정제조간접원가} \\
 \hline
 \text{전부원가계산에 의한 영업이익}
 \end{array}$$

위의 식을 다음과 같은 식으로도 표현할 수 있다.

$$\begin{array}{r}
 \text{변동원가계산에 의한 영업이익} \\
 + \quad \text{기말재고수량} \times \text{단위당 고정제조간접원가} \\
 - \quad \text{기초재고수량} \times \text{단위당 고정제조간접원가} \\
 \hline
 \text{전부원가계산에 의한 영업이익}
 \end{array}$$

예제 변동원가계산과 전부원가계산의 이익차이 조정

(주)민준의 원가구조와 20×1년, 20×2년의 제품변동은 다음과 같았다.

단위당 판매가격	₩100	고정제조간접원가	₩600,000
단위당 변동제조원가	₩65	고정판매관리비	₩300,000
단위당 변동판매관리비	₩10		

	20×1년	20×2년
기초제품수량	0개	10,000개
당기생산량	50,000개	40,000개
당기판매량	40,000개	40,000개
기말제품수량	10,000개	10,000개

물량의 흐름은 선입선출법이 적용된다고 가정하여 다음 물음에 답하시오.

[물음1] 전부원가계산에 의한 각 연도의 영업이익을 계산하시오.

[물음2] 변동원가계산에 의한 각 연도의 영업이익을 계산하시오.

[물음3] 20×1년과 20×2년의 전부원가계산과 변동원가계산의 이익차이를 조정하시오.

풀이

[물음1] 전부원가계산하의 영업이익

	20×1년	20×2년
매 출 액	₩4,000,000	₩4,000,000
매출원가*	3,080,000	3,170,000
매출총이익	920,000	830,000
판매관리비		
변동판매관리비	400,000	400,000
고정판매관리비	300,000	300,000
영업이익(손실)	₩220,000	₩130,000

[20×1년 매출원가]

- 20×1년 고정제조간접원가 배부율 = $₩600,000 \div 50,000\text{개} = ₩12$
20×1년 단위당 제품제조원가 = $₩65(\text{단위당 변동제조원가}) + ₩12 = ₩77$
- 매출원가 = $40,000\text{개} \times 77 = 3,080,000$

[20×2년 매출원가]

- 1) 20×2년 고정제조간접원가 배부율 = ₩600,000 ÷ 40,000개 = ₩15
 20×2년 단위당 제품제조원가 = ₩65(단위당 변동제조원가) + ₩15 = ₩80
- 2) 매출원가 = 10,000개 × 77 + 30,000개 × 80 = 3,170,000

[물음2] 변동원가계산하의 영업이익

	20×1년	20×2년
매 출 액	₩4,000,000	₩4,000,000
변동원가		
변동매출원가*	2,600,000	2,600,000
변동판매관리비	400,000	400,000
공헌이익	₩1,000,000	₩1,000,000
고정원가		
고정제조간접원가	600,000	600,000
고정판매관리비	300,000	300,000
영업이익(손실)	₩100,000	₩100,000

*변동매출원가 = ₩65(단위당 변동제조원가) × 40,000개 = ₩2,600,000

[물음3] 각 방법하의 영업이익 차이 조정

	20×1년	20×2년
변동원가계산하의 영업이익	₩100,000	₩100,000
+ 기말재고자산에 포함된 고정제조간접비	120,000	150,000
- 기초재고자산에 포함된 고정제조간접비	-	(120,000)
= 전부원가계산하의 영업이익	₩220,000	₩130,000

위 예제의 결과에서 알 수 있듯이 전부원가계산은 매년 판매량이 일정하더라도 생산량이 변동하면 영업이익이 달라진다. 이에 반해 변동원가계산은 매년 생산량이 변동하더라도 판매량이 일정하면 영업이익이 변하지 않는다. 이러한 이유 때문에 오직 판매량에 의해서만 이익이 영향을 받는 변동원가계산이 판매량은 물론 생산량에 의해서도 영향을 받는 전부원가계산보다 의사결정면에서 우월하다고 볼 수 있다.

01 영업이익 차이조정(초변동원가 → 변동원가계산 → 전부원가계산)

	초변동원가계산의 영업이익
+	기말재고자산에 포함된 변동가공원가*
-	기초재고자산에 포함된 변동가공원가*
	변동원가계산의 영업이익
+	기말재고자산에 포함된 고정제조간접원가
-	기초재고자산에 포함된 고정제조간접원가
	전부원가계산의 영업이익

* 직접노무원가와 변동제조간접원가

02 영업이익 차이조정(초변동원가 → 전부원가계산)

	초변동원가계산의 영업이익
+	기말재고자산에 포함된 가공원가*
-	기초재고자산에 포함된 가공원가*
	전부원가계산의 영업이익

* 직접노무원가, 변동제조간접원가 및 고정제조간접원가

예제 초변동원가계산과 전부원가계산의 이익차이 조정

20×1년 초 설립된 (주)민준의 20×1년과 20×2년의 생산 및 판매와 관련된 자료는 다음과 같다.

	20×1년	20×2년
기초제품수량	0개	3,000개
당기생산량	10,000개	11,000개
판매량	7,000개	9,000개
기말제품수량	3,000개	5,000개
단위당 직접재료원가	30	30
단위당 직접노무원가	60	60
단위당 변동제조간접원가	48	48
고정제조간접원가	1,000,000	1,012,000
단위당 판매단가	300	300
단위당 변동판매비	10	10
고정판매비	40,000	40,000

물량의 흐름은 선입선출법이 적용된다고 가정하여 다음 물음에 답하시오.

[물음1] 전부원가계산에 의한 각 연도의 영업이익을 계산하시오.

[물음2] 초변동원가계산에 의한 각 연도의 영업이익을 계산하시오.

[물음3] 20×1년과 20×2년의 전부원가계산과 초변동원가계산의 이익차이를 조정하시오.

풀이

[물음1] 전부원가계산하의 영업이익

	20×1년	20×2년
매 출 액	₩2,100,000	₩2,700,000
매출원가*	1,666,000	2,094,000
매출총이익	434,000	606,000
판매관리비		
변동판매관리비	70,000	90,000
고정판매관리비	40,000	40,000
영업이익(손실)	₩324,000	₩476,000

[20×1년 매출원가]

- 1) 20×1년 고정제조간접원가 배부율 = ₩1,000,000 ÷ 10,000개 = ₩100
 20×1년 단위당 제품제조원가 = ₩138(단위당 변동제조원가) + ₩100 = ₩238
- 2) 매출원가 = 7,000개 × 238 = ₩1,666,000

[20×2년 매출원가]

- 1) 20×2년 고정제조간접원가 배부율 = ₩1,012,000 ÷ 11,000개 = ₩92
 20×2년 단위당 제품제조원가 = ₩138(단위당 변동제조원가) + ₩92 = ₩230
- 2) 매출원가 = 3,000개 × 238 + 6,000개 × 230 = ₩2,094,000

[물음2] 초변동원가계산하의 영업이익

	20×1년	20×2년
매출액	₩2,100,000	₩2,700,000
직접재료원가	210,000	270,000
재료처리량 공헌이익	₩1,890,000	₩2,430,000
직접노무원가	600,000	660,000
변동제조간접원가	480,000	528,000
고정제조간접원가	1,000,000	1,012,000
변동판매관리비	70,000	90,000
고정판매관리비	40,000	40,000
영업이익(손실)	(₩300,000)	₩100,000

* 20×1년 직접재료원가 = 7,000개 × ₩30(단위당 직접재료원가) = ₩210,000

* 20×2년 직접재료원가 = 9,000개 × ₩30(단위당 직접재료원가) = ₩270,000

[물음3] 각 방법하의 영업이익 차이 조정

	20×1년	20×2년
초변동원가계산하의 영업이익	(₩300,000)	₩100,000
+ 기말재고자산에 포함된 가공비*	624,000	1,000,000
- 기초재고자산에 포함된 가공비**	-	(624,000)
= 전부원가계산하의 영업이익	₩324,000	₩476,000

* 기말재고자산에 포함된 가공비(직접노무비 + 변동제조간접비 + 고정제조간접비)

20×1년 기말재고자산 : 3,000개 × (60 + 48 + 100) = 624,000

20×2년 기말재고자산 : 5,000개 × (60 + 48 + 92) = 1,000,000

** 기초재고자산에 포함된 가공비(직접노무비 + 변동제조간접비 + 고정제조간접비)

20×1년 기초재고자산 : 없음

20×2년 기초재고자산 : 3,000개 × (60 + 48 + 100) = 624,000

객관식 연습문제

01

다음 중 변동원가계산과 전부원가계산의 차이를 올바르게 설명한 것은?

- ① 변동원가계산은 의사결정에 유용하게 사용되므로 전부원가계산에 비하여 외부보고용으로 적절한 원가계산방법이다.
- ② 전부원가계산은 항상 변동원가계산보다 더 큰 영업이익을 발생시킨다.
- ③ 변동원가계산은 표준원가를 사용할 수 있으나 전부원가계산은 표준원가를 사용할 수 없다.
- ④ 변동원가계산은 고정제조간접원가를 기간원가로 인식하고 전부원가계산은 고정제조간접원가를 제품원가로 인식한다.
- ⑤ 전부원가계산은 외부보고목적을 위한 재무제표를 작성하기에는 적합하지 않다.

02

(주)민준은 올해 초에 영업활동을 시작하여 당기에 10,000단위의 제품을 생산하여 9,500단위의 제품을 ₩1,000에 판매하였다. 당기의 원가자료는 다음과 같다.

제품단위당 직접재료원가	₩500
제품단위당 직접노무원가	200
제품단위당 변동제조간접원가	100
제품단위당 변동판매비와관리비	50
고정제조간접원가	600,000
고정판매비와관리비	200,000

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 전부원가계산에 의할 경우 제품단위당 제조원가는 ₩ 910이다.
- ② 변동원가계산에 의할 경우 제품단위당 제조원가는 ₩ 800이다.
- ③ 전부원가계산에 의할 경우 기말제품재고액은 ₩ 400,000이다.
- ④ 변동원가계산에 의할 경우 기말제품재고액은 ₩ 455,000이다.
- ⑤ 변동원가계산에 의한 영업이익이 전부원가계산에 의한 영업이익보다 크다.

※ [문제 3~4] 다음 자료를 이용하여 물음에 답하시오.

(주)민준은 올해 초에 영업활동을 시작하여 올해에 제품 500단위를 생산하였고, 단위당 판매가격은 ₩1,000이다. 올해의 원가자료는 다음과 같다.

	변동비	고정비
직접재료원가	@₩300	-
직접노무원가	@₩200	-
제조간접원가	@₩100	₩100,000
판매관리비	@₩150	₩150,000

03

올해의 판매량이 400단위였다면, 전부원가계산에 의한 기말제품재고액은 얼마인가?

- ① ₩ 50,000 ② ₩ 60,000 ③ ₩ 70,000
 ④ ₩ 80,000 ⑤ ₩ 90,000

04

올해의 판매량이 400단위였다면, 변동원가계산에 의한 기말제품재고액은 얼마인가?

- ① ₩ 50,000 ② ₩ 60,000 ③ ₩ 70,000
 ④ ₩ 80,000 ⑤ ₩ 90,000

05

20×0년 초 설립된 (주)한국의 20×0년과 20×1년의 생산 및 판매와 관련된 자료는 다음과 같다. (주)한국의 20×1년도 전부원가계산에 의한 영업이익이 ₩3,000,000이라면, 초변동원가계산에 의한 영업이익은 얼마인가? (단, (주)한국은 선입선출법(FIFO)을 적용하고 있으며, 재공품은 존재하지 않음) [감정평가사]

	20×0년	20×1년
기초제품수량	0개	3,000개
당기생산량	10,000개	11,000개
판매량	7,000개	9,000개
기말제품수량	3,000개	5,000개
직접노무원가	₩300,000	₩330,000
변동제조간접원가	240,000	264,000
고정제조간접원가	500,000	506,000
변동판매비	35,000	45,000
고정판매비	20,000	20,000

- ① ₩ 2,730,000 ② ₩ 2,792,000 ③ ₩ 2,812,000
 ④ ₩ 2,870,000 ⑤ ₩ 2,920,000

06

(주)서울은 단일제품을 생산·판매하고 있다. 20×1년 생산량은 500단위이고 판매량은 300단위이며, 원가자료는 다음과 같다.

항목	단위당원가
변동제조원가	₩23,000
변동판매관리비	5,000

연간 고정제조간접원가는 ₩1,000,000이고 고정판매관리비는 ₩500,000이라면, 당기의 전부원가계산에 의한 영업이익과 변동원가계산에 의한 영업이익의 차이는? (단, 기초재고수량은 없으며, 단위당 판매가격은 ₩50,000임) [감정평가사]

- ① ₩ 200,000 ② ₩ 400,000 ③ ₩ 500,000
 ④ ₩ 700,000 ⑤ ₩ 900,000

07

20×1년 초에 설립된 (주)백제는 20×1년에 1,200개의 제품을 생산하여 800개를 판매하였다. 20×1년에 전부원가계산의 영업이익이 변동원가계산의 영업이익보다 ₩8,000만큼 크다면 총고정제조간접원가는 얼마인가? [관세사]

- ① ₩ 24,000 ② ₩ 24,600 ③ ₩ 25,200
④ ₩ 25,600 ⑤ ₩ 26,000

08

(주)감평은 선입선출법에 의해 실제원가계산을 사용하고 있다. (주)감평은 전부원가계산에 의해 20×1년 영업이익을 ₩65,000으로 보고하였다. (주)감평의 기초제품수량은 1,000단위이며, 20×1년 제품 20,000단위를 생산하고 18,000단위를 단위당 ₩20에 판매하였다. (주)감평의 20×1년 고정제조간접원가가 ₩100,000이고 기초제품의 단위당 고정제조간접원가가 20×1년과 동일하다고 가정할 때, 변동원가계산에 의한 20×1년 영업이익은? (단, 재공품은 고려하지 않는다.) [감정평가사]

- ① ₩ 35,000 ② ₩ 40,000 ③ ₩ 55,000
④ ₩ 65,000 ⑤ ₩ 80,000

09

20×2년 초에 설립된 (주)관세는 한 종류의 등산화를 제조하여 백화점에 납품하고 있다. 이 제품의 단위당 직접재료원가 ₩5, 단위당 직접노무원가 ₩3, 단위당 변동제조간접원가 ₩2이 발생하고, 연간 총 고정제조간접원가는 ₩300,000이다. 연도별 생산량과 판매량 자료는 다음과 같으며 판매가격과 원가구조의 변동은 없다.

	20×2년	20×3년
생산량	50,000단위	60,000단위
판매량	30,000단위	50,000단위

(주)관세의 20×3년 말 변동원가계산하의 영업이익이 ₩100,000일 경우 전부원가계산하의 영업이익은 얼마인가? (단, 재공품은 없으며, 원가흐름은 선입선출법을 가정한다.) [관세사]

- ① ₩ 110,000 ② ₩ 120,000 ③ ₩ 130,000
④ ₩ 140,000 ⑤ ₩ 150,000

10

20×1년 초에 설립된 (주)관세는 단일제품을 생산하여 단위당 ₩30에 판매하고 있다.
20×1년과 20×2년의 생산 및 판매에 관한 자료는 다음과 같다.

	20×1년	20×2년
생산량	25,000단위	30,000단위
판매량	22,000단위	28,000단위
변동제조원가	단위당 ₩8	
고정제조원가	₩150,000	
변동판매비와관리비	단위당 ₩2	
고정판매비와관리비	₩100,000	

20×2년도의 전부원가계산에 의한 영업이익은 얼마인가? (단, 재공품은 없으며 원가흐름은 선입선출법을 가정한다.) [관세사]

- ① ₩ 300,000 ② ₩ 303,000 ③ ₩ 310,000
④ ₩ 317,000 ⑤ ₩ 320,000

11

단일제품을 생산·판매하고 있는 (주)관세의 당기순이익은 전부원가계산하에서 ₩12,000이고 변동원가계산하에서 ₩9,500이다. 단위당 제품원가는 전부원가계산하에서는 ₩40이고 변동원가계산하에서는 ₩35이며, 전기와 당기 각각에 대해 동일하다. 당기 기말제품재고 수량이 2,000단위일 경우 기초제품재고 수량은 몇 단위인가? (단, 기초재공품과 기말재공품은 없다.) [관세사]

- ① 500단위 ② 800단위 ③ 1,000단위
④ 1,200단위 ⑤ 1,500단위

12

(주)감평은 생활용품을 생산·판매하고 있다. 20×5년 생산량은 1,200단위이고 판매량은 1,000단위이다. 판매가격 및 원가 자료는 다음과 같다.

■ 단위당 판매가격	₩8,000
■ 단위당 변동제조원가	3,000
■ 단위당 변동판매비와관리비	1,500
■ 고정제조간접원가	2,400,000
■ 고정판매비와관리비	1,000,000

전부원가계산방법으로 계산한 영업이익은 변동원가계산방법으로 계산한 영업이익에 비해 얼마만큼 증가 또는 감소하는가? (단, 기초재고자산과 기말재공품은 없다.) **[감정평가사]**

- ① ₩ 400,000 증가 ② ₩ 400,000 감소 ③ ₩ 600,000 증가
 ④ ₩ 600,000 감소 ⑤ ₩ 500,000 감소

13

전부원가계산 및 변동원가계산에 관한 설명으로 옳은 것은? **[관세사]**

- ① 변동원가계산은 고정제조간접원가를 제품원가에 포함시키므로 생산량의 변동에 따라 제품단위당 원가가 달라져서 경영자가 의사결정을 할 때 혼란을 초래할 수 있다.
 ② 전부원가계산은 영업이익이 판매량뿐만 아니라 생산량에 의해서도 영향을 받기 때문에 과다생산에 의한 재고과잉의 우려가 있다.
 ③ 전부원가계산은 원가를 변동원가와 고정원가로 분류하여 공헌이익을 계산하므로 경영의사결정, 계획수립 및 통제목적에 유용한 정보를 제공한다.
 ④ 변동원가계산은 외부보고용 재무제표를 작성하거나 법인세를 결정하기 위한 조세목적을 위해서 일반적으로 인정되는 원가계산 방법이다.
 ⑤ 초변동원가계산은 직접재료원가와 직접노무원가만을 재고가능원가로 처리하므로 불필요한 재고자산의 보유를 최소화하도록 유인할 수 있다.

14

(주)감평은 20×6년도에 설립되었고, 당해연도에 A제품 25,000단위를 생산하여 20,000단위를 판매하였다. (주)감평의 20×6년도 A제품 관련 자료가 다음과 같을 때, 전부원가계산과 변동원가계산에 의한 20×6년도 기말재고자산의 차이는? [감정평가사]

■ 단위당 판매가격	₩250
■ 단위당 변동제조원가	130
■ 단위당 변동판매관리비	30
■ 총고정제조원가	1,000,000
■ 총고정판매비와관리비	500,000

- ① ₩50,000 ② ₩200,000 ③ ₩250,000
 ④ ₩350,000 ⑤ ₩400,000

15

(주)관세는 2월 1일 영업을 개시하였으며 한 달 동안 제품 2,000단위를 생산하여 1,600단위를 단위당 ₩10,000에 판매하였다. (주)관세의 제조원가 및 판매관리비가 다음과 같을 때 전부원가계산과 변동원가계산에 의한 2월의 영업이익의 차이는? [관세사]

	고정원가	단위당 변동원가
직접재료원가	-	₩3,000
직접노무원가	-	₩500
제조간접원가	₩600,000	₩1,500
판매관리비	₩700,000	₩2,000

- ① 전부원가계산이 변동원가계산보다 ₩120,000 많다.
 ② 전부원가계산이 변동원가계산보다 ₩120,000 적다.
 ③ 전부원가계산이 변동원가계산보다 ₩140,000 많다.
 ④ 전부원가계산이 변동원가계산보다 ₩140,000 적다.
 ⑤ 차이가 없다.

16

(주)감평은 20×1년 1월 1일에 설립된 회사이다. 20×1년도 1월 및 2월의 원가자료는 다음과 같다.

구분	1월	2월
최대생산가능량	1,000단위	1,200단위
생산량	800단위	1,000단위
판매량	500단위	1,100단위
변동제조원가(총액)	₩40,000	₩50,000
고정제조간접원가(총액)	₩20,000	₩30,000
변동판매관리비(총액)	₩1,500	₩5,500
고정판매관리비(총액)	₩2,000	₩2,000

(주)감평은 실제원가계산을 적용하고 있으며, 원가흐름가정은 선입선출법이다. 20×1년 2월의 전부원가계산에 의한 영업이익이 ₩10,000이면, 2월의 변동원가계산에 의한 영업이익은? (단, 기초 및 기말 재공품재고는 없다.) **[감정평가사]**

- ① ₩10,500 ② ₩11,000 ③ ₩11,500
 ④ ₩12,000 ⑤ ₩12,500

정답 및 해설

01

정답 : ④

- ① 변동원가계산은 의사결정에 유용하게 사용되지만 외부보고용으로 적절한 원가계산방법이 아니다.
- ② 전부원가계산과 변동원가계산은 생산량과 판매량의 관계에 따라 영업이익의 크기가 결정된다.
- ③ 변동원가계산과 전부원가계산은 모두 표준원가를 사용할 수 있다.
- ⑤ 변동원가계산은 외부보고목적을 위한 재무제표를 작성하기에는 적합하지 않다.

02

정답 : ②

- ① 전부원가계산의 단위당 제조원가 :
 $\text{직접재료원가}(\text{₩}500) + \text{직접노무원가}(\text{₩}200) + \text{변동제조간접원가}(\text{₩}100) + \text{고정제조간접원가}(\text{₩}600,000/10,000) = \text{₩}860$
- ② 변동원가계산의 단위당 제조원가 :
 $\text{직접재료원가}(\text{₩}500) + \text{직접노무원가}(\text{₩}200) + \text{변동제조간접원가}(\text{₩}100) = \text{₩}800$
- ③ $500\text{개} \times 860 = \text{₩}430,000$
- ④ $500\text{개} \times 800 = \text{₩}400,000$
- ⑤ 판매량보다 생산량이 크므로 전부원가계산에 의한 영업이익이 크다.

03

정답 : ④

$$100\text{개} \times (\text{₩}300 + \text{₩}200 + \text{₩}100 + \frac{100,000}{500\text{개}}) = \text{₩}80,000$$

04

정답 : ②

$$100\text{개} \times (\text{₩}300 + \text{₩}200 + \text{₩}100) = \text{₩}60,000$$

05

정답 : ③

■ 기말 재고자산의 단위당 가공비

- ① 단위당 직접노무비: $330,000 / 11,000 = \text{₩}30$
- ② 단위당 변동제조간접원가: $264,000 / 11,000 = \text{₩}24$
- ③ 단위당 고정제조간접원가: $506,000 / 11,000 = \text{₩}46$

■ 기초 재고자산의 단위당 가공비

- ① 단위당 직접노무비: $300,000 / 10,000 = \text{₩}30$
- ② 단위당 변동제조간접원가: $240,000 / 10,000 = \text{₩}24$
- ③ 단위당 고정제조간접원가: $500,000 / 10,000 = \text{₩}50$

■ 각 방법하의 영업이익 차이 조정

	20×1년
초변동원가계산하의 영업이익	X
+ 기말재고자산에 포함된 가공비*	500,000
- 기초재고자산에 포함된 가공비**	(312,000)
= 전부원가계산하의 영업이익	₩3,000,000

* 기말 재고자산에 포함된 가공비(직접노무비 + 변동제조간접비 + 고정제조간접비)

$$20 \times 2\text{년 기말재고자산} : 5,000\text{개} \times (30 + 24 + 46) = \text{₩}500,000$$

** 기초재고자산에 포함된 가공비(직접노무비 + 변동제조간접비 + 고정제조간접비)

$$20 \times 2\text{년 기초재고자산} : 3,000\text{개} \times (30 + 24 + 50) = \text{₩}312,000$$

$$\therefore \text{초변동원가계산하의 영업이익(X)} = \text{₩}2,812,000$$

06

정답 : ②

- 단위당 고정제조간접원가: $1,000,000 / 500\text{개} = \text{₩}2,000$
- 영업이익의 차이: $200\text{개(기말재고)} \times \text{₩}2,000 = \text{₩}400,000$

07

정답 : ①

- 영업이익의 차이: $400\text{개(기말재고)} \times A(\text{단위당 고정제조간접원가}) = \text{₩}8,000$
 $\rightarrow \text{단위당 고정제조간접원가}(A) = \text{₩}20$
- ∴ 총고정제조간접원가: $1,200\text{개} \times 20 = \text{₩}24,000$

08

정답 : ③

- 단위당 고정제조간접원가: $100,000 / 20,000\text{개} = \text{₩}5$
- 각 방법하의 영업이익 차이 조정

	20×1년
변동원가계산하의 영업이익	X
+ 기말재고자산에 포함된 고정제조간접비	$3,000\text{개} \times 5 = 15,000$
- 기초재고자산에 포함된 고정제조간접비	$(1,000\text{개} \times 5) = (5,000)$
= 전부원가계산하의 영업이익	65,000

∴ 변동원가계산하의 영업이익(X) = **₩55,000**

09

정답 : ③

- 20×2년 단위당 고정제조간접원가: $300,000 / 50,000\text{개} = \text{₩}6$
- 20×3년 단위당 고정제조간접원가: $300,000 / 60,000\text{개} = \text{₩}5$
- 각 방법하의 영업이익 차이 조정

	20×3년
변동원가계산하의 영업이익	100,000
+ 기말재고자산에 포함된 고정제조간접비	$30,000\text{개} \times 5 = 150,000$
- 기초재고자산에 포함된 고정제조간접비	$(20,000\text{개} \times 6) = (120,000)$
= 전부원가계산하의 영업이익	₩130,000

10

정답 : ④

- 20×1년 단위당 고정제조간접원가: $150,000 / 25,000\text{개} = \text{₩}6$
- 20×2년 단위당 고정제조간접원가: $150,000 / 30,000\text{개} = \text{₩}5$

구분	계산식	금액
매출액	$28,000\text{단위} \times \text{₩}30$	₩840,000
매출원가		
1) 변동제조원가	$28,000\text{단위} \times \text{₩}8$	(224,000)
2) 고정제조원가(기초재고분)	$3,000\text{단위} \times \text{₩}6$	(18,000)
3) 고정제조원가(당기분)	$25,000\text{단위} \times \text{₩}5$	(125,000)
매출총이익		
1) 변동판매비	$28,000\text{단위} \times \text{₩}2$	(56,000)
2) 고정판매비		(100,000)
영업이익		₩317,000

11

정답 : ⑤

■ 각 방법하의 영업이익 차이 조정

변동원가계산하의 영업이익	₩9,500
+ 기말재고자산에 포함된 고정제조간접비	$2,000\text{개} \times 5^* = 10,000$
- 기초재고자산에 포함된 고정제조간접비	$(X\text{개} \times 5^*) = (7,500)$
= 전부원가계산하의 영업이익	12,000

* 단위당 고정제조간접원가: ₩40 - ₩35 = ₩5

∴ 기초 재고수량(X) = 1,500개

12

정답 : ①

■ 단위당 고정제조간접원가: $2,400,000 / 1,200\text{개} = ₩2,000$

■ 각 방법하의 영업이익 차이 조정

	20×1년
변동원가계산하의 영업이익	X
+ 기말재고자산에 포함된 고정제조간접비	$200\text{개} \times 2,000 = 400,000$
- 기초재고자산에 포함된 고정제조간접비	0
= 전부원가계산하의 영업이익	$X + 400,000$

∴ 전부원가계산하의 영업이익 - 변동원가계산하의 영업이익 = ₩400,000

13

정답 : ②

- ① 전부원가계산은 고정제조간접원가를 제품원가에 포함시키므로 생산량의 변동에 따라 제품단위당 원가가 달라져서 경영자가 의사결정을 할 때 혼란을 초래할 수 있다.
- ② 변동원가계산은 원가를 변동원가와 고정원가로 분류하여 공헌이익을 계산하므로 경영의 사결정, 계획수립 및 통제목적에 유용한 정보를 제공한다.
- ④ 전부원가계산은 외부보고용 재무제표를 작성하거나 법인세를 결정하기 위한 조세목적을 위해서 일반적으로 인정되는 원가계산 방법이다.
- ⑤ 초변동원가계산은 직접재료원가만을 재고가능원가로 처리하므로 불필요한 재고자산의 보유를 최소화하도록 유인할 수 있다.

14

정답 : ②

1. 전부원가계산의 단위당 제조원가

: 변동제조원가(₩130) + 고정제조간접원가(₩1,000,000/25,000개) = ₩170

2. 변동원가계산의 단위당 제조원가

: 변동제조원가(₩130)

∴ 기말재고자산의 차이 = 5,000개 × (₩170 - ₩130) = ₩200,000

15

정답 : ①

- 단위당 고정제조간접원가: 600,000 / 2,000개 = ₩300
- 영업이익의 차이: 400개(기말재고) × ₩300 = ₩120,000
(변동원가계산 < 전부원가계산)

16

정답 : ③

- 1월 단위당 고정제조간접원가: 20,000 / 800개 = ₩25
- 2월 단위당 고정제조간접원가: 30,000 / 1,000개 = ₩30
- 각 방법하의 영업이익 차이 조정

	2월
변동원가계산하의 영업이익	₩11,500
+ 기말재고자산에 포함된 고정제조간접비	200개 × 30 = 6,000
- 기초재고자산에 포함된 고정제조간접비	(300개 × 25) = (7,500)
= 전부원가계산하의 영업이익	₩10,000

제8장

원가의 추정

제1절 원가함수

제2절 고저점법

제3절 학습곡선

제1절

원가함수

원가함수란 일정기간 동안 조업도 변동에 따라 총원가의 변동양상을 함수관계로 나타낸 것을 말한다.

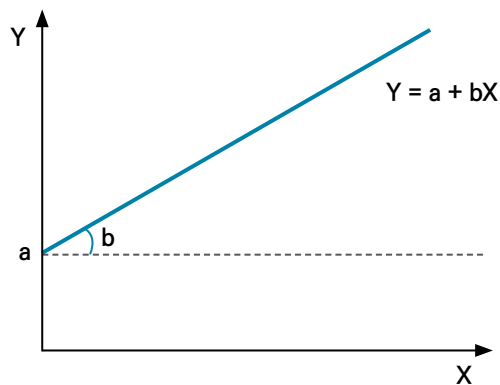
원가함수를 추정할 경우에는 일반적으로 다음의 두 가지 가정을 한다.

- ① 원가에 영향을 미치는 요소는 조업도뿐이다.
- ② 원가는 관련범위 내에서 선형이다.

이러한 원가함수는 일반적으로 다음과 같이 표현된다.

$$Y = a + bX$$

(Y: 총원가, a: 고정비, b: 단위당 변동비, X: 조업도)



고저점법은 최고조업도와 최저조업도의 원가자료를 직선으로 연결하여 원가함수를 추정하는 방법이다. 이 방법은 최고조업도와 최저조업도에 대한 관찰치를 이용하여 고정원가와 변동원가를 추정하는 방법이므로 최소한 두 회계기간의 자료가 필요하다.

주의해야 할 점은 최고조업도와 최저조업도는 총원가가 아닌 조업도에 의해 선택된다는 점이다.

예제 고저점법

(주)민준은 생산량과 직접노무비의 관계에 대하여 다음과 같은 5개월간의 자료를 수집하였다.

	생산량	직접노무비
1월	10개	₩160,000
2월	15개	200,000
3월	20개	290,000
4월	50개	720,000
5월	30개	490,000

다음 물음에 답하십시오.

[물음1] 고저점법을 이용하여 직접노무비의 원가추정함수를 구하십시오.

[물음2] 고저점법을 이용할 경우 6월의 계획생산량이 70개일 때의 직접노무비 추정액은 얼마인가?

풀이

[물음1] 원가추정함수

1) 원가함수 $Y = a + bX$ (a: 고정비, b: 조업도 단위당 변동비)

$$2) b = \frac{720,000 - 160,000}{50 - 10} = ₩14,000$$

3) 원가함수에 $X = 50$ 개, $Y = 720,000$ 을 대입하면 $a = ₩20,000$

$$\therefore \text{원가함수 } Y = 14,000X + 20,000$$

[물음2] 직접노무비 추정액

1) 원가함수 $Y = 14,000X + 20,000$ 에 $X = 70$ 개를 대입하면 $Y = ₩1,000,000$

학습곡선이란 생산량이 증대됨에 따라 경험의 축적과 숙련도로 인해 단위당 평균직접노동시간이 체계적으로 감소하는 비선형의 원가함수를 말한다.

이러한 학습곡선모형은 누적평균학습곡선모형과 증분학습곡선모형으로 구분된다.

01 누적평균학습곡선모형

누적평균학습곡선모형이란 누적 생산량이 2배가 될 때마다 단위당 평균직접노동시간이 일정 비율만큼 감소한다는 모형이다.

예를 들어, 90%의 누적평균학습곡선은 누적 생산량이 2배가 될 때 단위당 평균직접노동시간이 90%로 감소되는 원가행태를 나타낸다.

02 증분학습곡선모형

증분학습곡선모형이란 누적 생산량이 2배가 될 때마다 최종 한단위 생산의 직접노동시간이 일정비율만큼 감소한다는 모형이다.

예제 학습곡선

항공기 제조회사인 (주)민준은 대형 항공기를 개발하여 시제품 한 대를 생산하였다. 시제품 생산에 소요된 직접노무시간은 2,000시간이다. 직접노무시간은 80%의 누적평균학습곡선을 따른다고 가정한다.

다음 물음에 답하십시오.

[물음1] 2번째 항공기 생산에 소요되는 직접노무시간은 얼마인가?

[물음2] 추가로 7대를 생산하는 경우에 추가로 소요되는 직접노무시간은 얼마인가?

[물음3] 1대당 직접재료원가가 ₩10,000, 직접노무시간당 임금이 ₩20, 직접노무시간당 변동제조간접원가가 ₩10, 고정제조간접원가가 ₩30,000일 경우, 회사의 총생산량이 8대일 경우의 제품단위당 제조원가는 얼마인가?

풀이

누적생산량	평균 직접노무시간	총 직접노무시간
1	2,000시간	2,000시간
2	1,600시간	3,200시간
4	1,280시간	5,120시간
8	1,024시간	8,192시간

[물음1] 2번째 생산시의 직접노무시간

2번째 생산시의 직접노무시간 = 3,200시간 - 2,000시간 = 1,200시간

[물음2] 추가 7대 생산시의 추가 직접노무시간

추가 7대 생산시의 추가 직접노무시간 = 8,192시간 - 2,000시간 = 6,192시간

[물음3] 제품단위당 제조원가

직접재료비	8대 × 10,000 = ₩80,000
직접노무비	8,192시간 × 20 = 163,840
변동제조간접비	8,192시간 × 10 = 81,920
고정제조간접비	30,000
총제조원가	355,760
생산량	÷ 8대
제품단위당 제조원가	₩44,470

객관식 연습문제

[고저점법]

01

(※)민준의 지난 5개월간 동력비는 다음과 같다. 직접노무시간이 동력비에 대한 원가동인이라면 40,000직접노무시간이 예상되는 6월의 동력비는 고저점법에 의해 얼마로 추정되는가?

월 별	직접노무시간	동력비
1월	34,000	₩610,000
2월	31,000	586,000
3월	33,150	507,000
4월	32,000	598,000
5월	33,750	650,000

- ① ₩ 520,000 ② ₩ 599,000 ③ ₩ 656,000
 ④ ₩ 658,000 ⑤ ₩ 661,000

02

(※)민준은 신제품을 개발하여 첫 25단위를 생산하였는데 이와 관련된 원가는 다음과 같이 발생하였다.

직접재료원가	₩2,000,000
직접노무원가(500시간 @₩5,000)	2,500,000
변동제조간접원가(직접노무원가의 20%)	500,000
고정제조간접원가	625,000
	₩5,625,000

(※)민준은 직접노무시간이 90% 누적평균시간 학습곡선을 따른다고 가정하고 있다. 추가로 75단위를 생산하는 경우 제조원가는 얼마나 더 발생하겠는가? (단, 고정제조간접원가는 추가로 발생하지 않는 것으로 가정한다.)

- ① ₩ 12,500,000 ② ₩ 12,720,000 ③ ₩ 13,345,000
 ④ ₩ 13,800,000 ⑤ ₩ 14,100,000

03

다음은 20×1년 (주)관세의 기계가동시간과 윤활유원가에 대한 일부 자료이다.

분기	기계가동시간	윤활유원가
1	5,000시간	₩256,000
2	4,500시간	₩232,000
3	6,500시간	₩285,000

20×1년 4분기에 기계가동시간은 5,500시간으로 예상된다. 고저점법을 이용하여 원가를 추정할 때 20×1년 4분기의 윤활유원가는 얼마로 추정되는가? [\[관세사\]](#)

- ① ₩ 252,000 ② ₩ 254,500 ③ ₩ 256,000
 ④ ₩ 258,500 ⑤ ₩ 261,000

04

다음은 A제품의 20×4년과 20×5년의 생산관련 자료이며, 총고정원가와 단위당 변동원가는 일정하였다.

구분	생산량(개)	총제조원가(원)
20×4년	1,000	50,000,000
20×5년	2,000	70,000,000

20×6년도에는 전년도에 비해 총고정원가는 20% 증가하고 단위당 변동원가는 30% 감소한다면, 생산량이 3,000개일 때 총제조원가는? [\[감정평가사\]](#)

- ① ₩62,000,000 ② ₩72,000,000 ③ ₩78,000,000
 ④ ₩86,000,000 ⑤ ₩93,000,000

05

(주)감평의 최근 6개월간 A제품 생산량 및 총원가 자료이다.

월	생산량(단위)	총원가
1	110,000	₩10,000,000
2	50,000	7,000,000
3	150,000	11,000,000
4	70,000	7,500,000
5	90,000	8,500,000
6	80,000	8,000,000

원가추정은 고저점법(high-low method)을 이용한다. 7월에 A제품 100,000단위를 생산하여 75,000단위를 단위당 ₩100에 판매할 경우, 7월의 전부원가계산에 의한 추정 영업이익은? (단, 7월에 A제품의 기말제품 이외에는 재고자산이 없다.) **[감정평가사]**

- ① ₩362,500 ② ₩416,000 ③ ₩560,000
 ④ ₩652,500 ⑤ ₩750,000

[학습곡선]

06

20×3년도에 설립된 (주)관세항공은 처음으로 소방용 헬기 4대의 주문을 받았다. (주)관세항공이 소방용 헬기를 생산할 때 학습률 90%의 누적평균시간 학습모형이 적용된다. 소방용 헬기 4대에 대한 제품원가를 계산하면 얼마인가? (단, 고정제조간접원가는 없는 것으로 가정한다.)

[관세사]

- 1대당 직접재료원가 ₩80,000
- 첫 번째 헬기 생산 직접작업시간 3,000시간
- 직접노무원가 직접작업시간당 ₩25
- 변동제조간접원가 직접노무원가의 60%

- ① ₩ 631,040 ② ₩ 684,800 ③ ₩ 708,800
 ④ ₩ 718,800 ⑤ ₩ 740,040

07

(주)감평은 20×1년 초에 신제품을 개발하여 최초 10단위를 생산하였으며, 최초 10단위의 신제품 생산과 관련된 제조원가는 다음과 같다.

■ 직접재료원가	₩8,000
■ 직접노무원가(시간당 ₩10)	3,000
■ 변동제조간접원가(직접노무시간에 비례하여 발생)	9,000
■ 고정제조간접원가 배부액	2,000

신제품 생산에는 90% 누적평균시간 학습효과가 있는 것으로 분석되었다. 추가로 30단위를 생산하여 총 40단위를 생산할 경우, 총 40단위에 대해 예상되는 변동원가는? (단, (주)감평은 신제품을 생산할 수 있는 충분한 여유설비를 확보하고 있다.) **[감정평가사]**

- ① ₩ 70,880 ② ₩ 72,880 ③ ₩ 76,680
 ④ ₩ 78,680 ⑤ ₩ 80,880

08

(주)관세가 신제품 P-1 첫 번째 단위를 생산하는 데 소요된 직접노무시간은 90시간이며, 두 번째 단위를 생산하는 데 소요된 직접노무시간은 54시간이다. 이 신제품 P-1의 생산과 관련된 원가자료는 다음과 같다.

구분	금액
제품 단위당 직접재료원가	₩500
직접노무시간당 임률	₩10
변동제조간접원가(직접노무시간에 비례하여 발생)	직접노무시간당 ₩2.5
고정제조간접원가 배부액	₩2,500

직접노무시간이 누적평균시간 학습모형을 따르는 경우, 신제품 P-1의 최초로 생산된 4단위의 총제조원가는 얼마인가? **[관세사]**

- ① ₩ 4,880 ② ₩ 5,880 ③ ₩ 6,880
 ④ ₩ 7,380 ⑤ ₩ 8,880

정답 및 해설

01

정답 : ④

1) 원가추정함수

① 원가함수 $Y = a + bX$ (a: 고정비, b: 조업도 단위당 변동비)

$$\textcircled{2} b = \frac{610,000 - 586,000}{34,000\text{시} - 31,000\text{시}} = \text{₩}8/\text{시간}$$

③ 원가함수에 $X = 31,000\text{시간}$, $Y = 586,000$ 을 대입하면 $a = \text{₩}338,000$

$$\therefore \text{원가함수 } Y = 8X + 338,000$$

2) 동력비 추정액

원가함수 $Y = 8X + 338,000$ 에 $X = 40,000\text{시간}$ 을 대입하면 $Y = \text{₩}658,000$

02

정답 : ②

누적생산량	평균 직접노무시간	총 직접노무시간
25단위(1묶음)	500시간	500시간
50단위(2묶음)	450시간	900시간
100단위(4묶음)	405시간	1,620시간

■ 추가 75단위 생산시 증분 제조원가

직접재료비	$2,000,000 \times 3\text{묶음}(75\text{단위} \div 25\text{단위}) = \text{₩}6,000,000$
직접노무비	$(1,620 - 500)\text{시간} \times 5,000 = 5,600,000$
변동제조간접비	$5,600,000 \times 20\% = 1,120,000$
변동원가	₩12,720,000

03

정답 : ④

1) 원가추정함수

① 원가함수 $Y = a + bX$ (a: 고정비, b: 조업도 단위당 변동비)

$$\textcircled{2} b = \frac{285,000 - 232,000}{6,500\text{시} - 4,500\text{시}} = \text{₩}26.5/\text{시간}$$

③ 원가함수에 $X = 4,500\text{시간}$, $Y = 232,000$ 을 대입하면 $a = \text{₩}112,750$

$$\therefore \text{원가함수 } Y = 26.5X + 112,750$$

2) 유효유원가 추정액

$$\text{원가함수 } Y = 26.5X + 112,750 \text{에 } X = 5,500\text{시간을 대입하면 } Y = \text{₩}258,500$$

04

정답 : ③

1) 원가함수

① 원가함수 $Y = a + bX$ (a: 고정비, b: 생산량 단위당 변동비)

$$\textcircled{2} 50,000,000 = a + 1,000b$$

$$\textcircled{3} 70,000,000 = a + 2,000b$$

$$\rightarrow a(\text{고정비}) = \text{₩}30,000,000, b(\text{생산량 단위당 변동비}) = \text{₩}20,000$$

$$\therefore \text{원가함수 } Y = 20,000X + 30,000,000$$

2) 총제조원가

$$\text{총제조원가}(Y) = 20,000 \times 70\% \times 3,000\text{개} + 30,000,000 \times 120\% = \text{₩}78,000,000$$

05

정답 : ⑤

1) 원가추정함수

① 원가함수 $Y = a + bX$ (a: 고정제조간접원가, b: 생산량 단위당 변동제조원가)

$$\textcircled{2} b = \frac{11,000,000 - 7,000,000}{150,000\text{개} - 50,000\text{개}} = \text{₩}40/\text{시간}$$

③ 원가함수에 $X = 50,000\text{개}$, $Y = 7,000,000$ 을 대입하면 $a = \text{₩}5,000,000$

$$\therefore \text{원가함수 } Y = 40X + 5,000,000$$

2) 전부원가계산하의 추정 영업이익

$$\text{영업이익} = \text{매출} - \text{매출원가} - \text{판매비와관리비}$$

$$= 75,000\text{개} \times 100 - 75,000\text{개} \times (40 + 5,000,000 / 100,000\text{개}) - 0$$

$$= \text{₩}750,000$$

06

정답 : ③

누적생산량	평균 직접노무시간	총 직접노무시간
1대	3,000시간	3,000시간
2대	2,700시간	5,400시간
4대	2,430시간	9,720시간

■ 4대 생산시 총제조원가

직접재료비	4대 $\times$ 80,000 = ₩320,000
직접노무비	9,720시간 $\times$ 25 = 243,000
변동제조간접비	243,000 $\times$ 60% = 145,800
고정제조간접비	0
총제조원가	₩708,800

07

정답 : ①

- 최초 10단위 생산시 노무시간 = $₩3,000 \div ₩10 = 300\text{시간}$

누적생산량	평균 직접노무시간	총 직접노무시간
10단위	30시간/단위	300시간
20단위	27시간/단위	540시간
40단위	24.3시간/단위	972시간

- 40단위 생산시 변동원가

직접재료비	$4 \times 8,000 = ₩32,000$
직접노무비	$972\text{시간} \times 10/\text{시간} = 9,720$
변동제조간접비	$9,720 \times 3배 = 29,160$
변동원가	₩70,880

08

정답 : ④

누적생산량	평균 직접노무시간	총 직접노무시간
1대	90시간	90시간
2대	72시간	$90\text{시간} + 54\text{시간} = 144\text{시간}$
4대	57.6시간	230.4시간

- 학습률 = $72\text{시간} / 90\text{시간} = 80\%$
- 4대 생산시 총제조원가

직접재료비	$4대 \times 500 = ₩2,000$
직접노무비	$230.4\text{시간} \times 10 = 2,304$
변동제조간접비	$230.4\text{시간} \times 2.5 = 576$
고정제조간접비	2,500
총제조원가	₩7,380

제9장

CVP 분석

제1절 CVP(원가·조업도·이익) 분석의 개요

제2절 CVP 분석의 가정

제3절 CVP 분석의 기본개념

제4절 기본적인 CVP 분석

제5절 CVP 분석의 확장

제1절

CVP(원가·조업도·이익) 분석의 개요

원가·조업도·이익(Cost - Volume - Profit : CVP) 분석은 조업도와 원가의 변화가 이익에 어떠한 영향을 미치는가를 분석하는 기법으로서 기업의 의사결정문제에 광범위하게 사용된다.

CVP 분석이 사용되는 대표적인 항목을 예로 들면 다음과 같다.

- ① 이익을 0으로 하는 조업도(판매량) 또는 매출액(손익분기점 : break - even point)
- ② 일정한 판매량에서 얻을 수 있는 이익
- ③ 일정한 목표이익을 얻는 데 필요한 매출액
- ④ 제품의 가격결정
- ⑤ 기업의 생산 및 판매계획 수립
- ⑥ 가격의 변화 및 원가의 변화가 이익과 손익분기점에 미치는 영향
- ⑦ 특정생산부문의 확장 또는 폐지여부 결정

제2절

CVP 분석의 가정

CVP 분석은 다음과 같은 여러 가지 가정을 기초로 하고 있다.

첫째, 모든 원가는 변동원가와 고정원가로 분류할 수 있다고 가정한다. 그러므로 조업도의 변동과 관련된 원가행태에 대한 정확한 정보가 필수적이다.

둘째, 수익과 원가의 행태는 관련범위 내에서 선형이라고 가정한다. 즉, 단위당 판매단가는 매출수량의 변동과 관계없이 일정하고, 단위당 변동원가 역시 조업도의 변동과 관계없이 항상 일정하다고 가정한다. CVP 분석은 단기간의 의사결정문제에 이용되므로 관련범위 내에서 수익과 원가는 선형이라고 가정하는 것이다.

셋째, 생산량은 판매량과 동일하다고 가정한다. 즉, 기초재고와 기말재고는 동일한 수준이라고 가정한다.

넷째, 복수제품인 경우 매출배합은 일정하다고 가정한다. 매출배합이 일정하다는 것은 결국 한 종류의 제품만을 생산한다는 것과 동일한 개념이 된다.

다섯째, 화폐의 시간가치를 고려하지 않는 단기적인 분석이라는 가정이다. 즉, CVP 분석에서는 현재가치의 개념을 사용하지 않고 명목가치로 수익과 비용을 고려하여 의사결정을 한다.

01 공헌이익

공헌이익(contribution margin)이란 매출액에서 변동원가를 차감한 금액을 말하는 것으로서 고정원가를 회수하고 기간이익 획득에 이바지할 수 있는 금액을 뜻한다.

$$\text{공헌이익} = \text{매출액} - \text{변동원가}$$

단위당 공헌이익이라 함은 단위당 판매가격에서 단위당 변동원가를 차감한 금액을 말하는 것으로서, 단위당 공헌이익은 판매한 제품 한 단위가 고정원가를 회수하고 이익을 창출하는데 얼마만큼 공헌하는지를 나타내는 금액이다.

$$\text{단위당 공헌이익} = \text{단위당 판매가격} - \text{단위당 변동원가}$$

02 공헌이익률

공헌이익률(contribution margin ratio : CM%)이란 공헌이익의 개념을 비율개념으로 나타낸 것으로서 총공헌이익을 총매출액으로 나누어서 계산할 수도 있고 단위당 공헌이익을 단위당 판매가격으로 나누어서 계산할 수도 있다.

$$\text{공헌이익률} = \frac{\text{총공헌이익}}{\text{총매출액}} = \frac{\text{단위당 공헌이익}}{\text{단위당 판매가격}}$$

공헌이익률은 매출액의 변화가 기업의 순이익에 미치는 영향을 분석할 때 공헌이익보다 유용하게 사용된다.

예를 들어 공헌이익이 ₩10으로 동일한 A, B 두 제품이 있을 경우 어느 제품을 집중관리 해야 하는지에 대한 의사결정시 공헌이익률은 합리적인 판단기준을 제공한다. 즉, A의 가격은 ₩50, B의 가격은 ₩40일 때 공헌이익률 개념을 도입하면 A의 공헌이익률은 20%, B의 공헌이익률은 25%로서 B를 집중관리 하는 것이 필요하다는 판단을 할 수 있다.

03 변동비율

변동비율이란 총변동비를 총매출액으로 나눈 개념으로 단위당 변동비를 단위당 판매가격으로 나누어서 계산할 수도 있다.

$$\begin{aligned} \blacksquare \text{변동비율} &= \frac{\text{총변동비}}{\text{총매출액}} = \frac{\text{단위당 변동비}}{\text{단위당 판매가격}} \\ \blacksquare \text{공헌이익률} + \text{변동비율} &= 100\% \end{aligned}$$

예제 공헌이익률과 변동비율

(주)민준은 단위당 판매가격이 ₩100이고 단위당 변동원가가 ₩80인 제품을 생산하여 판매하고 있다. 이 회사는 제품 1,000개를 판매한다는 목표로 예산을 다음과 같이 수립하였다.

매출액	₩100,000
변동원가	80,000
공헌이익	20,000
고정원가	10,000
영업이익	₩10,000

다음 물음에 답하시오.

[물음1] (주)민준의 단위당 공헌이익을 계산하시오.

[물음2] (주)민준의 공헌이익률을 계산하시오.

[물음3] (주)민준의 변동비율을 계산하시오.

[물음4] (주)민준의 공헌이익률과 변동비율의 합계는 얼마인가?

풀이

[물음1] 단위당 공헌이익

$$\begin{aligned}\text{단위당 공헌이익} &= \text{단위당 판매가격} - \text{단위당 변동원가} \\ &= ₩100 - ₩80 = \mathbf{₩20}\end{aligned}$$

[물음2] 공헌이익률

$$\text{공헌이익률} = \frac{\text{공헌이익}}{\text{매출액}} = \frac{₩20,000}{₩100,000} = \mathbf{20\%} = \frac{\text{단위당 공헌이익}}{\text{단위당 판매가격}}$$

[물음3] 변동비율

$$\text{변동비율} = \frac{\text{변동비}}{\text{매출액}} = \frac{₩80,000}{₩100,000} = \mathbf{80\%} = \frac{\text{단위당 변동비}}{\text{단위당 판매가격}}$$

[물음4] 공헌이익률 + 변동비율

$$\text{공헌이익률 } 20\% + \text{변동비율 } 80\% = \mathbf{100\%}$$

01 손익분기점(break - even point : BEP) 분석

손익분기점은 총매출액이 변동비와 고정비를 포함한 총원가와 같아지는 판매량(또는 매출액) 즉, 이익을 0으로 만드는 판매량(또는 매출액)을 말한다. 또한, 손익분기점은 총공헌이익과 총고정비가 같아지는 판매량(또는 매출액)으로도 정의할 수 있다. 이러한 손익분기점을 계산하는 방법은 다음과 같다.

손익분기점 계산방법

$$\rightarrow \text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비} = 0$$

$$\text{손익분기점 판매량} = \frac{\text{고정비}}{\text{단위당 판매단가} - \text{단위당 변동비}} = \frac{\text{고정비}}{\text{단위당 공헌이익}}$$

$$\text{손익분기점 매출액} = \frac{\text{고정비}}{1 - \text{변동비율}} = \frac{\text{고정비}}{\text{공헌이익률}} = \text{손익분기점 판매량} \times \text{단위당 판매가격}$$

예제 손익분기점

다음 물음에 답하시오.

[물음1] 단위당 판매가격이 ₩200, 단위당 변동비는 ₩100, 고정비가 ₩1,000일 경우 손익분기점 판매량을 계산하시오.

[물음2] 단위당 판매가격이 ₩200, 단위당 변동비는 ₩100, 고정비가 ₩1,000일 경우 손익분기점 매출액을 계산하시오.

[물음3] 변동비율이 60%, 고정비가 ₩3,000일 경우 손익분기점 매출액을 계산하시오.

[물음4] 공헌이익률이 60%, 고정비가 ₩3,000일 경우 손익분기점 매출액을 계산하시오.

[물음5] 손익분기점 매출액이 ₩1,000,000, 공헌이익률이 40%일 경우 고정비는 얼마인가?

풀이

[물음1] 손익분기점 판매량

- 1) 매출액 - 변동비 - 고정비 = ₩0에서 (손익분기점 판매량 = X)
- 2) $200X - 100X - 1,000 = ₩0$
 $\therefore X(\text{손익분기점 판매량}) = 10\text{개}$

[물음2] 손익분기점 매출액

- $X(\text{손익분기점 판매량}) = 10\text{개}$
 $\therefore \text{손익분기점 매출액} = 10\text{개} \times 200 = \text{₩}2,000$

[물음3] 손익분기점 매출액

- 1) 매출액 - 변동비 - 고정비 = ₩0에서 (손익분기점 매출액 = X)
- 2) $X - 0.6X - 3,000 = ₩0$
 $\therefore X(\text{손익분기점 매출액}) = \text{₩}7,500$

[물음4] 손익분기점 매출액

- 1) 매출액 - 변동비 - 고정비 = ₩0에서 (손익분기점 매출액 = X)
- 2) $X - 0.4X - 3,000 = ₩0$
 $\therefore X(\text{손익분기점 매출액}) = \text{₩}5,000$

[물음5] 고정비

- 1) 매출액 - 변동비 - 고정비 = ₩0에서 (고정비 = X)
 - 2) $1,000,000 - 600,000 - X = ₩0$
 $\therefore X(\text{고정비}) = \text{₩}400,000$
-

02 목표이익(target net income) 분석

앞선 손익분기점 분석에서는 이익이 0이 되는 판매량이나 매출액을 분석하였는데, CVP 분석은 목표이익을 달성하기 위한 판매량이나 매출액을 결정하는 데에도 이용할 수 있다.

목표이익을 달성하기 위한 판매량이나 매출액은 다음의 산식을 활용하여 계산한다.

목표이익 계산방법

$$\rightarrow \text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비} = \text{목표이익}$$

03 법인세를 고려한 CVP 분석

지금까지는 법인세를 고려하지 않고 CVP 분석을 하였으나 현실적으로는 법인세가 있기 때문에 세금효과를 고려하여 CVP 분석을 해야 한다.

따라서 세후 목표이익이나 세후 목표이익률을 달성하기 위한 판매량과 매출액을 파악하기 위해서는 세전 목표이익이나 세전 목표이익률에 법인세를 고려하여 CVP 분석을 해야 한다.

- 세전 목표이익 $\times (1 - \text{법인세율}) = \text{세후 목표이익}$
- 세전 목표이익률 $\times (1 - \text{법인세율}) = \text{세후 목표이익률}$

예제 목표이익

다음 물음에 답하시오.

[물음1] ㈜민준은 단위당 판매가격이 ₩300이고 단위당 변동원가가 ₩15인 제품을 생산하여 판매하고 있다. 연간 고정원가는 ₩15,000이다. ₩7,500의 목표이익을 달성하기 위한 연간 판매량과 매출액을 계산하시오.

[물음2] ㈜민준은 단위당 판매가격이 ₩300이고 단위당 변동원가가 ₩15인 제품을 생산하여 판매하고 있다. 연간 고정원가는 ₩15,000이다. 목표이익률 10%를 달성하기 위한 연간 판매량과 매출액을 계산하시오.

[물음3] ㈜민준은 단위당 판매가격이 ₩300이고 단위당 변동원가가 ₩15인 제품을 생산하여 판매하고 있다. 연간 고정원가는 ₩15,000이다. 법인세율이 40%일 경우, ₩4,500의 세후목표이익을 달성하기 위한 연간 판매량과 매출액을 계산하시오.

풀이

[물음1] 목표이익 달성 판매량, 매출액

- 1) '매출액 - 변동비 - 고정비 = 이익'에서 (목표이익 달성 판매량 = X)
- 2) $30X - 15X - 15,000 = ₩7,500$
 $\therefore X(\text{목표이익 달성 판매량}) = 1,500\text{개}$
 $\therefore X(\text{목표이익 달성 매출액}) = 1,500\text{개} \times 30 = ₩45,000$

[물음2] 목표이익 달성 판매량, 매출액(목표이익률)

- 1) '매출액 - 변동비 - 고정비 = 이익'에서 (목표이익 달성 판매량 = X)
- 2) $30X - 15X - 15,000 = 30X \times 10\% = 3X$
 $\therefore X(\text{목표이익 달성 판매량}) = 1,250\text{개}$
 $\therefore X(\text{목표이익 달성 매출액}) = 1,250\text{개} \times 30 = ₩37,500$

[물음3] 목표이익 달성 판매량, 매출액(법인세 고려 시)

- 1) '매출액 - 변동비 - 고정비 = 이익'에서 (목표이익 달성 판매량 = X)
- 2) $(30X - 15X - 15,000) \times 60\% = ₩4,500$
 $\therefore X(\text{목표이익 달성 판매량}) = 1,500\text{개}$
 $\therefore X(\text{목표이익 달성 매출액}) = 1,500\text{개} \times 30 = ₩45,000$

04 안전한계

안전한계(margin of safety : MS)는 예산 또는 실제 매출액이 손익분기점 매출수준을 초과하는 정도를 말한다.

안전한계는 손실을 발생시키지 않으면서 허용할 수 있는 매출액의 최대 감소액을 의미하므로 기업의 안정성을 측정하는 지표로 많이 사용된다. 즉, 안전한계가 높을수록 기업의 안정성이 높다고 말할 수 있으며, 안전한계가 낮을수록 기업의 안정성에 문제가 있다고 판단할 수 있다.

$$\text{안전한계} = \text{실제(예산) 매출액} - \text{손익분기점 매출액}$$

안전한계 역시 비율형태로 나타낼 수 있는데, 안전한계금액을 예산 또는 실제 매출액으로 나누면 안전한계율이 된다.

$$\text{안전한계율} = \frac{\text{매출액} - \text{손익분기점 매출액}}{\text{매출액}} = \frac{\text{안전한계}}{\text{매출액}}$$

예제 안전한계

(주)민준은 단위당 판매가격이 ₩500이고 단위당 변동원가가 ₩350인 제품을 생산하여 판매하고 있다. 회사는 제품 2,000개를 판매한다는 목표로 예산을 다음과 같이 수립하였다.

매출액	₩1,000,000
변동원가	700,000
공헌이익	300,000
고정원가	150,000
영업이익	₩150,000

다음 물음에 답하시오.

[물음1] 손익분기점 매출액을 계산하시오.

[물음2] 안전한계를 계산하시오.

[물음3] 안전한계율을 계산하시오.

풀이

[물음1] 손익분기점 매출액

- 1) 매출액 - 변동비 - 고정비 = ₩0에서 (손익분기점 매출액 = X)
 - 2) $X - 0.7X - 150,000 = ₩0$
- ∴ X (손익분기점 매출액) = ₩500,000

[물음2] 안전한계

$$\begin{aligned}\text{안전한계} &= \text{매출액} - \text{손익분기점 매출액} = ₩1,000,000 - ₩500,000 \\ &= ₩500,000\end{aligned}$$

[물음3] 안전한계율

$$\text{안전한계율} = \frac{\text{안전한계}}{\text{매출액}} = \frac{₩500,000}{₩1,000,000} = 50\%$$

05 원가구조와 영업레버리지

(1) 원가구조

기업의 원가는 변동비와 고정비로 구성되어 있으며, 이러한 변동비와 고정비의 상대적인 구성관계를 원가구조(Cost Structures)라고 한다.

이러한 원가구조의 차이가 영업이익의 변화에 어떠한 영향을 미치는지에 대해 살펴보자.

(2) 영업레버리지

레버리지(Leverage)는 지렛대를 의미하는 용어이다. 영업레버리지(Operating Leverage)는 총영업비용 중 고정비가 차지하는 비중을 말한다.

고정영업비가 차지하는 비중이 높은 경우 고정비가 지렛대처럼 작용하여 매출액의 변화에 비해 영업이익의 변화가 더 큰 비율로 확대되는데, 이러한 효과를 영업레버리지 효과라고 한다.

영업레버리지도(Degree of Operating Leverage: 이하 'DOL')는 영업레버리지효과를 측정하기 위한 지표로 매출액의 변화율 대비 영업이익의 변화율로 계산한다. DOL을 산식으로 표시해 보면 다음과 같다.

$$\text{영업레버리지도} = \frac{\text{영업이익의 변화율}}{\text{매출액의 변화율}} = \frac{\text{공헌이익}}{\text{영업이익}}$$

DOL은 매출액의 변화율에 대한 영업이익의 변화율을 의미하므로, 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$\text{영업이익의 변화율} = \text{매출액의 변화율} \times \text{영업레버리지도}$$

따라서 특정 매출액에서의 DOL을 산출하게 되면 특정 매출액에서 매출액이 변화함에 따른 영업이익의 변화를 알 수 있게 된다.

여기서 주의할 점은 영업레버리지도가 높다는 것이 그 기업의 영업이익이 많다는 것을 나타내는 것은 아니며, 또한 기업운영이 좋다는 것을 나타내는 것도 아니라는 점이다.

영업레버리지도가 높다는 것은 매출액이 증가하거나 감소함에 따라 영업이익이 좀 더 민감하게 반응한다는 것을 의미한다.

예제 영업레버리지도

갑회사, 을회사의 영업활동에 관한 자료는 다음과 같다.

	갑회사	을회사
매 출 액	₩1,000,000	₩1,000,000
변 동 원 가	400,000	200,000
공 현 이 익	600,000	800,000
고 정 원 가	200,000	400,000
영 업 이 익	₩400,000	₩400,000

다음 물음에 답하시오.

[물음1] 각 회사별로 현재의 수준에서 영업레버리지도를 구하시오.

[물음2] 매출액이 현재보다 50% 증가하는 경우 각 회사의 영업이익을 구하시오.

[물음3] 매출액이 현재보다 50% 감소하는 경우 각 회사의 영업이익을 구하시오.

풀이

[물음1]

갑회사 : $\text{₩}600,000 / \text{₩}400,000 = 1.5$

을회사 : $\text{₩}800,000 / \text{₩}400,000 = 2$

[물음2]

'매출액의 변화율 $\times$ 영업레버리지도 = 영업이익의 변화율'이므로, 매출액이 현재보다 50% 증가하는 경우 영업이익은 각각 75%(50% $\times$ 1.5), 100%(50% $\times$ 2) 증가한다.

갑회사 : $\text{₩}400,000 \times (1 + 0.75) = \text{₩}700,000$

을회사 : $\text{₩}400,000 \times (1 + 1) = \text{₩}800,000$

[물음3]

'매출액의 변화율 $\times$ 영업레버리지도 = 영업이익의 변화율'이므로, 매출액이 현재보다 50% 감소하는 경우 영업이익은 각각 75%(50% $\times$ 1.5), 100%(50% $\times$ 2) 감소한다.

갑회사 : $\text{₩}400,000 \times (1 - 0.75) = \text{₩}100,000$

을회사 : $\text{₩}400,000 \times (1 - 1) = \text{₩}0$

01 복수제품의 CVP 분석

지금까지는 단일제품만을 생산하여 판매하는 경우를 학습하였는데, 현실적으로는 여러 종류의 제품 즉, 복수의 제품을 생산하여 판매하는 것이 일반적이다.

이처럼 복수의 제품을 판매하는 경우에는 매출배합이 일정하다는 가정을 하고 CVP 분석을 수행한다.

여기서 매출배합이란 총 판매량 중에서 각 제품의 판매량이 차지하는 상대적인 비율을 말한다.

예제 복수제품의 CVP 분석

(주)민준은 두 종류의 제품 A와 B를 생산·판매하고 있으며, 매출배합은 60%, 40%이다. 총고정비는 ₩600,000이며, 각 제품의 단위당 판매단가와 변동비 자료는 다음과 같다.

	판매단가	변동비
A	₩240	₩140
B	1,000	400

다음 물음에 답하시오.

[물음1] (주)민준의 손익분기점 판매량을 계산하시오.

[물음2] (주)민준의 손익분기점 매출액을 계산하시오.

풀이

[물음1] 손익분기점 판매량

1) 매출액 - 변동비 - 고정비 = ₩0에서

(A의 손익분기점 판매량 = $6X$, B의 손익분기점 판매량 = $4X$)

2) $6X(240 - 140) + 4X(1,000 - 400) - 600,000 = ₩0$ 에서 $X = 200$ 개

∴ 손익분기점 판매량($6X + 4X$) = 2,000개(A제품: 1,200개, B제품: 800개)

[물음2] 손익분기점 매출액

손익분기점 판매량($6X + 4X$) = 2,000개(A제품: 1,200개, B제품: 800개)

∴ 손익분기점 매출액 = 1,200개 × 240 + 800개 × 1,000 = ₩1,088,000

02 준고정비하의 CVP 분석

지금까지는 단위당 변동비와 단위당 판매가격은 일정하며 관련범위 내에서 고정비 총액도 일정하다고 가정하고 CVP 분석을 하였다. 하지만 현실적으로 조업도가 증가함에 따라 고정비가 계단원가처럼 증가하기도 한다.

이처럼 조업도에 따라 고정비가 달라지는 경우 고정비가 변화하는 지점을 중심으로 **조업도 구간을 구분하여 CVP 분석을 수행해야 한다**. 다만, 이 경우 허구의 해가 존재할 수 있으므로 **도출된 해가 각 조업도의 범위 내에 포함되는지를 반드시 검증해야 한다**.

예제 준고정비하의 CVP 분석

(주)민준은 단위당 판매가격이 ₩200, 공헌이익률이 40%인 제품을 생산·판매하고 있다. 연간 고정비는 생산량에 따라 다음과 같이 달라진다.

생산량	고정비
0 ~ 3,000개	₩400,000
3,001 ~ 7,000개	450,000

다음 물음에 답하시오.

[물음1] (주)민준의 손익분기점 판매량을 계산하시오.

[물음2] (주)민준의 법인세율이 40%일 경우, 세후순이익 ₩18,000을 달성하기 위한 판매량을 계산하시오.

풀이

[물음1] 손익분기점 판매량

1) 매출액 - 변동비 - 고정비 = ₩0에서 (손익분기점 판매량 = X)

2) 생산량이 0개~3,000개일 경우

$$: 200X - 120X - 400,000 = ₩0$$

$$\therefore X(\text{손익분기점 판매량}) = 5,000\text{개}(\text{부적합})$$

3) 생산량이 3,001개 ~ 7,000개일 경우

$$: 200X - 120X - 450,000 = ₩0$$

$$\therefore X(\text{손익분기점 판매량}) = 5,625\text{개}(\text{적합})$$

[물음2] 목표이익 달성 판매량

- 1) '매출액 - 변동비 - 고정비 = 이익'에서 (목표이익 달성 판매량 = X)
2) 생산량이 0개 ~ 3,000개일 경우
 $(200X - 120X - 400,000) \times 60\% = ₩18,000$
 $\therefore X(\text{목표이익 달성 판매량}) = 5,375\text{개}(\text{부적합})$
- 3) 생산량이 3,001개 ~ 7,000개일 경우
 $(200X - 120X - 450,000) \times 60\% = ₩18,000$
 $\therefore X(\text{목표이익 달성 판매량}) = 6,000\text{개}(\text{적합})$

03 현금흐름분기점

현금흐름분기점(cash break - even point)이란 현금유입액과 현금유출액이 일치하는 판매량 또는 매출액을 의미한다.

현금흐름분기점에서는 고정비 중에는 현금지출을 수반하지 않는 감가상각비와 같은 비용이 있는데, 이 점을 유의해서 CVP 분석을 수행해야 한다.

예제 현금흐름분기점

(주)민준은 단위당 판매가격이 ₩200, 공헌이익률이 40%인 제품을 생산·판매하고 있다. 연간 고정비는 50,000이며, 이 중 20,000이 감가상각비이다.

다음 물음에 답하시오.

[물음1] (주)민준의 현금흐름분기점 판매량을 계산하시오.

[물음2] 법인세율이 50%인 경우 (주)민준의 현금흐름분기점 판매량을 계산하시오.

풀이

[물음1] 현금흐름분기점 판매량(법인세가 없는 경우)

- 1) 현금유입액 : 매출액
- 2) 현금유출액 : 변동비 + (고정비 - 감가상각비)
- 3) 매출액 = 변동비 + (고정비 - 감가상각비)
- 4) 현금흐름분기점 판매량 = X라고 할 때,
 $200X = 120X + (50,000 - 20,000)$
 $\therefore \text{현금흐름분기점}(X) = 375\text{개}$

[물음2] 현금흐름분기점 판매량(법인세가 있는 경우)

- 1) 현금유입액 : 매출액
- 2) 현금유출액 : 변동비 + (고정비 - 감가상각비) + 법인세
☞ 법인세 : 현금유출로서 현금기준이 아닌 발생주의에 따라 계산됨에 유의!!
- 3) **매출액 = 변동비 + (고정비 - 감가상각비) + 법인세**
- 4) 현금흐름분기점 판매량 = X라고 할 때,
$$200X = 120X + (50,000 - 20,000) + \frac{(200X - 120X - 50,000) \times 50\%}{1}$$
$$\therefore \text{현금흐름분기점}(X) = 125\text{개}$$

04 민감도 분석

민감도 분석(sensitivity analysis)란 **하나 또는 둘 이상의 독립변수가 변화할 경우 종속변수가 어떻게 영향을 받는가**를 분석하는 기법이다.

이러한 민감도 분석을 활용하면 다음과 같이 판매량, 판매가격, 단위당 변동비, 고정비 등의 변화가 이익에 미치는 영향을 쉽게 알 수 있다.

- 단위당 판매가격이 ₩100 인상될 경우 이익은 어떻게 변화하는가?
- 판매량이 10% 증가하고, 판매가격이 20% 감소하면 이익은 어떻게 변화하는가?
- 고정비가 ₩1,000,000 감소될 경우 이익은 어떻게 변화하는가?

예제 민감도 분석

다음은 (주)민준의 20×1년 예산자료이다.

매출액	(10,000개 × ₩100)	₩1,000,000
변동원가	(10,000개 × ₩80)	800,000
공헌이익		200,000
고정원가		75,000
영업이익		₩125,000

예산자료 중 일부가 다음과 같이 변동될 경우 영업이익을 계산하시오.
(단, 아래의 물음은 각각 독립적이다.)

[물음1] 판매량 10% 증가

[물음2] 판매가격 10% 증가

[물음3] 고정비 5% 증가

[물음4] 판매가격 5% 증가, 판매량 8% 감소, 고정비 15% 감소

풀이

[물음1]

매출액	(11,000개 × ₩100)	₩1,100,000
변동원가	(11,000개 × ₩80)	880,000
공헌이익		220,000
고정원가		75,000
영업이익		₩145,000

[물음2]

매출액	(10,000개 × ₩110)	₩1,100,000
변동원가	(10,000개 × ₩80)	800,000
공헌이익		300,000
고정원가		75,000
영업이익		₩225,000

[물음3]

매출액	(10,000개 × ₩100)	₩1,000,000
변동원가	(10,000개 × ₩80)	800,000
공헌이익		200,000
고정원가	(₩75,000 × 1.05)	78,750
영업이익		₩121,250

[물음4]

매출액	(9,200개 × ₩105)	₩966,000
변동원가	(9,200개 × ₩80)	736,000
공헌이익		230,000
고정원가	(₩75,000 × 0.85)	63,750
영업이익		₩166,250

객관식 연습문제

01

(주)민준의 매출액은 ₩100,000, 변동비율은 60%, 고정비는 ₩30,000이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 공헌이익은 ₩40,000이다.
- ② 손익분기점 매출액은 ₩75,000이다.
- ③ 영업레버리지도는 5이다.
- ④ 안전한계율은 25%이다.
- ⑤ 만일 판매량이 10% 증가한다면, 영업이익은 ₩14,000이다.

02

(주)민준은 제품 20,000개를 판매하여 ₩1,000,000의 세전 영업이익을 달성하는 예산을 설정하고 있다. 이때 예산상 고정원가는 ₩4,000,000이고 변동비율은 60%이다. (주)민준의 예산상 제품단위당 판매가격은 얼마인가?

- ① ₩ 500 ② ₩ 600 ③ ₩ 625
- ④ ₩ 650 ⑤ ₩ 700

03

다음은 (주)민준의 제품에 대한 자료이다.

■ 매 출 액	₩2,000,000
■ 제품단위당 판매가격	₩1,000
■ 제품단위당 변동원가	₩500
■ 고 정 원 가	₩500,000

제품의 판매가격을 10% 인하하면 판매량은 20% 증가할 것으로 예상된다. 만약 (주)민준이 10%의 가격을 인하한다면 영업이익은 얼마가 될 것인가?

- ① ₩ 450,000 ② ₩ 460,000 ③ ₩ 470,000
- ④ ₩ 480,000 ⑤ ₩ 490,000

04

(주)한국의 20×0년 손익분기점 매출액은 ₩120,000이었다. 20×0년 실제 발생한 총변동원가가 ₩120,000이고, 총고정원가가 ₩90,000이었다면 영업이익은 얼마인가? (단, 동 기간 동안 생산능력의 변동은 없음) [감정평가사]

- ① ₩ 130,000 ② ₩ 150,000 ③ ₩ 190,000
④ ₩ 230,000 ⑤ ₩ 270,000

05

(주)한국은 제품K만을 생산·판매하고 있다. 20×0년 제품K의 단위당 판매가격은 ₩5,000이고, 판매액은 ₩100,000,000이었다. 동 연도 총변동원가는 ₩20,000,000이며, 설비에 대한 감가상각비 ₩1,200,000을 포함하여 총고정원가가 ₩10,000,000 발생하였다. 법인세율이 40%라고 가정할 때 (주)한국의 현금흐름분기점 수량은 몇 단위인가? (단, 감가상각비를 제외한 모든 수익과 비용은 현금거래로 이루어진 것이며, 손실이 발생할 경우 법인세가 환급된다고 가정함) [감정평가사]

- ① 1,500단위 ② 1,750단위 ③ 1,800단위
④ 2,000단위 ⑤ 2,200단위

06

(주)관세는 동일한 생산설비를 이용하여 제품을 A, B, C를 생산 판매하고 있으며, 총고정비는 ₩1,000,000이다.

제품	판매단가	단위당 변동비
A	₩900	₩700
B	1,000	600
C	900	500

제품 A, B, C의 판매량구성이 4:2:1일 때 손익분기점에 이르는 총 판매액은? [관세사]

- ① ₩ 1,875,000 ② ₩ 2,500,000 ③ ₩ 3,250,000
④ ₩ 4,500,000 ⑤ ₩ 5,050,000

07

서울특허법률사무소는 특허출원에 대한 법률서비스를 제공하려고 한다. 이 서비스의 손익분기점 매출액은 ₩15,000,000, 공헌이익률은 40%이다. 서울특허법률사무소가 동 서비스로부터 ₩2,000,000의 이익을 획득하기 위한 매출액은? [감정평가사]

- ① ₩ 6,000,000 ② ₩ 8,000,000 ③ ₩ 9,000,000
④ ₩ 20,000,000 ⑤ ₩ 22,000,000

08

(주)서울의 20×1년 단위당 변동비는 ₩4.2, 공헌이익률은 30%, 매출액은 ₩1,200,000이다. (주)서울은 20×1년에 이익도 손실도 보지 않았다. (주)서울은 20×2년에 20×1년보다 100,000단위를 더 판매하려고 한다. (주)서울의 20×2년 단위당 판매가격과 단위당 변동비는 20×1년과 동일하다. (주)서울이 20×2년에 ₩30,000의 목표이익을 달성하고자 한다면, 추가로 최대한 지출할 수 있는 고정비는? [감정평가사]

- ① ₩ 50,000 ② ₩ 75,000 ③ ₩ 100,000
④ ₩ 125,000 ⑤ ₩ 150,000

09

(주)관세는 20×1년 초에 설립되어 단일 제품을 생산·판매할 예정이며, 20×1년도 원가 관련 자료는 다음과 같이 예상된다.

■ 연간 총고정원가	₩30,000
■ 단위당 변동원가	₩40

(주)관세는 20×1년 동안 1,000개의 제품을 생산하여 전량 판매할 것으로 예상하며, 이를 통해 법인세차감후순이익 ₩12,000을 실현하려고 한다. 단위당 판매가격은 얼마가 되어야 하는가? (단, 법인세율은 40%이며, 재공품은 없다.) [관세사]

- ① ₩90 ② ₩100 ③ ₩110
④ ₩120 ⑤ ₩130

10

다음은 제품A의 판매가격과 원가구조에 대한 자료이다.

단위당 판매가격		₩10,000
고정원가	생산량 20,000단위 미만	5,000,000
	생산량 20,000단위 이상	8,000,000

제품 A의 공헌이익률이 10%이고 법인세율이 20%일 때 세후순이익 ₩2,000,000을 달성하기 위한 판매량은? [\[감정평가사\]](#)

- ① 7,000단위 ② 7,500단위 ③ 9,000단위
④ 10,000단위 ⑤ 10,500단위

11

(주)대한의 공헌이익률은 24%이며, 고정원가는 ₩84,000이다. 회사가 단위당 ₩250에 상품 3,360개를 판매하였다면, 회사의 순이익은 얼마인가? [\[관세사\]](#)

- ① ₩ 108,440 ② ₩ 117,600 ③ ₩ 135,400
④ ₩ 181,440 ⑤ ₩ 201,600

12

A사업부의 자료는 다음과 같다. A사업부가 16%의 총자산이익률을 달성하기 위해서는 제품가격을 얼마로 결정해야 하는가? [\[관세사\]](#)

■ 연간 총고정원가	₩490,000
■ 제품단위당 변동원가	₩140
■ 연간 예상 판매량	15,000단위
■ 평균 총자산	₩2,000,000

- ① ₩186 ② ₩188 ③ ₩190
④ ₩192 ⑤ ₩194

13

(주)관세의 20×1 년도 생산 및 판매와 관련된 자료는 다음과 같다.

	금 액
매출액	₩2,700,000
변동제조원가	1,170,000
고정제조원가	540,000
변동판매비와관리비	450,000
고정판매비와관리비	324,000

20×2년도의 매출액이 전년도에 비하여 15% 증가할 경우 영업이익은 얼마로 예상되는가?

[관세사]

- ① ₩ 410,400 ② ₩ 378,000 ③ ₩ 345,600
 ④ ₩ 313,200 ⑤ ₩ 248,400

14

(주)관세가 생산하는 제품의 단위당 판매가격과 단위당 변동비에 대한 자료는 다음과 같다.

	제품 A	제품 B
단위당 판매가격	₩200	₩350
단위당 변동비	₩120	₩245

매출배합은 제품 A가 60%이며, 당기에 발생한 고정비는 ₩450,000이다. 매출배합이 일정하다고 가정할 경우 ₩90,000의 목표이익을 실현하기 위한 제품 B의 매출액은 얼마인가?

[관세사]

- ① ₩ 600,000 ② ₩ 700,000 ③ ₩ 720,000
 ④ ₩ 840,000 ⑤ ₩ 940,000

15

(주)대한은 A, B 두 제품을 생산·판매하고 있다. 두 제품에 대한 20×1년도 예산자료는 다음과 같다.

	A제품	B제품	합계
매출액	₩300,000	₩900,000	₩1,200,000
변동원가	120,000	450,000	570,000
공헌이익	₩180,000	₩450,000	₩630,000

회사 전체의 연간 고정원가 총액은 ₩262,500이다. A제품의 연간 손익분기점 매출액은? (단, 예산 매출배합이 일정하게 유지된다고 가정한다.) [\[감정평가사\]](#)

- ① ₩ 105,000 ② ₩ 110,000 ③ ₩ 115,000
 ④ ₩ 120,000 ⑤ ₩ 125,000

16

(주)관세의 전기 매출은 ₩1,000, 공헌이익은 ₩600, 영업레버리지도는 3이었다. 당기의 원가구조는 전기와 동일하다. 당기 총변동원가가 ₩500이라면 당기의 영업이익은 얼마인가? [\[관세사\]](#)

- ① ₩320 ② ₩350 ③ ₩380
 ④ ₩400 ⑤ ₩420

17

전년도에 (주)감평의 변동원가는 매출액의 60%이었고, 고정원가는 매출액의 10%이었다. 당해 연도에 경영자가 단위당 판매가격을 10% 인상하였을 경우, 전년 대비 당해연도의 공헌이익 증가율은? (단, 판매량과 단위당 변동원가 및 고정원가는 변하지 않는다.) [\[감정평가사\]](#)

- ① 5% ② 10% ③ 15%
 ④ 20% ⑤ 25%

18

다음 자료를 이용하여 계산한 (주)감평의 20×5년 손익분기점 매출액은? [감정평가사]

■ 단위당 판매가격	₩2,000
■ 단위당 변동제조원가	700
■ 단위당 변동판매비와관리비	300
■ 연간 고정제조간접원가	1,350,000
■ 연간 고정판매비와관리비	1,250,000

- ① ₩ 2,500,000 ② ₩ 2,700,000 ③ ₩ 4,000,000
 ④ ₩ 5,200,000 ⑤ ₩ 5,400,000

19

(주)관세는 세 가지 제품 A, B, C를 생산하여 4 : 3 : 3의 비중으로 판매하고 있다. 각 제품의 단위당 판매가격 및 변동원가는 다음과 같다.

구분	단위당 판매가격	단위당 변동원가
제품 A	₩200	₩140
제품 B	₩150	₩120
제품 C	?	₩60

고정제조간접원가는 ₩1,700,000이고 고정판매관리비는 ₩1,000,000이다. 만약 제품 A의 손익분기점 판매량이 24,000단위라면, 제품 C의 단위당 판매가격은? [관세사]

- ① ₩80 ② ₩100 ③ ₩120
 ④ ₩150 ⑤ ₩200

20

다음은 (주)감평의 20×6년도 예산자료이다. 손익분기점을 달성하기 위한 A제품의 예산판매 수량은? (단, 매출배합은 변하지 않는다고 가정한다.) [감정평가사]

구분	A제품	B제품
총매출액	₩2,100,000	₩2,900,000
총변동원가	₩1,470,000	₩1,740,000
총고정원가	₩1,074,000	
판매량	600개	400개

- ① 240개 ② 300개 ③ 360개
 ④ 420개 ⑤ 480개

21

(주)감평의 20×6년도 제품에 관한 자료가 다음과 같을 때 안전한계율은? [감정평가사]

■ 단위당 판매가격	₩5,000
■ 공헌이익률	35%
■ 총고정원가	₩140,000
■ 법인세율	30%
■ 세후이익	₩208,250

- ① 68% ② 70% ③ 72%
 ④ 74% ⑤ 76%

22

(주)관세는 제품 A를 제조·판매하는 회사이다. 제품 A의 고정원가는 ₩200,000이고 단위당 예산자료는 다음과 같다.

■ 판매가격	₩200
■ 직접재료원가	₩30
■ 직접노무원가	₩20
■ 변동제조간접원가	₩40
■ 변동판매비	₩10

(주)관세가 세후목표이익 ₩30,000을 달성하기 위한 판매수량은? (단, 법인세율은 20%이고 생산량과 판매량은 동일하다.) [\[관세사\]](#)

- ① 2,075단위 ② 2,175단위 ③ 2,275단위
 ④ 2,375단위 ⑤ 2,475단위

23

다음은 (주)대한의 20×1년도 예산자료이다.

	A제품	B제품	C제품
판매수량	1,000단위	500단위	1,500단위
단위당 판매가격	₩150	₩100	₩200
공헌이익률	20%	30%	25%

연간 고정원가 총액은 ₩156,000이다. (주)대한의 20×1년도 예상 매출액이 ₩700,000이라면, 회사전체의 예상 영업이익은? (단, 매출배합은 불변) [\[감정평가사\]](#)

- ① ₩10,000 ② ₩10,400 ③ ₩11,200
 ④ ₩12,000 ⑤ ₩12,400

정답 및 해설

01

정답 : ③

$$\text{영업레버리지도(DOL)} = \frac{\text{공헌이익}}{\text{영업이익}} = \frac{100,000 - 100,000 \times 60\%}{100,000 - 100,000 \times 60\% - 30,000} = 4$$

02

정답 : ③

$$20,000\text{개} \times \text{판매가격} \times (1 - 60\%) - 4,000,000 = 1,000,000$$

$$\text{판매가격} = \text{₩625}$$

03

정답 : ②

$$\text{기존판매량} = \frac{\text{₩2,000,000}}{\text{₩1,000}} = 2,000\text{단위}$$

가격 인하시 영업이익	
매 출 액(2,000단위 × 1.2) × (₩1,000 × 0.9)	= ₩ 2,160,000
변동원가(2,000단위 × 1.2) × ₩500	= 1,200,000
고정원가	= 500,000
영업이익	₩ 460,000

04

정답 : ⑤

- 1) 손익분기점 매출액 - 손익분기점 변동비 - 고정비 = ₩0에서
 $\rightarrow 120,000 - \text{손익분기점 변동비} - 90,000 = ₩0$
 $\rightarrow \text{손익분기점 변동비} = ₩30,000$
 $\rightarrow \text{변동비율} = 30,000 / 120,000 = 0.25(25\%)$
- 2) $X - 120,000 - 90,000 = \text{영업이익 (실제 매출액} = X)$
 $\rightarrow X(\text{실제 매출액}) \times 0.25 = ₩120,000$
 $\rightarrow X(\text{실제 매출액}) = ₩480,000$
 $\therefore \text{영업이익} = 480,000 - 120,000 - 90,000 = ₩270,000$

05

정답 : ④

- 1) 변동비율 = $20,000,000 / 100,000,000 = 0.2(20\%)$
- 2) 현금유입액 : 매출액
- 3) 현금유출액 : 변동비 + (고정비 - 감가상각비) + 법인세
 $\Rightarrow$ 법인세 : 현금유출로서 현금기준이 아닌 발생주의에 따라 계산됨에 유의!!
- 4) 매출액 = 변동비 + (고정비 - 감가상각비) + 법인세 (현금흐름분기점 판매량 = Y)
- 5) $5,000Y = 5,000Y \times 20\% + (10,000,000 - 1,200,000)$
 $+ (5,000Y - 1,000Y - 10,000,000) \times 40\%$
 $\therefore \text{현금흐름분기점}(Y) = 2,000\text{개}$

06

정답 : ③

- 1) 매출액 - 변동비 - 고정비 = ₩0에서
 (A의 손익분기점 판매량 = 4X, B의 손익분기점 판매량 = 2X, C의 손익분기점 판매량 = X)
- 2) $4X(900 - 700) + 2X(1,000 - 600) + X(900 - 500) - 1,000,000 = ₩0$ 에서
 $X = 500\text{개}$
 $\therefore \text{손익분기점 매출액} = 4 \times 500\text{개} \times 900 + 2 \times 500\text{개} \times 1,000$
 $+ 1 \times 500\text{개} \times 900 = ₩3,250,000$

07

정답 : ④

- 1) 공헌이익률 = 40% → 변동비율 = 60%
- 2) 손익분기점 매출액 - 손익분기점 변동비 - 고정비 = ₩0에서
 → $15,000,000 - 15,000,000 \times 0.6 - \text{고정비} = ₩0$
 → 고정비 = ₩6,000,000
- 3) $X - 0.6X - 6,000,000 = \text{영업이익 (실제 매출액} = X)$
 → $0.4X - 6,000,000 = ₩2,000,000$
 → $X(\text{실제 매출액}) = ₩20,000,000$

08

정답 : ⑤

■ 20×1년

- 1) 공헌이익률 30% → 변동비율 70%
- 2) 단위당 판매단가 $\times 0.7 = ₩4.2$ (단위당 변동비)
 → 단위당 판매단가 = ₩6
- 3) 매출액 = 1,200,000 = 판매수량 $\times ₩6$
 → 판매수량 = 200,000개

■ 20×2년

- 1) '매출액 - 변동비 - 고정비 = 이익'에서 (추가지출 고정비 = X)
 $300,000\text{개} \times (6 - 4.2) - 360,000 - X = ₩30,000$
 $\therefore X(\text{추가지출 고정비}) = ₩150,000$

09

정답 : ①

- 1) '매출액 - 변동비 - 고정비 = 이익'에서 (목표이익 달성 판매가격 = X)
- 2) $\{1,000\text{개} \times (X - 40) - 30,000\} \times 0.6 = ₩12,000$
 $\therefore X(\text{목표이익 달성 판매가격}) = ₩90$

10

정답 : ②

■ 매출액 - 변동비 - 고정비 = 이익에서 (목표이익 달성 판매량 = Y)

1) 생산량이 0개 ~ 20,000개일 경우

$$\rightarrow (10,000Y \times 0.1 - 5,000,000) \times 0.8 = \text{₩}2,000,000$$

$$\therefore Y(\text{목표이익 달성 판매량}) = \mathbf{7,500\text{개(적합)}}$$

2) 생산량이 20,000개 이상일 경우

$$\rightarrow (10,000Y \times 0.1 - 8,000,000) \times 0.8 = \text{₩}2,000,000$$

$$\therefore Y(\text{목표이익 달성 판매량}) = \mathbf{10,500\text{개(부적합)}}$$

11

정답 : ②

■ 매출액 - 변동비 - 고정비 = 이익에서

$$\therefore \text{이익} = 3,360\text{개} \times 250 \times 0.24 - 84,000 = \mathbf{\text{₩}117,600}$$

12

정답 : ⑤

1) '매출액 - 변동비 - 고정비 = 이익'에서 (목표이익 달성 판매가격 = X)

$$2) 15,000\text{개} \times (X - 140) - 490,000 = 2,000,000 \times 0.16$$

$$\therefore X(\text{목표이익 달성 판매가격}) = \mathbf{\text{₩}194}$$

13

정답 : ②

[방법1]

$$1) \text{공헌이익} = 2,700,000 - 1,170,000 - 450,000 = \text{₩}1,080,000$$

$$2) \text{영업이익} = 1,080,000 - 540,000 - 324,000 = \text{₩}216,000$$

$$3) \text{영업레버리지도(DOL)} = \text{공헌이익} / \text{영업이익} = 1,080,000 / 216,000 = 5$$

$$4) \text{DOL} = 5 \rightarrow \text{매출액이 } 15\% \text{ 증가시 영업이익은 } 75\%(15\% \times 5 = 75\%) \text{ 증가함}$$

$$\therefore \text{예상 영업이익} = 216,00 \times 1.75 = \mathbf{\text{₩}378,000}$$

[방법2]

구분	변동 전	15% 증가	변동 후
매출액	2,700,000	$\times 1.15$	3,105,000
변동제조원가	1,170,000	$\times 1.15$	1,345,500
고정제조원가	540,000	$\times 1$	540,000
변동판매비와관리비	450,000	$\times 1.15$	517,500
고정판매비와관리비	324,000	$\times 1$	324,000
영업이익	₩216,000		₩378,000

14

정답 : ④

1) 매출액 - 변동비 - 고정비 = 목표이익에서

(제품A의 목표이익 달성 판매량 = $6X$, 제품B의 목표이익 달성 판매량 = $4X$)

2) $6X(200 - 120) + 4X(350 - 245) - 450,000 = ₩90,000$ 에서 $X = 600$ 개

$\therefore$ 목표이익 달성 제품B의 매출액 = $4 \times 600 \text{개} \times 350 = \mathbf{₩840,000}$

15

정답 : ⑤

1) 매출액 - 변동비 - 고정비 = ₩0에서

(제품A의 손익분기점 매출액 = X , 제품B의 손익분기점 매출액 = $3X$)

2) A제품의 변동비율 = $120,000 / 300,000 = 0.4(40\%)$

3) B제품의 변동비율 = $450,000 / 900,000 = 0.5(50\%)$

4) $X - 0.4X + 3X - 1.5X - 262,500 = ₩0$

$\therefore X(\text{제품A의 손익분기점 매출액}) = \mathbf{₩125,000}$

16

정답 : ②

- 1) 전기영업레버리지도 3 = 전기공헌이익(₩600) / 전기영업이익
→ 전기영업이익 = ₩200
- 2) 전기고정비 = 전기공헌이익(600) - 전기영업이익(200) = ₩400
- 3) 변동비 증가율 = $500 / 400 = 1.25$ (25% 증가)
→ 매출액 증가율 = 25%

구분	변동 전		변동 후
매출액	1,000	$\times 1.25$	1,250
변동비	400	$\times 1.25$	500
공헌이익	600	$\times 1.25$	750
고정비	400	$\times 1$	400
영업이익	₩200		₩350

17

정답 : ⑤

구분	변동 전		변동 후
매출액	X	$\times 1.1$	1.1X
변동비	0.6X	$\times 1$	0.6X
공헌이익	0.4X		0.5X
고정비	0.1X	$\times 1$	0.1X
영업이익	0.3X		0.4X

∴ 공헌이익 증가율 = $0.5X / 0.4X = 1.25$ (25% 증가)

18

정답 : ④

- 1) 매출액 - 변동비 - 고정비 = ₩0에서 (손익분기점 판매량 = X)
(손익분기점 판매량 = X)
 - 2) $2,000X - 1,000X - (1,350,000 + 1,250,000) = ₩0$
→ X(손익분기점 판매량) = 2,600개
- ∴ 손익분기점 매출액 = $2,600\text{개} \times 2,000 = ₩5,200,000$

19

정답 : ②

1) '매출액 - 변동비 - 고정비 = 이익'에서

(A의 손익분기점 판매량 = $4X$, B의 손익분기점 판매량 = $3X$,

C의 손익분기점 판매량 = $3X$)

→ $4X = 24,000$ 개

→ $X = 6,000$ 개

2) C의 단위당 판매가격 = Y 라 가정할 경우

$4 \times 6,000 \times (200 - 140) + 3 \times 6,000 \times (150 - 120) + 3 \times 6,000 \times (Y - 60)$

$- 1,700,000 - 1,000,000 = ₩0$

∴ Y (C의 단위당 판매가격) = **₩100**

20

정답 : ③

1) A제품 단위당 판매단가 = $2,100,000 \div 600$ 개 = ₩3,500

2) A제품 단위당 변동원가 = $1,470,000 \div 600$ 개 = ₩2,450

3) B제품 단위당 판매단가 = $2,900,000 \div 400$ 개 = ₩7,250

4) B제품 단위당 변동원가 = $1,740,000 \div 400$ 개 = ₩4,350

5) 매출액 - 변동비 - 고정비 = ₩0에서

(A의 손익분기점 판매량 = $6X$, B의 손익분기점 판매량 = $4X$)

6) $6X \times (3,500 - 2,450) + 4X \times (7,250 - 4,350) - 1,074,000 = ₩0$ 에서 $X = 60$ 개

∴ A제품의 손익분기점 판매수량 = $6X = 6 \times 60$ 개 = 360개

21

정답 : ①

1) 매출액 - 손익분기점 변동비 - 고정비 = 영업이익에서 (판매수량 = X)

→ $\{(5,000 - 5,000 \times 0.65) \times X - 140,000\} \times 0.7 = ₩208,250$

→ X (판매수량) = 250개

2) 손익분기점 매출액 = Y

→ $Y - 0.65Y - 140,000 = ₩0$

→ Y (손익분기점 매출액) = ₩400,000

3) 안전한계율 = $\frac{\text{안전한계}}{\text{매출액}} = \frac{1,250,000 - 400,000}{250 \text{개} \times 5,000 = 1,250,000} = 68\%$

22

정답 : ④

1) '매출액 - 변동비 - 고정비 = 이익'에서 (목표이익 달성 판매수량 = X)

2) $\{X\text{개} \times (200 - 30 - 20 - 40 - 10) - 200,000\} \times 0.8 = \text{₩}30,000$

$\therefore X(\text{목표이익 달성 판매수량}) = \mathbf{2,375\text{개}}$

23

정답 : ④

1) A의 판매량 = 2X, B의 판매량 = X, C의 판매량 = 3X)

$$\rightarrow 2X \times 150 + X \times 100 + 3X \times 200 = \text{₩}700,000$$

$$\rightarrow X = 700\text{개}$$

2) 매출액 - 변동비 - 고정비 = 영업이익에서

$$2 \times 700 \times (150 - 150 \times 80\%) + 700 \times (100 - 100 \times 70\%) + 3 \times 700 \times (200 - 200 \times 75\%) - \text{₩}156,000 = \mathbf{\text{₩}12,000}$$

제10장

단기의사결정

- 제1절 의사결정의 유형
- 제2절 의사결정의 기초개념
- 제3절 의사결정의 접근방법
- 제4절 단기의사결정의 유형

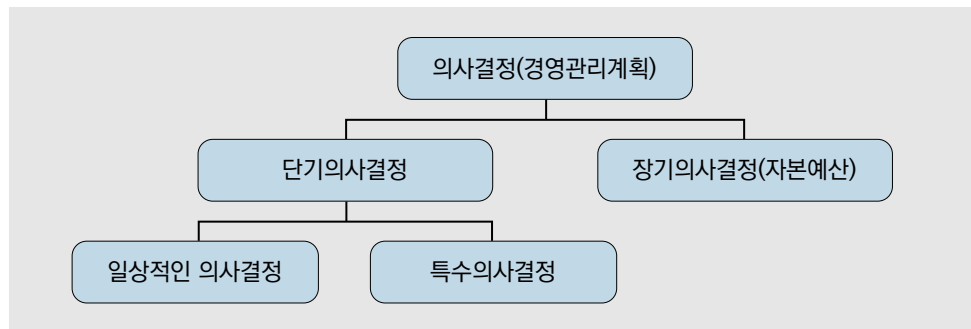
제1절 의사결정의 유형

의사결정이란 여러 가지 선택가능한 행동 또는 방법 가운데서 어떤 목적이나 목표를 가장 효과적으로 달성하게 하는 최적의 행동 또는 방법을 선택하는 것을 말한다.

경영자들은 업무를 수행함에 있어 여러 가지 의사결정문제에 직면하게 되고 최적의 의사결정을 결정하기 위해 양적·질적 정보를 수집해야 한다.

의사결정의 유형은 의사결정기간의 장단에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.

의사결정유형



의사결정을 위와 같이 장기와 단기로 구분하는 이유는 단기의사결정문제에 있어서는 화폐의 시간가치를 고려할 필요가 없지만, 장기의사결정문제는 화폐의 시간가치를 고려해야 하기 때문이다.

제2절 의사결정의 기초개념

01 관련원가

관련원가(relevant cost)란 여러 대체안 사이에 차이가 발생하는 차액원가로서 의사결정을 하는 데 직접적으로 관련되는 원가를 의미하며, 비관련원가(irrelevant cost)란 여러 대체안 사이에 차이가 발생하지 않는 원가로서 의사결정을 하는 데 영향을 미치지 않는 원가를 의미한다.

02 매몰원가

매몰원가(sunk cost)란 경영자가 통제할 수 없는 과거의 의사결정으로부터 이미 발생한 역사적 원가로서 현재 또는 미래의 의사결정과 관련없는 원가를 의미한다. 즉, 매몰원가는 경영자의 의사결정시 고려할 필요가 없는 비관련원가이다.

03 기회원가

기회원가(opportunity cost)란 선택가능한 여러 대안 가운데 하나의 대안을 선택함으로써 포기하게 된 나머지 대안 가운데 최적대안의 가치를 의미한다. 이러한 기회원가는 회계장부에는 기록되지 않지만 대체안을 평가하는 의사결정과정에서는 반드시 고려되어야 하는 관련 원가이다.

의사결정의 기초개념

관련원가	대안간에 차이를 보이는 원가
비관련원가	대안간에 차이를 보이지 않는 원가
기회원가	차선의 대안에서 기대되는 가치
매몰원가	과거에 이미 발생한 역사적원가

제3절

의사결정의 접근방법

01 총액접근법

총액접근법(total approach)은 각 대안별로 총수익과 총비용을 계산하여 각 대안 중 가장 큰 이익을 나타내는 것을 선택하는 방법이다. 이 방법은 각 대안별로 총수익과 총비용을 모두 파악해야 하기 때문에 관련원가뿐만 아니라 비관련원가도 모두 고려해야 한다.

총액접근법은 세 가지 이상의 대안도 동시에 비교할 수 있고 관련원가와 비관련원가를 구분할 필요가 없는 장점이 있으나 모든 원가정보를 분석해야 하므로 시간과 비용이 많이 소요된다는 단점이 있다.

02 증분접근법

증분접근법(incremental approach)은 각 대안간에 차이가 나는 항목만을 분석하여 의사결정을 하는 방법이다. 증분접근법은 두 개의 대안을 비교하므로 계산절차를 간소화시킬 수 있고 각 대안간의 차이를 명확하게 인식할 수 있다는 장점이 있으나 대안이 세 가지 이상인 경우에는 사용이 쉽지 않다는 단점이 있다.

01 특별주문의 수락 또는 거절

특별주문(special order)이란 기존의 거래처가 아닌 전혀 거래가 없던 고객이 주문을 하거나, 기존의 거래처가 정상주문이 아닌 대량구매를 하는 조건으로 가격할인을 요구하는 주문 등을 말한다.

경영자는 이런 특별주문의 수락여부를 고려할 때 기업에 유희생산능력이 존재하는지 여부에 따라 특별주문의 수락여부를 판단한다.

① 유희생산능력이 존재하는 경우

이 경우에는 특별주문을 수락하더라도 기존 설비능력만으로 특별주문품의 생산이 가능하다. 따라서 이 경우에는 특별주문의 수락으로 인한 **기회비용이 발생하지 않는다**. 즉, 이 경우 특별주문으로 인하여 추가적으로 증가하는 원가만이 관련원가이다.

의사결정기준	의사결정
특별주문가격 > 증분원가	특별주문 수락
특별주문가격 < 증분원가	특별주문 거절

② 유희생산능력이 없는 경우

이 경우에는 특별주문을 수락할 경우 기존 설비능력이 부족하기 때문에 특별주문으로 인한 **기회비용이 발생한다**. 따라서 이 경우에는 특별주문의 수락으로 인한 증분수익, 증분원가와 함께 기회비용도 고려하여 의사결정을 해야 한다.

의사결정기준	의사결정
특별주문가격 > (증분원가 + 기회비용)	특별주문 수락
특별주문가격 < (증분원가 + 기회비용)	특별주문 거절

예제 특별주문 수락·거절

자동차 에어컨에 들어가는 부품을 생산하는 (주)민준은 내년에 정규 판매가격(₩80/개)으로 15,000개의 제품을 판매할 것으로 예상하고 있다. 15,000개 생산을 가정하여 계산된 원가 자료는 다음과 같다.

	단위당 제조원가	총원가
직접재료원가	₩23	₩345,000
직접노무원가	16	240,000
변동제조간접원가	10	150,000
고정제조간접원가(배부액)	12	200,000
합계	₩61	₩935,000

이 때 외국 수입상으로부터 단위당 ₩56에 4,000개를 구입하겠다는 특별주문을 요청받았다. 이 수출주문을 수락할 경우 부품규격조정으로 인해 고정제조간접원가가 ₩8,000만큼 증가할 것이다.

다음 물음에 답하시오.

[물음1] (주)민준의 연간 최대생산능력이 20,000개일 경우 주문의 수락 여부를 결정하시오.

[물음2] (주)민준의 연간 최대생산능력이 18,000개일 경우 주문의 수락 여부를 결정하시오.

풀이

[물음1] 유희생산능력 有 → 기회비용 無

최대생산능력이 20,000개일 경우 : 국내판매량에 영향 없다.

(1) 특별주문을 수락하는 경우의 증분손익

I. 증분수익	$₩56 \times 4,000\text{개}$	=	₩224,000
II. 증분비용*	$(₩49 \times 4,000\text{개}) + 8,000$	=	₩204,000
III. 증분이익			₩20,000

* 관련원가는 변동원가인 직접재료원가, 직접노무원가, 변동제조간접원가와 고정제조간접원가 추가 증가금액이다.

(2) 의사결정 : 특별주문을 수락한다.

[물음2] 유희생산능력 無 → 기회비용 有

최대생산능력이 18,000개일 경우 : 수출시 국내판매량이 1,000개 감소한다.

(1) 특별주문을 수락하는 경우의 증분손익

I. 특별주문수락시의 총공헌이익	₩20,000
II. 정규매출감소로 인한 공헌이익상실액	$(₩80 - ₩49) \times 1,000\text{개} = (₩31,000)$
III. 증분이익(손실)	(₩11,000)

(2) 의사결정 : 특별주문을 **거절**한다.

02 부품의 자가제조 또는 외부구입

기업이 제품 또는 제조에 필요한 부품 등을 자가제조할 것인가 또는 외부구입할 것인가는 자가제조와 관련원가와 외부구입가격을 비교하여 결정한다.

자가제조 관련원가를 분석할 때는 자가제조와 관련된 변동원가뿐만 아니라 자가제조를 중단하는 경우 회피 가능한 고정원가(avoidable fixed cost)도 고려해야 하며, 외부구입가격을 분석할 때는 기존 설비를 다른 용도로 사용함에 따라 발생할 수 있는 기회비용을 함께 고려해야 한다.

자가제조 또는 외부구입 의사결정의 경우 관련원가와 의사결정기준은 다음과 같다.

의사결정기준	의사결정
외부구입원가 > 회피가능원가 + 기회원가	자가제조
외부구입원가 < 회피가능원가 + 기회원가	외부구입

예제 부품의 자가제조 또는 외부구입

(주)민준의 부품제조에 대한 원가자료는 다음과 같다.

■ 부품단위당 직접재료원가	₩180
■ 부품단위당 직접노무원가	70
■ 부품단위당 변동제조간접원가	50
■ 고정제조간접원가	300,000
■ 생산량	10,000단위

외부의 제조업자가 이 부품을 ₩350에 납품하겠다고 제의하였다. 부품을 외부에서 구입할 경우 고정제조간접원가의 2/3을 회피할 수 있다고 한다.

다음 물음에 답하시오.

[물음1] ㈜민준이 부품을 자가제조할 것인가 또는 외부구입할 것인가?

[물음2] ㈜민준이 최대한 허용할 수 있는 부품의 단위당 구입가격은 얼마인가?

풀이

[물음1] 자가제조 또는 외부구입 의사결정

(1) 부품을 외부구입을 하는 경우의 증분손익

■ 외부 구입원가	$₩350 \times 10,000\text{개}$	=	(₩3,500,000)
■ 변동제조원가 절감액	$₩300 \times 10,000\text{개}$	=	3,000,000
■ 회피가능 고정원가	$₩300,000 \times 2/3$	=	200,000
증분손익	(₩300,000)		

(2) 의사결정 : 자가제조가 유리함

[물음2] 최대구입가격

(1) 부품을 외부구입을 하는 경우의 증분손익 ≥ 0

■ 외부 구입원가	$X \times 10,000\text{개}$	=	(10,000X)
■ 변동제조원가 절감액	$₩300 \times 10,000\text{개}$	=	3,000,000
■ 회피가능 고정원가	$₩300,000 \times 2/3$	=	200,000
증분손익	₩0 이상		

(2) 허용가능한 최대 외부구입원가(X) = ₩320

03 제약자원하의 의사결정

기업은 원재료, 노동력, 생산설비 등 여러 자원을 투입하여 제품이나 부품을 생산한다. 그러나 사용할 수 있는 자원은 한정되어 있으므로 기업은 어떤 제품이나 부품에 우선적으로 제한된 자원을 투입할 것인가를 결정해야 하는데, 이를 제약자원하의 의사결정이라고 한다.

기업은 총공헌이익을 극대화하는 방향으로 의사결정을 해야 하는데, 제약자원이 하나일 경우에는 제약자원 단위당 공헌이익이 큰 것부터 생산하면 총공헌이익을 극대화할 수 있다.

$$\text{제약자원 단위당 공헌이익} = \frac{\text{제품 단위당 공헌이익}}{\text{제품 단위당 제약자원사용량}}$$

예제 제약자원하의 의사결정

(주)민준은 A, B, C 제품을 생산하여 판매하며, 이에 대한 자료는 다음과 같다.

	A	B	C
단위당 판매단가	₩2,600	₩2,200	₩2,500
단위당 변동비	1,400	1,200	1,420
단위당 기계시간	3시간	2시간	2.4시간

총 기계시간은 연간 18,000시간으로 제한되어 있다.

다음 물음에 답하시오.

[물음1] 이익을 극대화하기 위해 각 제품을 몇 개씩 생산·판매하여야 하는가?

[물음2] 물음1의 경우 최대공헌이익은 얼마인가?

[물음3] 각 제품의 최대 수요량(최대 판매량)은 3,000개이다. 이익을 극대화하기 위해 각 제품을 몇 개씩 생산·판매하여야 하는가?

[물음4] 물음3의 경우 최대공헌이익은 얼마인가?

풀이

[물음1,2] 시장수요가 무한인 경우

	A	B	C
판매단가	₩2,600	₩2,200	₩2,500
변동비	1,400	1,200	1,420
① 단위당 공헌이익	₩1,200	₩1,000	₩1,080
② 단위당 기계시간	3시간	2시간	2.4시간
기계시간당 공헌이익(=①÷②)	₩400/시간	₩500/시간	₩450/시간
생산순위	3순위	1순위	2순위
생산·판매량 & 기계 투입시간	0개	9,000개 × 2시간 = 18,000시간	0개
최대 공헌이익	₩0	9,000개 × 1,000 = ₩9,000,000	₩0

☞ 최대 공헌이익 = ₩9,000,000

[물음3,4] 시장수요가 유한인 경우

	A	B	C
판매단가	₩2,600	₩2,200	₩2,500
변동비	1,400	1,200	1,420
① 단위당 공헌이익	₩1,200	₩1,000	₩1,080
② 단위당 기계시간	3시간	2시간	2.4시간
기계시간당 공헌이익(=①÷②)	₩400/시간	₩500/시간	₩450/시간
생산순위	3순위	1순위	2순위
생산·판매량 & 기계 투입시간	1,600개 × 3시 = 4,800시간	3,000개 × 2시 = 6,000시간	3,000개 × 2.4시 = 7,200시간
최대 공헌이익	1,600개 × 1,200 = ₩1,920,000	3,000개 × 1,000 = ₩3,000,000	3,000개 × 1,080 = ₩3,240,000

☞ 최대 공헌이익 = ₩8,160,000

04 제품라인의 유지 또는 폐지

제품라인의 유지 또는 폐지 의사 결정에서는 제품라인 자체의 이익을 고려하여 결정하는 것이 아니라, 기업 전체적인 입장에서 전체 이익에 미치는 영향을 고려해야 한다.

고정원가는 회피가능고정원가(avoidable fixed costs)와 회피불가능고정원가(unavoidable fixed costs)로 나눌 수 있다. 제품라인을 폐지할 경우 매출액과 변동원가는 줄어들기 때문에 이를 고려해야 하며, 회피가능고정원가 또한 고려하여 의사결정을 해야 한다. 왜냐하면 회피가능고정원가는 관련원가이기 때문이다.

제품라인의 유지 또는 폐지 의사결정의 경우 관련원가와 의사결정기준은 다음과 같다.

의사결정기준	의사결정
제품라인의 공헌이익 > (회피가능고정원가 + 기회원가)	제품라인을 유지
제품라인의 공헌이익 < (회피가능고정원가 + 기회원가)	제품라인을 폐지

예제 제품라인의 유지 또는 폐지

(주)민준은 장식용 조명기구를 제조·판매하고 있다. 회사는 현재 A, B, C를 제조하고 있으며 당기 중 그 손익의 내용은 다음과 같다.

	A	B	C	계
매 출	₩500,000	₩600,000	₩400,000	₩1,500,000
변동원가	200,000	200,000	250,000	650,000
공헌이익	300,000	400,000	150,000	850,000
고정원가	250,000	300,000	200,000	750,000
순 이 익	₩50,000	₩100,000	(₩50,000)	₩100,000

회사는 고정원가를 각 제품에 배분하는 기준으로 매출액을 사용하고 있다. 제품별 분석에 따르면 C라인은 ₩50,000의 손실이 발생하므로 이 제품을 폐지할 것인지 검토하고 있다. 다음 물음에 답하시오.

[물음1] C라인을 폐지하더라도 고정원가 중 회피가능한 원가는 없다고 할 때 폐지여부를 결정하시오.

[물음2] C라인을 폐지하면 유허생산시설을 이용하여 학생용 스텐드를 생산할 수 있고 이의 예상이익은 연간 ₩200,000이라면 C라인의 폐지여부를 결정하시오.

풀이

[물음1] C제품라인 폐지시 증분손익

I. 증분수익(매출액)	(400,000)
II. 증분비용(변동원가)	250,000
III. 증분손익	(₩150,000)

증분손실이 ₩150,000이므로 C라인을 폐지하게 되면 회사전체의 이익은 ₩150,000 만큼 감소한다. 따라서 **C라인을 폐지하여서는 안된다.**

[물음2] C제품라인 폐지시 증분손익

I. 증분수익		(400,000)
II. 증분비용		
변동원가	250,000	
기회원가	200,000	450,000
III. 증분이익		₩50,000

유허설비를 통해 얻을 수 있는 기회비용을 고려하면 ₩50,000만큼 이익이 발생하므로 **C라인을 폐지하는 것이 유리하다.**

객관식 연습문제

01

다음은 (주)민준의 생산 및 판매에 대한 자료이다.

■ 제품단위당 판매가격	₩70
■ 제품단위당 변동제조원가	25
■ 제품단위당 변동판매비	5
■ 고정제조간접원가	300,000
■ 고정판매비	100,000
■ 연간 생산능력	20,000단위
■ 연간 판매량	15,000단위

최근에 제품 5,000단위를 단위당 ₩35에 공급해 달라는 특별주문을 받았다. 이 경우 추가되는 판매비는 없다고 할 때 위 제안에 대하여 (주)민준이 취할 행동으로 올바른 것은?

- ① 특별주문의 가격이 시장가격보다 낮으므로 주문을 거절하여야 한다.
- ② 제품단위당 제조원가가 ₩40이므로 주문을 거절하여야 한다.
- ③ 제안을 받아들일 경우 ₩50,000의 이익이 추가로 발생하므로 주문을 수락하여야 한다.
- ④ 제안을 받아들일 경우 ₩40,000의 이익이 추가로 발생하므로 주문을 수락하여야 한다.
- ⑤ 특별주문을 수락하는 것과 거절하는 것은 무차별하다.

02

프린터를 생산·판매하는 (주)한국의 최대생산능력은 연 12,000대이고, 정규시장에서 연간 판매량은 10,000대이다. 단위당 판매가격은 ₩100,000이고, 단위당 변동제조원가는 ₩60,000이며, 단위당 변동판매비와관리비는 ₩10,000이다. (주)한국은 (주)서울로부터 프린터 4,000대를 단위당 ₩70,000의 가격으로 구입하겠다는 1회성 특별주문을 받았다. (주)한국의 판매비와관리비는 모두 변동비인데, (주)서울의 주문을 받아들이는 경우 이 주문과 관련된 (주)한국의 판매비와관리비는 75%가 감소할 것으로 추정된다. (주)한국이 동 주문을 수락하기 위하여 기존시장의 판매를 일부 포기하기로 한다면 증분손익은 얼마인가? (단, 기초·기말재고는 없음) [감정평가사]

- ① ₩ 7,500,000 감소 ② ₩ 30,000,000 감소 ③ ₩ 7,500,000 증가
- ④ ₩ 30,000,000 증가 ⑤ ₩ 0

03

(주)서울은 20×1년에 제품A를 연간 1,500단위 생산하여 단위당 ₩400에 판매하였다. 제품A의 최대생산량은 2,000단위이며 단위당 원가는 다음과 같다.

■ 직접재료원가	₩120
■ 직접노무원가	80
■ 변동제조간접원가	20
■ 변동판매관리비	30
■ 고정판매관리비	20
■ 고정제조간접원가	30

20×2년 초에 회사는 (주)한국으로부터 제품A 800단위를 단위당 ₩300에 구입하겠다는 특별주문을 받았다. (주)서울이 동 주문을 수락하면 단위당 변동판매관리비 중 ₩20이 발생하지 않으며, 기존시장에서의 판매량 300단위를 포기해야 한다. (주)서울이 특별주문수량을 모두 수락할 경우 이익은 얼마나 증가하는가? (단, 재고는 없으며, 20×2년 원가구조는 20×1년과 동일함) **[감정평가사]**

- ① ₩ 10,200 ② ₩ 10,400 ③ ₩ 10,600
 ④ ₩ 10,800 ⑤ ₩ 11,000

04

(주)한국은 제품 20,000단위를 판매하고 있다. 제품 단위당 판매가격은 ₩600, 단위당 변동제조원가는 ₩280, 단위당 변동판매비와관리비는 ₩170이다. (주)한국은 (주)구포로부터 단위당 ₩500에 7,000단위의 특별주문을 받았다. 이때 소요되는 추가 판매비와관리비는 총 ₩1,200,000이다. 회사의 최대생산능력은 25,000단위이므로 이 특별주문을 받아들일 경우 기존 판매제품의 수량이 2,000단위 감소할 것이다. 이 특별주문을 수락하는 경우 이익에 미치는 영향은? **[감정평가사]**

- ① ₩ 40,000 증가 ② ₩ 206,000 증가 ③ ₩ 240,000 감소
 ④ ₩ 340,000 증가 ⑤ ₩ 340,000 감소

05

(주)감평은 제품A를 단위당 ₩100에 판매하고 있는데, (주)한국으로부터 제품A 2,000단위를 단위당 ₩70에 구입하겠다는 제안을 받았다. 제품A의 단위당 원가는 다음과 같다.

직접재료원가	₩20	직접노무원가	₩15
변동제조간접원가	10	고정제조간접원가	5

판매비와관리비는 모두 변동비로 매출액의 20%이다. (주)감평은 (주)한국의 제안을 수락할 수 있는 충분한 유희생산능력을 보유하고 있다, (주)감평이 (주)한국의 제안을 수락하는 경우 영업 이익 증가액은? [감정평가사]

- ① ₩ 2,000 ② ₩ 12,000 ③ ₩ 22,000
 ④ ₩ 40,000 ⑤ ₩ 50,000

06

다음은 (주)관세의 손익계산서에서 발췌한 정보이다. (주)관세가 판매하는 제품의 단위당 판매가격은 ₩200이다. 매출원가와 판매비와관리비 각각에 대해서 30%는 변동원가이며, 70%는 회피불능고정원가이다. (주)관세는 (주)한국으로부터 단위당 ₩150에 500단위의 제품을 사겠다고 제의를 받았다. 이에 대한 추가주문을 받아들인다면 (주)관세의 영업이익에 미치는 영향은 얼마인가? (단, (주)관세는 유희생산능력이 충분하다.) [관세사]

매출액	₩3,000,000
매출원가	(2,000,000)
매출총이익	1,000,000
판매비와관리비	(500,000)
영업이익	500,000

- ① ₩ 51,000 감소 ② ₩ 50,000 감소 ③ ₩ 50,000 증가
 ④ ₩ 51,000 증가 ⑤ ₩ 75,000 증가

07

(주)관세는 20×4년 초 고객으로부터 축구공 500단위를 단위당 ₩320에 구입하겠다는 특별 주문을 받았다. 특별주문을 수락하더라도 특별주문에 대한 변동판매비와관리비는 발생하지 않으며, (주)관세는 현재 충분한 여유생산설비를 보유하고 있다. 축구공 1단위의 정상판매가 격은 ₩500이다. (주)관세의 20×3년 1,000단위 판매에 따른 자료는 다음과 같다.

	단위당 제조원가	총원가
변동제조원가	₩240	₩240,000
고정제조원가	50	50,000
변동판매비와관리비	20	20,000
고정판매비와관리비	10	10,000

(주)관세가 특별주문을 수락하는 경우 20×4년도의 영업이익에 미치는 영향은? [관세사]

- ① ₩ 30,000 감소 ② ₩ 30,000 증가 ③ ₩ 40,000 감소
④ ₩ 40,000 증가 ⑤ 변화없음

08

(주)대한은 단일 종류의 제품을 생산·판매하고 있다. 20×1년도 단위당 판매가격은 ₩4,000, 단위당 변동원가는 ₩3,500, 연간 총고정원가는 ₩500,000으로 예상된다. 20×1년 중에 특정 고객으로부터 제품 100단위를 구입하겠다는 주문(이하, 특별주문)을 받았다. 특별주문을 수락할 경우 단위당 변동원가 중 ₩500을 절감할 수 있으며, 배송비용은 총 ₩10,000이 추가로 발생한다. 특별주문을 수락하더라도 여유설비가 충분하기 때문에 정상적인 영업활동이 가능하다. (주)대한이 특별주문을 수락하여 ₩30,000의 이익을 얻고자 한다면, 단위당 판매가격을 얼마로 책정해야 하는가? [감정평가사]

- ① ₩ 3,100 ② ₩ 3,300 ③ ₩ 3,400
④ ₩ 3,500 ⑤ ₩ 3,600

09

(주)감평은 A제품을 생산·판매하고 있다. 20×1년에는 기존고객에게 9,000단위를 판매할 것으로 예상되며, A제품 관련 자료는 다음과 같다.

연간 최대생산량	10,000단위
단위당 판매가격	₩2,000
단위당 변동제조원가	₩1,000
단위당 변동판매비	₩200
연간 총고정제조원가	₩2,500,000

20×1년 중에 (주)감평은 새로운 고객인 (주)대한으로부터 A제품 2,000단위를 구매하겠다는 특별주문을 제안 받았다. 특별주문을 수락하면 기존고객에 대한 판매량 중 1,000단위를 감소시켜야 하며, 특별주문에 대해서는 단위당 변동판매비 ₩200이 발생하지 않는다. (주)감평이 특별주문으로부터 받아야 할 단위당 최소판매가격은? (단, 특별주문은 일부분만 수락할 수 없음) [감정평가사]

- ① ₩1,300 ② ₩1,350 ③ ₩1,400
 ④ ₩1,450 ⑤ ₩1,500

[자가제조 또는 외부구입]

10

다음은 (주)민준의 부품제조에 대한 원가자료이다.

■ 부품단위당 직접재료원가	₩180
■ 부품단위당 직접노무원가	70
■ 부품단위당 변동제조간접원가	50
■ 고정제조간접원가	300,000
■ 생산량	10,000단위

외부의 제조업자가 이 부품을 납품하겠다고 제의하였다. 부품을 외부에서 구입할 경우 고정제조간접원가의 1/3을 회피할 수 있다고 하면 (주)민준이 최대한 허용할 수 있는 부품의 단위당 구입가격은 얼마인가?

- ① ₩ 290 ② ₩ 300 ③ ₩ 310
 ④ ₩ 320 ⑤ ₩ 330

11

서울은 완제품 생산에 필요한 부품을 자가제조하고 있다. 부품 10,000단위를 제조하는데 소요되는 연간제조원가는 다음과 같다.

■ 직접제조원가	₩600,000
■ 직접노무원가	150,000
■ 변동제조간접원가	50,000
■ 부품생산용설비 감가상각비	120,000
■ 고정제조간접원가배부액	70,000
총 계	₩990,000

(주)서울은 (주)공덕으로부터 단위당 ₩85에 10,000단위의 부품을 공급하겠다는 제의를 받았다.

이 제의를 수락하더라도 부품생산용설비 감가상각비와 고정제조간접원가는 계속 발생한다.

(주)서울이 이 제의를 수락할 경우에는 연간 ₩70,000에 설비를 임대할 수 있다.

(주)서울이 이 제의를 수락하는 경우 (주)서울의 이익에 미치는 영향은? **[감정평가사]**

- ① ₩ 10,000 증가 ② ₩ 20,000 증가 ③ ₩ 20,000 감소
 ④ ₩ 50,000 감소 ⑤ ₩ 50,000 증가

12

(주)대한은 완제품 생산에 필요한 A부품을 매월 500단위씩 자가제조하고 있다. 그런데 타 회사에서 매월 A부품 500단위를 단위당 ₩100에 납품하겠다고 제의하였다. A부품을 자가제조할 경우 변동제조원가는 단위당 ₩70이고, 월간 고정제조간접원가 총액은 ₩50,000이다. 만약 A부품을 외부구입하면 변동제조원가는 발생하지 않으며, 월간 고정제조간접원가의 40%를 절감할 수 있다. 또한 A부품 생산에 사용되었던 설비는 여유설비가 되며 다른 회사에 임대할 수 있다. A부품을 외부 구입함으로써 매월 ₩10,000의 이익을 얻고자 한다면, 여유설비의 월 임대료를 얼마로 책정해야 하는가? **[감정평가사]**

- ① ₩ 5,000 ② ₩ 6,000 ③ ₩ 7,000
 ④ ₩ 8,000 ⑤ ₩ 10,000

13

(주)관세는 완제품 생산에 필요한 부품 A 1,000단위를 자체생산하고 있다. 부품 A의 총고정제조간접원가는 ₩40,000이고 단위당 변동원가는 다음과 같다.

■ 직접재료원가	₩80
■ 직접노무원가	₩24
■ 변동제조간접원가	₩16

(주)대한은 (주)관세에게 부품 A를 단위당 ₩140에 1,000단위를 판매하겠다는 제의를 했다.

(주)관세가 (주)대한의 제의를 수락한다면 총고정제조간접원가의 25%를 회피할 수 있으며, 유희설비는 외부에 임대되어 총 ₩30,000의 임대료수익이 발생할 것으로 기대된다.

(주)대한의 제의를 받아들일 경우 (주)관세의 이익에 미치는 영향은? [관세사]

- ① ₩10,000 감소 ② ₩10,000 증가 ③ ₩20,000 감소
④ ₩20,000 증가 ⑤ ₩30,000 증가

[제약자원]

14

(주)관세는 제품X와 제품Y를 생산하여 판매할 계획이다. 제품X와 제품Y에 대한 단위당 판매가격과 단위당 변동원가에 대한 정보는 다음과 같다.

	X	Y
단위당 판매가격	₩1,500	₩1,000
단위당 변동원가	900	600

(주)관세의 연간 총고정원가는 ₩50,000이고, 회사가 이용가능한 연간 기계시간은 400시간이다. 제품 한 단위 생산하는 데 소요되는 기계시간은 제품X의 경우 6시간, 제품Y의 경우 2시간이다. 이익을 극대화하기 위한 각 제품의 생산량을 결정하여 생산·판매할 경우 (주)관세가 달성할 수 있는 최대 영업이익은 얼마인가? (단, 제품X와 제품Y의 수요는 무한하다고 가정한다.) [관세사]

- ① ₩ 10,000 ② ₩ 20,000 ③ ₩ 30,000
④ ₩ 50,000 ⑤ ₩ 80,000

15

(※)관세는 현재 제품 A, B, C를 생산·판매하고 있다. 각 제품에 대한 월별 생산 및 판매와 관련된 자료는 다음과 같다.

	제품 A	제품 B	제품 C
단위당 판매가격	₩200	₩150	₩300
단위당 변동원가	₩140	₩100	₩180
단위당 기계사용시간	2시간	1시간	3시간
최대시장수요량	300단위	500단위	100단위
총고정원가	₩100,000		

이 회사의 월 최대 사용가능한 기계시간이 1,000시간으로 제약되어 있는 경우, 영업이익을 극대화할 수 있는 최적제품배합으로 옳은 것은? [관세사]

	제품 A	제품 B	제품 C
①	100단위	500단위	100단위
②	300단위	100단위	100단위
③	250단위	500단위	0단위
④	300단위	250단위	50단위
⑤	300단위	400단위	0단위

[제품라인 폐지]

16

다음 중 영업손실이 나고 있는 '갑' 부서를 폐쇄할 경우 회사전체의 영업이익은 얼마나 증가(혹은 감소)하는가?

	부 서			전체
	갑	을	병	
매 출 액	₩2,000	₩1,500	₩2,100	₩5,600
변 동 원 가	1,200	1,000	1,200	3,400
공 헌 이 익	800	500	900	2,200
회피불능원가	900	300	500	1,700
영 업 이 익	(100)	200	400	500

- ① ₩ 100 증가
- ② ₩ 500 증가
- ③ ₩ 100 감소
- ④ ₩ 500 감소
- ⑤ ₩ 800 감소

17

(주)감평은 A제품과 B제품을 생산·판매하고 있으며, 다음 연도 예산손익계산서는 다음과 같다.

	A제품	B제품
매출액	₩4,000	₩2,000
변동원가	1,500	1,200
고정원가	2,000	1,400
영업이익(손실)	₩500	(₩600)
판매량	2,000개	2,000개

회사는 영업손실을 초래하고 있는 B제품의 생산을 중단하고자 한다. B제품의 생산을 중단하면, A제품의 연간 판매량이 1,000단위만큼 증가하고 연간 고정원가 총액은 변하지 않는다.

이 경우 회사 전체의 영업이익은 얼마나 증가(혹은 감소)하는가?

(단, 기초 및 기말 재고자산은 없다.) [감정평가사]

- ① ₩ 175 감소 ② ₩ 450 증가 ③ ₩ 650 감소
 ④ ₩ 1,250 증가 ⑤ ₩ 1,425 증가

18

(주)관세의 20×1년도 부문별 예산손익계산서는 다음과 같다.

구분	사업부 A	사업부 B	사업부 C	합계
매출액	₩20,000	₩30,000	₩50,000	₩100,000
변동원가	(₩8,000)	(₩21,000)	(₩35,000)	(₩64,000)
공헌이익	₩12,000	₩9,000	₩15,000	₩36,000
추적가능고정원가	(₩6,000)	(₩8,000)	(₩10,000)	(₩24,000)
공통고정원가	(₩2,000)	(₩3,000)	(₩5,000)	(₩10,000)
영업이익	₩4,000	(₩2,000)	₩0	₩2,000

각 사업부문이 폐쇄되면 각 사업부의 추적가능고정원가의 70%는 회피가능하며, 공통고정원가는 매출액 기준으로 각 사업부문에 배부한다. 20×1년 현재 경영자는 사업부 B를 폐쇄하면 사업부 A의 매출액이 20% 증가할 것으로 예상한다. 만약 (주)관세가 사업부 B를 폐쇄하기로 결정한다면, 20×1년도 예산상의 영업이익은? [관세사]

- ① ₩6,600 감소 ② ₩3,400 감소 ③ ₩1,000 감소
 ④ ₩2,400 증가 ⑤ ₩5,600 증가

(주)대한은 X, Y, Z 제품을 생산·판매하고 있으며, 20×1년도 제품별 예산손익계산서는 다음과 같다.

구분	X제품	Y제품	Z제품
매출액	₩100,000	₩200,000	₩150,000
매출원가 : 변동원가	40,000	80,000	60,000
고정원가	30,000	70,000	50,000
매출총이익	₩30,000	₩50,000	₩40,000
판매비와관리비 : 변동원가	20,000	10,000	10,000
고정원가	20,000	20,000	20,000
영업이익(손실)	(₩10,000)	₩20,000	₩10,000

(주)대한의 경영자는 영업손실을 초래하고 있는 X제품의 생산을 중단하려고 한다. X제품의 생산을 중단하면, X제품의 변동원가를 절감하고, 매출원가에 포함된 고정원가의 40%와 판매관리비에 포함된 고정원가의 60%를 회피할 수 있다. 또한, 생산중단에 따른 여유생산능력을 임대하여 ₩10,000의 임대수익을 얻을 수 있다. X제품의 생산을 중단할 경우, 20×1년도 회사 전체의 예산영업이익은 얼마나 증가(또는 감소)하는가? (단, 기초 및 기말 재고자산은 없다.)

[감정평가사]

- ① ₩4,000 감소 ② ₩5,000 증가 ③ ₩6,000 감소
 ④ ₩7,000 증가 ⑤ ₩8,000 증가

정답 및 해설

01

정답 : ③

단위당 증분수익은 ₩35이고, 단위당 증분비용은 ₩25임.

증분이익(손실) → 5,000단위 × (₩35 - ₩25) = ₩50,000(수락함)

02

정답 : ②

■ 특별주문을 수락하는 경우의 증분손익

I. 특별주문수락시의 총공헌이익 $4,000\text{대} \times (70,000 - 60,000 - 10,000 \times 0.25)$	=	₩30,000,000
II. 기회비용 $2,000\text{대} \times (100,000 - 60,000 - 10,000)$	=	(₩60,000,000)
III. 증분이익(손실)		(₩30,000,000)

03

정답 : ⑤

■ 특별주문을 수락하는 경우의 증분손익

I. 특별주문수락시의 총공헌이익 $800\text{개} \times (300 - 120 - 80 - 20 - 10)$	=	₩56,000
II. 기회비용 $300\text{대} \times (400 - 120 - 80 - 20 - 30)$	=	(₩45,000)
III. 증분이익(손실)		(₩11,000)

04

정답 : ①

■ 특별주문을 수락하는 경우의 증분손익

I. 특별주문수락시의 총공헌이익 $7,000\text{개} \times (500 - 280) - 1,200,000$	=	₩340,000
II. 기회비용 $2,000\text{대} \times (600 - 280 - 170)$	=	(₩300,000)
III. 증분이익(손실)		(₩40,000)

05

정답 : ③

■ 유희생산능력 有 → 기회비용 無

■ 특별주문을 수락하는 경우의 증분손익

I. 특별주문수락시의 총공헌이익 $2,000\text{개} \times (70 - 20 - 15 - 10 - 70 \times 0.2)$	=	₩22,000
II. 기회비용	=	(₩0)
III. 증분이익(손실)		₩22,000

06

정답 : ③

구분	금액	변동비	고정비
매출액	₩3,000,000	$15,000\text{개} \times 200$	
매출원가	(2,000,000)	$15,000\text{개} \times 40$	1,400,000
매출총이익	1,000,000		
판매비와관리비	(500,000)	$15,000\text{개} \times 10$	350,000
영업이익	500,000		

■ 유희생산능력 有 → 기회비용 無

■ 특별주문을 수락하는 경우의 증분손익

I. 특별주문수락시의 총공헌이익 $500\text{개} \times (150 - 50)$	=	₩50,000
II. 기회비용	=	(₩0)
III. 증분이익(손실)		₩50,000

07

정답 : ④

- 유희생산능력 有 → 기회비용 無
- 특별주문을 수락하는 경우의 증분손익

I. 특별주문수락시의 총공헌이익 $500\text{개} \times (320 - 240)$	=	₩40,000
II. 기회비용	=	(₩0)
III. 증분이익(손실)		₩40,000

08

정답 : ③

- 유희생산능력 有 → 기회비용 無
- 특별주문을 수락하는 경우의 증분손익
- Y(특별주문 수락시의 단위당 판매가격)

I. 특별주문수락시의 총공헌이익 $100\text{개} \times (Y - 3,000) - 10,000$	=	₩30,000
II. 기회비용	=	(₩0)
III. 증분이익(손실)		₩30,000

∴ Y(특별주문 수락시의 단위당 판매가격) = ₩3,400

09

정답 : ③

- 유희생산능력 有 → 기회비용 無
- 특별주문을 수락하는 경우의 증분손익
- Y(특별주문 수락시의 단위당 최소판매가격)

I. 특별주문수락시의 이익 $2,000\text{개} \times (Y - 1,000)$	=	₩800,000
II. 기회비용 $1,000\text{개} \times (2,000 - 1,000 - 200)$	=	(₩800,000)
III. 증분이익(손실)		₩0

∴ Y(특별주문 수락시의 단위당 판매가격) = ₩1,400

10

정답 : ③

■ X

■ 부품을 외부구입을 하는 경우의 증분손익

1) 외부 구입원가	10,000개 × X	=	(₩10,000X)
2) 변동제조원가 절감액	10,000개 × 300	=	3,000,000
3) 회피가능 고정원가	300,000 × 1/3	=	100,000
증분손익			₩0 이상

∴ X(단위당 구입가격) = ₩310

11

정답 : ②

■ 자가제조시 단위당 변동제조원가

: (600,000 + 150,000 + 50,000) / 10,000개 = ₩80

■ 부품을 외부구입을 하는 경우의 증분손익

1) 외부 구입원가	10,000개 × 85	=	(₩850,000)
2) 변동제조원가 절감액	10,000개 × 80	=	800,000
3) 임대료수익		=	70,000
증분손익			₩20,000

12

정답 : ①

■ X

■ 부품을 외부구입을 하는 경우의 증분손익

1) 외부 구입원가	500개 × 100	=	(₩50,000)
2) 변동제조원가 절감액	500개 × 70	=	35,000
3) 회피가능 고정원가	50,000 × 0.4	=	20,000
4) 임대료수익		=	X
증분손익			₩10,000

∴ X(외부구입시 월 임대료) = ₩5,000

13

정답 : ④

■ 자가제조시 단위당 변동제조원가

$$: ₩80 + ₩24 + ₩16 = ₩120$$

■ 부품을 외부구입을 하는 경우의 증분손익

1) 외부 구입원가	1,000개 × 140	=	(₩140,000)
2) 변동제조원가 절감액	1,000개 × 120	=	120,000
3) 회피가능 고정원가	40,000 × 0.25	=	10,000
4) 임대료수익		=	30,000
증분손익			₩20,000

14

정답 : ③

	제품 X	제품 Y
판매단가	₩1,500	₩1,000
변동비	₩900	₩600
① 단위당 공헌이익	₩600	₩400
② 단위당 기계시간	6시간	2시간
기계시간당 공헌이익(=①÷②)	₩100/시간	₩200/시간
생산순위	2순위	1순위
생산·판매량	0개	400시간 ÷ 2시 = 200개
최대 공헌이익	₩0	200개 × 400 = ₩80,000

☞ 최대 영업이익 = ₩80,000(최대 공헌이익) - 50,000(고정비) = ₩30,000

15

정답 : ①

	A	B	C
판매단가	₩200	₩150	₩300
변동비	₩140	₩100	₩180
① 단위당 공헌이익	₩60	₩50	₩120
② 단위당 기계사용시간	2시간	1시간	3시간
기계시간당 공헌이익(=①÷②)	₩30/시간	₩50/시간	₩40/시간
생산순위	3순위	1순위	2순위
생산·판매량	100개 × 2시간 = 200시간	500개 × 1시간 = 500시간	100개 × 3시간 = 300시간

16

정답 : ⑤

- 갑 폐쇄시 증분손익 = $-2,000 + 1,200 = -₩800$

17

정답 : ②

- B제품 생산 중단시 증분손익

1) A제품의 공헌이익 증가액 (4,000 - 1,500) × 1,000단위 / 2,000단위	=	₩1,250
2) B제품의 공헌이익 감소액 2,000 - 1,200	=	(800)
증분손익		₩450

18

정답 : ③

■ 사업부 B 폐쇄시 증분손익

1) 사업부 B 매출 감소액	=	(₩30,000)
2) 사업부 B 변동비 절감액	=	21,000
3) 사업부 B 회피가능고정원가 절감액 : $8,000 \times 70\%$	=	5,600
4) 사업부 A 공헌이익 증가액 : $12,000 \times 0.2$	=	2,400
증분손익		(₩1,000)

19

정답 : ③

■ X제품 생산 중단시 증분손익

1) X제품 매출 감소액	=	(₩100,000)
2) X제품 변동비 절감액 : $40,000 + 20,000$	=	60,000
3) X제품 회피가능고정원가 절감액 : $30,000 \times 40\% + 20,000 \times 60\%$	=	24,000
4) 임대료수익	=	10,000
증분손익		(₩6,000)

제11장

종합예산

제1절 종합예산의 편성

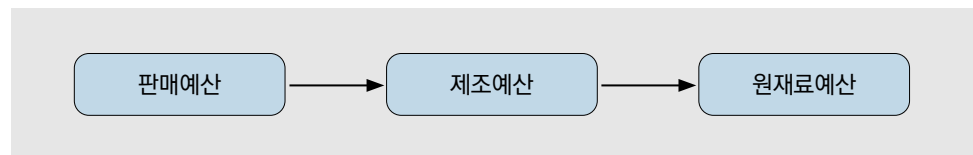
제1절

종합예산의 편성

기업은 매년 기업전체를 대상으로 예산을 편성하는데 이를 종합예산이라고 한다.

종합예산의 출발점은 판매예산이다. 수요예측에 근거하여 판매량을 예상하여 판매예산을 수립한 이후 재고계획을 고려하면 생산량이 결정되고 이러한 생산량에 근거하여 제자원가예산을 수립한다. 또한 이러한 제자원가예산을 바탕으로 원재료매입예산을 수립한다.

즉, 종합예산의 편성절차는 제품원가계산 순서와 정반대로 이루어진다.



01 판매예산

판매예산이란 예산기간 중에 판매량과 매출액을 설정하는 것을 말한다.

이러한 판매예산을 바탕으로 제조예산, 원재료매입예산 등이 순차적으로 편성된다.

02 제조예산

제조예산이란 예산기간 중에 제조해야 할 목표생산량을 설정하는 것을 말한다. 이러한 제조예산은 판매예산과 재고자산의 보유정책에 따라 결정된다.

$$\text{생산량} = \text{판매량} + \text{기말제품수량} - \text{기초제품수량}$$

03 원재료매입예산

원재료매입예산이란 목표생산량을 생산하는데 소요되는 원재료사용량과 기업의 재고정책에 의해서 결정되는 기말원재료재고량을 충족시키기 위하여 예산기간 중에 구입해야 할 원재료 수량과 구입액을 설정하는 것을 말한다.

- 원재료 구입량 = 예상원재료 사용량 + 기말 적정원재료재고량 - 기초 원재료재고량
- 원재료 구입액 = 원재료 구입량 × 단위당 원재료 예상구입가격

예제 제조예산 & 원재료매입예산

(주)민준은 20×1년 분기별 판매량을 다음과 같이 예상하였다.

	1분기	2분기	3분기	4분기
예상 판매량	3,000개	3,600개	4,000개	4,000개

다음 물음에 답하시오.

[물음1] 1분기 초 제품의 재고수량은 900개이며, 회사는 기초 재고자산을 당분기 예상 판매량의 30%를 유지한다. 1,2,3분기 제조예산을 작성하시오.

[물음2] 제품 1단위 생산에 원재료 2kg이 소비되며, 1kg당 가격은 ₩200이다. 또한, 매분기 초 당분기 예상 사용량의 20%를 원재료 재고로 유지하고 있으며, 1분기 초 원재료 재고수량은 1,272kg이다. 1,2분기 원재료 매입량과 원재료매입예산을 계산하시오.

풀이

[물음1] 1,2,3분기 제조예산

1분기				2분기			
기초재고	900개	판매량	3,000개	기초재고	1,080개	판매량	3,600개
생산량	3,180개	기말재고	1,080개	생산량	3,720개	기말재고	1,200개
	4,080개		4,080개		4,800개		4,800개

3분기				4분기			
기초재고	1,200개	판매량	4,000개	기초재고	1,200개	판매량	4,000개
생산량	4,000개	기말재고	1,200개	생산량		기말재고	
	5,200개		5,200개				

[물음2] 1,2,3분기 원재료 매입량 & 구입예산

1분기 원재료				2분기 원재료			
기초재고	1,272kg	사용량	6,360kg	기초재고	1,488kg	사용량	7,440kg
구입량	6,576kg	기말재고	1,488kg	구입량	7,552kg	기말재고	1,600kg
	7,848kg		7,848kg		9,040kg		9,040kg

3분기 원재료			
기초재고	1,600kg	사용량	8,000kg
구입량	kg	기말재고	kg

- 1) 1분기 원재료 매입량 : 6,576kg
 - 2) 2분기 원재료 매입량 : 7,552kg
 - 3) 1분기 원재료 구입예산 : $6,576\text{kg} \times \text{₩}200/\text{kg} = \text{₩}1,315,200$
 - 4) 2분기 원재료 구입예산 : $7,552\text{kg} \times \text{₩}200/\text{kg} = \text{₩}1,510,400$
-

04 현금예산

현금예산이란 예산기간 중 현금유입과 현금유출에 대한 예산을 말한다.

① 매출관련 현금예산

기업이 매출을 발생시키면 현금이 바로 유입이 될 수도 있으나 외상거래로 인해 매출채권이 발생하여 현금의 유입이 지연될 수도 있다.

② 매입관련 현금예산

기업이 원재료나 상품 등의 재고자산 매입을 하게 되면 현금이 바로 유출이 될 수도 있으나 외상매입을 하여 매입채무가 발생해 현금의 유출이 지연될 수도 있다.

예제 현금예산 I

(주)민준은 20×1년 1월 매출액은 ₩100,000이고, 2월과 3월 매출은 각각 ₩150,000, ₩120,000이 될 것으로 예상하고 있다. 이 회사의 매출액 중 30%는 판매한 달에 회수되고, 70%는 판매한 다음달에 회수된다.

다음 물음에 답하시오.

[물음1] 20×1년 2월에 매출관련 현금유입액은 얼마로 예상되는가?

[물음2] 20×1년 3월에 매출관련 현금유입액은 얼마로 예상되는가?

풀이

[물음1] 2월 매출 관련 현금유입 예상액

- 1) 1월 매출분 현금 회수액 = $100,000 \times 70\% = \text{₩}70,000$
 - 2) 2월 매출분 현금 회수액 = $150,000 \times 30\% = \text{₩}45,000$
- ∴ 2월 현금유입 예상액 = $70,000 + 45,000 = \text{₩}115,000$

[물음2] 3월 매출 관련 현금유입 예상액

- 1) 2월 매출분 현금 회수액 = $150,000 \times 70\% = \text{₩}105,000$
 - 2) 3월 매출분 현금 회수액 = $120,000 \times 30\% = \text{₩}36,000$
- ∴ 3월 현금유입 예상액 = $105,000 + 36,000 = \text{₩}141,000$
-

예제 현금예산 II

금년 초에 설립된 (주)민준은 상품구매원가의 120%로 상품가격을 책정하고 있다. (주)민준은 매월 구매상품의 40%는 현금으로 구입하고 나머지 60%는 외상구입한다. 외상구입 대금은 구입한 달의 다음 달에 지급한다.

(주)민준은 매월 기말재고로 그 다음 달 예상판매량의 30%를 보유하는 정책을 실시하고 있다. 1,2,3월의 예상매출액은 다음과 같다.

단, 3개월 동안의 판매가격 및 구매단가는 불변이다.

	예상 매출액
1월	₩9,600
2월	12,000
3월	15,600

다음 물음에 답하시오.

[물음] 구입대금 지급으로 인한 (주)민준의 2월 중 예상 현금지출액은 얼마인가?

풀이

1월				2월			
기초재고	0	매출원가	8,000	기초재고	3,000	매출원가	10,000
당기매입	11,000	기말재고	3,000	당기매입	10,900	기말재고	3,900
	11,000		11,000		13,900		13,900

$$- 1월 매출원가 = 9,600 / 1.2 = ₩8,000$$

$$- 2월 매출원가 = 12,000 / 1.2 = ₩10,000$$

$$- 3월 매출원가 = 15,600 / 1.2 = ₩13,000$$

$$- 1월말 재고액 = 10,000 \times 30\% = ₩3,000$$

$$- 2월말 재고액 = 13,000 \times 30\% = ₩3,900$$

$$\therefore 2월 현금지출 예상액 = 11,000 \times 60\% + 10,900 \times 40\% = \mathbf{₩10,960}$$

객관식 연습문제

01

상품매매기업인 (주)민준의 20×1년 1분기 월별 매출액 예산은 다음과 같다.

	1월	2월	3월
매출액	₩480,000	₩560,000	₩600,000

(주)민준의 월별 예상 매출총이익률은 45%이다. (주)민준은 월말재고로 그 다음 달 매출원가의 30%를 보유하는 정책을 실시하고 있다. (주)민준의 매월 상품매입 중 40%는 현금매입이며, 60%는 외상매입이다. 외상매입대금은 매입한 달의 다음 달에 전액 지급된다. 상품매입과 관련하여 (주)민준의 20×1년 2월 예상되는 현금지출액은 얼마인가?

- ① ₩ 231,420 ② ₩ 243,060 ③ ₩ 264,060
 ④ ₩ 277,060 ⑤ ₩ 292,160

02

(주)관세는 20×1년의 분기별 현금예산을 편성중인데, 동 기간 동안의 매출 관련 자료는 다음과 같이 예상된다.

구분	예상매출액
1분기	₩100,000
2분기	₩120,000
3분기	₩80,000
4분기	₩110,000

매 분기 매출액 가운데 현금매출은 60%이며, 외상매출은 40%이다. 외상매출은 판매된 분기에 30%가 현금으로 회수되고, 그 다음 분기에 나머지 70%가 현금으로 회수된다. 20×1년 3분기의 매출관련 현금유입액은 얼마로 예상되는가? [관세사]

- ① ₩ 89,000 ② ₩ 91,200 ③ ₩ 94,400
 ④ ₩ 95,000 ⑤ ₩ 96,600

03

(주)대한의 20×1년 1분기 매출계획에 관한 자료는 다음과 같다.

	1월	2월	3월
■ 예상 판매량(단위)	450,000	380,000	420,000
■ 예상 월말제품재고량(단위)	27,000	25,000	34,000

이 매출계획이 달성되려면 (주)대한은 2월에 몇 단위를 생산하여야 하는가? [관세사]

- ① 360,000단위 ② 368,000단위 ③ 370,000단위
 ④ 378,000단위 ⑤ 382,000단위

04

(주)관세는 20×1년 3분기에 30,000단위의 제품을 판매하였으며, 4분기에는 판매량이 3분기보다 10% 증가할 것으로 예측하고 있다. 20×1년 9월 및 12월 말 제품재고량이 각각 3,300단위, 2,850단위라면 4분기의 목표생산량은 얼마인가? [관세사]

- ① 29,250단위 ② 30,900단위 ③ 32,550단위
 ④ 34,200단위 ⑤ 35,850단위

05

(주)감평은 단일 종류의 상품을 구입하여 판매하고 있다. 20×1년 4월과 5월의 매출액은 각각 ₩6,000과 ₩8,000으로 예상된다. 20×1년 중 매출원가는 매출액의 70%이다. 매월 말의 적정 재고금액은 다음 달 매출원가의 10%이다. 4월 중 예상되는 상품구입액은? [감정평가사]

- ① ₩ 4,340 ② ₩ 4,760 ③ ₩ 4,920
 ④ ₩ 5,240 ⑤ ₩ 5,600

06

(주)대한은 단일제품을 생산·판매하고 있다. 제품 1단위를 생산하기 위해서는 직접재료 0.5kg이 필요하고, 직접재료 kg당 구입가격은 ₩100이다. 1분기 말과 2분기 말의 재고자산은 다음과 같이 예상된다.

	재고자산	
	1분기말	2분기말
직접재료	100kg	120kg
제품	50단위	80단위

2분기의 제품 판매량이 900단위로 예상될 경우 2분기의 직접재료 구입예산은? (단, 각 분기 말 재공품 재고는 무시한다.) **[감정평가사]**

- ① ₩ 4,510 ② ₩ 4,600 ③ ₩ 4,850
 ④ ₩ 4,900 ⑤ ₩ 4,960

07

(주)감평은 향후 6개월의 월별 매출액을 다음과 같이 추정하였다.

월	매출액
1월	₩350,000
2월	300,000
3월	320,000
4월	400,000
5월	450,000
6월	470,000

(주)감평의 모든 매출은 외상거래이다. 외상매출 중 70%는 판매한 달에, 25%는 판매한 다음 달에 현금회수될 것으로 예상되고, 나머지 5%는 회수가 불가능할 것으로 예상된다. (주)감평은 당월 매출액 중 당월에 현금회수된 부분에 대해 2%를 할인해주는 방침을 가지고 있다.

(주)감평이 예상하는 4월의 현금유입액은? **[감정평가사]**

- ① ₩ 294,400 ② ₩ 300,400 ③ ₩ 354,400
 ④ ₩ 380,400 ⑤ ₩ 406,400

08

20×1년 1월 초에 1분기 현금예산을 편성 중인 (주)관세의 월별 매출예상액은 다음과 같다.

구분	1월	2월	3월
매출예상액	₩600,000	₩450,000	₩900,000
매출총이익률	30%		

매출액 중 40%는 판매한 달에, 55%는 판매한 다음 달에 현금으로 회수되며, 5%는 대손으로 예상된다. 상품매입대금은 매입한 다음 달에 전액 현금으로 지급한다. 1월초 상품재고액은 ₩60,000이고 매월 말 상품재고액은 다음 달 매출원가의 10%로 유지한다. 2월 한 달간 예상되는 현금유입액과 현금유출액의 차이는? [관세사]

- ① ₩112,500 ② ₩118,500 ③ ₩121,200
 ④ ₩126,300 ⑤ ₩132,300

09

(주)감평은 매입원가의 130%로 매출액을 책정한다. 모든 매입은 외상거래이다. 외상매입액 중 30%는 구매한 달에, 70%는 구매한 달의 다음 달에 현금으로 지급된다. (주)감평은 매월 말에 다음 달 예상 판매량의 25%를 안전재고로 보유한다. 20×1년도 예산자료 중 4월, 5월, 6월의 예상 매출액은 다음과 같다.

구분	4월	5월	6월
예상 매출액	₩1,300,000	₩3,900,000	₩2,600,000

20×1년 5월에 매입대금 지급으로 인한 예상 현금지출액은? (단, 4월, 5월, 6월의 판매단가 및 매입단가는 불변) [감정평가사]

- ① ₩1,750,000 ② ₩1,875,000 ③ ₩2,050,000
 ④ ₩2,255,000 ⑤ ₩2,500,000

정답 및 해설

01

정답 : ⑤

1월			
기초재고	79,200	매출원가	264,000
당기매입	277,200	기말재고	92,400
	356,400		356,400

2월			
기초재고	92,400	매출원가	308,000
당기매입	314,600	기말재고	99,000
	407,000		407,000

3월			
기초재고	99,000	매출원가	330,000
당기매입		기말재고	

$$- 1월 매출원가 = 480,000 \times 55\% = ₩264,000$$

$$- 2월 매출원가 = 560,000 \times 55\% = ₩308,000$$

$$- 3월 매출원가 = 600,000 \times 55\% = ₩330,000$$

$$- 1월초 재고액 = 264,000 \times 30\% = ₩79,200$$

$$- 1월말 재고액 = 308,000 \times 30\% = ₩92,400$$

$$- 2월말 재고액 = 330,000 \times 30\% = ₩99,000$$

$$\therefore 2월 현금지출 예상액 = 314,600 \times 40\% + 277,200 \times 60\% = ₩292,160$$

02

정답 : ②

$$\blacksquare 2분기 매출분 현금 회수액 = 120,000 \times 40\% \times 70\% = ₩33,600$$

$$\blacksquare 3분기 매출분 현금 회수액$$

$$\textcircled{1} \text{ 외상매출: } 80,000 \times 40\% \times 30\% = ₩9,600$$

$$\textcircled{2} \text{ 현금매출: } 80,000 \times 60\% = ₩48,000$$

$$\therefore \text{현금유입액} = ₩33,600 + ₩9,600 + ₩48,000 = \underline{\underline{₩91,200}}$$

03

정답 : ④

1월			
기초재고		판매량	450,000
생산량		기말재고	27,000

2월			
기초재고	27,000	판매량	380,000
생산량	X	기말재고	25,000
	405,000		405,000

∴ 2월 생산량 = 405,000개 - 27,000개 = **378,000개**

04

정답 : ③

3분기			
기초재고		판매량	30,000
생산량		기말재고	3,300
			33,300

4분기			
기초재고	3,300	판매량	33,000
생산량	X	기말재고	2,850
	35,850		35,850

∴ 4분기 목표생산량 = 35,850개 - 3,300개 = **32,550단위**

05

정답 : ①

- 4월 매출원가: $6,000 \times 70\% = ₩4,200$
- 5월 매출원가: $8,000 \times 70\% = ₩5,600$
- 4월 말 재고자산 : $5,600[\text{5월 매출원가}] \times 10\% = ₩560$
- 4월 초 재고자산 : $4,200[\text{4월 매출원가}] \times 10\% = ₩420$

4월			
기초재고	420	매출원가	4,200
매입	X	기말재고	560
	4,760		4,760

5월			
기초재고		매출원가	5,600
매입		기말재고	

∴ 4월 상품 구입액 = $4,760 - 420 = ₩4,340$

06

정답 : ③

1분기 원재료			
기초재고	kg	사용량	kg
구입량	kg	기말재고	100kg
	kg		kg

2분기 원재료			
기초재고	100kg	사용량	465kg
구입량	485kg	기말재고	120kg
	585kg		585kg

2분기 제품			
기초재고	50개	판매량	900개
생산량	930개	기말재고	80개
	980개		980개

- 2분기 제품생산량 = 900개(판매량) + 80개(기말제품) - 50개(기초제품) = 930개
- 2분기 재료사용량 = 930개 × 0.5kg = 465kg
- ∴ 2분기 직접재료 구입예산 = 485kg × ₩10/kg = ₩4,850

07

정답 : ③

- 3월 매출분 현금 회수액 = 320,000 × 25% = ₩80,000
- 4월 매출분 현금 회수액 = 400,000 × 70% × 98% = ₩274,400
- 4월 현금유입액: ₩354,400

08

정답 : ②

1) 현금유입액 예산

- 1월 매출분 현금 회수액 = 600,000 × 55% = ₩330,000
- 2월 매출분 현금 회수액 = 450,000 × 40% = ₩180,000
- 2월 현금유입액 예산 = ₩330,000 + ₩180,000 = ₩510,000

2) 현금유출액 예산

1월			
기초재고	60,000	매출원가	420,000
당기매입	391,500	기말재고	31,500
	451,500		451,500

2월			
기초재고	31,500	매출원가	315,000
당기매입	346,500	기말재고	63,000
	378,000		378,000

3월			
기초재고	63,000	매출원가	630,000
당기매입		기말재고	

- 1월 매출원가 = $600,000 \times 70\% = \text{₩}420,000$
- 2월 매출원가 = $450,000 \times 70\% = \text{₩}315,000$
- 3월 매출원가 = $900,000 \times 70\% = \text{₩}630,000$
- 1월초 재고액 = $\text{₩}60,000$
- 1월말 재고액 = $315,000 \times 10\% = \text{₩}31,500$
- 2월말 재고액 = $630,000 \times 10\% = \text{₩}63,000$
- 2월 현금지출 예상액 = **₩391,500**(1월 매입액)

∴ 2월 현금유입 예상액-현금유출 예상액 = $\text{₩}510,000 - \text{₩}391,500 = \text{₩}118,500$

09

정답 : ②

4월			
기초재고	250,000	매출원가	1,000,000
당기매입	1,500,000	기말재고	750,000
	1,750,000		1,750,000

5월			
기초재고	750,000	매출원가	3,000,000
당기매입	2,750,000	기말재고	500,000
	3,500,000		3,500,000

6월			
기초재고	500,000	매출원가	2,000,000
당기매입		기말재고	

- 4월 매출원가 = $1,300,000 \div 1.3 = \text{₩}1,000,000$
 - 5월 매출원가 = $3,900,000 \div 1.3 = \text{₩}3,000,000$
 - 6월 매출원가 = $2,600,000 \div 1.3 = \text{₩}2,000,000$
 - 4월초 재고액 = $1,000,000 \times 25\% = \text{₩}250,000$
 - 4월말 재고액 = $3,000,000 \times 25\% = \text{₩}750,000$
 - 5월말 재고액 = $2,000,000 \times 25\% = \text{₩}500,000$
- $\therefore$ 5월 현금지출 예상액 = $1,500,000 \times 70\% + 2,750,000 \times 30\% = \text{₩}1,875,000$

제12장

대체가격

제1절 대체가격의 개요

제2절 대체가격의 결정

제1절

대체가격의 개요

01 대체가격의 의미

기업환경이 다양화되고 규모가 커짐에 따라 많은 기업들은 조직을 분권화하여 사업부제로 운영하고 있다. 이러한 분권화된 기업에서는 보통 각 사업부가 하나의 이익중심점을 형성하게 되며, 사업부 간에 재화나 용역의 이전 또한 빈번하게 이루어지기 마련이다. 이와 같이 **사업부 간에 이루어지는 재화나 용역이 이전되는 가격을 대체가격(transfer price) 또는 이전가격**이라고 한다. 그리고 재화나 용역을 제공하는 사업부를 공급사업부, 이를 제공받는 사업부를 수요사업부라고 한다.

재화나 용역의 대체가격은 각 사업부의 관점에서 중요한 문제이다. 그 이유는 대체가격이 공급사업부에게는 수익이 되고 수요사업부에게는 비용이 되므로 대체가격이 얼마로 결정되는가에 따라 각 사업부의 성과평가가 달라지기 때문이다. 또한 대체가격은 기업전체의 관점에서도 매우 중요한 문제이다. 왜냐하면 대체가격이 얼마로 결정되는가에 따라 각 사업부의 의사결정이 달라지며 결과적으로 기업전체의 성과도 달라지기 때문이다.

이와 같이 대체가격결정 문제는 각 사업부의 관점에서뿐만 아니라 기업전체의 관점에서도 매우 중요한 문제이다.

02 대체가격결정시 고려사항

대체가격을 결정하는 것은 사업부간의 이해관계가 대립되므로 다음과 같은 세 가지 기준을 고려하여 결정하여야 한다.

(1) 목표일치성기준

목표일치성기준은 **각 사업부의 목표뿐만 아니라 기업전체의 목표도 극대화할 수 있는 방향으로 대체가격을 결정해야 한다는 기준**이다.

분권화된 각 사업부는 하나의 이익중심점으로 운영되므로 각 사업부의 관리자는 자신들의 성과를 극대화하기 위하여 기업전체의 이익을 극대화시키지 않는 대체가격을 선택할 수도 있다. 이와 같이 **개별사업부 관점에서는 최적이지만 기업전체의 관점에서는 최적이지 않은 상황을 준최적화 현상**이라고 한다.

(2) 성과평가기준

성과평가기준은 각 사업부의 성과를 공정하게 평가할 수 있는 방법으로 대체가격이 결정되어야 한다는 기준이다. 대체가격은 공급사업부에게는 수익이 되고 수요사업부에게는 비용이 되므로 대체가격이 얼마로 결정되는가에 따라 각 사업부의 성과가 달라진다. 그러므로 대체가격이 합리적으로 결정되지 않으면 성과평가는 공정성을 상실하고 각 사업부 관리자의 이익창출의욕을 감퇴시킴으로써 분권화의 목적을 달성하지 못할 가능성이 있다. 따라서 대체가격은 각 사업부의 관리자가 그 공정성을 받아들일 수 있도록 결정되어야 한다.

(3) 자율성기준

자율성기준은 각 사업부의 경영자가 자율적으로 의사결정을 하고 대체가격을 결정해야 한다는 기준이다. 분권화의 본질은 자율성에 있으므로 각 사업부의 관리자가 사업부의 목표를 극대화하는 의사결정을 할 수 있도록 자율성을 부여해야 한다.

01 대체가격의 결정방법

일반적으로 사용되는 대체가격의 결정방법에는 시장가격기준, 원가기준, 협상가격기준 등이 있다.

(1) 시장가격기준

시장가격기준은 대체되는 재화나 용역의 시장가격을 대체가격으로 결정하는 방법이다.

(2) 원가기준

원가기준은 대체되는 재화나 용역의 원가를 기준으로 대체가격을 결정하는 방법이다.

(3) 협상가격기준

협상가격기준은 공급사업부와 수요사업부가 협의를 거쳐 서로 합의한 협상가격으로 대체가격을 결정하는 방법이다.

02 대체가격의 계산

대체가격결정 문제의 핵심은 공급사업부와 수요사업부가 스스로 자율성을 유지하면서 서로 만족할 만한 대체가격을 결정하는 것이다. 먼저 두 사업부가 각각 받아들일 수 있는 대체가격을 먼저 살펴본 후에 대체가격이 기업전체의 이익에 미치는 효과에 대해 살펴보자.

(1) 수요사업부의 최대대체가격

수요사업부는 자신의 이익을 극대화하기 위하여 필요한 부품을 내부에서 대체하든 외부에서 구입하든 가능한 낮은 가격으로 조달하려고 한다. 따라서 수요사업부가 허용할 수 있는 단위당 최대대체가격은 다음과 같다.

$$\text{단위당 최대대체가격} = \text{Min}[\text{단위당 지출가능원가}, \text{단위당 외부구입가격}]$$

이때 단위당 지출가능원가는 수요사업부의 최종완제품의 판매가격에서 완제품 단위당 추가가공원가 등을 차감한 값으로 수요사업부의 입장에서 보는 내부대체품의 순실현가치가 된다.

예제 수요사업부의 최대대체가격

(※)민준은 A사업부와 B사업부로 구성되어 있다. B사업부는 A사업부에서 생산되는 부품을 가공하여 완제품을 제조한다. B사업부에서 부품 한 단위를 완제품으로 만드는 데 소요되는 추가가공원가는 ₩450이며, 완제품의 단위당 판매가격은 ₩1,000이다.

다음 각 상황에서 B사업부가 받아들일 수 있는 최대대체가격을 계산하시오.

[물음1] 부품의 외부시장가격이 단위당 ₩500인 경우

[물음2] 부품의 외부시장가격이 단위당 ₩600인 경우

풀이

[물음1] 최대대체가격 I

B사업부가 받아들일 수 있는 최대대체가격을 X라 하면,

	비대체	대체
매출액	1,000	1,000
변동원가	500 + 450	X + 450
공헌이익	50	-X + 550

$$50 = -X + 550$$

$$\therefore X = ₩500$$

[물음2] 최대대체가격 II

	비대체	대체
매출액	-	1,000
변동원가	-	X + 450
공헌이익	-	-X + 550

$$0 = -X + 550$$

$$\therefore X = ₩550$$

[별해] 수요사업부 B의 최대대체가격은 다음과 같이 구할 수도 있다.

1.	$\text{Min}[₩1,000 - ₩450 = ₩550, ₩500]$	=	₩500
2.	$\text{Min}[₩1,000 - ₩450 = ₩550, ₩600]$	=	₩550
$\text{Min}[\text{단위당 지출가능원가, 단위당 외부구입가격}]$			

(2) 공급사업부의 최소대체가격

공급사업부는 자신의 이익을 극대화하기 위하여 생산한 부품을 내부에 대체하든 외부에 판매하든 가능한 높은 가격으로 판매하려고 한다. 따라서 공급사업부가 허용할 수 있는 최소대체가격은 공급사업부가 손해를 보지 않고 허용할 수 있는 대체가격의 하한선으로서 다음과 같다.

$$\text{단위당 최소대체가격} = \text{대체시 단위당 증분지출원가} + \text{대체시의 단위당 기회원가}$$

이때 단위당 기회원가는 대체품 1단위를 대체할 때 포기해야 하는 이익으로 외부시장 공헌이익 감소분 또는 유희생산시설의 타 용도 사용으로 얻을 수 있는 이익의 상실분이다.

예제 공급사업부의 최소대체가격

(주)민준은 A사업부와 B사업부로 구성되어 있다. B사업부는 A사업부에서 생산되는 부품을 가공하여 완제품을 제조한다. B사업부에서는 A사업부에서 생산되는 부품을 연간 100단위만큼 필요로 한다.

A사업부에서 생산되는 부품과 관련한 자료는 다음과 같다.

연간 최대생산능력	1,000단위
단위당 외부시장가격	₩500
단위당 변동원가(변동판매비 포함)	350
단위당 고정원가(연간 1,000단위 기준)	100

다음 각 상황에서 A사업부가 받아들일 수 있는 최소대체가격을 구하시오.

[물음1] 부품의 외부시장수요가 연간 900단위인 경우

[물음2] 부품의 외부시장수요가 연간 1,000단위 이상인 경우

[물음3] 부품의 외부시장수요가 연간 1,000단위 이상이며 내부대체시에는 단위당 ₩50의 변동판매비를 절감할 수 있는 경우

풀이

[물음1] 최소대체가격 I

A사업부가 받아들일 수 있는 최소대체가격을 X라 하면,

	비대체	대체
매출액	900개 × @500 = ₩450,000	(900개 × @500 + 100개 × X) = 100X + 450,000
변동원가	900개 × @350 = 315,000	1,000개 × @350 = 350,000
공헌이익	₩135,000	100X + 100,000

* 고정원가는 두 대안 간에 차이가 없는 비관련원가이므로 고려할 필요가 없다.

$$135,000 = 100X + 100,000$$

$$\therefore X = \text{₩}350$$

[물음2] 최소대체가격 II

	비대체	대체
매출액	1,000개 × @500 = ₩500,000	(900개 × @500 + 100개 × X) = 100X + 450,000
변동원가	1,000개 × @350 = 350,000	1,000개 × @350 = 350,000
공헌이익	₩150,000	100X + 100,000

$$150,000 = 100X + 100,000$$

$$\therefore X = \text{₩}500$$

[물음3] 최소대체가격 III

	비대체	대체
매출액	1,000개 × @500 = ₩500,000	(900개 × @500 + 100개 × X) = 100X + 450,000
변동원가	1,000개 × @350 = 350,000	(900개 × @350 + 100개 × @300) = 345,000
공헌이익	₩150,000	100X + 105,000

$$150,000 = 100X + 105,000$$

$$\therefore X = \text{₩}450$$

[별해] 공급사업부 A의 최소대체가격은 다음과 같이 구할 수도 있다.

1.	₩350	+	₩0	=	₩350
2.	₩350	+	(₩500 - ₩350)	=	₩500
3.	₩300	+	(₩500 - ₩350)	=	₩450
	대체시의 단위당 증분지출원가		대체시의 단위당 기회원가		

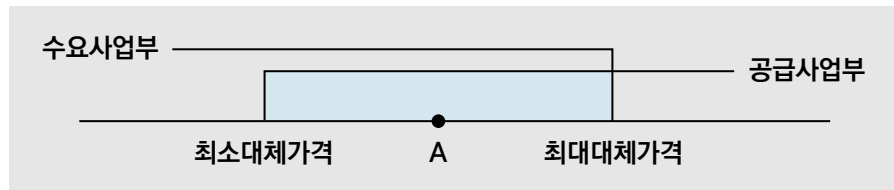
(3) 기업 전체의 이익에 미치는 영향

지금까지는 각 사업부 입장에서의 최대대체가격과 최소대체가격에 대해 살펴보았다.

이제 내부대체가 기업 전체의 이익에 미치는 영향에 대해 살펴보자.

① 공급사업부의 최소대체가격이 수요사업부의 최대대체가격보다 낮은 경우

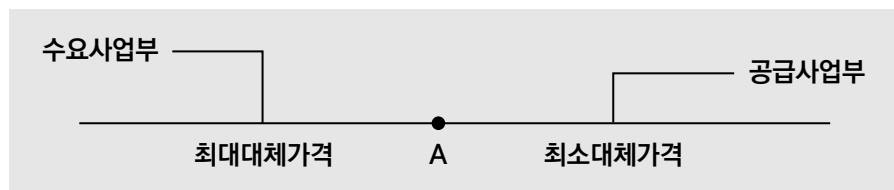
이러한 상황에서는 다음과 같이 두 사업부가 모두 허용가능한 대체가격이 존재하며, 대체가격은 빗금 친 부분에서 결정된다.



여기서 만약 그림의 A에서 대체가격이 결정된다면 대체거래로 인하여 공급사업부는 대체한 부품 단위당 A와 최소대체가격의 차액만큼 증분이익을 얻게 되고, 수요사업부는 최대대체가격과 A의 차액만큼 증분이익을 얻게 된다. 따라서 기업전체적으로는 대체거래로 인하여 두 사업부의 증분이익을 합한 금액(최대대체가격 - 최소대체가격)만큼 증분이익을 얻게 되므로, 이러한 경우 기업전체의 관점에서는 대체가격에 관계없이 대체하는 것이 유리하다.

② 공급사업부의 최소대체가격이 수요사업부의 최대대체가격보다 높은 경우

이러한 상황에서는 다음과 같이 두 사업부가 모두 허용가능한 대체가격이 존재하지 않으므로 대체거래는 성립하지 않는다.



그러나 만약 그림의 A에서 대체가격이 결정된다면 이로 인하여 공급사업부는 대체한 부품 단위당 최소대체가격과 A의 차액만큼 증분손실을 얻게 되고, 수요사업부는 A와 최대대체가격의 차액만큼 증분손실을 얻게 된다.

따라서 기업전체적으로는 대체거래로 인하여 두 사업부의 증분손실을 합한 금액(최소 대체가격 - 최대대체가격)만큼 증분손실을 얻게 되므로, 이러한 경우 기업전체의 관점에서는 대체가격에 관계없이 대체하지 않는 것이 유리하다.

예제 기업전체 이익에 미치는 영향

(주)민준은 A사업부와 B사업부로 구성되어 있다. 사업부 A는 단위당 변동비가 ₩500인 부품을 생산하고 있는데, 이 부품은 ₩1,000의 가격으로 외부에 판매할 수도 있고 추가가공을 위해 사업부 B에 대체할 수도 있다. 사업부 B가 이 부품을 외부에서 구입할 수 있는 가격은 ₩900이다.

다음의 각 경우에 기업전체의 이익을 극대화하기 위하여 사업부 B가 외부로부터 구입해야 하는지 아니면 사업부 A로부터 구입해야 하는지 결정하시오.

[물음1] 사업부 A의 유희생산시설이 있는 경우

[물음2] 사업부 A의 유희생산시설이 없는 경우

풀이

[물음1,2] 내부대체 의사결정

	최소대체가격(A)	최대대체가격(B)	기업전체 관점
1)	$₩500 + ₩0 = ₩500$	₩900	대체
2)	$₩500 + (₩1,000 - ₩500)* = ₩1,000$	₩900	비대체

* 외부판매시에 얻을 수 있는 단위당 공헌이익

∴ 1) 사업부 A의 유희생산시설이 있는 경우 : 사업부 A에서 구입

2) 사업부 A의 유희생산시설이 없는 경우 : 외부에서 구입

객관식 연습문제

01

(주)민준의 A사업부는 LED를 생산하고 있으며, 연간 생산능력은 100,000단위이다.

(주)민준의 A사업부 수익과 원가자료는 다음과 같다.

■ 단위당 외부판매가격	₩300
■ 단위당 변동원가	150
■ 단위당 고정원가(연간 100,000단위 기준)	9

(주)민준은 텔레비전을 생산하는 B사업부도 보유하고 있다. B사업부는 현재 연간 10,000단위의 LED를 단위당 ₩290에 외부에서 조달하고 있다. 회사는 생산하는 제품 전량을 외부시장에 판매할 수 있고 사내대체시 단위당 변동원가 ₩20을 절감할 수 있다. A사업부가 사내대체를 수락할 수 있는 최소사내대체가격은?

① ₩ 150

② ₩ 159

③ ₩ 280

④ ₩ 430

⑤ ₩ 500

02

(주)민준은 두 개의 사업부 A, B로 구성되어 있다. A사업부는 단위당 변동비가 ₩100인 부품을 제조하고 있는데 이를 ₩200에 외부판매할 수도 있고 B사업부에 대체할 수도 있다. B사업부가 이 부품을 외부에서 구입할 수 있는 가격은 ₩180이다. 회사전체의 이익극대화를 위하여 B사업부는 어느 곳에서 구입하여야 하는가?

① 유희생산시설이 있으면 A사업부에서, 없으면 외부에서 구입한다.

② 유희생산시설이 없으면 A사업부에서, 있으면 외부에서 구입한다.

③ 유희생산시설의 유무에 관계없이 A사업부에서 구입하여야 한다.

④ 유희생산시설의 유무에 관계없이 외부에서 구입하여야 한다.

⑤ B사업부는 부품을 구입하지 아니하고 사업부를 폐쇄하여야 한다.

03

(※)백제에는 A, B 두 사업부가 있는데, B사업부는 신제품을 생산하기 위하여 필요한 부품 2,000개를 A사업부로부터 구입하려고 한다. A사업부가 이 부품을 생산하는데 단위당 변동원가 ₩22이 소요될 것으로 추정된다. 또한 A사업부는 이 부품 2,000개를 생산하기 위해 현재 생산·판매중인 Z제품 2,500개를 포기해야 한다. Z제품의 판매단가는 ₩45이고, 단위당 변동원가는 ₩15이다. B사업부는 이 부품을 외부에서 단위당 ₩65에 구입할 수 있다. 다음 중 최적사내이전가격에 해당하는 것은? [관세사]

- ① ₩ 45 ② ₩ 47 ③ ₩ 55
- ④ ₩ 60 ⑤ ₩ 67

04

(※)감평은 이익중심점인 A사업부와 B사업부를 운영하고 있다. A사업부가 생산하는 열연강판의 변동제조원가와 고정제조원가는 각각 톤당 ₩2,000과 톤당 ₩200이며, 외부 판매가격과 판매비는 각각 톤당 ₩3,000과 톤당 ₩100이다. 현재 B사업부가 열연강판을 외부에서 톤당 ₩2,600에 구입하여 사용하고 있는데, 이를 A사업부로부터 대체받을 것을 고려하고 있다. A사업부는 B사업부가 필요로 하는 열연강판 수요를 충족시킬 수 있는 유효생산능력을 보유하고 있으며, 사내대체하는 경우 판매비가 발생하지 않을 것이다. A사업부가 사내대체를 수락할 수 있는 최소사내대체가격은? [감정평가사]

- ① ₩ 2,000 ② ₩ 2,100 ③ ₩ 2,200
- ④ ₩ 2,600 ⑤ ₩ 3,000

05

(주)관세는 분권화된 사업부 A와 사업부 B를 이익중심점으로 운영하고 있다. 사업부 A에서 생산되는 표준형 밸브는 외부시장에 판매하거나 사업부 B에 대체할 수 있다. 사업부 A는 현재 최대 생산능력을 이용하여 생산하는 표준형 밸브 전량을 단위당 판매가격 ₩50으로 외부시장에 판매하고 있고, 생산 및 판매와 관련된 자료는 다음과 같다.

■ 연간 최대생산능력	180,000단위
■ 단위당 변동제조원가	₩29
■ 단위당 변동판매관리비	₩4
■ 단위당 고정제조간접원가 (연간 180,000단위 기준)	₩7
■ 단위당 고정판매관리비 (연간 180,000단위 기준)	₩5

사업부 A가 표준형 밸브를 사업부 B에 사내대체할 경우 단위당 변동제조원가를 ₩2만큼 절감할 수 있으며, 변동판매관리비는 발생하지 않는다. 사업부 A가 외부시장에 판매한 경우와 동일한 이익을 얻기 위한 표준형 밸브의 단위당 사내대체가격은 얼마인가? [관세사]

- ① ₩29 ② ₩34 ③ ₩36
④ ₩40 ⑤ ₩44

06

(주)대한은 펌프사업부와 밸브사업부를 이익중심점으로 운영하고 있다. 밸브사업부는 X제품을 생산하며, X제품의 단위당 판매가격과 단위당 변동원가는 각각 ₩100과 ₩40이고, 단위당 고정원가는 ₩20이다. 펌프사업부는 연초에 Y제품을 개발했으며, Y제품을 생산하는데 필요한 A부품은 외부업체로부터 단위당 ₩70에 구입할 수 있다. 펌프사업부는 A부품 500단위를 밸브사업부로부터 대체받는 것을 고려하고 있다. 밸브사업부가 A부품 500단위를 생산 및 대체하기 위해서는 단위당 변동제조원가 ₩30과 단위당 운송비 ₩7이 발생하며, 기존시장에서 X제품의 판매량을 200단위만큼 감소시켜야 한다. 밸브사업부가 대체거래를 수락할 수 있는 A부품의 단위당 최소 대체가격은? [감정평가사]

- ① ₩53 ② ₩58 ③ ₩61
④ ₩65 ⑤ ₩70

정답 및 해설

01

정답 : ③

$$\text{최소대체가격} = \frac{(\text{₩150} - \text{₩20})}{\text{대체시의 단위당 증분지출원가}} + \frac{(\text{₩300} - \text{₩150})}{\text{대체시의 단위당 기회원가}} = \text{₩280}$$

02

정답 : ①

	최소대체가격(A)	최대대체가격(B)	기업전체 관점
유희시설 있음	$\text{₩100} + \text{₩0} = \text{₩100}$	₩180	대체가 유리
유희시설 없음	$\text{₩100} + (\text{₩200} - \text{₩100}) = \text{₩200}$	₩180	비대체가 유리

03

정답 : ④

- 1) 최소대체가격 = 대체시의 증분지출원가 + 대체시의 기회비용
 $\rightarrow 2,000\text{개} \times \text{최소대체가격} = 2,000\text{개} \times 22 + 2,500\text{개} \times (45 - 15)$
 $\rightarrow \text{최소대체가격} = \text{₩59.5}$
- 2) 최대대체가격 = ₩65
 $\therefore \text{₩59.5} \leq \text{대체가격} \leq \text{₩65}$

04

정답 : ①

■ 최소대체가격 = 대체시의 단위당 증분지출원가 + 대체시의 단위당 기회비용

	최소대체가격(A)	최대대체가격(B)
1)	$₩2,000 + ₩0^* = \textbf{₩2,000}$	₩2,600
2)	$₩2,000 + (₩3,000 - ₩2,000 - ₩100)^* = ₩2,900$	₩2,600

* 내부대체시의 기회비용

- 1) 사업부 A의 유희생산시설이 있는 경우: 기회비용 無
- 2) 사업부 A의 유희생산시설이 없는 경우: 기회비용 有

05

정답 : ⑤

- 1) 최소대체가격 = 대체시의 단위당 증분지출원가 + 대체시의 단위당 기회비용
 $\rightarrow (₩29 - ₩2) + \{₩50 - (₩29 + ₩4)\} = \textbf{₩44}$

06

정답 : ③

최소대체가격 = 대체시의 증분지출원가 + 대체시의 기회비용

$\rightarrow 500\text{개} \times \text{최소대체가격} = 500\text{개} \times 37 + 200\text{개} \times (100 - 40)$

$\rightarrow \text{최소대체가격} = \textbf{₩61}$

제13장

책임회계와 성과평가

제1절 책임회계제도의 의의

제2절 원가의 통제가능성

제3절 책임중심점의 종류

제4절 투자중심점의 성과평가

제1절

책임회계제도의 의의

책임회계제도(responsibility accounting system)란 각 책임중심점별로 계획과 실적을 측정하여 통제함으로써 책임중심점 관리자에 대한 성과평가와 조직의 영업성과 향상을 목적으로 하는 회계제도이다. 다시 말하면 책임회계제도는 관리자 개인을 중심으로 기업의 각 조직 단위별로 권한과 책임을 부여하고, 이들 각 책임중심점의 성과평가를 통해 책임이행여부를 묻는 제도이다.

여기서 성과평가란 책임중심점에 대한 계획과 실적의 차이를 분석하는 과정이고 책임중심점(responsibility center)이란 경영관리자가 특정활동에 대해 통제할 책임을 지는 조직의 부문을 말한다.

제2절

원가의 통제가능성

원가의 통제가능성(controllability)이란 권한을 부여받은 책임범위의 원가항목들에 대해 책임중심점의 관리자가 발휘할 수 있는 영향력의 정도를 나타낸다. 즉, 특정원가에 대하여 통제가능성을 가지고 있다는 것은 그 원가의 발생에 대하여 책임을 지고 있는 관리자가 그 원가의 발생여부를 결정할 수 있다는 것을 의미한다.

- 통제가능원가 : 책임중심점의 경영자가 발생을 회피할 수 있는 원가
- 통제불능원가 : 책임중심점의 경영자가 발생을 회피할 수 없는 원가

책임회계제도하에서는 책임중심점의 경영자가 원가의 발생을 통제할 수 있는 통제가능원가만을 대상으로 성과평가를 하는 것이 합리적이다.

책임회계제도하에서 성과평가는 해당 관리자가 직접적인 권한과 통제를 행사할 수 있는 책임중심점별로 이루어지며, 이러한 책임중심점은 책임의 성격 및 책임범위에 따라 원가중심점, 수익중심점, 이익중심점 및 투자중심점으로 분류된다.

01 원가중심점

원가중심점(cost center)이란 통제가능한 원가의 발생에 대해서만 책임을 지는 가장 작은 활동단위로서의 책임중심점이다.

제조부문이 가장 대표적인 원가중심점에 해당한다.

02 수익중심점

수익중심점(revenue center)이란 매출액에 대해서만 통제책임을 지는 책임중심점이다.

기업의 최종산출물인 제품 또는 서비스를 외부에 판매함으로써 판매수익을 창출하는데 일차적인 책임을 지고 있는 영업부문이 가장 대표적인 수익중심점에 해당한다. 이러한 수익중심점은 이익에 대해서는 책임을 지지 않는다.

일반적인 영업부문처럼 매출액만으로 성과평가를 하게 되면 기업전체적으로 잘못된 의사결정을 야기할 수 있다. 왜냐하면 매출액이 성과평가의 기준이 된다면 불량채권의 발생, 원가절감의 경시 등 여러 가지 문제점이 있기 때문이다.

03 이익중심점

이익중심점(profit center)은 원가와 수익 모두에 대해서 통제책임을 지는 책임중심점이다.

이러한 이익중심점은 수익중심점에 비해 유용한 성과평가기준이 된다. 왜냐하면 성과평가의 기준을 이익으로 할 경우 해당 경영자는 이익 개념에 의해서 관리를 수행할 것이고 이로 인해 회사전체적 입장에서 최적의 의사결정에 근접할 수 있기 때문이다.

04 투자중심점

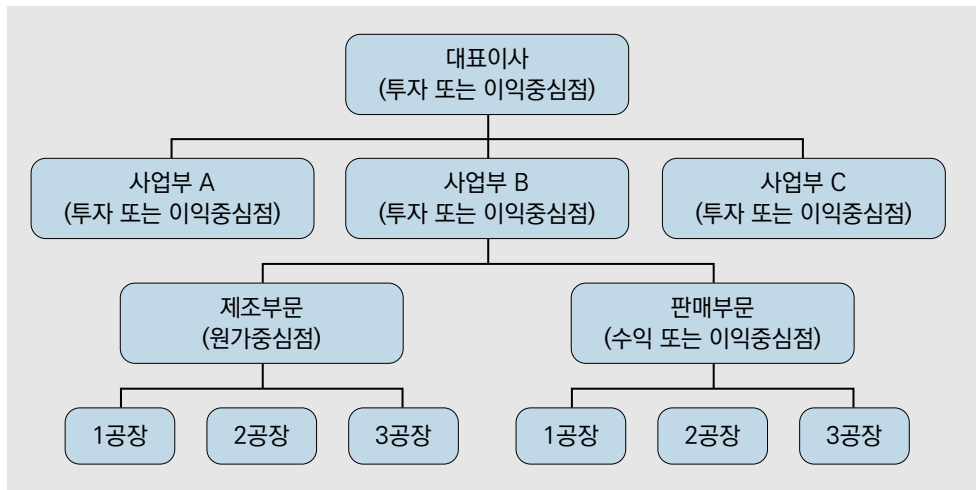
투자중심점(investment center)이란 원가 및 수익뿐만 아니라 투자의사결정에 대해서도 책임을 지는 가장 포괄적인 책임중심점이다.

기업이 제품별 또는 지역별로 별도의 독립적인 조직으로 분리될 정도로 규모가 커져 제품별 또는 지역별 사업부로 분권화된 경우, 이 분권화된 조직에서 볼 수 있는 사업부가 가장 대표적인 투자중심점에 해당한다.

수익중심점이나 이익중심점을 성과평가할 때는 매출액이나 공헌이익 등을 고려하나, 투자 중심점의 성과평가는 **투자수익률**(return on investment : ROI)이나 **잔여이익**(residual income : RI) 등의 성과평가기법에 의해 결정된다. 왜냐하면 투자중심점은 이익뿐만 아니라 투자의사결정, 즉 자산의 활용도까지도 책임을 져야 하기 때문이다.

여기서 **투자수익률**이란 단위투자액에 대한 이익을 나타내는 것으로 투자자산이 얼마나 효율적으로 사용되었는가를 알려주는 평가기법이며, **잔여이익**은 투자액에 대해 요구되는 이익을 초과하는 이익의 정도를 나타내는 평가기법이다.

조직도에 따른 책임중심점



01 투자중심점 성과평가의 개요

수익 또는 이익중심점으로서 판매부문의 성과를 평가할 때는 매출액이나 공헌이익 등의 지표를 사용한다. 그러나 일반적으로 이러한 지표들은 수익이나 이익의 크기만을 나타내기 때문에 투자중심점(investment center)의 성과평가 기준으로는 부적절하다.

따라서 투자중심점의 성과를 평가할 때는 각 사업부 경영자에게 배부되는 통제가능한 투자액까지 고려하는 **투자수익률**과 **잔여이익** 등을 기준으로 삼는다.

02 투자수익률

(1) 투자수익률의 의미

투자수익률(return on investment, ROI)이란 미국의 듀퐁(Du Pont)사가 최초로 사용한 것으로 영업이익을 투자액으로 나누어 계산한 수익성 지표이며, 영업자산 대비 영업이익의 비율을 나타낸다.

(2) 투자수익률의 계산

$$\begin{aligned}
 \text{투자수익률} &= \frac{\text{영업이익}}{\text{투자중심점의 영업자산}} \\
 &= \frac{\text{영업이익}}{\text{매출액}} \times \frac{\text{매출액}}{\text{투자중심점의 영업자산}} \\
 &= \text{매출액이익률} \times \text{자산회전율}
 \end{aligned}$$

이와 같은 투자수익률을 이용하여 수익성을 평가하면 투자규모가 서로 다른 투자중심점 간의 성과평가 및 투자중심점의 기간별 비교가 가능하므로 획득한 이익의 크기만으로 수익성을 평가하는 방법보다 바람직하다.

(3) 투자수익률의 장점과 단점

① 장점

비율로 표시되기 때문에 **투자규모가 다른 투자중심점**이나 **투자규모가 다른 동일 산업 내의 다른 기업과의 성과를 비교하는데** 유용하다.

② 단점

투자중심점의 투자수익률 극대화 노력이 기업전체적으로는 이익의 감소를 초래하는 **준최적화 현상**이 발생할 수 있다.

준최적화 현상이란 회사전체의 최저필수수익률을 상회하는 좋은 투자안이 개별투자 중심점의 투자수익률보다 낮기 때문에 투자가 포기되는 현상을 말한다. 이러한 준최적화 문제는 다음에 설명할 잔여이익을 성과평가 기준으로 사용하면 해결할 수 있다.

03 잔여이익

(1) 잔여이익의 의의

잔여이익(residual income, RI)이란 투자중심점의 영업자산으로부터 획득해야 할 최소한의 이익을 초과하는 영업이익을 의미한다.

(2) 잔여이익의 계산

$$\text{잔여이익} = (\text{투자중심점의 영업이익}) - (\text{투자중심점의 영업자산} \times \text{최저필수수익률})$$

잔여이익을 계산하기 위해서는 투자중심점의 영업자산에 대한 최저필수수익률을 결정해야 하는데, 최저필수수익률은 일반적으로 기업전체의 자본비용을 이용한다.

(3) 잔여이익의 장점과 단점

① 장점

잔여이익을 이용하여 성과평가를 하면 각 투자중심점과 회사전체의 목표를 일치시킬 수 있는 목표일치성을 달성할 수 있다. 즉, 잔여이익을 기준으로 성과평가를 하면 최저필수수익률을 초과하는 투자안을 투자중심점의 경영자가 모두 채택하게 되므로 투자중심점과 회사전체의 잔여이익을 동시에 극대화시킬 수 있다. 따라서 잔여이익은 투자수익률이 갖고 있는 준최적화현상의 문제점을 해결할 수 있다.

② 단점

잔여이익은 투자액의 영향을 받으므로 투자규모가 다른 투자중심점의 성과비교가 어렵다.

예제 투자수익률과 잔여이익

(주)민준은 전자제품을 생산하여 판매하는 회사로서, 분권화된 세 개의 제품별 사업부로 운영하고 있다. 이들은 모두 투자중심점으로 설계되어 있으며, 회사의 최저필수수익률은 20%이며, 각 사업부의 영업자산, 영업이익 및 매출액에 관한 정보는 다음과 같다.

	에어컨사업부	냉장고사업부	세탁기사업부
평균 영업 자산	₩500,000	₩250,000	₩250,000
영업 이익	160,000	150,000	105,000
매출액	2,000,000	1,500,000	1,500,000

다음 물음에 답하시오.

[물음1] 각 사업부별로 다음을 계산하시오.

(1) 자산회전율 (2) 매출액이익률 (3) 투자수익률

[물음2] 투자수익률을 기준으로 성과평가를 하고 우선순위를 결정하시오.

[물음3] 잔여이익을 기준으로 성과평가를 하고 우선순위를 결정하시오.

[물음4] 현재 에어컨사업부는 ₩200,000을 투자하면 ₩50,000의 이익을 얻을 수 있는 새로운 투자기회를 검토하고 있다. 새로운 투자에 소요되는 예산은 현재의 자본비용 수준으로 조달할 수 있다. 다음 각각의 기준에 의해 투자안의 채택여부를 결정하시오.

(1) 투자수익률기준 (2) 잔여이익기준 (3) 기업전체입장

풀이

[물음1] 자산회전율, 매출액이익률 및 투자수익률

(1) 자산회전율

	에어컨사업부	냉장고사업부	세탁기사업부
매출액	₩2,000,000	₩1,500,000	₩1,500,000
평균 영업 자산	÷ 500,000	÷ 250,000	÷ 250,000
자산회전율	4회	6회	6회

(2) 매출액이익률

	에어컨사업부	냉장고사업부	세탁기사업부
영업 이익	₩160,000	₩150,000	₩105,000
매출액	÷ 2,000,000	÷ 1,500,000	÷ 1,500,000
매출액 이익률	8%	10%	7%

(3) 투자수익률

에어컨사업부 : $0.08 \times 4\text{회} = 32\%$

냉장고사업부 : $0.10 \times 6\text{회} = 60\%$

세탁기사업부 : $0.07 \times 6\text{회} = 42\%$

[물음2] 투자수익률 기준

	순위
에어컨사업부 : 32%	3
냉장고사업부 : 60%	1
세탁기사업부 : 42%	2

[물음3] 잔여이익 기준

	순위
에어컨사업부 : $\text{₩}160,000 - \text{₩}500,000 \times 0.2 = \text{₩}60,000$	2
냉장고사업부 : $\text{₩}150,000 - \text{₩}250,000 \times 0.2 = \text{₩}100,000$	1
세탁기사업부 : $\text{₩}105,000 - \text{₩}250,000 \times 0.2 = \text{₩}55,000$	3

[물음4] 준최적화 현상

(1) 투자수익률기준

- ① 현재의 ROI : $\text{₩}160,000 \div \text{₩}500,000 = 32\%$
- ② 투자후의 ROI : $\text{₩}210,000 \div \text{₩}700,000 = 30\%$
- ③ 의사결정 : 투자안을 기각한다.

(2) 잔여이익기준

- ① 현재의 잔여이익 : $\text{₩}160,000 - \text{₩}500,000 \times 0.2 = \text{₩}60,000$
- ② 투자후의 잔여이익 : $\text{₩}210,000 - \text{₩}700,000 \times 0.2 = \text{₩}70,000$
- ③ 의사결정 : 투자안을 채택한다.

(3) 기업전체입장

- ① 투자안의 투자수익률 : $\text{₩}50,000 \div \text{₩}200,000 = 25\%$
- ② 의사결정 : 투자수익률이 자본비용을 초과하므로 투자안을 채택한다.

04 경제적 부가가치

(1) 경제적 부가가치의 의미

경제적 부가가치(EVA)는 잔여이익을 수정하여 개발한 새로운 성과측정치로서 다음과 같은 특징을 가지고 있다.

- ① EVA는 투자중심점이 고유의 영업활동에서 세금, 타인자본과 자기자본에 대한 자본비용을 초과하여 벌어들인 이익을 의미한다.
- ② EVA는 고유의 영업활동에서 창출된 순가치의 증가분을 의미한다.
- ③ EVA는 그동안 무시해왔던 자기자본에 대한 자본비용을 고려하므로 주주관점에서의 이익개념이다.
- ④ EVA는 발생주의 회계수치를 성과측정 목적에 맞게 수정하여 계산한다.

(2) 경제적 부가가치의 계산

$$\begin{aligned} \text{EVA} &= \text{세후영업이익(NOPLAT)} - \text{투자자본에 대한 자본비용(WACC)} \\ &= \text{세후영업이익(NOPLAT)} - \text{투자자본(IC)} \times \text{가중평균자본비용(WACC)} \end{aligned}$$

① 세후영업이익의 계산

세후영업이익(NOPLAT)은 세전영업이익에서 세전영업이익에 대한 법인세를 차감하여 계산한다.

$$\text{세후영업이익} = \text{세전영업이익} \times (1 - \text{법인세율})$$

② 투자자본의 측정

투자자본(IC : Invested Capital)은 기업이 영업활동을 위하여 조달한 총자본 중에서 비유동부채와 자기자본의 합계를 의미한다. 또한, 비유동부채와 자기자본의 합계는 총자산에서 유동부채를 차감한 값과 동일하다.

$$\text{투자자본(IC)} = \text{비유동부채} + \text{자기자본} = \text{총자산} - \text{유동부채}$$

③ 가중평균자본비용의 계산

자본비용(cost of capital)이란 기업의 자본제공자에게 대가로 지급하는 비용이다. 자본비용이 발생하는 원천은 타인자본과 자기자본이 있는데, 여기에서 타인자본은 부채를, 자기자본은 자본을 의미한다.

가중평균자본비용(Weighted Average Cost of Capital : WACC)은 타인자본비용(이자비용)과 자기자본비용을 타인자본과 자기자본의 구성비율로 가중평균한 자본비용이다. 한 가지 주의할 점은 타인자본비용은 타인자본비용 $\times$ (1-법인세율)로 계산하는데, 그 이유는 부채에 대한 이자비용이 발생하면 법인세 절감효과가 있기 때문이다.

가중평균자본비용

$$= \text{타인자본비용} \times (1 - \text{법인세율}) \times \text{타인자본비율}(\%) + \text{자기자본비용} \times \text{자기자본비율}(\%)$$

(3) 잔여이익과 비교

잔여이익과 경제적 부가가치의 비교

구분	잔여이익	경제적 부가가치
발생주의 회계수치	발생주의 회계수치를 그대로 사용하여 계산	발생주의 회계수치를 수정하여 계산
이익	영업이익	세후영업이익
투자액 또는 투자자본	영업자산	총자산 - 유동부채
요구수익률	최저필수수익률	가중평균자본비용

(4) 경제적 부가가치의 장점

- ① 잔여이익과 마찬가지로 투자중심점과 회사전체의 목표일치성을 충족시킬 수 있다.
- ② 투자중심점의 자본조달비용이 다를 경우 서로 다른 가중평균자본비용을 사용하여 성과평가를 할 수 있다.
- ③ 고유의 영업활동만을 반영하여 성과평가를 하므로 투자중심점 고유의 경영성과를 측정하는데 보다 유용하다.
- ④ 자기자본에 대한 자본비용을 고려하여 성과평가를 할 수 있다.

예제 투자수익률, 잔여이익, 경제적 부가가치

(주)서준의 분권화된 사업부 A는 투자중심점으로 성과평가를 하며, 사업부 A의 영업활동과 관련된 자료는 다음과 같다.

■ 총자산(영업자산)	1,000,000
■ 유동부채	300,000
■ 영업이익	200,000

다음 물음에 답하시오.

[물음1] 사업부 A의 투자수익률을 계산하시오.

[물음2] (주)서준의 최저필수수익률이 12%일 경우 사업부 A의 잔여이익을 계산하시오.

[물음3] (주)서준의 투자자본의원천은 두 가지이며, 이는 시장가치가 ₩4,000,000이고 이자율이 10%인 타인자본과 시장가치가 ₩6,000,000이고 자기자본비용이 18%인 자기자본이다. 사업부 A의 경제적 부가가치를 계산하시오. 단, 사업부 A의 법인세율은 20%라고 가정한다.

풀이

[물음1] 투자수익률

$$\text{투자수익률} = \text{₩}200,000 \div 1,000,000 = 20\%$$

[물음2] 잔여이익

$$\text{잔여이익} = \text{₩}200,000 - \text{₩}1,000,000 \times 12\% = \text{₩}80,000$$

[물음3] 경제적 부가가치

$$\begin{aligned} \text{가중평균자본비용} &= \text{타인자본비용} \times (1 - \text{법인세율}) \times \frac{\text{타인자본}}{\text{타인자본} + \text{자기자본}} \\ &\quad + \text{자기자본비용} \times \frac{\text{자기자본}}{\text{타인자본} + \text{자기자본}} \\ &= 10\% \times (1 - 20\%) \times (\text{₩}4,000,000 / \text{₩}10,000,000) \\ &\quad + 18\% \times (\text{₩}6,000,000 / \text{₩}10,000,000) = 14\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{경제적 부가가치} &= \text{세후영업이익(NOPLAT)} - \text{투자자본에 대한 자본비용(WACC)} \\ &= \text{세후영업이익(NOPLAT)} - \text{투자자본(IC)} \times \text{가중평균자본비용(WACC, \%)} \\ &= \text{₩}200,000 \times (1 - 20\%) - (\text{₩}1,000,000 - \text{₩}300,000) \times 14\% \\ &= \text{₩}62,000 \end{aligned}$$

객관식 연습문제

01

다음은 (주)민준의 20×1년 경영성과 자료이다.

■ 영업이익	₩180,000
■ 자산총액	₩1,000,000
■ 잔여이익	₩30,000

(주)민준의 투자에 대한 최저필수수익률은 15%이며, 20×2년에는 잔여이익을 50%만큼 증가 시키기를 원한다. 20×2년에 ₩7,500의 원가를 절감할 수 있다고 가정하면, 20×2년에 얼마의 자산총액을 감소시켜야 하는가?

- ① ₩ 30,000 ② ₩ 40,000 ③ ₩ 50,000
 ④ ₩ 60,000 ⑤ ₩ 70,000

02

(주)민준은 전자제품을 생산·판매하는 회사로서, 세 개의 사업부 A, B, C는 모두 투자중심점으로 설계·운영되고 있다. 회사 및 각 사업부의 최저필수수익률은 20%이며, 각 사업부의 20×1년도 매출액, 영업이익 및 영업자산에 관한 자료는 다음과 같다.

	사업부 A	사업부 B	사업부 C
매출액	₩400,000	₩500,000	₩300,000
영업이익	30,000	30,000	21,000
평균영업자산	100,000	50,000	50,000

현재 사업부 A는 ₩40,000을 투자하면 연간 ₩10,000의 영업이익을 추가로 얻을 수 있는 새로운 투자안을 고려하고 있다. 이 새로운 투자에 소요되는 예산은 현재의 자본비용 수준으로 조달할 수 있다. (주)민준이 투자수익률 혹은 잔여이익으로 사업부를 평가하는 경우, 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 투자수익률로 사업부를 평가하는 경우, 20×1년에는 사업부 B가 가장 우수하다.
 ② 잔여이익으로 사업부를 평가하는 경우, 20×1년에는 사업부 B가 가장 우수하다.
 ③ 잔여이익으로 사업부를 평가하는 경우, 사업부 A의 경영자는 동 사업부가 현재 고려 중인 투자안을 채택할 것이다.

- ④ 투자수익률로 사업부를 평가하는 경우, 사업부 A의 경영자는 동 사업부가 현재 고려 중인 투자안을 채택할 것이다.
- ⑤ 투자수익률 혹은 잔여이익 중 어느 것으로 사업부를 평가하는 경우라도, 회사 전체 관점에서는 사업부 A가 고려 중인 투자안을 채택하는 것이 유리하다.

03

(주)관세는 다음과 같은 듀폰식 수익성분석 방법을 사용하여 성과를 관리하고 있다.

$$\frac{1,200,000(\text{매출액})}{1,000,000(\text{총자산})} \times \frac{240,000(\text{영업이익})}{1,200,000(\text{매출액})} = 24\%(\text{ROI})$$

다른 조건이 일정할 때 (주)관세가 투자수익률(ROI) 30%를 달성하기 위한 총자산 감소액은 얼마인가? [관세사]

- ① ₩ 200,000 ② ₩ 220,000 ③ ₩ 240,000
 ④ ₩ 250,000 ⑤ ₩ 260,000

04

(주)감평은 A, B 두 개의 사업부만 두고 있다. 투자수익률과 잔여이익을 이용하여 사업부를 평가할 때 관련 설명으로 옳은 것은? (단, 최저필수수익률은 6%라고 가정한다.) [감정평가사]

구분	A사업부	B사업부
투자금액	₩250,000,000	₩300,000,000
감가상각비	25,000,000	28,000,000
영업이익	20,000,000	22,500,000

- ① A사업부와 B사업부의 성과는 동일하다.
- ② A사업부가 투자수익률로 평가하든 잔여이익으로 평가하든 더 우수하다.
- ③ B사업부가 투자수익률로 평가하든 잔여이익으로 평가하든 더 우수하다.
- ④ 투자수익률로 평가하는 경우 B사업부, 잔여이익으로 평가하는 경우 A사업부가 각각 더 우수하다.
- ⑤ 투자수익률로 평가하는 경우 A사업부, 잔여이익으로 평가하는 경우 B사업부가 각각 더 우수하다.

정답 및 해설

01

정답 : ③

잔여이익을 50% 증가시키기 위해서 감소시켜야 하는 자산의 금액을 X라고 하면 다음의 식이 성립한다.

$$\rightarrow (\text{₩}180,000 + \text{₩}7,500) - (\text{₩}1,000,000 - X) \times 15\% = \text{₩}30,000 \times (1 + 0.5)$$

$$\therefore X = \text{₩}50,000$$

02

정답 : ④

$$\textcircled{1} \text{ 투자수익률(A)} = \frac{30,000}{100,000} = 30\%$$

$$\text{투자수익률(B)} = \frac{30,000}{50,000} = 60\% \rightarrow \text{가장 우수}$$

$$\text{투자수익률(C)} = \frac{21,000}{50,000} = 42\%$$

$$\textcircled{2} \text{ 잔여이익(A)} = 30,000 - 100,000 \times 0.2 = \text{₩}10,000$$

$$\text{잔여이익(B)} = 30,000 - 50,000 \times 0.2 = \text{₩}20,000 \rightarrow \text{가장 우수}$$

$$\text{잔여이익(C)} = 21,000 - 50,000 \times 0.2 = \text{₩}11,000$$

$$\textcircled{3} \text{ 신규 투자안의 잔여이익} = 10,000 - 40,000 \times 0.2 = \text{₩}2,000$$

$\rightarrow$ 잔여이익이 (+)이므로 신규투자안 채택

$$\textcircled{4} \text{ 신규 투자안의 투자수익률} = \frac{10,000}{40,000} = 25\% < \text{기존의 투자수익률 } 30\%$$

$\rightarrow$ 신규투자안 기각

$$\textcircled{5} \text{ 신규 투자안의 투자수익률} = 25\% > 20\%(\text{회사의 최저필수수익률}) \rightarrow \text{투자함}$$

03

정답 : ①

$$\frac{1,200,000(\text{매출액})}{(1,000,000 - X)(\text{총자산})} \times \frac{240,000(\text{영업이익})}{1,200,000(\text{매출액})} = 30\%(\text{ROI})$$

총자산 감소액(X) = ₩200,000

04

정답 : ②

$$1) \text{투자수익률(A)} = \frac{20,000,000}{250,000,000} = 8\% \rightarrow \text{더 우수}$$

$$\text{투자수익률(B)} = \frac{22,500,000}{300,000,000} = 7.5\%$$

$$2) \text{잔여이익(A)} = 20,000,000 - 250,000,000 \times 6\% = ₩5,000,000 \rightarrow \text{더 우수}$$

$$\text{잔여이익(B)} = 22,500,000 - 300,000,000 \times 6\% = ₩4,500,000$$

제14장

불확실성하의 의사결정

제1절 불확실성하의 의사결정의 의의

제2절 완전정보의 기대가치

제3절 차이조사 결정

제4절 예측오차의 원가

제1절 불확실성하의 의사결정의 의미

의사결정은 의사결정과 관련된 요소들의 확실성 여부에 따라 확실성하의 의사결정과 불확실성하의 의사결정으로 나눌 수 있다. 확실성하의 의사결정이란 의사결정자가 의사결정과 관련된 모든 요소들을 확실하게 알 수 있는 경우의 의사결정을 말하며, 불확실성하의 의사결정이란 의사결정과 관련된 미래의 상황이 불확실한 경우의 의사결정을 말한다.

제2절 완전정보의 기대가치

완전정보란 미래의 불확실성을 완전히 없애주는 정보를 말한다. 즉, 완전정보란 미래에 어떠한 상황이 발생할 것인가를 정확하게 알려주는 정보를 말한다.

이러한 완전정보를 가지고 의사결정을 한다면 기존정보만을 가지고 의사결정을 할 때보다 기대가치가 증가하는데 이 때 증가하는 기대가치를 완전정보의 기대가치라고 한다.

따라서 완전정보의 기대가치는 완전정보를 가지고 의사결정을 할 경우 얻게 되는 기대가치에서 기존정보를 가지고 의사결정을 할 경우 얻게 되는 기대가치를 차감하여 계산된다. 만일 의사결정자가 완전정보를 얻기 위해서 대가를 지불해야 한다면 최대 얼마까지 지불할 의사가 있겠는가? 그것은 완전정보를 이용함으로써 얻게 되는 기대가치의 증가분 즉, 완전정보의 기대가치만큼이 될 것이다.

완전정보의 기대가치 = 완전정보하의 기대가치 - 기존정보하의 기대가치

(= 완전정보를 이용함으로써 증가되는 기대가치)

(= 완전정보를 얻기 위해 지불할 수 있는 최대금액)

예제 완전정보의 기대가치

(주)민준은 기계 A나 기계 B를 구입하여 신형자전거를 생산하려고 한다. 신형자전거가 생산되면 구매자의 선호에 따라 히트상품이 될 수도 있고, 보통상품이 될 수도 있다. 각 상황에 따라 예상되는 이익은 다음과 같다.

구분	미래 상황	
	히트상품	보통상품
기계 A 구입	₩200,000	₩120,000
기계 B 구입	₩300,000	₩80,000

신형자전거가 히트상품이 될 확률은 40%이며, 보통상품이 될 확률은 60%이다. 다음 물음에 답하시오.

[물음] 완전정보의 기대가치를 계산하시오.

풀이

1) 불완전 정보하의 기대이익

$$\textcircled{1} \text{ 기계 A 구입시의 기대이익} = 200,000 \times 40\% + 120,000 \times 60\% = \text{₩}152,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 기계 B 구입시의 기대이익} = 300,000 \times 40\% + 80,000 \times 60\% = \text{₩}168,000$$

즉, 불완전 정보하에서는 기계 B를 구입하여 168,000의 이익을 예상함

2) 완전정보하의 기대이익

① 완전정보가 히트상품일 경우 기계 B를 구입하여 300,000의 이익을 예상함

② 완전정보가 보통상품일 경우 기계 A를 구입하여 120,000의 이익을 예상함

$$\text{즉, 완전정보하의 기대이익} = 300,000 \times 40\% + 120,000 \times 60\% = \text{₩}192,000$$

$$\therefore \text{완전정보의 기대가치} = 2) - 1) = 192,000 - 168,000 = \text{₩}24,000$$

☞ 각 상황에 대해 100% 정확한 예측을 하는 보고서가 있을 때, 이 보고서의 최대구입가격이 ₩24,000임을 의미함

경영자는 생산공정 등의 상태에 문제가 있을 것이라고 예상되는 경우 원가차이의 원인을 분석하여 수정조치를 취할 필요가 있다. 다만, 차이원인을 조사하기 위해서는 비용이 발생하기 때문에 모든 원가를 조사할 수는 없다.

따라서 경영자는 어떤 원가차이에 대하여 조사를 실시할 것인가를 결정해야 한다. 이때에는 원가차이를 조사할 경우의 기대비용과 조사하지 않을 경우의 기대비용을 비교하여 기대비용을 최소화하는 행동대안을 선택하면 된다.

차이조사 관련 성과표

대안	상황	
	정상 : 확률(P)	비정상 : 확률(1 - P)
조사 실시 O	조사비용	조사비용 + 수선비용
조사 실시 X	-	비정상으로 인한 손실

예제 차이조사 결정

(주)민준의 생산공장은 가끔 제품의 불량률이 높은 비정상상태를 일으키는 경우가 있는데, 이로 인한 제품의 불량으로 인한 손실은 ₩1,000,000이며, 조사비용은 ₩300,000이 소요된다. 조사 후 비정상적인 상태를 교정하는 비용은 ₩400,000이다.

다음 물음에 답하시오.

[물음1] 공정이 정상 상태일 확률이 30%라고 할 때, 차이조사를 할지 여부에 대해 의사결정을 하시오.

[물음2] 공정이 정상 상태에 있을 확률이 얼마일 때 공정을 조사하는 것과 조사하지 않는 경우가 무차별해지는가?

풀이

대안 \ 상황	정상	비정상
차이조사 O	₩300,000	300,000 + 400,000 = ₩700,000
차이조사 X	₩0	₩1,000,000

[물음1] 차이조사 의사결정

- 1) 차이 조사 시 기대 비용 = $300,000 \times 30\% + 700,000 \times 70\% = \text{₩}580,000$
2) 차이 조사 안할 경우 기대 비용 = $0 \times 30\% + 1,000,000 \times 70\% = \text{₩}700,000$
∴ 차이를 조사하는 경우가 기대 비용이 적으므로 **차이를 조사해야 한다.**

[물음2] 조사여부가 무차별할 경우의 확률

- 1) 차이 조사 시 기대 비용
= $300,000 \times P + 700,000 \times (1 - P) = \text{₩}700,000 - 400,000P$
2) 차이 조사 안할 경우 기대 비용
= $0 \times P + 1,000,000 \times (1 - P) = \text{₩}1,000,000 - 1,000,000P$
3) 1) = 2)

즉, $\text{₩}700,000 - 400,000P = \text{₩}1,000,000 - 1,000,000P$

∴ P(공정이 정상상태에 있을 확률) = **50%**

예측오차의 원가란 정확한 예측자료를 이용하였을 경우의 의사결정의 성과와 부정확한 정보를 이용한 의사결정의 성과의 차이를 말한다. 즉, **예측오차의 원가란 미래에 대한 예측을 잘못함으로써 의사결정자가 입는 기회손실을 의미한다.**

예측오차의 원가 = 정확한 예측에 의한 기대성과 - 부정확한 예측에 의한 실제성과

예제 예측오차의 원가

(주)민준은 마을축제일에 기념풍선을 판매하려고 계획하고 있다.

(주)민준은 이 풍선을 개당 ₩300에 구입할 수 있으며, ₩500에 판매할 수 있다.

팔지 못한 풍선은 반품이 불가능하며 시중가게에 ₩50에 판매할 수 있다.

또한, (주)민준은 마을 내에 자리를 잡는 대가로 ₩50,000의 기부금을 선급하여야 한다.

(주)민준은 판매를 위하여 1,200개의 풍선을 구입하였으나, 실제로는 900개만 판매할 수 있었다.

다음 물음에 답하시오.

[물음] 예측오차의 원가는 얼마인가?

풀이

1) 정확한 예측하의 기대이익

$$= -900\text{개} \times 300 + 900\text{개} \times 500 - 50,000 = ₩130,000$$

2) 잘못된 예측하의 실제이익

$$= -1,200\text{개} \times 300 + 900\text{개} \times 500 + 300\text{개} \times 50 - 50,000 = ₩55,000$$

3) 예측오차의 원가 = 1) - 2)

$$\therefore \text{예측오차의 원가} = ₩75,000$$

객관식 연습문제

01

(주)민준스포츠는 프로야구 한국시리즈의 7차전 중계방송을 하고자 한다. 중계방송료는 ₩10,000,000으로 7차전의 성사여부와 관계없이 지급하여야 하며 7차전이 성사될 경우 회사는 광고료수입 ₩50,000,000이 기대된다. 과거 경험에 따르면 7차전이 열릴 확률은 40%이다. 이 경우 완전정보의 기대가치는 얼마인가?

- ① ₩ 5,000,000
- ② ₩ 5,500,000
- ③ ₩ 6,000,000
- ④ ₩ 6,500,000
- ⑤ ₩ 7,000,000

02

(주)민준은 화학원료를 제조하고 있다. 화학원료 생산공장은 제품의 불량률이 높은 비정상상태를 일으키는 경우가 있는데, 이로 인한 조사비용은 ₩400,000이 소요되며, 조사 후 비정상적인 상태를 교정하는 비용은 ₩800,000이다. 또한, 공정에 이상이 있는데도 불구하고 수정하지 않음으로써 미래에 발생할 기회비용은 ₩4,000,000이다. 공정이 정상 상태에 있을 확률이 얼마일 때 공정을 조사하는 것과 조사하지 않는 경우가 무차별해지는가?

- ① 20%
- ② 32.5%
- ③ 50%
- ④ 75%
- ⑤ 87.5%

03

(주)민준은 대학축제일에 볼펜을 판매하려고 계획하고 있다. (주)민준은 이 볼펜을 개당 @₩400에 구입하여 @₩650에 판매할 수 있다. 그리고 판매하지 못한 볼펜은 반품이 불가능하여 시중에 개당 @₩60에 판매할 수 있다. (주)민준은 판매를 위하여 볼펜 1,500개를 구입하였으나 실제 판매는 1,100개였다. 그리고 (주)민준은 장학금조로 학생회측에 ₩80,000을 기부하였다. 예측오차의 원가는 얼마인가? **[감정평가사]**

- ① ₩ 84,000
- ② ₩ 136,000
- ③ ₩ 191,000
- ④ ₩ 220,000
- ⑤ ₩ 246,000

정답 및 해설

01

정답 : ③

1) 불완전 정보하의 기대이익

$$① \text{ 방송권 획득시의 기대이익} = 40,000,000 \times 40\% - 10,000,000 \times 60\% = \text{₩}10,000,000$$

$$② \text{ 방송권 포기시의 기대이익} = 0 \times 40\% + 0 \times 60\% = \text{₩}0$$

즉, 불완전 정보하에서는 방송권을 획득하여 ₩10,000,000의 이익을 예상함

2) 완전정보하의 기대이익

$$① \text{ 7차전이 성사될 경우 방송권을 획득하여 ₩40,000,000의 이익을 예상함}$$

$$② \text{ 7차전이 성사되지 않을 경우 방송권을 포기하여 ₩0의 이익을 예상함}$$

$$\text{즉, 완전정보하의 기대이익} = 40,000,000 \times 40\% + 0 \times 60\% = \text{₩}16,000,000$$

$$\therefore \text{완전정보의 기대가치} = 2) - 1) = 16,000,000 - 10,000,000 = \text{₩}6,000,000$$

02

정답 : ⑤

대안 \ 상황	정상	비정상
차이조사 O	₩400,000	$400,000 + 800,000 = \text{₩}1,200,000$
차이조사 X	₩0	₩4,000,000

조사여부가 무차별할 경우의 확률

1) 차이 조사시 기대 비용

$$= 400,000 \times P + 1,200,000 \times (1 - P) = \text{₩}1,200,000 - 800,000P$$

2) 차이 조사 안할 경우 기대 비용

$$= 0 \times P + 4,000,000 \times (1 - P) = \text{₩}4,000,000 - 4,000,000P$$

3) 1)=2)

$$\text{즉, } \text{₩}1,200,000 - 800,000P = \text{₩}4,000,000 - 4,000,000P$$

$$\therefore P(\text{공정이 정상상태에 있을 확률}) = \mathbf{87.5\%}$$

03

정답 : ②

1) 정확한 예측하의 기대이익

$$= -1,100\text{개} \times 400 + 1,100\text{개} \times 650 - 80,000 = \text{₩}195,000$$

2) 잘못된 예측하의 실제이익

$$= -1,500\text{개} \times 400 + 1,100\text{개} \times 650 + 400\text{개} \times 60 - 80,000 = \text{₩}59,000$$

3) 예측오차의 원가 = 1) - 2)

$$\therefore \text{예측오차의 원가} = \text{₩}136,000$$

제15장

원가관리회계 신이론

- 제1절 전략적 원가관리
- 제2절 목표원가
- 제3절 카이젠원가
- 제4절 품질원가
- 제5절 제품수명주기원가
- 제6절 균형성과표
- 제7절 제약이론
- 제8절 적시생산시스템(JIT)
- 제9절 활동기준경영관리

제1절

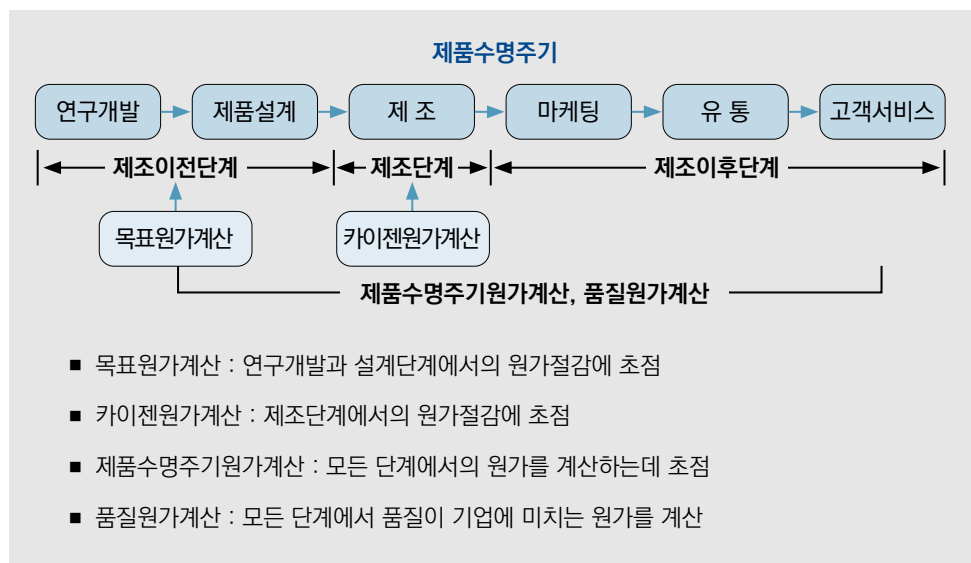
전략적 원가관리

전통적인 원가계산제도는 제조과정만을 지나치게 강조한 나머지 제조와 관련된 원가정보만을 제공하고 제조이전 단계나 제조이후 단계에서 발생한 원가는 모두 기간비용으로 처리한다.

그러나 제조회사만으로 기업의 전략계획을 수행하는 데 도움이 되는 정보를 모두 제공하지는 못한다. 따라서 기업의 전략적 관리에 유용한 정보를 제공하는 새로운 혁신적 관리회계방법이 등장하게 되었는데 이러한 방법을 전략적 원가관리라고 한다.

이러한 전략적 원가관리의 주요 기법에는 목표원가, 카이젠원가, 품질원가, 제품수명주기원가 등이 있다.

전략적 원가관리



전통적 원가계산 방법인 원가가산 가격결정방식에서는 제품의 원가에 목표이익을 가산하여 판매가격을 결정하였다.

그러나 최근에는 경쟁제품들의 품질수준과 기능이 빠른 속도로 근접해 가고 있기 때문에 기업이 생존하기 위해서는 고객이 요구하는 품질과 기능을 지닌 제품을 경쟁력 있는 가격으로 제공해야만 한다.

경쟁력이 있는 가격은 시장에서 결정되는데 결국 기업이 목표이익을 달성하기 위해서는 시장에서 결정되는 가격 즉, 목표가격에서 목표이익을 확보할 수 있는 원가수준을 달성해야 하며 이를 목표원가라고 한다.

목표원가계산이란 제품개발 및 설계단계에서부터 원가절감을 위한 노력을 기울여 목표원가를 달성하고자 하는 원가절감시스템을 말하며, 원가기획이라고도 한다. 이러한 목표원가계산 방법에서는 제품에 대한 시장의 수요나 경쟁자 등을 고려하여 전략적으로 설정하는 판매가격에서 목표이익을 차감하여 목표원가를 설정한다.

- 전통적 원가계산 : 제품원가 + 목표이익 = 판매가격
- 목표원가계산 : 목표판매가격 - 목표이익 = 목표원가

목표원가

등장배경	생산(제조) 단계에서의 원가절감의 한계
원가절감 단계	생산 이전 단계에서 원가가 대부분 확정됨 ☞ 생산 이전 단계(연구개발, 설계 단계)에서 목표원가를 설정한 후 원가절감
목표원가 설정방법	목표가격(시장 수요를 통해 결정) - 목표이익 = 목표원가
원가기획	생산 이전단계에서 신제품의 목표원가수준에 대해 기획하는 기법 ☞ 가치공학*을 이용한 목표원가의 달성 * 가치공학 : 제품설계변경, 공정변경, 재료교체 등과 같은 공학적 방법

목표원가계산은 제조이전 단계에서의 원가절감에 중점을 두는 반면, 제품을 생산하는데 제조단계에서의 원가절감에 중점을 두는 것이 카이젠원가계산이다.

카이젠원가계산은 공정이나 제품에 대한 대규모의 혁신이 아니라 소규모의 지속적인 개선을 통하여 점차적으로 원가를 절감하게 된다.

표준원가계산은 실제원가를 표준원가에 맞추려는 원가통제를 목표로 하지만 카이젠원가는 지속적인 개선을 통하여 실제원가를 기존원가보다 낮추려는 원가절감을 목표로 한다.

또한, 표준원가계산에서는 관리자와 엔지니어가 공정을 설계하고 관리하기 때문에 이들이 원가통제에 대한 전문적인 지식을 보유하고 있다고 보지만, 카이젠원가계산에서는 공정에서 실제로 생산을 담당하는 작업자들이 원가절감에 대한 가장 많은 지식을 보유하고 있다고 보아 작업자들에게 공정을 개선하고 원가를 절감하는 주도적인 역할을 부여한다.

목표원가 vs 표준원가 vs 카이젠원가

	목표원가	표준원가	카이젠원가
적용시점	생산 이전 단계 : 기획, 개발, 설계	생산 단계	생산 단계
목표	생산 개시 전 원가기획을 통한 원가절감	생산공정상 원가 통제	지속적인 원가절감

표준원가 vs 카이젠원가

	표준원가	카이젠원가
분석의 초점	원가통제 시스템 : 사전에 설정된 표준원가와 실제원가의 차이분석에 초점	원가절감 시스템 : 목표원가 절감액과 실제원가 절감액을 비교분석하는데 초점
원가개선 및 절감의 주체	관리자와 엔지니어가 표준을 설정하면 작업자는 표준에 따라 작업 수행	공정을 관리하는 작업자에게 지속적인 공정개선과 원가절감에 대한 책임을 부여

품질원가는 품질을 유지하기 위해 발생하는 모든 원가를 말한다. 이러한 품질원가는 예방원가, 평가원가, 내부실패원가, 외부실패원가로 구분되는데, 일반적으로 바람직한 분포는 [예방원가 > 평가원가 > 내부실패원가 > 외부실패원가]이다.

즉, 일반적으로 이 경우 품질원가가 최소화된다.

품질원가

품질원가	품질과 관련된 모든 원가(불량품과 관련된 원가)
품질원가 종류	통제원가(예방원가, 평가원가), 실패원가(내부실패원가, 외부실패원가)
통제원가	불량품이 생산되지 않도록 통제하는 원가
실패원가	불량품이 생산된 결과로 발생하는 원가
예방원가	불량품을 예방하기 위한 원가 예 품질관리시스템 기획, 예방설비 유지, 공급업체 평가, 품질교육, 설계 엔지니어링, 공정 엔지니어링, 품질 엔지니어링 등에 소요되는 원가
평가원가	불량품을 적발하기 위한 원가 예 원재료나 제품의 검사 및 시험, 검사설비 유지, 현장 및 라인검사 등으로 인하여 소요되는 원가
내부실패원가	내부적으로 발견된 불량품에 의한 원가 예 소비자에게 인도 전 발견 예 공손품, 작업폐물, 재작업, 재검사, 작업중단 등으로 인하여 소요되는 원가
외부실패원가	외부적으로 발견된 불량품에 의한 원가 예 소비자에게 인도 후 발견 예 고객지원, 보증수리, 교환, 반품(반품의 운송, 재작업, 재검사 포함), 손해배상, 판매기회상실에 따른 기회비용 등

제품수명주기는 제품에 대한 연구개발부터 설계, 제조, 유통, 판매후 서비스, 생산중단, 고객에 대한 판매와 지원활동이 중단되는 시기까지의 기간을 말한다.

제품수명주기원가계산이란 공급자입장에서 제품수명주기 동안에 발생하는 모든 원가를 추적하여 집계하는 것을 말한다.

제품수명주기원가

제품수명 주기	제품의 기획부터 폐기까지의 전단계
제품수명주기 원가계산	수명주기 단계별 원가계산에 의한 총체적 원가관리
가치사슬	연구개발부터 설계, 제조, 마케팅, 유통, 고객서비스에 이르기까지 가치를 부여하는 모든 기능들은 상호 연결되어 사슬을 형성하는데 이러한 기능들의 사슬을 가치사슬이라고 함
가치사슬 분석	제조단계에서 발생하는 원가뿐만 아니라, 생산(제조) 이전과 생산(제조) 이후 단계에서의 원가 등 가치사슬에서 발생된 원가전체를 절감하는데 노력을 기울임
제품수명주기 원가계산의 결론	생산 이전 단계(기획, 개발 및 설계단계)에서 대부분의 원가가 확정됨 ☞ 대규모의 원가절감을 위해서는 생산(제조) 이전 단계에 중점을 두어야 함
제품수명주기 원가계산의 유용성	■ 제품의 수익성분석과 가격결정 등의 의사결정에 도움을 줌 ■ 제조 이전 단계에서의 원가절감의 중요성을 강조하여 대규모 원가절감을 가능케 함 ■ 어떤 가치사슬단계에서 얼마만큼의 원가가 발생하는지를 알게 됨으로써 상이한 가치사슬단계에서 원가발생의 상호관계 파악이 가능함

전통적 성과평가시스템은 이익, 투자수익률, 매출성장률 등과 같은 재무적 성과평가지표를 적용하여 단기적인 성과에만 중점을 두었는데, 균형성과표는 이러한 성과평가시스템에 대한 대안으로 등장한 새로운 성과평가시스템이다.

이러한 균형성과표는 전통적 성과평가에서 이용하는 재무적 관점뿐만 아니라 고객 관점, 내부프로세스 관점, 학습과 성장 관점의 비재무적인 측정치들을 균형 있게 반영하는 종합적인 성과평가시스템이다.

이러한 균형성과표는 학습과 성장을 통하여 조직의 내부 프로세스(업무 과정)를 개선하고 이러한 프로세스의 개선은 고객만족으로 연결되어 궁극적으로는 재무성과의 개선을 가져온다는 점을 기본 전제로 하고 있다.

균형성과표

의미	성과평가에 있어서 재무적, 고객중심, 내부프로세스, 학습과 성장의 4가지 관점의 균형적 성과평가를 위한 보고서											
등장배경	기존의 성과평가 시스템이 재무적, 단기적 성과에만 치중함											
성과지표의 균형	<table><tr><td>재무적 측정치</td><td>비재무적 측정치</td></tr><tr><td>단기성 성과</td><td>장기적 성과</td></tr><tr><td>외부적 측정치</td><td>내부적 측정치</td></tr><tr><td>과거의 성과</td><td>미래의 성과</td></tr><tr><td>결과지향적인 성과</td><td>과정지향적인 성과</td></tr></table>		재무적 측정치	비재무적 측정치	단기성 성과	장기적 성과	외부적 측정치	내부적 측정치	과거의 성과	미래의 성과	결과지향적인 성과	과정지향적인 성과
재무적 측정치	비재무적 측정치											
단기성 성과	장기적 성과											
외부적 측정치	내부적 측정치											
과거의 성과	미래의 성과											
결과지향적인 성과	과정지향적인 성과											
BSC의 4가지 관점	학습과 성장 → 내부 프로세스 개선 → 고객만족 향상 → 재무성과 개선											
학습과 성장 관점	의미	종업원을 학습시켜 기업의 장기적인 성장가능성을 높이는 관점										
	성과평가 지표	종업원 교육수준, 종업원만족도, 이직률, 종업원당 PC수 등										
내부프로세스 (업무과정) 관점	의미	기업내부 프로세스의 효율성을 측정하는 관점										
	성과평가 지표	불량률, 재작업률, 적시배송률, 생산처리시간 등										
고객 관점	의미	고객 만족에 대한 성과를 측정하는 관점										
	성과평가 지표	고객만족도, 시장점유율, 기존고객유지율, 반복구매율 등										
재무적 관점	의미	■ 주주의 부를 최대로 하고자하는 관점 ■ 기업의 최종 목표이자 결과치임										
	성과평가 지표	영업이익, 매출증가율, 매출총이익률, 투자수익률 등										

제약이론이란 조직의 성과가 제약요인에 의해 결정되므로 조직경영의 장애가 되는 제약요인을 파악하고 제약요인을 효과적으로 집중관리함으로써 현금창출을 극대화하고자 하는 관리 기법을 말한다.

제약이론에서는 단기적인 관점에서의 분석이 중요시되므로 직접재료원가 외에는 전부 고정비로 간주한다. 따라서 제약이론에서 사용하는 원가계산방법은 초변동원가계산이다. 이러한 초변동원가계산의 특징은 직접재료원가만이 제조원가를 구성하고, 직접노무원가나 제조간접원가는 당기에 비용처리된다는 점이다.

이러한 제약이론의 목표는 병목공정의 처리능력을 확대하여 재고와 운영비용(직접노무원가, 제조간접원가, 판매비와관리비)을 최소화하면서 재료처리량공헌이익을 극대화하여 기업의 이익을 극대화하는 것이다.

제약이론

사용하는 원가계산	초변동원가계산
제약이론의 목표	병목공정의 처리능력 확대 → 재료처리량공헌이익 극대화 → 기업의 이익 극대화

(1) 적시생산시스템의 의의

적시생산시스템(JIT : Just In Time)은 불필요한 재고를 최소화하고 원가절감을 목표로 고객의 수요만큼 제품에 대한 생산계획을 수립하고 작업을 계획한 후 필요한 수요만큼 원재료만을 구입하는 수요견인시스템을 의미한다. 즉, 적시생산시스템은 필요할 때 필요한 만큼만 생산하는 방식을 의미한다.

(2) 적시생산시스템의 특징

① 재고 최소화

필요한 시점에 필요한 만큼만 생산하거나 자재를 주문함으로써 재고를 최소화한다. 이는 재고 유지 비용과 재고관련 손실을 줄이는데 효과적이다.

② 낭비 제거

불필요한 작업, 시간, 자원을 줄여 생산 과정의 낭비를 최소화한다. 이는 비용절감과 동시에 생산 효율성을 높이는데 기여한다.

③ 전사적 품질관리

불량을 제로(0)를 목표로 하므로 공정에서 품질문제가 발생하면 생산라인을 중단하고 즉시 품질문제를 전사적으로 공유하여 불량 원인을 해결한다.

④ 유연성

시장수요변화에 빠르게 대응할 수 있는 유연성을 제공한다. 즉, 주문에 따라 생산량을 조절함으로써 과잉 생산이나 과소 생산을 방지한다.

⑤ 공급업체와의 협력

수요에 따라 적시생산을 하기 위해서는 고품질의 재료 및 부품을 필요할 때마다 적시에 공급받는 것이 중요하다. 따라서 적시생산시스템에서는 안정적인 납품이 가능하도록 공급업체와 긴밀한 신뢰관계 형성이 필수적이다.

제9절

활동기준 경영관리

활동기준경영관리(activity based management : ABM)란 활동기준원가계산이 제공하는 보다 정확한 원가정보를 기업의 전략적 의사결정이나 경영성과개선 등을 위하여 활용하도록 하는 관리방법이다. 즉, 활동기준원가계산처럼 원가계산의 시각에서가 아니라, 비즈니스 프로세스의 시각에서 보는 것이 활동기준경영관리이다. 활동기준원가계산과 활동기준경영관리의 상관관계는 다음과 같다.

- ① 활동기준원가계산은 경영활동을 개선하기 위하여 필요한 정확한 제품원가정보를 적시에 공급하는 시스템이고, 활동기준경영관리는 활동기준원가계산이 제공하는 정보를 활용하여 기업의 경영성과를 개선하도록 설계된 경영관리시스템이다.
- ② 활동기준원가계산 정보는 전통적 원가계산정보에 비하여 보다 정확한 원가정보를 제공하며, 활동기준경영관리는 이러한 정보를 기초로 기업의 가치분석, 예산관리, 전략분석 등을 통하여 여러 가지 경영활동을 개선하는데 이용할 수 있다.

(1) 활동기준경영관리의 의의

활동기준경영관리는 활동기준원가계산을 이용하여 기업의 목적을 평가함으로써 기업의 전망을 조명할 수 있도록 해준다. 또한 활동기준원가계산 정보를 이용한 성과측정치는 개별 종업원의 역할과 책임을 정확하게 파악할 수 있도록 도와준다. 활동기준경영관리는 관리자의 활동을 지원하는 일 이외에도 기업의 내부 의사소통의 도구로서, 활동기준원가계산 정보를 이용하여 수직·수평적으로 정확한 의사전달이 되도록 도와주고, 의사결정 과정에 활동기준원가계산정보를 제공하여 더욱 올바른 의사결정이 이루어지도록 도와준다.

① 활동기준경영관리의 목표

활동기준경영은 고객의 가치를 증진시킬 수 있는 방법을 모색하고 고객가치 증진으로 인한 기업의 이익을 개선시킬 수 있는 대안을 수립한다.

② 활동기준경영관리의 수행단계

■ 1단계(활동분석) :

개선의 여지가 있는 활동을 식별하기 위하여 기업 내부의 모든 활동을 분석하는 단계

→ 부가가치활동과 비부가가치활동을 구분함.

■ 2단계(원가동인을 식별) :

기업이 수행하는 활동들의 유발요인을 이해하고 이런 활동들이 원가를 유발하는 과정을 정확하게 파악하는 단계

→ 비부가가치활동의 원가동인을 제거함.

→ 부가가치활동의 원가동인을 효율적으로 관리하여 원가를 절감함.

■ 3단계(성과측정) :

활동이 얼마나 잘 수행되었는지, 목표를 달성하였는지에 대해 평가를 하는 단계

→ 성과측정은 기업과 관련 있는 활동, 즉 기업 내 경영성과 개선에 필요한 활동을 정확히 명시하고, 명시된 내용을 조직의 구성원들에게 전달할 수 있어야 함.

(2) 부가가치활동과 비부가가치활동

① 부가가치활동

제품의 가치를 증대시키는 활동

② 비부가가치활동

제품의 가치를 증가시키지 못하고, 자원의 낭비만을 초래하는 활동

예) 이동, 대기, 저장, 재작업, 검사 등

객관식 연습문제

01

다음 중 원가관리 기법과 관련한 새로운 접근방법들에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 카이젠원가계산은 제품제조 이전단계에서의 지속적인 원가절감에 초점을 둔다.
- ② 목표원가계산 기법은 기존의 표준원가계산과 마찬가지로 제품 제조단계에서의 원가절감을 강조한다.
- ③ 제품수명주기원가계산은 제품제조단계에서의 원가절감을 강조한다.
- ④ 가치사슬원가계산에 있어서는 제품생산 이전에 발생된 활동과 관련된 원가는 물론 제품생산 이후에 발생된 활동과 관련된 원가도 분석한다.
- ⑤ 품질원가분석에 있어서 제품보증수리비용은 내부 실패원가에 해당한다.

02

전략적 원가관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 목표원가(target costing)는 제품의 설계단계부터의 원가절감을 강조한다.
- ② 카이젠원가계산(kaizen costing)은 제조이전단계에서의 원가절감에 초점을 맞추고 있다.
- ③ 품질원가계산(quality costing)은 예방원가, 평가원가, 실패원가 간의 상충관계에 주목한다.
- ④ 제품수명주기원가(product life - cycle cost)는 제품의 기획 및 개발·설계에서 고객서비스와 제품폐기까지의 모든 단계에서 발생하는 원가를 의미한다.
- ⑤ 제약이론(theory of constraints)은 기업의 목표를 달성하는 과정에서 병목공정을 파악하여 이를 집중적으로 관리하고 개선해서 기업의 성과를 높이는 방법이다.

03

전략적 원가관리에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? [관세사]

- ① 제품수명주기원가계산은 생산이전단계와 생산이후단계의 원가를 포함한다.
- ② 제약이론(theory of constraint)은 병목프로세스(제약요소)를 찾아 대책을 마련하여 수익성을 높이는 방법이다.
- ③ 카이젠원가계산(원가개선)은 제조단계에서 지속적인 원가절감활동을 한다.
- ④ 품질원가는 예방원가, 평가원가, 내부실패원가, 외부실패원가로 분류하여 측정한다.
- ⑤ 원가기획은 목표생산원가에 목표이익마진을 더하여 제품이 목표 판매가격을 설정하는 것이다.

04

균형성과표(BSC)에 대한 설명 중 옳은 것은? [관세사]

- ① 균형성과표는 영리기업을 대상으로 만들어졌기 때문에 비영리기업이나 공기업에서는 사용하기가 부적절하다.
- ② 영리기업의 경우 균형성과표는 재무관점, 고객관점, 외부프로세스관점, 학습과 성장관점을 사용한다.
- ③ 균형성과표는 과거 성과에 대한 재무적인 측정지표와 현재나 미래지향적인 비재무적인 측정지표를 포함하고 있다.
- ④ 균형성과표의 여러 관점은 서로 연계되어 인과관계를 가지고 있으며, 영리기업의 경우에 최종적으로 고객관점으로 연계되어야 한다.
- ⑤ 학습과 성장관점의 성과지표로서는 신상품판매비율, 서비스 완료시간, 개인의 역량개발 등이 있다.

05

품질원가는 불량품 예방을 위해서나, 제품의 불량으로부터 초래되는 모든 원가를 의미한다. 품질원가와 관련된 다음의 설명 중 옳지 않은 것은? [관세사]

- ① 예방원가(prevention costs)와 평가원가(appraisal costs)는 불량제품이 생산되어 고객에게 인도되는 것을 예방하는 활동에 의해 발생한다.
- ② 내부실패원가(internal failure costs)와 외부실패원가(external failure costs)는 불량품이 생산됨으로써 발생하는 원가이다.
- ③ 품질원가는 제조활동 뿐만 아니라, 초기 연구개발부터 고객 서비스까지의 모든 활동과 관련되어 있다.

- ④ 일반적으로, 품질문제가 발생한 후에 이를 발견하고 해결하는 것보다 문제가 발생하기 전에 이를 예방하는 것이 총 품질원가를 감소시킨다.
- ⑤ 예방 및 평가원가가 증가하면 내부실패원가는 감소하나 외부실패원가는 증가한다.

06

다음 품질원가 항목 중 예방원가에 해당하는 것을 모두 고른 것은? [관세사]

ㄱ. 설계엔지니어링	ㄴ. 품질교육훈련	ㄷ. 재작업
ㄹ. 고객지원	ㅁ. 부품공급업체 평가	ㅂ. 작업폐물

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㅁ, ㅂ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

07

(주)감평은 품질관련 활동원가를 예방원가, 평가원가, 내부실패원가 및 외부실패원가로 구분하고 있다. 다음에 제시한 자료 중 외부실패원가로 집계할 금액은? [감정평가사]

■ 제품보증수리활동	₩ 21,000
■ 원재료 검사활동	11,000
■ 직원 품질교육활동	50,000
■ 고객센터센터활동	6,000
■ 불량품 재작업활동	8,000
■ 설비보수 및 유지활동	5,000
■ 판매기회 상실로 인한 기회비용	18,000
■ 공정검사활동	7,000
■ 설계개선활동	10,000

- ① ₩ 35,000 ② ₩ 43,000 ③ ₩ 45,000
- ④ ₩ 53,000 ⑤ ₩ 57,000

08

전략적 원가관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [관세사]

- ① 목표원가계산은 제조이전 단계에서의 원가절감에 초점을 두고 있다.
- ② 가치사슬원가계산에서는 제품생산 이전에 발생한 활동과 관련된 원가는 물론 제품생산 이후에 발생한 활동과 관련된 원가도 분석한다.
- ③ 품질원가에서 예방원가는 대부분 제품이 내부고객과 외부고객의 요구사항을 충족하고 있는지 확실하게 하기 위해서 제품을 검사하는 것과 관련이 있다.
- ④ 제품수명주기원가계산에서는 특정 제품의 기획에서부터 폐기까지의 모든 비용을 식별·추적한다.
- ⑤ 카이젠원가계산은 제품의 수명주기상의 제조단계에서 원가를 절감시키려는데 초점을 맞추고 있다.

09

균형성과표(Balanced Scorecard)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? [관세사]

- ① 영리기업의 경우, 균형성과표에서 내부프로세스 관점의 성과지표는 학습과 성장관점의 성과지표에 대해 후행지표인 것이 일반적이다.
- ② 균형성과표의 여러 관점은 서로 연계되어 인과관계를 가지고 있으며, 영리기업의 경우에 최종적으로 재무적 관점과 연계되어야 한다.
- ③ 균형성과표는 일반적으로 재무적 관점, 고객 관점, 내부프로세스 관점, 학습과 성장 관점의 다양한 성과지표에 의하여 조직의 성과를 측정한다.
- ④ 조직구성원들이 조직의 전략적 목표를 달성할 수 있도록 균형성과표에서 핵심성과지표(KPI)는 조직의 전략과 연계하여 설정된다.
- ⑤ 균형성과표의 내부프로세스 관점은 기업내부의 업무가 효율적으로 수행되는 정도를 의미하며 종업원 만족도, 이직률, 종업원 생산성 등의 지표를 사용한다.

정답 및 해설

01

정답 : ④

- ① 카이젠원가계산은 제조단계에서의 지속적인 원가절감에 초점을 둔다.
- ② 목표원가계산 기법은 제품 제조단계에서의 원가절감이 아닌, 연구개발과 설계단계에서의 혁신적인 원가절감에 초점을 둔다.
- ③ 제품수명주기원가계산은 제품제조단계뿐만 아니라, 모든 단계에서의 원가절감을 강조한다.
- ⑤ 품질원가분석에 있어서 제품보증수리비용은 외부 실패원가에 해당한다.

02

정답 : ②

카이젠원가계산은 제조단계에서의 원가절감에 초점을 맞추고 있다.

03

정답 : ⑤

- ⑤ 목표원가계산은 목표가격에서 목표이익을 차감하여 원가를 설정하는 것을 말한다.

04

정답 : ③

- ① 균형성과표는 비영리기업이나 공기업 등 어느 기업에도 적용가능하다.
- ② 균형성과표는 재무관점, 고객관점, 내부프로세스관점, 학습과 성장관점을 사용한다.
- ④ 균형성과표의 여러 관점은 서로 연계되어 인과관계를 가지고 있으며, 영리기업의 경우에 최종적으로 재무적관점으로 연계되어야 한다.
- ⑤ 학습과 성장관점의 성과지표로서는 종업원 만족도, 종업원당 제안수, 종업원제안 채택율, 종업원 생산성, 이직률, 종업원 훈련시간 등이 있다.

05

정답 : ⑤

⑤ 예방 및 평가원가가 증가하면 내부실패원가와 외부실패원가는 감소한다.

즉, 통제원가가 증가하면 실패원가는 감소하고, 통제원가가 감소하면 실패원가는 증가한다.

06

정답 : ②

- 예방원가: 설계엔지니어링, 품질교육훈련, 부품공급업체평가
- 평가원가: 없음
- 내부실패원가: 재작업, 작업폐물
- 외부실패원가: 고객지원

07

정답 : ③

예방원가	평가원가	내부실패원가	외부실패원가
품질교육(50,000)	원재료검사(11,000)	재작업(8,000)	제품보증(21,000)
설비보수유지(5,000)	공정검사(7,000)		고객서비스(6,000)
설계개선(10,000)			기회비용(18,000)
₩65,000	₩18,000	₩8,000	₩45,000

08

정답 : ③

내부고객과 외부고객의 요구사항을 충족하고 있는지 확실하게 하기 위해서 제품을 검사하는 것과 관련된 원가는 평가원가이다.

09

정답 : ⑤

균형성과표에서 종업원 만족도, 이직률, 종업원 생산성 등의 지표는 학습과 성장 관점에서 사용한다.